

Guía de Trabajos Prácticos

2026

ANÁLISIS DE SISTEMAS

UTN.BA
INGENIERÍA
EN SISTEMAS
DE INFORMACIÓN



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Agradecimientos - 2026

A la cátedra:

Iniciamos un nuevo ciclo lectivo, consolidando la implementación del Plan 2023 en nuestra asignatura, Análisis de Sistemas de Información. Tras los cambios implementados el año pasado, seguimos fortaleciendo nuestra propuesta académica con un enfoque en la calidad y actualización. Reconozco también la labor del Dr. Darío Piccirilli y el legado de quienes lo precedieron, cuyo compromiso ha sido clave en la construcción y consolidación de este espacio académico que hoy nos toca continuar y fortalecer.

Nuestra cátedra se basa en el compromiso de docentes y alumnos ayudantes, cuyo rol es esencial en el desarrollo de la asignatura y el acompañamiento a los estudiantes. Su experiencia, adquirida en la investigación, la docencia y en roles técnicos o de gestión en empresas de primer nivel o en sus propios emprendimientos, enriquece el aprendizaje y permite ofrecer una formación integral con un enfoque teórico-práctico. Además, la diversidad de actividades académicas fomenta en los estudiantes un pensamiento analítico y crítico, generando un espacio dinámico donde el conocimiento se construye de manera colaborativa y aplicada a la realidad profesional.

A los alumnos:

Les doy la bienvenida a una asignatura que es troncal en su formación como ingenieros en sistemas de información. Sabemos que el camino no es sencillo, pero también sabemos que es un desafío alcanzable. Nuestro objetivo es brindarles las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos del análisis de sistemas con sólidos conocimientos, metodologías actualizadas y una visión integral de la profesión. Requerimos esfuerzo y dedicación, pero también los acompañaremos en este proceso de aprendizaje.

Juntos, seguiremos honrando el prestigio de nuestra Universidad Tecnológica Nacional y el orgullo de ser parte de la Facultad Regional Buenos Aires. Con trabajo en equipo, excelencia y pasión por la ingeniería, haremos de esta cátedra un espacio de crecimiento y formación integral.

Espero contar con cada uno de ustedes para seguir construyendo este camino.

Atentamente,

Ing. Ramiro Garbarini
Análisis de Sistemas de Información

A los alumnos:

Considero muy importante el desarrollo de tareas en forma interdisciplinaria (alumnos, ayudantes, docentes) y creo que esta guía es un fiel reflejo del trabajo en equipo. Nuestro objetivo fundamental es compartir y colaborar en el proceso formativo de nuestros alumnos en el marco de la asignatura Análisis de Sistemas de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires

Desde ya, invito a todos los lectores a contribuir con correcciones y sugerencias, para mejorar el presente material en futuras publicaciones.

En lo personal, no puedo dejar de agradecer el trabajo realizado especialmente por Luciano Daniel Pérez y Chabela María Lamas quien recompaginó, corrigió y agregó ejercicios en la versión actualizada 2025. Además debo nombrar al excelente grupo de colaboradores que me acompaña año tras año, sin quienes este trabajo sería imposible: Ing Diego Mansilla y Mg. Cinthia Vegega. Para esta nueva edición contamos también con la colaboración de: Mg Cinthia Vegega, Ing. Paola Saavedra, Ing. Ramiro Garbarini, Ing. Mariano Gecik e Ing. Pablo Cigliutti quienes contribuyeron con ejercicios prácticos.

Quiero desearles éxitos en el desarrollo de las materias y espero que todo este esfuerzo sirva para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y para una futura formación profesional.

A partir de esta guía, sólo queda que empecemos a trabajar.

Dr María Florencia Pollo Cattaneo
Análisis de Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

Para correcciones o sugerencias de la presente guía enviar un mail a:
flo.pollo@gmail.com

¡Contamos con tu ayuda!

Índice

OBJETIVOS.....	16
-----------------------	-----------

CONTENIDOS	16
-------------------------	-----------

Cursogramas.....	1
-------------------------	----------

1) Parcial 2010 – Retail Inc.	2
2) Parcial 2011 - Empresa Constructora	3
3) Parcial 2011 - Empresa Natural	4
4) Parcial 2012 - QuoPlay	5

Metodología de Sistemas.....	6
-------------------------------------	----------

5) Ejercicios iniciales 1 – Etapa de metodología	7
6) Ejercicios iniciales 2 – Etapa de metodología	8
7) Nuevo Sistema Informático - 2009	9
8) CRM - 2009	10
9) Servicios de Mantenimiento S.A. - 2009	11
10) Espectáculos SA - 2009	13
11) Su Documento SA - 2009	14
12) Reunión - 2009.....	15
13) Sr Gerente – 2010.....	16
14) Sr. Vites - 2009	17
15) Nuevo empleado - 2010.....	18
16) Reclamos	19
17) Ejercicio teórico práctico 2013 A	20
18) Ejercicio teórico práctico 2013 B.....	21

19)	CD.....	22
20)	Venta de Productos	23
21)	Ejercicio teórico práctico 2013 C	24
22)	Parciales.....	25
23)	Los Tigres 2014	27

Estudio Preliminar 28

24)	Sanatorio – 2018.....	29
25)	Juegos del País – 2013 *	30
26)	El Informante – 2013	32
27)	Camacho – 2013	34
28)	Servicios Turísticos - 2018.....	36
29)	SkyTech - 2009	37
30)	Viajes TRU S.A. - 2009.....	39

Tablas de Decisión 41

31)	Ejercicio teórico – práctico 1	42
32)	Ejercicio teórico – práctico 2	43
33)	Ejercicio teórico – práctico 3	44
34)	Ejercicio teórico – práctico 4	45
35)	Ejercicios Tablas iniciales	47
36)	Ejercicios Tablas iniciales 2 – 2015 *	48
37)	Disquería Bowieland - 2009	49
38)	Farmacia - 2009.....	50
39)	Facturación de pedidos - 2009	51
40)	Call Center - 2009	52
41)	Teórico Práctico 2019	53
42)	Parcial 2018 – Asignación de préstamos.....	54

43)	Espectáculos SA - 2009	55
44)	Parcial 2010 – Programación de Stocks.....	57
45)	Ropa Playa - 2013	58
46)	Peaje - 2013.....	59
47)	Nómina - 2013.....	60
48)	TotoShop – 2015.....	61
49)	Cheques Propios – 2015.....	62
50)	Facturación consultora de auditoría contable – 2015.....	63
51)	Parcial 2013 B.....	64
52)	Parcial 2013 C	65
53)	Parcial 2018 - Agencia	66
54)	Parcial 2014 A	67
55)	Parcial 2014 B.....	68
56)	Parcial 2015 A	69
57)	Parcial 2015 B.....	70
58)	Parcial 2015 C	71
59)	Final 2016 – Clínica Lozano.....	72
60)	Idiomas- 2017	74
61)	All in One - 2017.....	75
62)	Voto Electrónico – 2017.....	76
63)	Frigorífico	77
64)	Universidad de Córdoba – Parcial 2019	78
65)	Integratech – Parcial 2019	79
66)	Ej. Parcial 1 - 2021	80
67)	Ej. Parcial 2 - 2021	81
68)	Ej. Parcial 3 - 2021	82
69)	Ej. Parcial 4 - 2021	83
70)	Parcial 2022 – Mundial de Qatar	84

71)	Parcial 2022 – Club Tenemos la 3ra.....	85
72)	Final 2021/02/05	86
73)	Parcial A - 2023	89
74)	Parcial B - 2023	90
75)	Final 2023 - A	91
76)	Final 2023 - B.....	92
77)	Parcial 2024	93
78)	Final 2024.....	94

Planificación 96

79)	Ejercicio A y B - Completar.....	97
80)	Ejercicio 1 - Corrección.....	98
81)	Ejercicio 2 - Corrección.....	99
82)	Ejercicio – Confección	100
83)	Ejercicio Costos Simple - 2008.....	101
84)	Parcial 2017	102
85)	Parcial 2013 C – CPM / GANTT.....	103
86)	Parcial 2013 D – CPM / GANTT.....	104
87)	Alfajores – 2013 *	105
88)	Torta – 2013 *	106
89)	Ejercicio Teórico Práctico 2 – 2013 *	107
90)	Ejercicio Teórico Práctico 3 – 2013 *	108
91)	Piramide de Guiza – 2017	109
92)	Dragon Ball X - 2009	110
93)	Ejercicio teórico – práctico - 2009	111
94)	Recuperatorio 2009 - WaltDonald.....	113
95)	Computo 2009	115
96)	Recuperatorio 2010 - Beff	117

97)	Parcial 2018	118
98)	Parcial 2014 - A – Aram y su nueva compu	119
99)	Parcial 2014 – B - DevTeam.....	120
100)	Ejercicio teórico práctico 2014	122
101)	Parcial 2015	124
102)	Recuperatorio 2018.....	125
103)	Ejercicio Teórico Práctico 1	126
104)	Parcial 2019	127
105)	Ej. Parcial 1 - 2021	128
106)	Ej. Parcial 3 – 2021	129
107)	Ej. Parcial 4 – 2021	130
108)	Parcial 2022 – Ej. 01	131
109)	Parcial 2022 – Ej. 02	131
110)	Parcial 2022 – Ej. 03	132
111)	Parcial 2022 – Ej. 04	132
112)	Parcial 2024	133
113)	Final 2021/01/04	134
114)	Final 2022/05	137
115)	Parcial A - 2023	138
116)	Parcial B - 2023	139
117)	Final 2023.....	140
118)	Final 2024.....	142

Ciclos de Vida 144

119)	Ventas – 2009.....	145
120)	Dedicado - 2009	146
121)	FCS Consultora - 2009	147
122)	Financiera - 2009.....	148

123)	Consultora - 2009	149
124)	Parciales Varios.....	150
125)	Ej. Parcial 1 – 2021	157
126)	Ej. Parcial 2 – 2021	158
127)	Parcial 2022 – Ej. 1	159
128)	Parcial 2022 – Ej. 2	160
129)	Parcial 2022 – Ej. 3	161
130)	Parcial 2023 – Compu mundo hiper mega red.....	162
131)	Parcial 2023 – Nafta Para Todos.....	163
132)	Parcial 2024 - DigiDoct.....	164
133)	Parcial 2024 - EduNet.....	165
134)	Parcial 2025 - #VamosColapa.....	166

Modelos DC / DFD 167

135)	Informática - 2009.....	168
136)	Club 2009.....	169
137)	Ejercicio DFD 1 - Corrección	170
138)	Ejercicio DFD 2 - Corrección	171
139)	Tarjeta de viaje – 2013	172
140)	Parcial 2013 DFD A	174
141)	Parcial 2013 DFD B	175
142)	Parcial 2018 - Descarga de Residuos.....	176
143)	Parcial 2018 – Mundial.....	178
144)	Importación - 2009.....	179
145)	Imperial - 2009	180
146)	Ticketronn - 2009	181
147)	Comunicación - 2009	182
148)	Títulos	183

149)	Venta de Boletos de Tren - 2009	184
150)	Magios - 2009.....	185
151)	Parcial 2007 DFD - MacMickey	186
152)	Obra Social OMIT	187
153)	SCNF	188
154)	BuyMeln - 2012	189
155)	Inmobiliaria Rivera	190
156)	Gadgets	191
157)	Parcial DFD 2009 – Paso a producción.....	192
158)	FooFight.....	193
159)	Gestoría “Armani, Gancedo y Cía.”	194
160)	Parcial 2011 - PrintMaster.....	195
161)	Parcial 2011 - Quicktime	196
162)	Parcial 2019	197
163)	Parcial 2014 - A – Florencia M.O.S y Cía.....	198
164)	Parcial 2014 - B – Servicios S.A.....	199
165)	Parcial 2015 - Cuquino para todos	200
166)	Parcial 2015 - RodoF	201
167)	Ejercicios Demoras	202
168)	Recuperatorio Parcial 2016 - MOS	203
169)	Idiomas – 2017.....	204
170)	Gramiro	205
171)	Asociación de Automovilistas - 2017	206
172)	Nuevo seguro - 2017.....	208
173)	Multa - 2018.....	209
174)	Capacitarse - 2018.....	211
175)	Ejercicio Teórico – Práctico 1.....	213
176)	Ej. Parcial 1 - 2021	215

177)	Ej. Parcial 2 - 2021	216
178)	Ej. Parcial 3 - 2021	217
179)	Parcial 2022 – 2Jorobas.....	218
180)	Parcial 2022 – JJOO	219
181)	Parcial 2022 – Grupo Córdoba.....	220
182)	Final 2021/02/02	221
183)	Parcial 2023 - A	223
184)	Parcial 2023 - B	224
185)	Parcial 2023 - C	225
186)	Final 2023 - A	226
187)	Parcial 2024 – WorkSmart.....	227
188)	Parcial 2024 – MoveOn Rent	228
189)	Final 2024 - A	229
190)	Final 2024 - B.....	231
191)	Parcial 2025 – Ruta del subsidio.....	233
192)	Parcial 2025 – Muchos vuelos en Etzeiza.....	234
193)	Final 2025 – Hoja Verde.....	236
194)	Final 2025 – TUPRESTAMO	238

Modelos – DER 240

195)	Ejercicios DER – Definir Reglas.....	241
196)	Ejercicio teórico y práctico DER – Completar Relaciones	242
197)	Ejercicios DER 1 – Completar Relaciones	243
198)	Ejercicios DER 2 – Completar Relaciones	244
199)	Ejercicios DER 3 – Completar Relaciones	245
200)	Ejercicios DER 4 – Completar Relaciones	246
201)	Ejercicios DER 1 – Confeción	247
202)	Tarjeta de Viaje	249

203)	Actividades	250
204)	Parcial 2013 DER – The Working Dead.....	251
205)	Ejercicio teórico práctico 2013 A	252
206)	Parcial 2013 DER.....	253
207)	Ejercicio teórico práctico 2013 B.....	254
208)	Parciales 2014.....	255
209)	Parciales 2015.....	256
210)	AquaMagic - 2017.....	257
211)	Venta de Pasajes- 2017	258
212)	Automovilismo - 2017	259
213)	Dulces -2017.....	260
214)	Infracciones	261
215)	Parciales 2018.....	262
216)	Ejercicio Teórico Práctico 1.....	264
217)	UnVinoAhora	265
218)	Shopping	267
219)	Turismo.....	268
220)	Ej. Parcial 1 - 2021	270
221)	Ej. Parcial 2 – 2021	271
222)	Ej. Parcial 3 – 2021	272
223)	Ej. Parcial 4 – 2021	273
224)	Negocio.....	274
225)	Parcial 2022 – Nos fuimos Mundial.....	275
226)	Parcial 2022 - MercadoGamer.....	276
227)	Parcial 2023 - Tiana’s Palace.....	277
228)	Parcial 2023 – U2	278
229)	Parcial 2023 – Ultra Beauty	279
230)	Parcial 2022 – Windsor Hotel.....	280

231)	Parcial 2024 – Ligas Épicas.....	281
232)	Parcial 2024 – Queen's Perfumery	282
233)	Final 2023.....	283
234)	Final 2024.....	284
235)	Parcial 2019	285
236)	Parcial 2025 - Social Trekking.....	286
237)	Parcial 2025 - Etzeiza en movimiento	287
238)	Final 2025 - Lecigarete	288

Modelos 289

Casos de Uso 289

239)	Inscripción - 2013.....	290
240)	Haberes - 2013	291
241)	Cajeros Automáticos - 2013	292
242)	Gestión de Empleados - 2013	293
243)	Voto web - 2013	294
244)	Seguros - 2013.....	295
245)	Ejercicio 1 - 2013.....	296
246)	Ejercicio 2 - 2013.....	297
247)	Ejercicio 3 - 2013.....	298
248)	Ejercicio 4 – 2013	299
249)	Restaurant – 2018	300
250)	Facturación – 2015 *.....	301
251)	Corrección de errores 1 – 2013 *.....	302
252)	Corrección de errores 2 – 2013 *.....	304
253)	Motor Home- 2013	306
254)	Inmuebles- 2013	307

255)	Arte- 2014	308
256)	Parcial 2014 - Feedback	309
257)	Parcial 2015 - DanceFoot	310
258)	Parcial 2015 – Futbol Vieytes	311
259)	Ejercicio teórico práctico 2013	312
260)	Ejercicio teórico práctico 2014	314
261)	Parcial 2016 - MilitoGames.....	315
262)	Pelusso – 2017.....	316
263)	El Argentino	317
264)	Tim Tim	318
265)	Alquiler de vehículos -2017	319
266)	Control de Acceso	321
267)	I.M.P Supervillanos	322
268)	Gestión Minera.....	323
269)	Salud.....	325
270)	Ejercicio Teórico Práctico 2.....	326
271)	Ejercicio Parcial 1 - 2021.....	327
272)	Ejercicio Parcial 2 - 2021.....	328
273)	Ejercicio Parcial 3 - 2021.....	329
274)	Ejercicio Parcial 4 - 2021.....	330
275)	Ejercicio Parcial 5 - 2021.....	331
276)	Parcial 2022 - Gamebuster.....	332
277)	Parcial 2022 – Spy X.....	333
278)	Parcial 2022 – Empresa de Videojuegos.....	334
279)	Final 2022/12	335
280)	Parcial 2023 – No B No B.....	337
281)	Parcial 2023 - Kitchen House.....	338
282)	Parcial 2023 – XYZ.....	339

283)	Final 2023 – A.....	340
284)	Final 2023 – B.....	341
285)	Parcial 2024 – Entre Libros y Voces	343
286)	Parcial 2024 – Ocean Cruises	344
287)	Final 2024.....	345
288)	Parcial 2025 – Cantá y agendá.....	347
289)	Parcial 2025 – Nail it!	348
290)	Parcial 2025 – RandMatch.....	349
291)	Final 2025 – El Argentino	350
292)	Final 2025 – TurboFix	352

Modelos 353

Diagrama de Clases..... 353

293)	Viajes Compartidos	354
294)	Ejercicios 2024.....	355
295)	Ejercicios 2024 II	357
296)	Sistema de Administración de Recetas	358
297)	Checklist para Viajar	359

Historias de Usuario 361

298)	CarritoYPago	362
299)	Sanatorio.....	364
300)	Heladería.....	366
301)	EnvíoYPerfil	368
302)	Parcial 2025 - SegurAr	369
303)	Parcial 2025 – RutaPampa.....	370
304)	Parcial 2025 – Juguetes Zorzal	371

Programa de la asignatura

Análisis de Sistemas de Información

OBJETIVOS

- Realizar modelos conceptuales de un sistema de información y de un modelo de negocio para aplicar en todo tipo de organización
- Distinguir las etapas del proceso de desarrollo de sistemas de información para elaborar en forma clara y acabada los proyectos informáticos a aplicar
- Modelar las características intrínsecas de los sistemas de información para obtener calidad y persistencia en el tiempo
- Aplicar metodologías, modelos, técnicas y lenguajes de la etapa de análisis para interpretar los requerimientos a considerar en los sistemas de información Reconocer los modelos conceptuales que mejor se adapten a las organizaciones, independientemente de su estructura, para dar soluciones a los problemas de información de distintas características
- Aplicar las técnicas que componen la ingeniería de requerimientos para asegurar el adecuado logro de los objetivos (considerando las necesidades de usuarios de las organizaciones en general
- Documentar el proceso de análisis de sistemas de información para garantizar la calidad de los sistemas de información

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Procesos de desarrollo de Sistemas de Información. Metodologías y herramientas aplicables al análisis de sistemas. Plan de trabajo y técnicas de planificación asociadas
- Técnicas aplicables al relevamiento de información
- Identificación, especificación, aplicación y validación de requerimientos funcionales. Requisitos no funcionales
- Patrones de análisis de sistemas.
- Evaluación Técnica / Económica / Operativa aplicable a alternativas de solución de sistemas
- Modelado de negocios.
- User Stories
- Técnicas de documentación aplicable en cada etapa de la metodología de sistemas

Contenidos analíticos

- **Unidad 1: El Análisis de sistemas en la actividad profesional**

Conceptos básicos. Sistemas. Organizaciones. Jerarquías: sistemas y subsistemas. Concepto de información, datos, sistema de información. Teoría General de Sistemas. Vinculación de la materia Análisis de Sistemas con las asignaturas Sistemas y Organizaciones y Diseño de Sistemas. Importancia y aplicación en la actividad profesional.

Logros pedagógicos: integrar los conceptos con la materia correlativa anterior, visualizando con énfasis los conceptos de sistemas, jerarquías y su integración en los distintos tipos de organizaciones.

- **Unidad 2: Conceptualización de Resolución de Problemas, aplicada al trabajo profesional de Análisis de Sistemas**

Pensamiento lineal y Pensamiento sistémico. Enfoque sistémico para la resolución de problemas. Comportamiento causa – efecto. Importancia y aplicación en la actividad profesional.

Logros pedagógicos: desarrollar un esquema de pensamiento ordenado, para generar una base metodológica para ser aplicada en el análisis de sistemas.

- **Unidad 3: Ciclos de Vida**

Etapas metodológicas. Necesidad de planeamiento. Planeamiento del proyecto. Técnicas de Pert y Gantt. Análisis y definición de requerimientos. Relevamiento. Diagnóstico. Desarrollo de conceptos asociados a otras etapas de la Metodología de Sistemas: Diseño, Codificación, Prueba, Implementación, Mantenimiento y Retiro del sistema. Metodologías ágiles. User Stories. Modelado de procesos de Negocio, utilizando la técnica de BPMN.

Logros pedagógicos: asimilar en forma clara y precisa las herramientas de planificación y control para la gestión de proyectos en sistemas de información. Permitir visualizar además, que estas técnicas tienen aplicación asociada a la metodología de sistemas a aplicar en el desarrollo de todo sistema de información, permitiendo obtener un conocimiento específico sobre las etapas de la metodología de sistemas.

- **Unidad 4: Técnicas para obtener y documentar información**

Documentación asociada a las distintas etapas. Entrevistas. Encuesta. Cuestionarios. Muestreo. Censo. Estudio de la documentación existente. Observación personal. Técnicas para reducción de requisitos. Análisis funcional. Diagrama de Contexto. Cuadro de eventos. Diagrama de flujo de datos. Diccionario de datos. Definición de procesos. Tablas de decisión. Técnica para redacción de informes. Tipos de informes.

- aplicar una serie de técnicas que permiten deducir la información necesaria para la definición de los requisitos y requerimientos a contemplar en un sistema de información. Permitir además visualizar la necesidad de estar preparado para el “manejo de situaciones” que todo profesional en informática debe contemplar en la relación con los usuarios. Introducir en el enfoque de análisis estructurado, para visualizar las diferencias con otros enfoques.

- **Unidad 5: Análisis Orientado a Objetos**

Orientación por eventos. Orientación por funciones. Orientación por datos. Orientación a objetos. Componentes. Similitudes y diferencias. Análisis por objetos. Diagramas de Casos de Uso. UML 2.0. Herramientas CASE.

Logros pedagógicos: comprender y aplicar el enfoque metodológico orientado a objetos, comprendiendo sus ventajas para con las distintas plataformas tecnológicas a contemplar en la implementación de los sistemas de información.

Normas de Cátedra

A continuación, se establecen las pautas de trabajo para los alumnos que cursan la asignatura y los docentes que la dictan, garantizando una cursada organizada y efectiva.

Su propósito es proporcionar un marco normativo claro que guíe la modalidad de trabajo de la Cátedra, regulando la cursada, la metodología, los trabajos prácticos, las evaluaciones y el régimen de aprobación.

El cumplimiento de esta normativa es obligatorio para todos los alumnos inscriptos y el cuerpo docente.

1. Régimen de Cursado y Aprobación

- La asignatura adopta un régimen sincrónico, con un mínimo del 75% de clases presenciales y hasta un 25% de clases virtuales.
- Todas las clases, tanto presenciales como virtuales, se dictarán en el mismo día y horario establecidos.
- El porcentaje de presentismo se calculará sobre el total de clases impartidas en ambas modalidades.

2. Forma de Trabajo

2.1. Consideraciones de base

Dado el carácter esencialmente aplicado de la asignatura, se considera indispensable el cumplimiento de las siguientes disposiciones, las cuales buscan fomentar un aprendizaje activo, reflexivo y significativo:

- La asistencia y participación activa de los estudiantes en todas las instancias de enseñanza, dado que la adquisición de conocimientos en esta materia requiere la interacción directa con el contenido, la resolución de casos prácticos y el trabajo colaborativo.
- La entrega oportuna de trabajos prácticos, la participación en evaluaciones conceptuales y la aprobación de exámenes parciales, conforme a lo estipulado en los apartados 3, 4 y 5 del presente reglamento. La responsabilidad académica de cada estudiante se reflejará en su compromiso con las actividades propuestas.
- La adhesión a los cronogramas establecidos por el equipo docente de cada comisión, evitando retrasos o incumplimientos que puedan afectar el progreso del curso y el desempeño del estudiante.
- La conformación de grupos de trabajo según lo dispuesto en la sección 2.2.3, fomentando dinámicas de aprendizaje colaborativo y el desarrollo de habilidades interpersonales clave para el ejercicio profesional.

Los trabajos obligatorios se estructuran en dos categorías fundamentales:

1. Trabajos destinados a la ejercitación: Enfocados en la consolidación de conocimientos mediante la aplicación práctica de los contenidos teóricos, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades específicas para el análisis de sistemas.

2. Trabajos con fines evaluativos: Diseñados para valorar la adquisición de competencias y conocimientos clave en la materia, asegurando que cada estudiante haya internalizado los conceptos fundamentales y pueda aplicarlos en diferentes contextos.

El docente definirá qué trabajos son de cumplimiento obligatorio y comunicará los criterios de evaluación pertinentes. Adicionalmente, los alumnos podrán entregar ejercicios complementarios para su corrección voluntaria, incidiendo positivamente en la evaluación continua del estudiante sin eximirse de la entrega de los trabajos obligatorios.

2.2. Consideraciones complementarias

2.2.1.- Utilización de las Aulas Virtuales UTN.BA

Las Aulas Virtuales UTN.BA (<https://aulasvirtuales.frba.utn.edu.ar/>) constituyen la plataforma oficial de comunicación entre el equipo docente y los estudiantes. Su uso es obligatorio y sus funcionalidades incluyen:

- Comunicación directa mediante mensajería durante la cursada, sin embargo, durante los recesos establecidos en el calendario académico, el docente no responderá mensajes por Aula Virtual ni por ningún otro medio digital. El docente podrá establecer canales alternativos de comunicación.
- Publicación periódica de avisos, cronogramas y fechas de evaluación.
- Presentación y calificación de trabajos prácticos (exceptuando aquellos realizados en clase).
- Desarrollo de actividades asincrónicas y autoevaluaciones, permitiendo a los estudiantes afianzar sus conocimientos de manera autónoma.
- Organización y gestión de grupos de trabajo, brindando herramientas colaborativas que favorezcan la interacción entre pares.
- Disponibilización de bibliografía y material de apoyo complementario, facilitando el acceso a recursos de estudio.
- Durante los recesos establecidos en el calendario académico, no se responderán consultas por Aula Virtual ni por ningún otro medio digital.

2.2.2.- Clases Virtuales Sincrónicas

En el marco del desarrollo de la asignatura, podrán impartirse clases teóricas y prácticas. Los lineamientos clave incluyen:

- La plataforma utilizada (Google Meet, Zoom, etc.) será definida por cada docente y comunicada oportunamente.
- El acceso a estas clases deberá realizarse exclusivamente mediante la cuenta institucional asignada a cada alumno.

- Para garantizar la efectiva participación, los estudiantes deben disponer de una conexión estable y de los dispositivos adecuados (micrófono, cámara). En caso de dificultades técnicas, es imperativo informar al docente al inicio del cuatrimestre para evaluar soluciones alternativas.

2.2.3.- Conformación de Grupos de Trabajo

- La conformación de los grupos se realizará en las primeras tres semanas de clase.
- La cantidad de integrantes por grupo será determinada por el docente de cada comisión en función del número de alumnos y los objetivos de aprendizaje.
- Los grupos quedarán establecidos en el Aula Virtual.
- Una vez establecidos, los grupos no podrán modificarse salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas.

2.2.4.- Evaluación de la Participación

El nivel de compromiso y contribución de cada estudiante en las actividades grupales y en clase será considerado como un criterio de evaluación continua.

2.2.5.- Clases de Consulta

- Los docentes habilitarán instancias de consulta al inicio o finalización de la clase.
- Las consultas serán presenciales y estarán abiertas a todos los estudiantes de la comisión correspondiente.
- En casos particulares, los alumnos podrán solicitar consultas específicas con el Jefe de Cátedra.

3. Trabajos Prácticos - Presentación

3.1. Objetivos y Normas Generales

Los trabajos que se realizan a lo largo de la materia están preparados para lograr el desarrollo conceptual del alumno. Tienen un orden determinado, en el cual cada uno de ellos prepara el camino para poder resolver los siguientes.

Cada alumno debe tener la Guía de Trabajos Prácticos de la Cátedra. Cada docente decide, en su curso, qué ejercicios son de resolución obligatoria y cuál será la fecha de entrega.

Los objetivos de los trabajos prácticos son:

- Capacitar al alumno en la aplicación práctica de los conocimientos trabajados en clase, para consolidar su destreza profesional.
- Permitir al docente verificar lo que el alumno va aprendiendo, en calidad, cantidad y oportunidad.

Cualesquiera sean los textos bibliográficos en que la materia se apoye, los criterios de ejecución y aplicación para los trabajos prácticos serán los definidos y desarrollados por la cátedra.

Los trabajos se identificarán de la siguiente manera:

- **TPs de clase:** Son aquellos que cada grupo realiza durante las horas de clase.
- **TPs de casa:** Son aquellos que los grupos realizan extra clase.
- **TPs Teóricos:** Son aquellos que permiten profundizar en los conceptos trabajados en clase, mediante el análisis y desarrollo de fundamentos teóricos aplicados a la asignatura.

Los trabajos obligatorios se estructuran en dos categorías fundamentales:

- Trabajos destinados a la ejercitación: Enfocados en la consolidación de conocimientos mediante la aplicación práctica de los contenidos teóricos, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades específicas para el análisis de sistemas.
- Trabajos con fines evaluativos: Diseñados para valorar la adquisición de competencias y conocimientos clave en la materia, asegurando que cada estudiante haya internalizado los conceptos fundamentales y pueda aplicarlos en diferentes contextos.

El docente definirá qué trabajos son de cumplimiento obligatorio y comunicará los criterios de evaluación pertinentes. Adicionalmente, los alumnos podrán entregar ejercicios complementarios para su corrección voluntaria, incidiendo positivamente en la evaluación continua del estudiante sin eximirse de la entrega de los trabajos obligatorios.

3.2. Presentación

- Los trabajos prácticos podrán ser individuales o grupales, según lo determine el docente.
- Cada trabajo práctico llevará una carátula según el modelo del Anexo A, o el que determine el docente de cada curso.
- Cada trabajo se resolverá en el formato de hoja según el modelo del Anexo B, o el que determine el docente de cada curso.
- Se utilizará formato hoja IRAM A4 (297 mm X 210 mm).
- Para los trabajos prácticos que se presenten en formato físico, se usará papel blanco liso, el cual se escribirá sobre una sola de sus caras.
- El docente indicará el formato de entrega del trabajo, el cual deberá respetar las siguientes características:
 - Formato físico:
 - Se usará papel blanco liso, el cual se escribirá sobre una sola de sus caras.
 - El trabajo se presentará de forma tal que asegure que no se desprendan las hojas (por ej. carpeta, anillado, folio, etc.). Bajo ningún concepto y en ninguna oportunidad se

aceptarán hojas sueltas. Las mismas deberán estar numeradas en forma correlativa en la parte inferior derecha de la hoja (excepto la carátula).

- Formato digital:
 - Herramientas de ofimática o software especializado (según indicación docente).
 - Formatos aceptados: PDF, DOCX, PPTX, salvo indicación específica del docente.
 - El trabajo será entregado mediante el Aula Virtual.
- **Los trabajos prácticos que no cumplan con las normas de cátedra no serán aceptados.**

3.3. Aprobación

- Para ser considerados aprobados, los trabajos deben cumplir con los criterios de evaluación definidos por la cátedra.
- Se establecen los siguientes niveles de calificación:
 - Distinguido: 80% o más.
 - Satisfactorio: 60% - 79%.
 - No satisfactorio: menos del 60% o trabajo no presentado.
- Cada docente establecerá los mecanismos de recuperación de los trabajos prácticos.
- La no presentación de un trabajo práctico en la fecha establecida se considerará como no aprobado.

4. Evaluaciones Parciales

4.1. Instancias de Evaluación y Recuperación

- Se realizarán dos evaluaciones parciales, cada una con dos oportunidades de recuperación.
- La segunda instancia de recuperación de cada parcial tendrá lugar durante las semanas del turno de finales de Febrero-Marzo del ciclo lectivo corriente.
- La fecha de los exámenes parciales y recuperatorios será comunicada por los docentes al comienzo del año y la misma será inamovible. La no asistencia a un examen (parcial o recuperatorio) implicará la pérdida de esta instancia evaluativa.

4.2. Condiciones de Aprobación del Examen Parcial

- A. El alumno recupera sólo aquellos temas en los cuales haya obtenido “No Satisfactorio” (excepto para Primer Parcial o Segundo, en caso que pretenda el alumno obtener “Distinguido” y poder aplicar a la aprobación Directa).
- B. El parcial se considera aprobado una vez que TODOS los temas se encuentran con “Satisfactorio” o “Distinguido” en instancia de parcial o recuperación.
- C. Las evaluaciones parciales se califican según los siguientes niveles:
 - Distinguido: 80% o más.
 - Satisfactorio: 60% - 79%.
 - No Satisfactorio: menos del 60% o ausencia en la evaluación.

4.3. Criterios de Evaluación

- Las respuestas deben ser coherentes con los desarrollos de los temas expuestos en clase o documentos solicitados por la cátedra.
- El desarrollo de un tema requiere seguir un orden lógico. Alterar ese orden desmerece la calidad de la respuesta, pues demuestra una falta de coherencia en el conocimiento del tema.
- Si la escritura o graficación resultan ininteligibles se considera que la pregunta no fue contestada.
- Si la presentación de las respuestas carece de la prolijidad que puede esperarse en una evaluación, por parte de un alumno universitario, tal situación se considerará como elemento negativo.

4.4. Notificación de Resultados

- Los resultados se comunicarán presencialmente.
- Adicionalmente, podrán ser informados a través del Aula Virtual o por correo electrónico institucional.

4.5. Devolución de Exámenes

- La devolución de exámenes corregidos se realizará exclusivamente de manera presencial.
- No se enviarán copias por correo electrónico ni por otros medios digitales.

5. Evaluaciones Complementarias

- Estas evaluaciones tienen como finalidad reforzar el proceso de aprendizaje continuo.
- Podrán ser programadas en cualquier momento del cuatrimestre a criterio del docente.
- Se permitirá una instancia de evaluación complementaria por cuatrimestre.
- Los resultados de estas evaluaciones serán informados a los estudiantes y contribuirán a la calificación final.
- En algunos casos, podrán aplicarse evaluaciones sorpresivas sin previo aviso, hecho que será comunicado desde el inicio de la cursada.

6. Régimen de aprobación de la asignatura

6.1. Aprobación Directa - Condiciones

Un alumno podrá aprobar la asignatura en forma directa (es decir, aprobarla sin necesidad de rendir examen final) si cumple con las siguientes condiciones:

- A. El alumno debe cumplir con los prerequisites de inscripción dispuestos por la Facultad.
- B. El alumno debe estar presente en clase, según las normas de la Universidad. En caso de presentismo menor al 75 % perderá toda posibilidad de aprobar la cursada en forma directa. Los alumnos con reincorporación pierden la posibilidad de la aprobación directa.
- C. Debe tener aprobados más del 80% de los Trabajos Prácticos
- D. El alumno debe aprobar los exámenes parciales, teniendo Distinguido en todos los temas evaluados.
- E. Cuando el alumno no alcance a tener Distinguido en todos los temas evaluados (en instancia de Primer o Segundo Parcial), podrá optar por rendir el primer recuperatorio de los temas adeudados, aun cuando los temas hayan sido aprobados con "Satisfactorio" (de acuerdo a lo indicado en la sección "Condiciones de Aprobación del Examen Parcial" (punto C)). En todos los casos los resultados de los temas evaluados en el primer recuperatorio reemplazarán los del examen parcial. Esto significa que, si el alumno hubiera aprobado (Satisfactorio) algún tema del examen parcial pero, desaprobado ese mismo tema en el primer recuperatorio, el alumno deberá presentarse al segundo recuperatorio y perderá toda posibilidad de aprobar la cursada en forma directa.
- F. Para acceder a la aprobación directa debe aprobar todos los temas con "Distinguido"
- G. Aclaración: no es factible el acceso a aprobación directa si el alumno aprueba con "Distinguido" algún tema en instancia de segundo recuperatorio.

6.2. Aprobación No Directa – Examen Final – Condiciones

Un alumno podrá aprobar la asignatura en forma no directa (es decir, aprobar mediante examen final) si cumple con las siguientes condiciones:

- A. El alumno debe cumplir con los prerrequisitos de inscripción dispuestos por la Facultad.
- B. El alumno debe estar presente en clase, según las normas de la Universidad. En caso de presentismo menor al 75 % se deberá reincorporar o cursar nuevamente la asignatura.
- C. Debe tener aprobados los Trabajos Prácticos en más de un 70%. Puede haber utilizado los Trabajos Prácticos “habilitantes” para levantar el promedio.
- D. El alumno debe aprobar los exámenes parciales, teniendo “Distinguido” o “Satisfactorio” en todos los temas evaluados
- E. El alumno debe rendir y aprobar el examen final en alguna de las fechas correspondientes de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la facultad.

ANEXO A - CARÁTULA DE TRABAJO PRÁCTICO

	Universidad Tecnológica Nacional
	Facultad Regional Buenos Aires
	Análisis de Sistemas de Información 2025
	Curso: Turno:

Nombre del Ejercicio

Tema

GRUPO N°	
Nombre y Apellido	Legajo

FECHA DE PRESENTACIÓN:	
FECHA DE DEVOLUCIÓN:	
CALIFICACIÓN:	
FIRMA PROFESOR:	

ANEXO B – HOJA DE RESOLUCIÓN DE TRABAJO PRÁCTICO

Análisis de Sistemas de Información		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

Organización del Material

Todos los ejercicios que se encuentren en los subsistemas temáticos se registrarán bajo las normas precedentes, aclaradas en esta separata.

Cada ÁREA TEMÁTICA representa un grupo definido de conocimientos de interés para la asignatura. Al mismo tiempo, sirven de eje para introducir las diversas técnicas utilizadas, mostrando la reusabilidad de las mismas.

El objetivo de dicho material pedagógico es agilizar el proceso de enseñanza aprendizaje en beneficio de los alumnos (futuros profesionales) y de la comunidad educativa en general.

Bibliografía Obligatoria

-  BOOCH, G. (2006). El lenguaje unificado de modelado. Ed. Addison-Wesley.Mike
-  Cohn, J. (2018). User Stories Applied For Agile Software Development. Ed. Pearson / Addison-Wesley.
-  Fowler, M. (2018). Refactoring. Ed. Pearson/Addison-Wesley.
-  Kendall y Kendall (2011). Análisis y Diseño de Sistemas. Ed. Prentice Hall
-  Rumbauhg, J. (2007). *El Lenguaje Unificado de Modelado*. Ed. Pearson/Addison Wesley.
-  Sommerville, Ian (2019). Ingeniería de Software – Cap. 4. Ed. Pearson.

Bibliografía Complementaria

-  IEEE (2011). Systems and software engineering -Life cycle processes- Requirements engineering. Ed. Prentice Hall.
-  IBM (2015). Design Thinking Framework. Ed. Prentice Hall.
-  Yourdon, E. (1993). Análisis Estructurado Moderno. Ed. Prentice Hall

Nota: Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Cursogramas

1) Parcial 2010 – Retail Inc.

Objetivo: *Documente la siguiente información con un cursograma.*

Retail Inc. es una empresa que se encarga de la logística y distribución de mercaderías.

Las PyMES que desean contratar sus servicios deben acercarse a alguna de las sucursales en donde se les suministrará el formulario de solicitud de ingreso.

Una vez que la PYME se encuentra registrada en la compañía, puede comenzar a solicitar servicios de distribución.

Para ello, el responsable de la PyME se presenta en una sucursal. La recepcionista le entrega el formulario de solicitud de servicio, donde el responsable completa, entre otros datos, fecha de inicio de la distribución, tipo de material a distribuir, direcciones de entrega y cantidad de materiales a distribuir. Cuando completa el formulario, se lo entrega a la recepcionista.

La recepcionista realiza una fotocopia de la solicitud, controla que esté completo el formulario y sella tanto la fotocopia como el original. Le devuelve el original al responsable y archiva la fotocopia.

Todos los días a primera hora, el departamento de logística revisa las solicitudes ingresadas del día anterior. Por cada una de las solicitudes, se analizan las direcciones de entrega solicitadas y se determina el mejor medio de transporte disponible. Para ello consulta las tablas de transporte definidas por el departamento de transportes.

Una vez que se definieron los medios de transporte, logística elabora una cotización del servicio para que luego sea cobrado por el departamento de Contaduría. Logística archiva esa cotización y genera también una orden de servicios por triplicado. El original se archiva junto con la cotización de servicios, el duplicado se envía al departamento de transportes para que despache la mercadería, y el triplicado es enviado al responsable de la PYME.

El responsable de la PyME recibe la orden de servicio, la analiza y si está de acuerdo, la envía al sector depósito de la empresa. El sector depósito prepara la mercadería, sella la orden de servicio como preparada y envía la mercadería junto con su remito a Retail Inc.

El departamento de transportes al recibir la mercadería, consulta con su archivo de órdenes de servicio y si encuentra la orden de servicio asociada a la enviada por el sector depósitos de las PyMES, comienza el despacho de la mercadería siguiendo la ruta establecida por logística.

Al final del día, el departamento de transportes le envía el listado de órdenes de servicio completadas al departamento de Contaduría para que este genere las facturas que son enviadas a los clientes, en función de la cotización establecida para cada orden de servicio.

2) Parcial 2011 - Empresa Constructora

Objetivo: Documente la siguiente información con un cursograma.

Printson, una empresa que se dedica a la construcción y venta de impresoras cuenta con un servicio posventa durante el periodo de garantía que repara el equipo sin costo.

El cliente llama telefónicamente al servicio de posventa y describe brevemente el problema que tiene. Si este problema requiere de una reparación, se acuerda una cita con el cliente, para que lleve el equipo a las oficinas de mantenimiento. El equipo de posventa genera una cita en el sistema de posventa y emite el documento de Solicitud de Reparación (SR). El cliente se presenta por la reparación de su impresora en la fecha acordada con el servicio de posventa. En recepción entrega la factura de la impresora y el original de la factura de compra. Allí en recepción se controla que exista la SR asociada al cliente y con el archivo de los productos en garantía se verifica que la garantía de la impresora no esté vencida y se genera un duplicado de la SR enviada por el equipo de Post Venta. El original de esa solicitud y la factura se le entregan al cliente y el duplicado de la SR se envía junto con la impresora al área reparación.

En Reparación se examina la impresora y se genera un documento por duplicado, llamado Detalle de Reparación. En este documento se detalla el problema y la solución propuesta. La misma puede ser de 2 tipos: un cambio parcial, que implica la sustitución de una o varias piezas, o cambio total del equipo, en cuyo caso se reemplaza por uno nuevo. El duplicado se almacena en el archivo "en reparación". Si el cambio es parcial, el original se envía al depósito, en el cual se controla el tipo de solución. Depósito envía las piezas requeridas junto con original del Detalle de Reparación al área de Reparación. Si el cambio es total, Depósito le envía a Reparación un equipo nuevo junto con un documento llamado "Reemplazo", que genera por duplicado. El duplicado se archiva junto con el original del "Detalle de Reparación".

Cuando Reparación soluciona el problema de la impresora después de recibir la/s pieza/s, genera una Constancia de Reparación por cuadruplicado. El original y el duplicado se envían a Devoluciones, en donde se mantienen los pendientes de devolución, el cuadruplicado se archiva en "Reparados" y el triplicado se envía junto con la impresora reparada al área de Recepción para que el cliente retire la impresora reparada. Para los casos de reemplazo, el área de Reparación genera una Constancia de Reemplazo por triplicado, enviando el original y la impresora nueva al área de Recepción, el duplicado y la impresora dañada al área de "Devoluciones" y archiva el triplicado. Reparación llama al cliente para informarle que la impresora está lista para ser retirada.

El cliente retira su impresora en la Recepción debiendo presentar la SR. En Recepción se corroboran los datos con la constancia de reparación y, si son correctos, le entrega la impresora con la constancia original de reparación.

3) Parcial 2011 - Empresa Natural

Objetivo: *Documente la siguiente información con un cursograma.*

La empresa Natural S.A. se dedica a la venta de productos de belleza para la mujer moderna. Actualmente se encuentra revisando su proceso de ventas, para poder incrementar la misma en un 20%.

Todos los lunes, los proveedores presentan en recepción sus Facturas y sus Solicitudes de Orden de Compra en la Recepción. Son atendidos por Carmen, que trabaja desde hace 15 años en la empresa.

Carmen verifica que las facturas presentadas tengan en el sistema de almacenes la recepción de material correspondiente. Es decir, que se esté facturando material que ya recibió la empresa. Si no fue recibido, se le rechaza la factura al proveedor, quién deberá presentarla nuevamente una vez que se haya recibido la mercadería.

Luego controla que la factura tenga todos los datos completos, de acuerdo con las normativas vigentes, y si están correctos, recibe la factura y la envía al sector Pagos, de lo contrario retiene la factura para luego verificar cuál es la causa del error que impide enviarla a pagos.

En el sector Pagos se verifica que el proveedor esté registrado en el archivo de proveedores, si está en las carpetas, se escanea la factura y se envía el original a Caja, junto con una autorización de pago para que el proveedor pueda cobrar el monto de la factura. Caja emite un comprobante de pago para que al final del día compare las facturas pagadas con el monto disponible en las cajas.

Los días viernes a primera hora, el sector Ventas realiza un control de mercaderías. Después de esta tarea semanal genera una orden de pedido por duplicado, y actualiza el archivo de pedidos del sistema de almacenes. El original lo envía a Depósito, donde se controla que el documento esté completo. Si es así, Virginia, la responsable del Depósito, llama por teléfono a los proveedores para comunicarles que en las próximas horas les llegará por correo una Solicitud de Orden de Compra.

Cuando los proveedores reciben la Solicitud de Orden de Compra, realizan una copia de esta. El duplicado lo almacenan en los archivos de pedidos. El original es enviado a sus depósitos, donde armarán el pedido. En Depósito controlan que tengan mercadería suficiente para cubrir la orden y en caso de disponer, comienzan a preparar el pedido. Si se puede completar en el día, se envía y en caso contrario se programa el envío para la semana siguiente. El proveedor se presentará en la empresa con las facturas correspondientes a mercaderías enviadas y con las Solicitudes de Orden de Compra pendientes de enviar, para que Carmen confirme que esas órdenes son válidas. Carmen confirma cuando verifica que en el sistema de almacenes hay pedidos pendientes para el proveedor.

4) Parcial 2012 - QuoPlay

Objetivo: Documente la siguiente información con un cursograma.

"QuoPlay" es una empresa que organiza torneos de fútbol. Durante el mes de Enero, abren las inscripciones mediante un formulario que se encuentra en internet para que se puedan registrar los equipos que participarán a lo largo del año. Cada equipo debe tener un representante y para confirmar la inscripción se debe presentar en la recepción de "QuoPlay".

Cuando un representante se acerca a recepción con el formulario impreso, lo entrega en la Recepción, quien verifica con el reglamento vigente si los datos del equipo y sus jugadores son válidos para el torneo. En caso de que no lo sean, se le devuelve el formulario y se le informa que hay datos que no concuerdan, por lo tanto, debe revisarlo nuevamente, acceder a Internet y modificar el formulario online y volver con la nueva impresión. Si está todo bien, lo envía a Administración, en donde generan una carpeta con la información del equipo, que envían a Recepción. Se archiva, además, una copia del formulario de inscripción en el archivo de "pre-inscripción de equipos".

Recepción, con la información de la carpeta que le entregó Administración, genera un Certificado de Inscripción, el cual indica la fecha de cierre de la inscripción. Este certificado se le entrega al delegado junto con un papel donde la recepcionista anota el número de la carpeta del equipo.

La segunda etapa de la inscripción se dedica a la inscripción de los jugadores a los distintos equipos. Los jugadores tienen que presentarse en recepción con el formulario de inscripción de jugador, una foto 4x4, una fotocopia del DNI y conocer el número de la carpeta asociada a su equipo. En recepción se controla con el reglamento que los datos del jugador estén correctos. Si no lo están, se les devuelven los papeles indicándole donde están los errores y se les pide que los corrijan. En el caso de que sean correctos, verifica con el archivo de jugadores inscriptos si el jugador está inscripto en otro equipo. Si lo está, se le devuelven los documentos y se le informa que ya está inscripto en otro equipo, por lo que se rechaza la nueva inscripción. En el caso que no esté inscripto aún, se envían los documentos a Administración.

Todos los viernes, Administración controla las inscripciones de jugadores recibidas y la carpeta del equipo al cual se inscribieron. Si la carpeta no existe, se envía un correo al jugador indicándole el error y se le adjuntan escaneados los documentos que entregó. Si los datos están OK, se actualiza el archivo de pre-inscripción de equipos con los datos del jugador, se genera una Credencial y se archivan los documentos en el archivo de "Jugadores inscriptos". La credencial se archiva para ser retirada junto con la planilla oficial de inscripción.

Cuando termina el plazo de inscripción de jugadores, los delegados de los equipos tienen que presentarse a retirar la plantilla oficial de sus equipos. Cuando el delegado se acerca a recepción con el Certificado de Retiro y el número de folio original, Recepción controla contra el formulario de inscripción que estaba guardado en el archivo de pre-inscripción de equipos y si concuerda genera una Plantilla Oficial de Inscripción por duplicado, entregando la copia original al delegado y archivando el duplicado en "equipos inscriptos".

Metodología de Sistemas

5) Ejercicios iniciales 1 – Etapa de metodología

Objetivos: Teniendo en cuenta los siguientes textos, indicar con qué etapa de la metodología de sistemas de sistemas se encuentra asociado. Justificar en no más de 5 renglones. Determinar con qué técnicas es posible documentar esta información

Enunciado A: Cuando el paciente compra el medicamento llama al laboratorio. A través del sistema de atención y derivación de llamadas (IVR) selecciona la opción Programa de Beneficios y una operadora le pide sus datos y los datos del médico. La operadora tiene que verificar que el médico esté en el programa para lo cual consulta a Medicos_por_Programa.xls. Si está, se controla si el paciente ya fue dado de alta contra la base “Pacientes en Programa” (generada diariamente por Admisión). Si el paciente existe (ya sea por ese medicamento o por otro) le informa la fecha en que le entregarán el medicamento a cambio de la caja comprada. Si el paciente no existe, además de informarle la fecha, se le solicitan los datos identificativos (nombre y apellido completo, número de documento, fecha de nacimiento, dirección y teléfono) y se genera un mail para Admisión solicitando el alta.

Enunciado B: Debido al crecimiento que obtuvo en los últimos años, el gerente general decidió informatizar el circuito de prestación del servicio (desde el pedido hasta el cobro). Del gerente general dependen directamente las gerencias de Administración, Relaciones Públicas y Negocios. Los sectores de “Gráfica y Medios” y “Eventos” dependen de la gerencia de Relaciones Públicas. Esta gerencia es la encargada de la organización del evento. Gráfica y Medios se ocupa de todo el material que se entregará a los asistentes (desde contactarse con la imprenta hasta el armado de las carpetas) así como también de proveer todo el equipamiento técnico necesario para el evento. Una necesidad puntual de este sector sería incorporar más personal en el área ya que cuando se superponen varios eventos no dan abasto en el armado del material a entregar.

Enunciado C: Todos los trámites deben ingresar al organismo por Mesa de Entrada, donde se genera el expediente. Los trámites se clasifican en: internos (solicitados por las dependencias) o externos. Según el motivo asignado al momento de caratular el expediente se le asigna un motivo y plazo. Si es un reclamo, se le asignan 3 días hábiles para su resolución si se trata de un trámite interno, y 4 días hábiles si es externo. Si es una certificación, se asignan 5 días para resolverla en el caso de trámites externos. Los trámites internos deben resolverse en 4 días siempre y cuando no se necesite copia certificada, ya que si es necesaria se le agrega un día más de resolución. Si el motivo es una solicitud de documentación, se deberá finalizar el trámite en 7 días hábiles (si el solicitante no es un organismo estatal). Si lo fuera, debe resolverse en 3 días.

Enunciado D: Luego se verifica que los exámenes psicofísicos habiliten a la persona a rendir el examen para lo cual consultan el listado de “Psicofísicos aprobados del mes” (generado el primer día de cada mes por el Departamento Salud). El examen psicofísico no debe tener más de 90 días de realizado al momento de rendir el examen práctico. Si está todo bien, se genera una ficha con los datos del afiliado que debe ser completada por el inspector que toma el examen. Cuando el afiliado rindió el examen devuelve la ficha firmada y con esa información se genera el permiso de conducir habilitante (carnet de conducir). El mismo se le entrega al afiliado, una fotocopia se envía el último día hábil de la semana a la Dirección de Tránsito de la Ciudad y otra fotocopia se archiva. También se envía a la Dirección de Tránsito de la Ciudad el legajo con toda la documentación del afiliado.

6) Ejercicios iniciales 2 – Etapa de metodología

Objetivos: En base a los siguientes textos, determinar:

1. ¿A qué etapa de la metodología de sistemas se puede asociar este texto?
2. ¿Con qué técnicas es posible documentar esta información?
3. ¿Se puede detectar algún tipo de requerimiento o requisito? Si es así clasificar estos requerimientos/requisitos por tipo.

Enunciado A: El departamento de Inspecciones envía las actas de inspección realizadas en los comercios a la gerencia Comercial. El procedimiento que se sigue en esa gerencia es el siguiente:

Se genera un expediente, y se deriva a Registros para verificar si está registrado y para obtener los datos identificativos de cada comercio. Si se detectó que el comercio no está habilitado se realiza la denuncia en el Juzgado (Fiscalía Contravencional). Si estaba registrado se denuncia con número de registro, sino solo con domicilio. Se carga en el sistema la denuncia realizada. Los datos ingresados son número de causa, domicilio o número de comercio, expediente origen, abogado y fecha. El juzgado envía periódicamente sus dictámenes de sentencia de denuncias contravencionales. Se ingresa en el sistema la sentencia asociada a las denuncias existentes. Las sentencias que no tienen asociada una denuncia en el sistema no se cargan, se informan a la Gerencia de Administración.

Enunciado B: Juegos del País S.A. se dedica a la administración de agencias de lotería ubicadas en las ciudades de Mendoza, Corrientes, Chaco, Neuquén y Misiones. Comenzó sus actividades en el año 2000 y el crecimiento de los últimos 2 años permitió que se inauguren 3 nuevas sucursales antes de fin de año (en Córdoba, Salta y Santiago del Estero). El Comité Directivo es quién establece las pautas generales, define los planes de negocio y aprueba los presupuestos de cada gerencia.

El Comité decidió la licitación que se realizará para la implementación de un sistema de seguimiento de Jugadas que abarque desde el sorteo al pago de premios. Los principales puntos determinan que

- El sistema de seguimiento debe ser web enabled.
- La base de datos debe ser mysql o similar.
- El seguimiento debe cumplir estrictamente con las normativas vigentes en la Ley de Juegos de azar y Casinos.

7) Nuevo Sistema Informático - 2009

Objetivos: Determinar a qué etapa de la metodología de sistemas asociaría el siguiente texto y con qué técnica/s lo documentaría.

Sr. Gerente General:

En base a la determinación de implementar un nuevo producto que permita cubrir la funcionalidad que el actual sistema no cubre le hacemos llegar las conclusiones a las que arribamos luego de nuestro análisis:

Alternativa 1: Configurar y adaptar un software existente en el mercado.

- Funcionalidad solicitada: cobertura del 80%
- Tiempo de implementación calculado: aproximadamente de 500 horas.
- Recursos humanos involucrados: analistas funcionales (full time)
- Recursos tecnológicos adicionales: no necesarios (la solución se puede implementar con el equipamiento actual)
- Nivel de inversión: medio

Alternativa 2: Desarrollar un producto software “a medida”

- Funcionalidad solicitada: cobertura del 100%
- Tiempo de implementación calculado: aproximadamente de 2000 horas.
- Recursos humanos involucrados: analistas funcionales (full time) y técnicos (part- time)
- Recursos tecnológicos adicionales: es necesario una mejora (upgrade) al equipamiento actual y el licenciamiento de software de base y base de datos.
- Nivel de inversión: medio/alto

8) CRM - 2009

Objetivos: Determinar a qué etapa de la metodología de sistemas asociaría el siguiente texto y con qué técnica/s lo documentaría.

La empresa cliente es la conocida ATE S.A. Debido al crecimiento registrado en los últimos años, se requiere implementar un mecanismo o sistema que permita optimizar la relación con el cliente y lograr una mayor individualización de este. Se piensa en un sistema CRM (Customer Relationship Management) que permita la administración del cliente y de todas las comunicaciones que tiene la organización con él. El proyecto debe tener una prioridad alta ya que son clientes del grupo 1 VIP. Las entrevistas se realizarán en el siguiente orden:

1º Paso: Gerente de Servicios (coordinación y supervisión del departamento Call Center; generación de las colas de llamado y asignación a los operadores).

2º Paso: Gerente de Marketing (generación de las campañas de marketing y selección los clientes a los que se llamarán)

Tener en cuenta que las entrevistas tendrán una duración de 4, 8 o 12 horas según el módulo que se analice. La confección de cada informe de avance llevará 4 horas. Para realizar las entrevistas se deberán confeccionar los cuestionarios previamente. Para confeccionarlos se necesita que primero se seleccionen los analistas que participaran. El comienzo de actividades está previsto para el 10 de marzo de 2009.

9) Servicios de Mantenimiento S.A. - 2009

Objetivo: Leer atentamente el texto y responder el enunciado.

En “Servicios de mantenimiento S.A” el sistema de administración de solicitudes que se necesita para cumplir con la operatoria diaria debe cumplir con los siguientes requerimientos

- **Gestionar Solicitud de Reparación:** Un técnico hace una evaluación inicial del problema y hace un diagnóstico e indica si es necesario comprar piezas para la reparación. En caso de que sea necesario comprarlas, se sigue el Proceso **de Compras**. El técnico debe crear un documento solicitando los materiales que necesita, para eso utiliza la plantilla de documento “*Solicitud.doc*”. En el proceso de compras, el empleado de Administración necesitará acceder a ese documento para realizar las órdenes de compras. En la etapa de reparación se involucran dos técnicos, uno efectúa la reparación y otro se encarga del testeo de la PC. Ellos van ingresando comentarios en la ficha sobre la reparación o testeo que efectúan, de modo de agilizar la comunicación. El técnico encargado del testeo debe decidir: si la reparación fue correctamente realizada y en ese caso envía la PC a la administración para que sea entregado al dueño o si fallan las pruebas, lo devuelve al técnico que lo reparó para que corrija la falla.
- **Gestionar Proceso de Compra:** Un empleado de Administración confecciona un pedido de compras que debe ser finalizado en menos de 2 horas sino el Jefe de Administración es notificado de la demora. En ese caso, el jefe puede cambiar la prioridad (alta, baja o normal) y evalúa si el empleado de Administración debe continuar con el trámite o debe terminar. Cuando el pedido está confeccionado debe ser autorizado tanto por el Jefe de Administración como por el Jefe de Compras. Si ambos aprueban el pedido, entonces se genera automáticamente la orden de compra, que luego es emitida (impresa) por el empleado de Administración. En caso de que alguna autorización sea rechazada, el proceso debe terminar.
- **Generar reportes:** Se deben generar reportes tanto de solicitudes de reparación como de compras. Se pueden ingresar filtros de selección. Debe configurarse un sincronizador de tiempos de tareas (que genere una alarma). Se podría utilizar Active Sync. La interfase debe ser web ya que se necesita poder acceder desde cualquier browser situado en cualquier lugar del país.

Cuestionario:

- 1) *Determinar a qué etapa de la metodología de sistemas se encuentra asociado este texto. Justificar su elección.*
- 2) *¿Es posible documentar dicho detalle con un DFD? ¿Si es así, definir cuáles serían los procesos (de primer nivel) a reflejar?*

Objetivo: *Determinar a qué etapa de la Metodología de Sistemas de Información pertenece el siguiente texto y con qué técnicas lo documentaría.*

En base a la definición anterior y con el objeto de implementar la funcionalidad solicitada se detallan las conclusiones a las que se arriban y que deben presentarse al cliente:

- Alternativa A: Desarrollar un producto software “a medida”.
 - Funcionalidad solicitada: cobertura del 100%
 - Tiempo de implementación calculado: aproximadamente de 1000 horas.
 - Recursos humanos involucrados: analistas funcionales (full time) y técnicos (part-time).
 - Recursos tecnológicos adicionales: es necesario un *Upgrade* al equipamiento actual y en la versión de la base de datos (actual está en mantenimiento) ya que la aplicación será web.
 - Nivel de inversión: medio
- Alternativa B: Configurar y adaptar el sistema software “SuWorkflow” existente en el mercado.
 - Funcionalidad solicitada: cobertura del 70%
 - Tiempo de implementación calculado: aproximadamente de 200 horas.
 - Recursos humanos involucrados: analistas funcionales (full time) y un técnico (full time)
 - Recursos tecnológicos adicionales: es necesario un *Upgrade* al equipamiento actual y en la versión de la base de datos (actual está en mantenimiento) ya que la aplicación será web.
 - Nivel de inversión: medio/alto.

10) Espectáculos SA - 2009

Objetivos: *Teniendo en cuenta los siguientes textos, indicar con qué etapa de la metodología de sistemas de sistemas se encuentra asociado. Justificar en no más de 5 renglones. Determinar con qué técnicas es posible obtener esta información.*

Espectáculos S.A se dedica a la venta telefónica de entradas para diversos espectáculos: conciertos, obras de teatro y eventos deportivos. El nuevo Gerente de Ventas definió una nueva metodología para esta venta.

Si la entrada es para un concierto (C) u obra de teatro (OT) y se compra con una semana o más de anticipación respecto a la fecha del espectáculo, se le descuenta un 1% del precio básico de la entrada. Si la anticipación de la compra es menos de una semana no aplica el descuento. Como se intenta fomentar el pago con tarjetas de crédito si el cliente abona de esa forma se le descuento un 1% más. Si paga en efectivo no se produce el descuento. La forma de entrega de las entradas pagadas con tarjeta es entrega a domicilio si vive en capital federal. Si vive fuera de Capital Federal deberá retirarla personalmente en alguno de los puntos habilitados para tal fin. Si el pago es en efectivo también deberá retirarlas de estos puntos ya que debe abonarlas en el momento.

Si la entrada es para un evento deportivo (ED) y si la compra es con una semana o más de anticipación respecto de la fecha del espectáculo, se le descuenta un 2% del precio básico de la entrada. Si es menos de una semana se le descuenta un 0,5%.

En cualquier caso si el tipo de tarjeta es "AE" se le entrega un voucher con un descuento para los estrenos de cine del próximo mes. Si elige la tarjeta "VI" se entrega un ticket para retirar una gaseosa y pochochos el día del espectáculo. Los tipos de tarjeta aceptados son VI, MA y AE.

11) Su Documento SA - 2009

Objetivos: *Teniendo en cuenta los siguientes textos, responder el cuestionario.*

Su Documento S.A. necesita un nuevo sistema de seguimiento de expedientes. Actualmente tienen un sistema de información, pero es insuficiente para los crecientes requerimientos de estadísticas para la toma de decisiones. El sponsor del proyecto es José Cito, líder de proyectos, quien tiene a su cargo a 6 programadores seniors. El señor Cito lo citó en sus oficinas para conocer su opinión como Ingeniero en sistemas y en base a eso emprender este proyecto.

Responder:

1. *¿Qué información consideró usted como imprescindible de tratar en esas reuniones?*
2. *¿Qué etapas de la Metodología de Sistemas considera Ud. que deberían involucrarse, en la situación planteada?*
3. *Si el proyecto final consistiera en la implementación de un sistema de software, ¿Cambiarían las respuestas que Ud. ha pensado para las preguntas a los puntos 1 y 2? ¿Por qué?*

12) Reunión - 2009

Objetivos: *Teniendo en cuenta los siguientes textos, responder el cuestionario.*

Durante la reunión que tuve con el Director y el Gerente Gral. de Transur, hubo momentos muy interesantes, pero lo más importante para mi objetivo fue cuando:

- El Lic. Berardi, nos dijo: "Tenemos problemas en la administración de la información que circula entre las distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, Sistemas emite recibos de sueldos de personas que ya no trabajan. La gente de personal se queja de la ineficiencia de los de sistemas, y estos se quejan de los de personal porque no les mandan la información en tiempo y en forma..."

"... La Gerencia de Ventas utiliza un sistema donde los datos que generan son incompatibles con los del área contable, las distintas áreas transmiten información mediante informes impresos."

- José Berardi, afirmo: "Quiero informatizar la empresa...Quiero apretar un botón y saber qué pasa con las ventas, con la producción, etc. Quiero una solución integral para toda la empresa".

Responder:

1. *Indicar con qué etapa de la metodología de análisis de sistemas se encuentra asociado. Justificar en no más de 5 renglones.*
2. *¿Sería posible documentarlo utilizando una Tabla de decisión? En caso afirmativo listar condiciones y acciones.*

13) Sr Gerente – 2010

Objetivo: *Teniendo en cuenta los siguientes textos, determinar a qué etapa de la metodología asociaría y con qué técnica/s lo documentaría.*

Sr Gerente Juan Manuel Soria,

En el presente informe detallamos características relacionadas al proceso de migración en el que estamos involucrados.

Se debe desarrollar el documento con las especificaciones de los datos de migración donde se detallarán todos los datos a migrar incluyendo los cálculos o condiciones asociadas. La responsabilidad le corresponde al personal del Banco El Seguro.

Luego de esto se debe entregar ese documento con las especificaciones a La Financiera Inc. para que pueda procesar su información y generar los archivos con el formato que necesita el Banco.

Aproximadamente 1 mes después La Financiera Inc. deberá realizar la primera entrega de tablas de clientes. Dispondrá de 1 mes más, luego de esta primera entrega, para enviar las tablas de productos y contabilidad.

Una vez recibidas las tablas de clientes, el banco debería comenzar con la validación y prueba de las estructuras. Esto incluye una primera etapa de validación de formato y tipos de campos. Se espera un ida y vuelta con correcciones a realizar durante estas validaciones. Como máximo esta primera parte debería poder cumplirse en 15 días. La segunda etapa, una vez aprobada la primera, incluye control de integridad, control de inconsistencias e incongruencia de datos.

Las pruebas de migración comenzarán con la aprobación de la segunda etapa de validación y prueba de las estructuras. Estas pruebas no deberán exceder los 30 días.

14) Sr. Vites - 2009

Objetivos: *Determinar requerimientos funcionales y no funcionales.*

El Sr. Vites necesita que el sistema permita administrar la compra de equipos multimedia ya que esto afecta directamente la calidad de la prestación del servicio.

En Eventos, el Sr. Martínez, recibe de Operaciones una carpeta con los datos del evento que se debe organizar. El nuevo módulo de eventos debe permitirle generar los pedidos de servicios de catering y el personal necesario para prestar el servicio en cada ocasión. Además, él se encarga de alquilar los salones necesarios, llamar por teléfono al encargado del salón para coordinar la distribución física de los asistentes. Como su trabajo es muy dinámico debe poder acceder desde cualquier locutorio (o acceso a Internet) a la aplicación para verificar los eventos pendientes.

La prestación del servicio comienza cuando el cliente se presenta en Operaciones con una solicitud preliminar entregada por Marketing cuando fue asesorado. Julián, asistente de Operaciones, verifica los datos de la solicitud contra el informe que envía Marketing sobre los clientes asesorados (Julián solicitó especialmente que la interfaz de ingreso de datos sea Windows ya que sería más amigable y moderna que la del sistema anterior que era una interfaz tipo texto). Si los datos son correctos se verifica la factibilidad del proyecto. Si está todo bien se genera el “Contrato de prestación de Servicios” por duplicado. Se entrega el duplicado al cliente y el original se envía a Cobros quién los archiva en el bibliorato verde. Además, se genera una Nota de Servicio Conformado que se envía a Marketing. Toda esta operatoria debe llevarse a cabo mediante una opción de Workflow o flujo de trabajo automatizado por el sistema.

15) Nuevo empleado - 2010

Objetivos: *Teniendo en cuenta los siguientes textos, responder el cuestionario.*

El sistema deberá permitir ingresar los datos de un nuevo empleado (alta de empleado) que se incorpore a la empresa, así como también, dar de baja los datos de aquellos empleados que dejen de trabajar en la misma. Previamente para cualquiera de estas dos operaciones, el sistema pedirá la clave de acceso del usuario. Además, se deberá verificar, para ambos casos, la existencia o no de los datos del empleado. La base de datos a utilizar debe ser SQLServer y la implementación de servicio de directorio en la red distribuida de computadoras será Active Directory.

Para dar de alta al empleado, el ayudante de contador deberá ingresar la opción de “Alta” en el sistema. De esta manera, el sistema le consultará el nombre y apellido del nuevo empleado, el cual deberá ser ingresado por el ayudante. Seguidamente, el sistema deberá solicitar el Tipo y Número de documento del empleado, el cual también deberá ser ingresado. Por último, el sistema consultará el estado civil y si el empleado posee hijos. En caso de que posea hijos, el sistema deberá consultar la cantidad de hijos y sus edades. Una vez ingresados todos los datos, el sistema deberá emitir un mensaje con el número de legajo correspondiente al nuevo empleado.

Por otra parte, el sistema deberá permitir realizar de manera mensual la liquidación de los sueldos de todos los empleados de la empresa. Cuando se realiza esta operación, se deberá verificar si el empleado es casado y tiene hijos, se le debe asignar también un valor extra de tickets canasta. Esta tarea la llevará a cabo el Contador de la empresa.

En base a este texto determinar:

- a) ¿A qué etapa de la metodología de sistemas de información se puede asociar? Indique qué técnicas o herramientas puede utilizar para obtener esta información en la etapa mencionada.*
- b) Identifique requerimientos funcionales y no Funcionales (los principales).*

16) Reclamos

Objetivo: Dado el siguiente texto, identifique los principales requerimientos funcionales y no funcionales.

En caso de que el Cliente realice por primera vez un reclamo ante la organización, se registra este primer llamado. Al presionar el botón de la opción Nuevo, de forma automática el Sistema habilita campos a completar con una serie de datos, los que son solicitados al Cliente. Esta situación generará un código de identificación.

En el caso de la registración de una reiteración de llamada se deberá primero asignar el valor 'S' al campo "Reitera reclamo" y luego presionar el botón de la opción Reclamo Anterior, la misma permite observar el número de reclamo original, y de forma automática el sistema registra los datos del llamado que dio origen al reclamo. Esta reiteración generará un Nuevo Número de Reclamo que aparecerá en el campo "código de identificación". Ya sea un llamado nuevo o una reiteración se genera y se imprime el "reporte de llamado" para el Supervisor. Es un requerimiento del usuario que las pantallas respeten el formato de diseño vigente en la organización (sin posibilidad de ningún cambio). Además, para los usuarios resulta sumamente claro que los campos que son obligatorios aparezcan en negrita y los mensajes siempre se visualicen en la barra de estado en la parte inferior derecha de cada pantalla. Definido el reclamo por el cual se requiere la asistencia, se clasifica el mismo. Podrán ser completados los campos "Descripción" y "Falla". Si es por falla de comunicaciones se le asigna la letra "C", la letra "I" si es por falla de Impresora, o letra "O" por otras fallas. Se debe preguntar en cuál o en cuáles terminales se produjo el problema y si el mismo ha ocasionado la interrupción del funcionamiento de la/s terminal/les. Si hubo interrupción se genera un "Aviso de interrupción" para el Departamento de Asistencia Técnica. Si el número de Cuenta Corriente no se encuentra se procede a registrar el Alta de la misma. Para esto se presiona el botón "Nueva Cta. Cte." que permite visualizar el cuadro de Altas, Bajas y Modificaciones de Cuentas Corrientes en donde constan los datos Nombre y Apellido del Titular, Teléfono, Cantidad de Terminales, Empresa (prestadora del servicio). Una vez confirmada el alta se genera (e imprime) el legajo de Cuenta Corriente para el sector Atención al Cliente. En función de estos datos y la clasificación realizada se deriva el reclamo a la Empresa prestadora de servicio que corresponda vía correo electrónico. La opción de envío de Correo Electrónico se debe realizar de la siguiente manera: al presionar el botón "Aceptar", el correo electrónico (e-mail) será enviado en el mismo momento con el formato ya establecido sin posibilidad de modificación, pero si se presiona el botón "Mostrar Mail" y luego Aceptar, el correo electrónico (e-mail) aparece desplegado en pantalla permitiendo introducir modificaciones al mismo. Para su envío deberá presionar "Send". La salida de mail debe ser compatible con Outlook Express y los protocolos de cliente SMTP, POP. A partir del envío del correo electrónico (e-mail) se deberá controlar el tiempo que llevará la solución del reclamo al recibir la respuesta por correo electrónico (e-mail) de la Empresa Prestadora del Servicio, en donde consta la Hora, el Nombre y el Apellido del técnico que llevó a cabo la reparación. Se genera un informe de estadísticas para el Supervisor.

Se busca la facilidad de desarrollo y mantenimiento por lo cual la interfaz de la aplicación será Windows.

17) Ejercicio teórico práctico 2013 A

Objetivo: Dado el siguiente texto, identifique los principales requerimientos funcionales y no funcionales.

Una empresa desea automatizar la gestión de pedidos de productos a sus proveedores y la recepción de estos. La empresa maneja los siguientes datos:

Productos: para cada uno se registra sus datos generales y se lleva el stock, stock mínimo y cantidad total solicitada. No se permitirá ingresar productos sin nombre.

Proveedores: de estos se registran sus datos, así como los productos que este provee. No se debe permitir ingresar un proveedor sin nombre. Se deberá generar un mensaje en caso de que no se ingrese la dirección.

La Gestión de Pedidos debe estar disponible para acceso web a través de un browser.

Los pedidos se confeccionan de la siguiente forma: se asigna un número de pedido, el cual es generado automáticamente. Se indica el proveedor y la fecha del pedido. Luego se ingresan los productos del pedido (numerar automáticamente las líneas) y la cantidad solicitada de cada uno de ellos. Para cada producto de un pedido, se llevará la cantidad ya entregada del mismo y la cantidad aún pendiente.

El ingreso de un pedido debe actualizar la cantidad total solicitada del producto.

Los proveedores entregan sus productos junto a una boleta de entrega. Esta boleta especifica los productos entregados y para cada uno de ellos el número de pedido al que corresponde. Estas entregas son registradas, asignando un número de entrega, fecha de la misma, proveedor y para cada producto entregado, el número de pedido correspondiente y la cantidad entregada. El producto que se entrega debe haber sido solicitado en el número de pedido que se especifica.

La cantidad entregada debe actualizar la cantidad total solicitada del producto, el stock del mismo y la cantidad entregada del producto en la línea del pedido correspondiente.

Se deben generar los siguientes reportes: * Pedidos en un rango de fechas. Los datos que se deben listar son: nombre y dirección del proveedor, producto, cantidad solicitada, cantidad entregada y pendiente. La salida de este reporte debe ser un archivo, pudiendo seleccionarse en el momento de la ejecución si será “.pdf” o “.txt” *Entregas por proveedor. Se debe poder seleccionar uno o varios proveedores al generar el reporte. También debe ser posible ingresar un rango de fechas.

Cada proveedor tiene disponible un procedimiento para generar una nueva lista de precios para los productos. El procedimiento recibe por parámetros: fecha de aumento y porcentaje de aumento. Para cada producto se genera un nuevo registro en el histórico de precios, con la fecha ingresada como parámetro y el precio que resulte de aplicar el porcentaje de aumento, al último precio del producto, anterior a la fecha de aumento.

18) Ejercicio teórico práctico 2013 B

Objetivo: Dado el siguiente texto, identifique los principales requerimientos funcionales y no funcionales.

El banco “BDM”, requiere implementar un nuevo sistema que permita la gestión de los trámites más comunes que los clientes realizan en sus sucursales, a fin de que los mismos puedan ser realizados a través de la página web del banco sin tener que concurrir a una sucursal.

Para poder ingresar al sistema, el cliente deberá autenticarse ingresando su documento y una contraseña, que le será enviada por correo a su domicilio. La primera vez que ingrese al sistema, se le realizará una comprobación de sus datos personales para asegurarse que la persona que ingresa sea el verdadero cliente. Si la comprobación es exitosa, el sistema le solicitará el cambio de contraseña. No se debe mostrar la contraseña que el cliente está ingresando, para ello el sistema mostrará un carácter “*” por cada carácter de la contraseña.

Una vez iniciada la sesión, el sistema mostrará en pantalla la lista de trámites disponibles. El cliente deberá seleccionar el trámite que desee realizar de la lista presentada. Si el trámite que el cliente eligió fue la solicitud de una nueva chequera, el sistema le solicitará que indique la cantidad de cheques que necesita. Esta cantidad no podrá ser inferior a 10, ni superior a 50. Si el cliente ingresa un número que no se encuentra en este rango de valores, el sistema deberá emitir un mensaje de error y solicitar que vuelva a ingresar la cantidad.

El cliente, además, podrá ingresar al sistema (ingresando su documento y contraseña), para realizar la consulta de sus trámites pendientes.

Diariamente, el gerente de cada sucursal bancaria deberá poder generar un listado de todos los trámites realizadas por sus clientes, para poder gestionarlos.

Todas las pantallas del sistema deberán también generarse en modo texto ya que las sucursales seguirán habilitadas para estos trámites y su entorno de trabajo utiliza estas pantallas

19) CD

Objetivo: Dado el siguiente texto, identifique los principales requerimientos funcionales y no funcionales.

Una empresa de venta de CD desea sistematizar su logística de pedidos. El proceso comienza cuando un cliente llama por teléfono o envía un email. Se le solicita su código, y se carga su nombre, apellido, teléfono, sexo y dirección, email (opcional, para recibir ofertas semanales). Si el cliente ya existe, solo con el ingreso del código se le solicita el pedido a generar. Del CD se tienen los siguientes datos:

Número de CD / Marca / Precio Unitario

Además, el CD tiene un tipo de CD:

Código Tipo CD / Descripción (Si es grabable o regrabable)

Cuando se realiza el pedido se tienen en cuenta cargar la siguiente información:

Código de Cliente / Número del CD / Cantidad a llevar.

Esta información se repite por cada CD de distinta marca que se compre. Cada pedido es asociado a una ciudad, la información de estas se almacena en una tabla de la base de datos, con su código, descripción, y su apodo (opcional). A su vez, cada ciudad está asociada a una provincia. Cada provincia puede tener varias ciudades relacionadas, pero cada ciudad pertenece a una y solo una provincia. De la provincia se tienen su código y descripción.

20) Venta de Productos

Objetivo: Dado el siguiente texto, identifique los principales requerimientos funcionales y no funcionales.

Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (código, nombre, apellido, DNI, dirección y fecha de nacimiento (opcional)).

Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Por eso, cuando se realiza el pedido, se tiene el cliente, que productos compró y la cantidad que lleva de cada uno de ellos. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos.

De cada proveedor se desea conocer el código, nombre y dirección.

21) Ejercicio teórico práctico 2013 C

Parte A

“La Tombola” se dedica a la administración de agencias de lotería ubicadas en las ciudades de Mendoza, Corrientes, Chaco, Neuquén y Misiones. Comenzó sus actividades en el año 2000 y el crecimiento de los últimos 2 años permitió que se inauguren 3 nuevas sucursales antes de fin de año (en Córdoba, Salta y Santiago del Estero). El Comité Directivo es quién establece las pautas generales, define los planes de negocio y aprueba los presupuestos de cada gerencia.

El Comité decidió la licitación que se realizará para la implementación de un sistema de seguimiento de Jugadas que abarque desde el sorteo al pago de premios. Los principales puntos determinan que

- el sistema de seguimiento debe ser Web Enabled.
- la base de datos debe ser MySql o similar.
- el seguimiento debe cumplir estrictamente con las normativas vigentes en la Ley de Juegos y Casinos.

a.1) Teniendo en cuenta el texto anterior, indicar con qué etapa de la metodología de análisis de sistemas se encuentra asociado. Justificar en no más de 5 renglones. Determinar con que técnicas es posible documentar esta información

a.2) Se puede detectar algún tipo de requerimiento o requisito? Si es así clasificar estos requerimientos/requisitos por tipo

Parte B

La Clínica Mefide necesita un nuevo sistema de seguimiento de turnos. Actualmente tienen un sistema de información, pero es insuficiente para los crecientes requerimientos de estadísticas para la toma de decisiones. El director de la Clínica lo citó en sus oficinas para conocer su opinión como Ingeniero en Sistemas de Información y en base a eso emprender este proyecto.

b.1) ¿Qué información considera usted como imprescindible de tratar en esas reuniones?

b.2) Si el proyecto final consistiera en la implementación de un sistema de software, las respuestas que Ud. ha pensado para las preguntas del punto 1, ¿Cambiarían? ¿Por qué?

22) Parciales

Parte A

“MatthewsBand”, pionera en la venta de música (discos, DVD, Vinilos), está empezando un proyecto para modificar sus procesos de venta.

Se evaluaron diferentes alternativas para la mejora de dichos procesos y finalmente se seleccionó la opción de construir un software que se adecue a las nuevas necesidades del negocio. El proceso que se implementará debe permitir recopilar la información de las ventas diarias, notificar las novedades de nuevos productos, permitir el pago de productos con los puntos logrados por el cliente y mantener actualizado el stock. La solución de software deberá contemplar las funciones utilizadas como base del estudio de alternativas. En el proyecto, trabajarán programadores, analistas y será liderado por un jefe del área de sistemas de la organización. El equipo tiene mucho conocimiento en el negocio. En esta primera etapa y con los requerimientos no muy definidos, se trabajará en el modelo que contemple los requerimientos indicados por el usuario y entender cómo afectan a los sistemas ya existentes.

Identifique:

- ¿A Que etapa de la metodología pertenece? ¿Con que lo documentaria?
- ¿Qué ciclo de vida utilizaría en el proyecto?

Parte B

La empresa “El espartano” es una empresa textil que fabrica alfombras, y nos ha solicitado ayuda para mejorar los procesos de administración de la compañía. Hay tres tipos de usuarios involucrados: el Jefe de Tintorería, los Operarios y el Gerente.

Solo el Gerente puede iniciar un proyecto de un cliente y autorizar la compra de mercadería para las muestras. Cuando inicia un proyecto se especifica qué tipo de proyecto es, pudiendo ser Césped sintético o alfombras. Para cada caso se procede de distinta forma. La autorización de la compra de mercadería se realiza solo si al consultar el stock, no había mercadería disponible.

La función del Jefe de Tintorería al recibir un proyecto es realizar el presupuesto. Si este se aprueba (El cliente es quien decide la aprobación), preparara unas muestras según los requisitos del cliente, para que este valide que está de acuerdo a lo que espera.

Las muestras las construyen los operarios, que transportan la materia prima del depósito y preparan las maquinas adecuadas para confeccionar las muestras. Cuando la mercadería se retira del depósito, se debe registrar el movimiento de las mismas para poder conocer en cada momento su ubicación. Hoy ese movimiento se registra en una planilla llamada “Mercadería en tránsito”

Al terminar de realizar la muestra, el Jefe de Tintorería actualiza el estado actual así cuando están listas vienen a retirarlas para ser presentadas en la reunión con el cliente. Quienes retiran las mercaderías son los operarios.

- ¿A qué etapa de la metodología pertenece? ¿Con que lo documentaría?
- ¿Qué características tienen los ciclos de vida prototipados?

Parte C

JustForPlay está analizando modificar su sitio web mobile. El equipo de analistas trabajó con los diferentes usuarios del negocio y estableció que la idea es reflejar los principales servicios que se ofrecen en el sitio de la empresa, pero adaptados a una versión mobile.

El sitio mobile debería cumplir con las funciones de promoción de juegos, venta de accesorios de los juegos y la gestión de torneos que se armen en la plataforma de juegos de la empresa. La promoción de juegos consiste en habilitar banners de publicidad en las diferentes páginas del sitio donde los usuarios no estén jugando. Estas suelen ser las páginas de inicio, del perfil o de la comunidad de jugadores. Se requiere que la promoción sea segmentada de acuerdo con el perfil de los usuarios. La venta de accesorios consiste en un carrito donde los jugadores puedan comprar elementos asociados al juego. Los accesorios son identificados por el área de marketing, quienes suministran un listado actualizado semanalmente sobre que hay disponible para comprar. La compra se realizaría utilizando los servicios de pago que actualmente se utilizan en el sitio web.

Aún no se tiene en claro que se hará en la gestión de torneos, razón por la cual los analistas se reunirán con los usuarios del negocio durante esta semana.

Identifique:

- *¿A qué etapa de la metodología perteneces? ¿Con qué herramienta lo documentaría?*
- *¿Qué es el ciclo de vida en cascada y que variantes existen?*

PARTE D

DevOts es una consultora que está trabajando en un proyecto para mover sus sistemas de gestión de ventas a la nube. Para ello, debe readaptar los mismos para que puedan correctamente ser instalados en los servidores de Amazon. Durante la primera etapa del proyecto, identificaron las áreas afectadas por el cambio, entre las que se encontraban el área de Ventas, de compras a proveedores y el depósito. El equipo trabajo en conocer cómo funcionan estas áreas para identificar que softwares usan y qué funciones hacen en los mismos.

Esta es la primera experiencia de la consultora con este tipo de proyectos. Por eso, también modificarán ciertos sistemas para que sean Web, en vez de aplicaciones de escritorios. Se tiene gran conocimiento de las necesidades de gestión, por lo que los procesos de negocio no se verán alterados y mantendrán las mismas funciones que hoy realizan. Sin embargo, no tienen muy en claro cómo deberían ser las interfaces de los softwares que se convertirán en aplicaciones web.

El equipo de desarrollo estará compuesto por 10 personas. El sistema deberá poder registrar los ingresos a la aplicación, las ventas realizadas y el canal por donde se realizó las ventas. Semanalmente deberá realizar un envío por correo de las ventas realizadas

Identifique:

- ¿A qué etapa de la metodología pertenece? ¿Con que lo documentaria?*
- ¿Qué ciclo de vida utilizaría en el proyecto?*
- Identifique requerimientos funcionales y no funcionales*

23) Los Tigres 2014

El club de Fútbol 'Los Tigres', se encuentra en la ciudad de Junín, participa en el campeonato local y es el reciente campeón del torneo. El club está organizado de la siguiente manera: un Directorio formado por el presidente, vicepresidente y Tesorero. Del Directorio depende la Secretaría Técnica y el Cuerpo Técnico.

El presidente nos comunica que desean informatizar la administración de los jugadores desde que ingresa al club de fútbol. Como premio por el campeonato obtenido recibieron dos equipos Lenovo con procesador Celeron I3 con 4G de Ram y disco rígido de 500G. Se podrían comprar impresoras nuevas. Secretaría Técnica está formada por 10 entrenadores y 6 supervisores. Cinco de los supervisores están destinados a la búsqueda de jóvenes promesas, a la búsqueda de futuros fichajes, y el supervisor restante es el coordinador general. Estos supervisores tienen la misión de recorrerse toda la geografía nacional e internacional, y mandar informes sobre aquellos jugadores que resulten interesantes para el club.

Los supervisores deben poder calificar a los jugadores y clasificarlos según distintos criterios por ejemplo edad, posición que ocupan en el campo de juego, ciudad, país, etc.

El coordinador general podrá seleccionar los jugadores según los parámetros que considere más apropiados y generará una planilla por triplicado con los datos principales de cada jugador. También debe tener la posibilidad de generar un reporte de las selecciones realizadas que será enviado por mail a los distintos interesados.

El nuevo sistema deberá incluir la funcionalidad que actualmente desarrolla la Secretaría Técnica. Los supervisores deben poder acceder desde cualquier lugar donde se encuentren a la aplicación para realizar sus actividades desde un dispositivo móvil.

Responda

1) Indicar con qué etapa de la metodología de análisis de sistemas se encuentra asociado y con qué técnicas es posible obtener esta información. Justificar en no más de 5 renglones.

2) Determinar Requerimiento Funcionales y no funcionales

Estudio Preliminar

24) Sanatorio – 2018

Objetivos: *Teniendo en cuenta las notas de reconocimiento actual determinar si los siguientes puntos de un informe de reconocimiento están bien definidos.*

Sanatorio Independencia es una institución que tiene como objetivo la prestación de servicios de salud. Se especializa en la prestación del servicio de oncología.

El sanatorio atiende a pacientes de obras sociales estatales como U.T.A (Unión Transportistas Automotor), O.S.E.C.A.C (Empleados de comercio) entre otras.

Cuenta con servicio de internación, terapia intensiva, terapia pediátrica y unidad coronaria.

La organización del sanatorio está encabezada por el director, el Dr. Ricardo Ferre, de él depende el área de auditoría médica, a cargo de la Dra Melisa Bes y su colaboradora la Dra Patricia Falco son las responsables del control de gastos y consumos que se producen en el sanatorio para la prestación de los distintos servicios. La auditoría controla los sectores de Compras y Farmacia.

La prestación de servicios a pacientes internados implica que un médico del servicio realice el diagnóstico y planifique el tratamiento que debe recibir el paciente. Para ello escribe una orden con los datos de paciente (Apellido y nombre, afiliación y diagnóstico) donde se especifica los medicamentos y dosis a proporcionar al paciente, que es entregada al supervisor del servicio. El supervisor del servicio es el encargado de controlar las órdenes. Con todas las órdenes recibidas realiza un pedido de medicamentos al sector de farmacia.

En Farmacia, el Sr. Alberto Dante verifica la existencia de stock mediante un sistema informático sencillo. Si hay stock se completa el pedido, realiza un remito que entrega junto con la mercadería al supervisor del servicio. El área de farmacia debe realizar un conteo de medicamentos y mediante una planilla calcula el stock de todos los medicamentos a reponer. Luego emite un formulario con las necesidades de reposición de stock al sector de compras.

El jefe de compras, la Sra. Claudia Martínez, realiza un pedido de cotización de medicamentos a tres laboratorios proveedores, enviando un fax.

Una vez recibido la cotización, se lleva a la auditoría médica para seleccionar el proveedor más conveniente y aprobar la compra.

La Dra Bes, de auditoría médica, nos informó sobre el problema de desabastecimiento actual en el laboratorio proveedor lo que ocasiona un deficiente control de stock y la demora en la entrega de los medicamentos.

El director solicita la automatización de pedidos de medicamentos y el control de stock en forma sistémica para reducir los tiempos de respuesta y la calidad de las compras realizadas.

25) Juegos del País – 2013 *

Objetivos: Documentar la siguiente información correspondiente al resumen de entrevistas realizadas en la empresa durante la etapa de Reconocimiento. Indicar todos aquellos datos que usted considera necesarios y no se encuentran en el texto.

Juegos del País S.A. se dedica a la administración de agencias de lotería ubicadas en las ciudades de Mendoza, Corrientes, Chaco, Neuquén y Misiones. Comenzó sus actividades en el año 2000 y el crecimiento de los últimos 2 años permitió que se inauguren 3 nuevas sucursales antes de fin de año (en Córdoba, Salta y Santiago del Estero).

El Comité Directivo es quién establece las pautas generales, define los planes de negocio y aprueba los presupuestos de cada gerencia.

Ernesto del Transito es parte del Comité y nos convocó para participar (como proveedores) en la licitación que se realizará para la implementación de un sistema de seguimiento de Jugadas que abarque desde el sorteo al pago de premios. A la licitación se presentarán otras 3 empresas oferentes de servicios. Los principales puntos del pliego determinan que

- el sistema de seguimiento debe ser Web Enabled.
- la base de datos debe ser MySql o similar.
- el seguimiento debe cumplir estrictamente con las normativas vigentes en la Ley de Juegos y Casinos.

Tanto la Gerencia Administrativa como la Gerencia de Finanzas centralizan las funciones de todas las sucursales. De la Gerencia de Sistemas dependen los departamentos Informática Andina e Informática NorEste. Todas las gerencias dependen del Comité Directivo. Los departamentos de Administración, Recursos y Sorteos dependen de la Gerencia Administrativa.

El departamento de Recaudaciones se ocupa de recibir los comprobantes de depósito correspondiente a los importes recaudados por juego y sucursal, consolidar los saldos depositados y realizar los asientos contables correspondientes.

En el departamento Premios se reciben y procesan los resultados de las apuestas enviados por la empresa Soldt. En base a esos resultados determinan el importe de premio para cada apuesta. El jefe del departamento debe autorizar la distribución de premios. Una vez autorizado se genera la orden para que el departamento de Recaudaciones libere el pago. Generan mensualmente estadísticas distribuidas por juego y sucursal.

Tanto Recaudaciones como Premios dependen del gerente de Finanzas. Donato León, también integrante del comité, solicitó definir un método para planificar las jugadas especiales.

En Sorteos se definen los sorteos y se dan de alta en el sistema ingresando código de sorteo, tipo de sorteo (matutino o vespertino) y fecha de sorteo. Cada sucursal accede a este sistema para

ingresar las apuestas de los clientes. Una vez realizado el sorteo en este departamento se ingresan los números favorecidos y se envía un mail al sector Publicaciones para se publiquen.

El jefe de Recursos se dedica a la selección del personal, a determinar los aportes a realizar y realizar la evaluación y rotación del personal. Se han detectado inconvenientes en la determinación de los aportes por lo cual es necesaria la optimización de esta función.

La descentralización geográfica de las gerencias y departamentos de la empresa impacta negativamente sobre la eficiencia y eficacia del seguimiento del proceso.

26) El Informante – 2013

Objetivo: El texto siguiente corresponde al resumen de entrevistas realizadas en la empresa. Confeccionar el Informe Preliminar. Indicar todos aquellos datos que usted considera que hubiera necesitado y que no están en el texto.

El Informante S.A se constituyó como una empresa de prestación de servicios de informes comerciales, es decir satisface las demandas de organizaciones nacionales o extranjeras que piden información financiera sobre una organización en particular.

Cuenta con un plantel de 25 empleados. Contrata los servicios de externos, los informantes, para conseguir la información necesaria de las organizaciones investigadas. Un informante se encarga de investigar y proveer la información de las organizaciones investigadas cuando no se cuenta con la misma o cuando los datos disponibles están desactualizados.

Actualmente la empresa tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires y cuenta con representantes en el interior del país (Mendoza y Entre Ríos).

El cliente es el interesado en obtener informes comerciales, por ello es quien inicia el circuito. El cliente puede residir en el país o en el extranjero.

Las Agencias Extranjeras son organizaciones que residen en el extranjero y desarrollan la misma actividad que la empresa en estudio (El Informante). Se requiere su servicio en los casos que el cliente solicite información específica sobre entidades que no se encuentren domiciliadas en el país.

La estructura de la organización está compuesta por una Gerencia General de la cual dependen las gerencias de Ventas, Exteriores, el departamento de Redacción, los sectores de Corresponsales, Sistemas, Atención al Cliente, Contaduría y la oficina de Archivos.

La Gerencia General decidió la implementación de un nuevo sistema informático ya que el sistema existente no cubre las expectativas a nivel operativo ni gerencial. El nuevo sistema deberá cubrir el circuito de generación y seguimiento de los informes comerciales. Actualmente no existe control del Seguimiento de informes lo que dificulta la detección de los atrasos en la respuesta al cliente e incumplimientos de los plazos prefijados.

De la Gerencia de Ventas depende el sector de Ventas.

Los sectores Redacción de Informes en inglés, Atención al Cliente Exterior, Atención a Proveedores Exterior dependen de la Gerencia de Exteriores.

El sector de Corresponsales es el encargado de la obtención de la información de la empresa que se está investigando mediante la ayuda de informantes designados por zona. Su jefe decide si es necesario actualizar un informe existente sobre la organización investigada, controla la información recibida de los informantes y envía el informe al Sector Archivo luego del control de la información. Según nos comentó la organización está muy influenciada por la estructura informal y esto genera problemas en la toma de decisiones, comunicación poco confiable y roce entre los empleados.

El jefe del Sector de Redacción, el señor Álvarez, recibe de la oficina de Archivo las novedades, la información existente en el sistema y además el informe proveniente de Corresponsales. Asigna un redactor para que genere el informe y le entrega toda esta documentación. Determina la prioridad

de cada trabajo ya que la redacción del informe puede ser urgente o no. Luego revisa el informe comercial que será entregado al cliente. El señor Álvarez manifestó la necesidad de un historial de los redactores que modificaron cada informe y además la contratación de otro redactor ya que la carga de trabajo aumento considerablemente en los últimos meses.

Los empleados del Sector, los redactores, son los encargados de redactar el informe. Los principales problemas detectados por ellos son: Interfaz poco amigable para el ingreso, corrección e impresión de los datos y carencia de compatibilidad con herramientas estándares (por ej.: Office).

En Archivo se extraen datos del estado judicial de la empresa a investigar y de los miembros que la integran, se mantienen y custodian los informes de empresas. Recibe copia del informe enviado al Cliente para archivarlo.

En Atención a Clientes se reciben los requerimientos de clientes y se verifica que los mismos sean abonados de la empresa. La empleada del sector confecciona el boleto (formulario) de requerimiento de servicios con los siguientes datos: Nro. de Cliente, Razón social de la empresa a investigar, Dirección, Teléfono, Fax, Contacto, Tipo de producto solicitado, Plazo de entrega. Luego envía el boleto a Archivo para verificar si algún informe existente se relaciona con el nuevo requerimiento.

En el sector de Sistemas se ingresan al sistema las correcciones a los informes, determinadas por el Jefe de Redacción. Además, se ocupan de mantener el sistema informático (backup-seguridad). Los responsables de este sector recomendaron que el nuevo sistema debe ser desarrollado en Visual Basic 6.0 y debe utilizarse la base de datos en SQL Server 2000. La arquitectura a utilizar debe ser Windows DNA (Distributed Internetworking Architecture) ya que permite desarrollar aplicaciones distribuidas o n-Tier. Esto posibilitaría la rápida implementación vía Web.

27) Camacho – 2013

Objetivo: El texto siguiente corresponde al resumen de entrevistas realizadas en la empresa. Confeccionar el Informe Preliminar. Indicar todos aquellos datos que usted considera que hubiera necesitado y que no están en el texto.

“Camacho y Asociados” se encarga de la organización de eventos empresariales: seminarios, conferencias y congresos. Debido al crecimiento que obtuvo en los últimos años, el gerente general decidió informatizar el circuito de prestación del servicio (desde el pedido hasta el cobro).

Del gerente general dependen directamente las gerencias de Administración, Relaciones Públicas y Negocios.

Los sectores de “Gráfica y Medios” y “Eventos” dependen de la gerencia de Relaciones Públicas. Esta gerencia es la encargada de la organización del evento. Gráfica y Medios se ocupa de todo el material que se entregará a los asistentes (desde contactarse con la imprenta hasta el armado de las carpetas) así como también de proveer todo el equipamiento técnico necesario para el evento.

El Sr. Vites, Jefe de Gráfica y Medios informa que una necesidad urgente de la organización es la compra de equipos multimedia.

En Eventos, el Sr. Martínez, recibe de Operaciones una carpeta con los datos del evento que se debe organizar. Contrata los servicios de catering y el personal necesario para prestar el servicio en cada ocasión, alquila los salones necesarios, llama por teléfono al encargado del salón para coordinar la distribución física de los asistentes, controla la instalación de los equipos que provee Gráfica y Medios ya que en esa área falta personal especializado y en varias ocasiones los equipos provistos presentaron fallas.

En Relaciones Públicas se encargan de generar los distintos tipos de menú según el evento. Existe un tipo de menú (con distintas opciones) por evento. En forma trimestral la secretaria revisa las distintas opciones y determina, en base a las estadísticas de las opciones de menú más solicitadas y las operaciones con los proveedores, si es necesario generar una modificación en el menú. Una necesidad planteada por este sector es que no tienen disponible o está desactualizada toda la información sobre las opciones de menú más solicitadas. Tampoco pueden guardar información de opciones de menú ofrecidos de más de 12 meses.

Catering es el sector encargado de brindar el servicio de menú a los eventos contratados.

Operaciones es un sector que depende de Negocios; se encarga de concretar la prestación del servicio. El cliente se presenta en Operaciones con una solicitud preliminar entregada por Marketing cuando fue asesorado. Julián, asistente de Operaciones, verifica los datos de la solicitud contra el informe que envía Marketing sobre los clientes asesorados. Si los datos son correctos se verifica la factibilidad del proyecto. Si está todo bien se genera el “Contrato de prestación de Servicios” por duplicado. Se entrega el duplicado al cliente y el original se envía a Cobros. Además, se genera una Nota de Servicio Conformado que se envía a Marketing. Hay una falta de coordinación entre Marketing y Operaciones porque en reiteradas oportunidades la información que le fue suministrada al cliente por Marketing sobre la factibilidad de los servicios difiere del análisis de Operaciones.

La gerencia de Administración coordina los sectores de “Pagos”, “Personal” y “Administración”. El sector de Pagos realiza los pagos a los proveedores, asienta en un librorato azul los pagos realizados en efectivo y en un librorato rojo los realizados con cheque. Además, entrega los cheques por pago de sueldo a los empleados.

En Personal se liquida los sueldos, se controla asistencia, se genera el legajo para los empleados nuevos.

Marketing, que depende de Negocios al igual que el Sector de Cobros, se encarga de publicitar el servicio, asesorar clientes, entregar folletos en empresas. Sería altamente beneficioso contar con un módulo que permita administrar la información de los distintos contratos de publicidad ya que actualmente se carga todo en un archivo Excel y no es posible generar estadísticas que crucen varias líneas de análisis.

El sector de Cobros se encarga de cobrar los servicios brindados, depositar los cheques recibidos y archivar los recibos emitidos.

Todos los días, después de las 18hs, el jefe de Cobros busca en el librorato los Contratos de Prestación de Servicios que ya fueron realizados para verificar aquellos que se cobraran al día siguiente. Con todos los pedidos genera un archivo en Excel describiendo el cliente, el servicio prestado, el importe anticipado y el importe restante de cobro. Graba el archivo en un diskette que le envía al gerente general.

28) Servicios Turísticos - 2018

Objetivos: El texto siguiente corresponde al resumen de entrevistas realizadas en la empresa. Confeccionar el Informe Preliminar. Indicar todos aquellos datos que usted considera que hubiera necesitado y que no están en el texto.

Tolkeyen se dedica a la prestación de servicios turísticos. Posee su casa central en Bs. As y sucursales en Ushuaia, Córdoba y Mendoza. Se proyecta para este año, la inauguración de 10 sucursales más en todo el país.

Martín Pretto, integrante del Directorio, nos informa que en la última reunión se decidió optimizar el sistema de reservas tanto de hotelería como de servicios.

Del Directorio dependen directamente las Gerencia Contable, Administrativa y la de Ventas de la cual dependen Hotelería, Servicios y Marketing.

El gerente de Recursos Humanos tiene a su cargo los departamentos Casa Central y Sucursales. En las entrevistas realizadas el gerente nos informó que el departamento Sucursales necesita más personal debido al inminente crecimiento de sucursales.

La gerencia de Ventas se encarga de realizar los presupuestos de servicios, vigilar el cumplimiento de los contratos (con hoteles y empresas prestadoras de servicios subcontratados) a través de sus Departamentos Hotelería y Servicios.

La encargada del Departamento Hotelería se encarga de llamar todos los días por teléfono a los hoteles para confirmar las reservas.

El Departamento de Servicios está a cargo de Andrea Acosta. En este departamento se realiza la registración contable y el pago a hoteles y empresas subcontratadas. Se han detectado serios problemas en el pago por los servicios recibidos ya que a causa de la defectuosa organización existente los pagos salen siempre con retraso.

El departamento de Marketing depende de la Gerencia de Ventas y se encarga de realizar publicidad y promoción en los medios de comunicación y en la vía pública a través de sus promotores. Los promotores reparten folletos, entregan autoadhesivos y además firman el material entregado porque por cada venta reciben una comisión.

Según nos informa el Señor Pretto sería conveniente terminar con el proyecto antes de noviembre ya que en esa época comienza la temporada alta y habrá gran cantidad de reservas.

29) SkyTech - 2009

Objetivos: Documentar la siguiente información correspondiente al resumen de entrevistas realizadas en la realizadas en la empresa Skytech durante la etapa de Reconocimiento.

La empresa "Skytech", dedicada a la producción y distribución de electrodomésticos para los clientes mayoristas y minoristas, ha previsto el lanzamiento de una nueva línea de productos hogareños. Con tal motivo, el Gerente General, Ing. Federico Lavado, ha solicitado los servicios de una consultora, a fin de revisar el circuito administrativo, actualmente utilizado para la venta y cobro de productos a clientes mayoristas, teniendo en cuenta que será necesario mantener un adecuado control del stock existente y deberá reducirse al máximo toda demora ocasionada al cliente.

La compañía se encuentra dividida en tres gerencias:

-La **Gerencia de Producción** tiene a su cargo la planificación y control de calidad de la producción y la adquisición de materias primas a los proveedores. Actualmente está formada por tres Departamentos: Producción, Planificación y Control de Producción, y Control de Calidad

-La **Gerencia Administrativa** está formada por los Departamentos de Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos y Cobranzas.

-La **Gerencia de Comercialización** mantiene el contacto con los clientes a través de la recepción, preparación y entrega de los pedidos. Está compuesto por los Departamentos de Marketing (publica los catálogos de productos y realiza encuestas en el mercado), Ventas (recibe y prepara los pedidos, además estima las ventas futuras), y Despacho (entrega los pedidos a los clientes a través de fletes).

La operatoria comienza cuando el cliente mayorista realiza su pedido, ya sea presentándose en la oficina del Departamento de Ventas de la compañía o en forma telefónica. Una vez recibido el pedido, se verifica la deuda del cliente: si la misma tiene facturas vencidas, se consulta al Gerente de Comercialización. Si éste autoriza la operación, se revisa el stock existente para analizar si se puede cumplir con el pedido. Si el Gerente de Comercialización no autoriza la operación, se comunica el rechazo al cliente y se cancela la operación.

En caso de que el stock no alcance para cubrir el pedido, se determina, en base a la producción estimada por el Departamento de Planificación y Control de Producción, la demora que tendrá el pedido y se le comunica al cliente. Siempre que éste acepte, se registra el pedido como pendiente. En caso de que el stock sea suficiente para cumplir el pedido, se entrega la nota de pedido al cliente y se archiva la copia. A continuación, se prepara el pedido y se remite, junto con la nota, la factura/remito a Despacho para su embalaje y entrega. Se han detectado numerosas quejas de parte de ese departamento debido a que la falta de personal ocasiona viajes y demoras innecesarios.

Todas las mañanas, al recibir el parte de la producción desde el Departamento de Planificación y Control de Producción, se avisa al cliente y se preparan aquellos pedidos pendientes, los cuales se envían a Despacho con su factura/remito correspondiente.

Las facturas se pueden cobrar en efectivo, tarjeta o cheque. Cuando el cliente se presenta en el Departamento de Cobranzas, se determina la deuda del mismo y se actualiza su cuenta corriente. En

caso de que el pago se realice con tarjeta de crédito, se pide autorización on-line a la compañía de tarjetas y se imprime el cupón correspondiente. Siempre se entrega un recibo.

Al finalizar el día, Ventas prepara resúmenes de las ventas realizadas para el Gerente de Comercialización; mientras que Cobranzas, confecciona la planilla resumen de cobranzas que se eleva al Gerente Administrativo y una planilla discriminando los valores recaudados para el Departamento de Finanzas que se envía junto con los valores y los recibos para su control y registro.

30) Viajes TRU S.A. - 2009

Objetivos: Documentar la siguiente información correspondiente al resumen de entrevistas realizadas en la empresa Viajes Tru S.A. durante la etapa de Reconocimiento.

Viajes Tru S.A. es una organización sin fines de lucro de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la zona de Caballito. Tiene como misión dar servicios a beneficio de la comunidad estudiantil ayudándolos con problemas como la inserción laboral, falencias o faltas de cobertura médica, dificultades de acceso a información académica o bien brindando actividades recreativas que les permitan distenderse y expandir las capacidades del alumno.

Se divide en distintas áreas:

- **Área de Deportes y Recreación:** Busca lograr la integración del estudiante a la vida de la comunidad universitaria, brindando un espacio para que pueda desarrollar actividades físicas que complementen a la carga intelectual que implica el estudio de las distintas carreras. Estas actividades también incluyen eventos de integración entre alumnos de diferentes carreras.
- **Área de Prevención Médica:** Ofrece a los estudiantes los medios posibles para contribuir a mejorar su calidad de vida por medio de diferentes Programas de Salud que son atendidos en el Hospital Int. Dentro de las tareas que realiza, podemos destacar la continua búsqueda de generar en los jóvenes autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones relativas al auto cuidado y la libre elección, la creación y ejecución de campañas de Prevención del SIDA y campañas antitabaquismo.
- **Área de Desarrollo Profesional:** Tiene como misión promover la práctica profesional, la inserción laboral y el desarrollo de carrera de los estudiantes y graduados basándose en la generación de más y mejores vínculos con empresas, organismos públicos y otras instituciones. Para ello, realizan búsquedas de alumnos que coincidan con los requerimientos de una empresa que solicite el servicio, publican avisos con empresas con las cuales arma los convenios, para que los alumnos puedan postularse, gestionan las entrevistas entre los alumnos y las empresas, y controlan que las empresas cumplan con lo pactado con los alumnos.
- **Área de Turismo:** El objetivo es fomentar la integración de los alumnos con pares que posean las mismas inquietudes, así como el conocimiento de otras culturas. A su vez, coopera con excursiones de turismo académico organizadas por distintas facultades. Dentro de sus tareas se encuentra la coordinación de intercambios con estudiantes de otros países, difusión de oportunidades de viajes, gestión de trámites administrativos

para viajes internacionales (Visas, seguros médicos, entre otros) y entrega de carnets de estudiante para su uso en Hostels.

Asimismo, la organización fomenta la coordinación de eventos comunitarios relacionados con las diferentes carreras y estudios. En los últimos tiempos, ocurrieron diferentes inconvenientes relacionados con el registro de las personas a los eventos y del control de personas que han participado en los mismos. Debido a que la organización de eventos es un tema al cual se le quiere dar mayor importancia, se encuentran buscando diferentes alternativas para resolver el problema de la gestión de inscriptos a los eventos.

Tablas de Decisión

31) Ejercicio teórico – práctico 1

Objetivo: Dada la siguiente tabla, responder las preguntas.

Condiciones	1	2	3	4	5	6
Condición 1	N	S	S	S	S	S
Condición 2	N	N	S	N	S	N
Condición 3	N	S	N	S	S	N
Condición 4	N	N	N	N	N	N
Acciones						
Acción a		X		X		X
Acción b			X	X	X	X
Acción c		X				X
Acción d	X					

- Teniendo en cuenta que las todas las condiciones son binarias, ¿la cantidad de reglas presentadas contempla todas las posibles combinaciones? ¿Sí o no? Justificar.
- ¿Se puede eliminar alguna de las columnas? Si es así, indique cuales

32) Ejercicio teórico – práctico 2

Objetivo: Analizar la siguiente tabla de decisión, completar y responder el cuestionario.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Condiciones								
Edad (en años)	<= 30	<=30	<=30	<=30	>30	>30	>30	>30
Turno preferido	T	T	N	N	T	T	N	N
Categoría de asociación	Vip	Nor	Vip	Nor	Vip	Nor	Vip	Nor
Acciones								
Enviar publicidad de Gimnasios	X	-	-	-	X	-	-	-
Descontar 2,5%	-	-	X	X	-	-	X	X
Descontar 5%	-	X	-	-	-	-	-	-
Descontar 10%	-	-	-	-	-	X	-	-

- 1) Las reglas redundantes que se pueden simplificar son: 3 y 4; 6 y 7; 1 y 5. V/F, Justificar
- 2) ¿Cómo transformaría las acciones de este ejemplo en acciones extendidas?
- 3) ¿A qué etapa de la metodología de sistemas, se puede asociar esta información? ¿Por qué?

33) Ejercicio teórico – práctico 3

Objetivo: Dada la siguiente tabla de decisión y su enunciado, responda el cuestionario.

En la Universidad Argentina, en la inscripción a materias, se calcula el ranking para cada alumno. El ranking es la suma de los puntos obtenidos por materias aprobadas, los puntos obtenidos por promedio real y un adicional. Se utiliza para cubrir las vacantes en los cursos con los alumnos de ranking superior. Todas las carreras tienen un total de 36 materias. Si el registro del alumno es menor a 200000 entonces se le asigna solo un adicional de 100 puntos y se le asignaran hasta 4 materias.

Si el registro es mayor, se tendrá en cuenta la cantidad de materias aprobadas. Si la cantidad es mayor a 25 se le asignaran 20 puntos por materias aprobadas y un máximo de 2 materias si el promedio es menor a 4. Si el promedio está entre 4 y 7 además de los 20 puntos se le asignaran 10 puntos por promedio real y el máximo de materias será de 3. Además, si son las últimas 4 materias también se le agregará un adicional de 60 puntos. Si el promedio es mayor a 7 puntos se le asignara un máximo de 4 materias, 20 puntos por materias aprobadas y 50 puntos por promedio real. En el caso de ser las últimas 4 materias se le asignarán los 60 puntos adicionales.

Si la cantidad de materias es menor a 25 (y no son sus últimas 4 materias) y el promedio es menor a 4 solo se le asignaran 5 puntos por promedio real y la cantidad máxima de materias se reduce a 1. Si el promedio está entre 4 y 7 se le asignará un máximo de 2 materias y 10 puntos por promedio real. Si el promedio es mayor a 7 los puntos asignados por promedio real son 50 y podrá inscribirse hasta en 3 materias.

Cuestionario:

1. ¿Es correcta la solución?
2. Las reglas 8 y 9 son redundantes por que tienen las mismas condiciones menos 1 y esos valores son excluyentes ¿Verdadero o Falso? Justifique
3. ¿Hay reglas que se podrían simplificar?

Condiciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad materias aprobadas	-	<25	< 25	> 25	>25	>25	>25	>25	>25	OTRAS
Registro < 200000	S	N	N	N	N	N	N	N	N	
Promedio real	-	4-7	>7	<4	<4	4-7	4-7	>7	>7	
Ultimas 4 materias	-	N	N	S	N	S	N	S	N	
Acciones										
Cantidad máxima de materias	4	2	3	2	2	3	3	4	4	-
Puntos por Materias aprobadas	-	-	-	20	20	20	20	20	20	-
Puntos por promedio real	-	10	50	-	-	10	20	50	50	-
Adicional	100	-	-	-	-	60	-	60	-	-
Consultar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

34) Ejercicio teórico – práctico 4

Objetivo: Dado el siguiente fragmento, analizar si la resolución planteada es correcta. En caso de que hayan errores, detallarlos claramente.

La línea área “Vuelos Tranquilos” es una de las denominadas de bajo costo que comenzó sus actividades en Argentina el mes pasado y cubre principalmente las rutas de Buenos Aires-Mendoza, Buenos Aires-Salta, Argentina-Brasil, Argentina-Chile. El precio de sus pasajes comprende un “precio base”, que se modifica de acuerdo a las siguientes condiciones:

Si es un vuelo internacional se le debe agregar a este precio, 450 pesos correspondiente a las tasas de embarco, en cambio, si es un vuelo de cabotaje solo se agregan 200 pesos.

Si el pasajero tiene que despachar equipaje de bodega y es un vuelo internacional se le agregan 300 pesos de gastos de acarreo si su equipaje tiene un peso menor a 20 kilos o 600 pesos, si su equipaje tiene un peso mayor o igual a 20 kilos y menor a 40 kilos. En el caso de vuelos de cabotaje, se permite el despacho de equipaje de bodega por lo cual los gastos de acarreo no se abonan. El pasajero puede comprar los pasajes a través de la página web de la aerolínea o dirigiéndose personalmente a la sucursal ubicada en la calle Lavalle. Si lo adquiere en la sucursal, se le adicionan 300 pesos por gestión y emisión de pasaje. En todos los casos, si el pasajero es de nacionalidad argentina, se le reembolsa el 21 % en concepto de IVA. Este beneficio es realizado por ser una nueva línea área que opera en el mercado y que desea atraer a los pasajeros argentinos.

Cuando el pasajero compra el pasaje, a través de la página web de la aerolínea, debe iniciar sesión, ingresando su usuario y contraseña (otorgados previamente a través de la funcionalidad “Crear Usuario”, disponible en esta misma página). El sistema le solicita que ingrese la fecha, destino y cantidad de pasajeros. Con estos datos, chequea la disponibilidad de los vuelos para esa fecha y muestra una grilla con los vuelos disponibles. El pasajero elige un vuelo determinado e ingresa sus datos personales (nombre y apellido, documento, nacionalidad, dirección, teléfono de contacto), junto con el nombre, apellido y documento de cada uno de los acompañantes. Realizado esto, el sistema le consulta si despacha o no equipaje de bodega. Una vez que el pasajero ingresa este dato, el sistema calcula el precio total para el destino seleccionado y solicita el pago de los pasajes. Una vez que el pasajero realiza el pago, el sistema emite los pasajes. En el caso de que el pasajero quiera anular el pasaje adquirido, deberá loguearse e ingresar a la sección “últimas operaciones” y realizar la anulación.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tipo de Vuelo	NT	NT	NT	NT	NT	NT	AB	AB	--
Despacha Equipaje	I	I	--	--	O	O	--	--	--
Peso del Equipaje	20	20	0-40	0-40	--	--	--	--	--
Tipo de Compra	EB	ER	EB	ER	EB	ER	EB	ER	--
Nacionalidad ARG	O	O	O	O	O	O	O	O	I
Tasas de Embarco	50	50	50	50	50	50	00	00	--
Gastos de Acarreo	00	00	00	00	--	--	00	00	--
Gastos de Gestión	--	00	--	00	--	00	--	00	--
Reembolso 21% IVA	--	--	--	--	--	--	--	--	

35) Ejercicios Tablas iniciales

Objetivo: Analizar los siguientes ejercicios y realizar las tablas de decisión correspondientes.

A) Seguros

La aseguradora AMCRA determina los aranceles, según la siguiente información:

Para taxis o remises, el automóvil debe ser un modelo mayor al año 90. Si es un seguro contra todo riesgo, el arancel será de \$90 mensuales. En cambio, si sólo es contra terceros disminuye a \$ 40. En caso de que el auto se encontrase asegurado por esta misma casa en los últimos 2 años, se concede una bonificación para remolque gratuito en el año venidero.

En el caso de autos particulares, si es de 2 puertas el seguro contra terceros cuesta \$ 35, mientras que contra todo riesgo, el doble. Si es de 4 puertas, el precio sube en \$10 en cada caso. Debe considerarse el mismo caso que para los taxis o remises para resolver la entrega de bonificación para remolque y además, si el auto no tuvo choques en esos últimos 2 años, las primeras 2 cuotas próximas son gratuitas.

En el caso de autos particulares de tipo rural, el seguro contra terceros cuesta \$ 40, y contra todo riesgo \$ 80.

B) Bonos

Un local de venta de ropa y calzado tiene distintas promociones sólo por pagos en efectivo que consisten en bonos de pago, ropa de oferta y distintos regalos.

Los bonos se utilizan como parte de pago por compras de mercadería. Los bonos representan el 10% del monto de la compra que los emite. Las compras con bonos no generan nuevos bonos. Los bonos se canjean a partir de las 72 horas de emitida la factura, con vigencia de 1 año. Las ofertas no generan bonos. Para canjear los bonos deberán completarse los mismos con los datos del cliente y acompañarlos con la fotocopia de la factura que los originó. Caso contrario son rechazados.

Sólo las ofertas y las compras (ambas sin bonos) superiores a los \$100 obtienen un regalo acorde al tipo de compra: si es calzado, obtiene un calzador; si es lencería, un porta tarjetas y si es de cualquier otro tipo, recibe un llavero. El tipo de mercadería (unisex o para mujer) determina el color del regalo: negro y rojo, respectivamente.

36) Ejercicios Tablas iniciales 2 – 2015 *

Objetivo: Analizar los siguientes ejercicios y realizar las tablas de decisión correspondientes.

A) Perfiles:

Si el usuario tiene perfil A, todos los documentos que él genere en el sistema deben pasar por el Workflow de aprobación completo (manager directo y gerente de área). Si el usuario tiene perfil B y su límite de aprobación es superior a \$1.000.000, entonces debe pasar por el Workflow de aprobación reducido (gerente de área); de no ser así, debe hacerlo por medio del Workflow completo. Si el perfil del usuario es C, siempre pasa por el Workflow reducido. Por último, si el perfil del usuario es D, entonces los documentos que genere no pasan por el Workflow.

B) Juego Online:

Un jugador puede tener 3 estados: necesita jugar, está satisfecho o está cansado.

Además de su estado, el jugador puede o no tener buen estado físico. Si el jugador juega 5 o más partidos en una misma semana, está satisfecho y tiene buen estado físico, entonces la semana siguiente su estado cambiará a cansado por dos días. Si no tiene buen estado físico, estará cansado por 4 días. Si en vez de estar satisfecho, estaba cansado, los días que estará cansado la semana siguiente se duplican.

Un jugador que necesita jugar pasará a satisfecho sólo si juega 5 o más partidos. Un jugador cansado deberá jugar menos de 5 partidos para pasar a satisfecho la semana siguiente.

En otros casos, los jugadores permaneces en su mismo estado.

C) Regalos

La siguiente situación transcurre en un local de comida rápida:

“Si la persona que se presenta en la caja no está asociada, se la invitará a que lo haga mediante la entrega de un folleto explicativo que indica las ventajas de ser socio.

Los socios que hace menos de un año que lo son, reciben un obsequio pequeño por cada compra que efectúan.

Aquellos socios que lo hayan sido por más de un año reciben: Un obsequio pequeño si la compra es menor a \$3, un obsequio mediano si la compra es mayor a \$3 y menor a \$6 y un obsequio grande más un descuento del 5% sobre el total de la compra si el importe supera los \$6.

Si ha sido socio por más de dos años, recibirá un obsequio grande independientemente del importe de la compra y tendrá un descuento del 5%.”

37) Disquería Bowieland - 2009

Objetivo: Analizar el siguiente texto y realizar la tabla de decisión correspondiente.

“**Bowieland**” es una disquería que se dedica a la venta minorista/mayorista de discos. Sus clientes pueden ser proveedores (o mayoristas) y/o personas (minoristas) que se acerquen al local. Se debe tener en cuenta que:

- A. No se aceptarán pedidos de distribuidores que no tengan la habilitación correspondiente. Los distribuidores de “Sonyc Music” pueden pagar en efectivo.
- B. Con los pedidos aceptados, si se trata de un cliente minorista y si la venta supera los 50 pesos, se le hará un descuento del 10%. Si supera los 75 pesos, se le regalará un CD cuyo valor sea menor a 10 pesos. Si la venta supera los 100 pesos, se le regalará un CD a elección.
- C. En el caso de los distribuidores, se debe realizar la verificación de las ventas acumuladas por el mismo. Si el total mensual supera los 2000 pesos, se realiza un 5% de descuento, en cambio si supera los 3000 pesos será un 10%. Si en cambio, el monto es mayor a 4000 pesos, el descuento será del 20%.
- D. En todos los casos aceptados, se procede a emitir la factura, sellando entregadas a aquellas correspondientes a los clientes, no a distribuidores.

Si la venta supera los 500 CD's o Casetes, y el 50% de los mismos pertenece a un mismo autor, y además, en el mismo formato (CD o casete), se debe emitir una notificación al jefe de almacenes, quien emitirá una orden de reposición.

38) Farmacia - 2009

Objetivo: Analizar el siguiente texto y realizar la tabla de decisión correspondiente.

La farmacia LA NUEVA MOD posee amplias ventajas para sus clientes. Su primera sucursal se inauguró a fines del año pasado. Actualmente cuenta con tres sucursales en Capital y dos en la Provincia de Buenos Aires. Sus dueños están asombrados con el fuerte crecimiento de la empresa. Como pautas de negocio tienen campañas de promoción y ventas. A los clientes les ofrecen ventajas en la compra de remedios. La última promoción es la siguiente:

Si pertenece a una obra social y ésta se encuentra en su Lista de Descuentos, se verifica si el descuento es mayor al 30%. Si es así, se realiza el descuento según la lista, en otro caso, se realiza un descuento del 30%.

Si la Obra Social no se encontrase en la Lista de Descuentos, con la sola presentación del carnet se hace acreedor a un descuento del 25%. Si no presenta el carnet, se considera Cliente Sin Obra Social, y para este caso se realiza un descuento del 20%.

Debe verificarse en todos los casos que el cliente no se encuentre en la Lista de Clientes Inhabilitados, porque si así fuese, se permite la venta, pero no se realiza ningún descuento.

Esta promoción se lanzó hace 20 días y esperan que atraiga una gran cantidad de clientes nuevos. Por el momento se mantendría vigente 60 días más. Allí van a evaluar los números de ventas y decidirán qué rumbo tomar.

39) Facturación de pedidos - 2009

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente texto, realizar la/s tabla/s de decisión correspondiente/s. La cantidad de reglas en cada tabla debe ser menor a 15.

Para facturar un pedido se procede de la siguiente forma: el vendedor verifica en su terminal si el cliente es moroso; en caso de serlo se le comunica y se rechaza el pedido.

Si está todo ok, se genera la orden de pedido, con el original se verifica que los materiales pedidos estén en existencia. Si la cantidad es suficiente cotiza cada producto. Con el pedido controlado Cobranzas realiza la facturación. Se avisa a Almacenes para que prepare el pedido y actualice el stock.

Si la cantidad no es suficiente se genera el pedido de suministro al proveedor correspondiente y se le avisa al cliente que su pedido ha sido rechazado por falta de stock.

Para emitir la factura correspondiente se tiene en cuenta que, en el caso de minoristas, si el monto es mayor a \$100, pero no supera los \$200, se le debe realizar un descuento del 2%, y si es igual o supera los \$200, el descuento es del 3%, siempre y cuando el pago sea al contado (en ambos casos).

Si se trata de un cliente mayorista y la cantidad es mayor a 70 unidades por artículo, se les descuenta el 4%, en caso de no superar la cantidad el descuento es solo 2%, en ambos casos el pago debe ser al contado.

Cuando la forma de pago es cuenta corriente (tanto para mayoristas como minoristas) se le agrega un interés del 1,5% al importe total, no se le realizan descuentos y se actualiza la deuda.

Se le entrega al cliente el original de la factura para que abone en Tesorería y luego retire el pedido en Entregas; el duplicado de factura se envía al Departamento Contable.

En base al texto anterior:

- Dibujar la tabla de decisión asociada a este texto
- ¿Hay reglas contradictorias? Justifique su respuesta
- Identifique en este ejemplo una acción que se podría definir como registro extendido.

40) Call Center - 2009

Objetivo: Teniendo en cuenta el siguiente texto, realizar la/s tabla/s de decisión correspondiente/s para el proceso de atención al público y clientes:

La atención a Clientes y Público General se hace a través de un Call Center. En caso de que sea Cliente será atendido por el CAC (Centro de Atención al Cliente), caso contrario por los operadores del CAP (Centro de Atención al Público). Si es Cliente, se verifica el ranking del mismo, en caso de estar entre los primeros 20 es atendido directamente por la mesa de ayuda, sino por los operadores. Ante un incidente producido con Clientes, se registra siempre un ticket en Siebel, y luego, en función del grado de incidente se lo deriva a quien corresponda.

Los grados son los siguientes: 5, es un problema a resolver por el operador (no se deriva), por lo cual lo resuelve y cierra el ticket; 4 y 3 en caso de no ser Top 20 se lo deriva a Operaciones IT con prioridad Alta y Media, respectivamente, en cambio si es Top 20 se lo deriva también a Operaciones IT pero siempre con prioridad Alta; 2 (sólo para top 20) se lo deriva a Operaciones IT y se informa a Desarrollo (con la prioridad que corresponda, según el incidente); 1 se lo deriva a Operaciones IT, se informa a Desarrollo y al Ejecutivo de Cuenta correspondiente. Además, en caso de ser 1 (se debe a caídas de servicio, ya sea en la comunicación o en la base), también se verifica si ya no había sido reportado ese error anteriormente, ya sea por algún otro cliente o detectado internamente, y se registra la caída de servicio ocurrida.

En caso de ser público, puede ser que llame para que le lean el Informe de Crédito, para iniciar un reclamo o para saber el estado de un trámite iniciado. En caso de ser alguna de las 2 primeras opciones se le piden los siguientes datos para verificar su identidad: Tipo y Número de Documento, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo. En función de si la verificación fue satisfactoria se prosigue, caso contrario se registra el error al ingresar.

En caso de querer saber su Informe de Crédito, se verifica cuándo fue la última vez que consultó por él: si fue hace menos de 6 meses, se le niega el acceso al mismo y se registra el reintento de acceso, caso contrario se lo lee y se registra el Derecho de Acceso otorgado (o sea que se le leyó). En caso de iniciar Reclamo (ya sea porque llamó por eso, o porque luego de que le leyeron el Informe decidieran iniciar un reclamo), se le pregunta el motivo del mismo, si va a aportar documentación, y en caso de que aporte se le pregunta qué medio va a usar para que llegue la documentación (fax, correo o personalmente).

Luego se le informa el número de trámite a la persona. Si llama para consultar por el estado de su trámite, se le solicita el número de trámite (en este caso no se piden más datos que éste), se lo busca y se le informa el estado en el que se encuentra su trámite.

41) Teórico Práctico 2019

Objetivo: Identifique si la tabla propuesta del siguiente enunciado es correcta. Marque errores y elementos faltantes.

“Hoja Verde” es una huerta orgánica que cultiva verduras y frutas orgánicas de estación y cosecha el pedido de sus clientes minutos antes de entregárselo. También desarrolla diferentes líneas de productos orgánicos elaborados, tales como aceite, mermeladas, miel, quesos, entre otros. Los clientes, que pueden ser particulares o distribuidores (que luego venden los productos en sus propias verdulerías orgánicas) realizan sus pedidos y tres veces por semana se hacen las entregas a domicilio según la zona en donde se encuentren. El vendedor debe iniciar sesión, ingresando su usuario y contraseña y puede seleccionar la opción “Generar Pedido” o “Programar Entrega” para los envíos. Para impulsar el consumo de alimentos orgánicos que estén libres de hormonas, pesticidas y agroquímicos tóxicos, se realizaron algunas promociones de acuerdo a las siguientes condiciones:

Si la zona de entrega es en Capital Federal, el envío es siempre sin cargo, pero si la zona pertenece al Gran Buenos Aires para pedidos entre \$1000 y \$1499 el envío tiene un costo de \$150 y para pedidos entre \$100 y \$999, el envío tiene un costo de \$250. Si bien la huerta tiene diferentes formas de pago, si se paga en efectivo contra entrega se realiza un 5% de descuento en el total de la compra y si se paga por transferencia electrónica se realiza un 3%. Los clientes pueden realizar su pedido a través de la página web de la huerta o por instagram, pero para fomentar el uso de instagram, se regala un queso orgánico si el pedido se realiza a través de ese medio.

Siempre hay que recordar que pedidos menores a \$100 son rechazados por no convenir ni para el cliente ni para la huerta.

El dueño puede generar estadísticas de comparación de distintos periodos. En este caso, el sistema primero validará su usuario/contraseña y luego le habilitará la sección “Estadísticas” para generar la misma (seleccionando la opción “Comparación de periodos”).

Un estudiante de sistemas de información ha resuelto lo referido a las promociones que se aplican de la siguiente manera:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo de Cliente	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR	PAR
Zona de Entrega	CF	CF	CF	CF	Bs As	Bs As	Bs As	Bs As
Importe del Pedido	---	---	---	---	100 -999	100 -999	1000 -1499	1000 -1499
Forma de Pago	EF	EF	TE	TE	EF	TE	EF	TE
Forma de Hacer Pedido	PW	INST	PW	INST	---	---	---	---
Costo de Envío	0	0	0	0	250	250	150	150
% Descuento	3%	3%	5%	5%	5%	3%	5%	3%
Regalo Queso Orgánico	---	x	---	x	---	---	---	---

Tener en cuenta la siguiente nomenclatura: PAR: Cliente Particular – CF: Capital Federal – Bs As: Gran Buenos Aires – EF: Efectivo – TE: Transferencia Electrónica – PW: Página Web – INST: Instagram

42) Parcial 2018 – Asignación de préstamos

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Nuevo Film & CO es una empresa que se dedica a la asignación de préstamos y otros beneficios para aquellos pequeños productores de cine que desean cumplir con el sueño de rodar su película.

Cada vez que un productor se acerca a nuestras oficinas se evalúa el historial de películas en la base de datos Internacional PA “Productores Asociados”. Es requisito excluyente que estén registrados, en caso de no estarlo, se iniciará con el preciso de inscripción:

Debido a la importancia internacional que tiene el hecho de estar registrado en PA, el registro es muy exigente. Deberá presentar un informe con antecedentes personales el cual deberá estar aprobado, y en caso de no estarlo, se rechazará la solicitud. Al igual que el anterior, el informe psicotécnico deberá estar aprobado con una calificación mayor a 6 (cabe destacar que se aprueba con 4) para poder inscribirlo, se le asignará una cuota mensual de \$450. En caso de estar desaprobado, la empresa desea evitar conflictos futuros por lo que también se rechazará la solicitud. Si aprueba con nota menor o igual a 6, se le realizará nuestro exhaustivo examen “EI” (Examen Intenso), el cual deberá aprobarse para inscribir al productor y tendrá que abonar una cuota mensual de \$900. Cuando éstos tienen una nota mayor a 8 en el psicotécnico se le asigna una estrella plateada, la cual tiene duración de un año y medio y sirve para conseguir mejores beneficios, además de una cuota mensual de \$200.

Si el productor que se encuentra registrado en PA tiene ganado algún Premio Nacional, o Internacional (todo productor que no está registrado no puede tener un premio) se le consultará el monto que desea recibir. En caso de querer un monto menor a \$250000, le asignaremos una comisión del 10% de las ganancias de la película. Si el monto es mayor a \$250000 y menor a \$500000, la comisión será de 12% en caso de abonarlo en 48 meses y de 15% si lo abona en 72 meses. Por último, si el préstamo supera los \$500000, la comisión asignada será del 20% del total de las ganancias, y deberá abonar, además, una cuota fija de \$8000 por 18 meses.

A los productores inscriptos que no hayan ganado algún premio se les asignará un monto fijo según el tipo de película. Debido a la Ley Nacional de Ayuda, aquellas películas que sean con temática “nacional” recibirán \$300.000, un set de filmación, un juego de cámaras nacionales. Aquellas películas que sean de terror o suspenso tendrán asignados \$200.000, un set de maquillaje y un juego de cámaras internacional. Para las películas de acción, por su parte, se les asignará \$150.000, un set de armas de mentira y 3 juegos de cámaras internacionales. Y, si la película es animada, recibirán \$250.000, un set de computadoras con programas para realizar animaciones y no recibirán cámaras. En caso de que quiera producir otro tipo de películas, recibirán \$50.000 y un set de vestuario.

Finalmente, los productores que recién se inscribieron en PA y hayan tenido una calificación mayor o igual a 7 en el examen psicotécnico, tendrán como beneficio la opción de elegir un actor, o actriz, famoso por única vez con gran descuento para que colabore en su película. Si quiere tenerlo y se encuentra dentro del top ten, se deberá cobrar una cuota única de \$5000, en otro caso será de \$2500. Por último, deberemos enviar un listado de las exigencias de cada uno (tipo de agua, comida, etc.) en caso de que esté entre los primeros 40 dentro del ranking de actores. Una vez elegido el actor, se le deberá asignar el monto del préstamo según el tipo de película como mencionamos anteriormente.

43) Espectáculos SA - 2009

Objetivo: Leer detenidamente el enunciado y responder el cuestionario.

Espectáculos S.A se dedica a la venta telefónica de entradas para diversos espectáculos: conciertos, obras de teatro y eventos deportivos. El nuevo Gerente de Ventas definió una nueva metodología para esta venta.

Si la entrada es para un concierto(C) u obra de teatro (OT) y se compra con una semana o más de anticipación respecto de la fecha del espectáculo, se le descuenta un 1% del precio básico de la entrada. Si la anticipación de la compra es menos de una semana no aplica el descuento. Como se intenta fomentar el pago con tarjetas de crédito si el cliente abona de esa forma se le descuento un 1% más. Si paga en efectivo no se produce el descuento. La forma de entrega de las entradas pagadas con tarjeta es mediante entrega a domicilio si vive en capital federal. Si vive fuera de la Capital Federal se deberá retirarla personalmente de alguno de los puntos habilitados para tal fin. Si el pago es en efectivo también se deberá retirarlas de estos puntos ya que se debe abonarlas en el momento.

Si la entrada es para un evento deportivo (ED) y la compra es con una semana o más de anticipación respecto de la fecha del espectáculo, se le descuenta un 2% del precio básico de la entrada. Si es menos de una semana, se le descuenta un 0,5%.

En cualquiera de los casos, si el tipo de tarjeta es AE se le entrega un voucher con un descuento para los estrenos de cine del próximo mes. Si elige la tarjeta VI se entrega un ticket para retirar una gaseosa y pochochos el día del espectáculo.

Los tipos de tarjeta aceptados son VI, MA y AE.

Condiciones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O
Tipo Espectáculo	C/OT	C/OT	C/OT	C/OT	C/OT	C/OT	C/OT	ED	ED	T
1 semana o más de anticipación	S	S	S	S	N	N	N	N	S	R
Forma Pago	Tar	Tar	Tar	Efe	Tar	Tar	Efe	Tar	Tar	A
Tipo Tarjeta	AE	VI	MA	-	VI	MA	-	-	-	S
Acciones										
Descuento Adicional (en %)	2	2	2	1	1	1	0	0,5	2	
Forma Entrega	Dom	Dom	Dom	Ret	Dom	Dom	Ret			
Adicional	Vou	Tick	Tick		Tick			Vou	Vou	
Consultar	-			-	-	-		-	-	X

Responder

1. Determinar al menos 3 errores en la resolución.
2. Esta información es útil para la definición de procesos ¿Verdadero o Falso? Justificar
3. Hay una redundancia entre las reglas 5 y 6 ¿Verdadero o Falso? Justificar

Referencias:

- Tar : Pago con tarjeta.
- Efe: Pago en efectivo.
- Dom: Entrega a domicilio.
- Ret: Retira de un punto habilitado.
- Vou: Voucher con descuento.
- Tick: Ticket para retirar gaseosa y pochoclo

44) Parcial 2010 – Programación de Stocks

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

El Sector Programación de Stocks realiza diariamente el siguiente proceso para la reposición de los materiales que se almacenan en sus depósitos.

Primero verifica el origen del pedido de reposición del material. Si provienen del área de “Producción”, entonces se verifica que la cantidad solicitada supere el mínimo requerido para realizar un pedido. Si lo supera, se realiza el pedido, se envía la confirmación al área y se registra en la bitácora de pedidos pendientes de recepción.

Si provienen del área “Ensamblaje” se clasifica los materiales en “A”, “B” y “C” de acuerdo al valor de las existencias al final del año anterior. Los clasificados como “A” son aquellos cuyas existencias del inicio del año anterior fueron suficientes para todo el año y hubo sobrantes al final del año. En estos casos se genera la solicitud de compra, pero sólo para los casos en los que actualmente hoy no hay stock disponible.

Los clasificados como “B” son aquellos cuyas existencias al inicio del año anterior alcanzaron para todo el año y no hubo sobrantes. En estos casos, se evalúa la cantidad existente en el depósito. Si la misma es menor o igual al 10% del stock inicial (del año), se realiza el pedido. Se evalúa también que el material solicitado sea nacional, en caso contrario, se realiza el pedido en forma urgente llamando por teléfono a la empresa que fabrica el material. Si la cantidad existente se encuentra entre el 11% y el 90% del stock inicial, se realiza el pedido, pero no se lo marca como urgente en ningún caso (Sea nacional o no). Si el stock supera el 91%, se rechaza la solicitud en todos los casos.

Los materiales del tipo “C” son aquellos cuyo stock no fue suficiente durante el año anterior. Estos materiales se piden cada fin de bimestre calendario. La cantidad a solicitar es la que falta para llegar al Stock Máximo, más lo que se estima consumir durante el período de reaprovisionamiento. Si el pedido se produce entre pedidos bimestrales, se registra el pedido y se lo acumula a lo que se pedirá en el siguiente bimestre.

Para todos los pedidos se verifica también que el solicitante sea una persona autorizada a realizar pedidos. Esto se verifica controlando con el listado de personas autorizadas. Si el nombre está en la lista se le permite realizar el pedido. En caso contrario se rechaza la solicitud.

45) Ropa Playa - 2013

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

“Bermudas.com” es un sitio web mediante el cual se puede comprar ropa de playa. En esta temporada se cumplen 10 años de su fundación, por lo que implementará algunas promociones según el siguiente esquema.

Si es un cliente frecuente (es decir, que compro más de 10 veces), se le realizará un 30% de descuento en su compra. En cambio, si no es frecuente, solo se le realizará un 10%.

Si en la compra realizada el cliente selecciona para incorporar a su carrito de compras menos de 5 prendas, no se adicionará ningún descuento. Si compra entre 5 y 10 prendas, se realizará un descuento adicional de 10%, mientras que, si compra más de 10, el descuento adicional será del 20%.

Si la antigüedad del cliente varía entre 5 y 8 años, se le regalará una bermuda playera con el logo de la empresa, mientras que si su antigüedad es mayor a 8 años, se le regalará la segunda unidad de cada producto comprado.

Por último, si el cliente tiene una antigüedad de 10 años exactos, es decir, que desde el principio de su fundación comenzó a comprar, el descuento a realizar será del 90% sin importar la cantidad de prendas compradas y su frecuencia de compra. A los clientes con 10 años de antigüedad, también se le enviará a su domicilio una carta de agradecimiento por su lealtad a la empresa.

46) Peaje - 2013

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

La concesionaria de peaje “Buenos Caminos S.A.” quien recientemente tomó el control de las estaciones de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata, decidió implementar un conjunto de descuentos en su primer mes de concesión de forma de alentar el uso de la autopista y hacerse conocida entre los automovilistas. Los descuentos se realizarán según el siguiente esquema:

Si es un auto y pasa por la cabina de peaje en horario pico, se le realizará un descuento de 10%. En cambio, si pasa en otra franja horaria, solo se le realizará un 5%.

Si es un camión con 3 ejes y pasa por la cabina de peaje en horario pico, se le realizará un descuento de 4%. Mientras que, si tiene 4 ejes, el descuento será de 6%. En el caso, que este tipo de camiones pase en otra franja horaria, solo se le realizará un 1% en el caso de 3 ejes y un 2% en el caso de 4 ejes.

Si se trata de autos y la cantidad de personas dentro del vehículo es mayor a tres, se le adicionará un 6% de descuento, mientras que si son camiones de 3 ejes y abonan la tarifa de peaje con tarjeta SUBE, se le adicionará un 5% de descuento.

Por último, si es una moto, no se realizará ningún descuento y si es un micro se realizará un descuento del 100%.

47) Nómina - 2013

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

En la fábrica de alfajores La Dulzura se calcula la nómina de pago el tercer lunes de cada mes. Los empleados operarios que hayan sido calificados como “altamente productivos” recibirán un plus por productividad del 10%. Si además es encargado de grupo se le adiciona un plus del 5% por ser encargado. Aquellos calificados como “productivos” recibirán un plus por productividad de 5% siempre y cuando hayan alcanzado la cantidad mínima de producción establecida. También a estos operarios que cumplan el rol de “encargado” se les agrega el plus por encargado del 5%. Si no alcanzo la cantidad mínima solo se los agregará en el listado de observados.

Si el empleado es administrativo solamente se le agregará un plus si es “encargado de grupo”. El plus por encargado en este caso es del 2%.

Si el empleado operario ha cometido una infracción grave durante ese mes se le eliminarán cualquier plus que pudiera tener.

Si a un empleado (cualquiera fuera) le corresponden asignaciones familiares (por esposa e hijos) se deberán entregar tickets adicionales.

Los empleados que son jefes reciben un plus por productividad de 20% si sus empleados cumplieron con la cantidad mínima de producción establecida.

48) TotoShop – 2015

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Para agilizar el momento de cobro en las cajas y evitar inmensas colas el multicompras Toto cuenta con personal al cual asigna cajas según diferentes condiciones relativas a la compra.

Cuando una persona se acerca al área de cajas se le asigna un tipo de caja determinada. A los jubilados, discapacitados y embarazadas se los asigna a una caja de trato preferencial independientemente de la cantidad de productos que compren. Al resto de los clientes se los asigna a una caja normal si llevan más de 15 productos, y a una caja rápida si llevan 15 o menos productos. Una vez que un cliente tiene una caja asignada se procede a hacer la facturación de la compra.

A los clientes que cuenten con la tarjeta de descuentos TotoShop se les hará un 10% de descuento en el total de su compra, y contarán con servicio de envío a domicilio sin cargo. También se ofrece envío a domicilio sin cargo para quienes realicen una compra por un valor mayor a \$500, en otros casos el envío se ofrece a un costo de \$15. Además, si superan ese valor de compra, y la forma de pago es en efectivo o tarjeta de débito, se ofrece un 5% de descuento en el total de la compra. Los descuentos no son acumulables, siendo el de mayor valor el que tiene mayor prioridad de aplicación.

La otra forma de pago disponible es tarjeta de crédito, en este caso si se realizan 2 cuotas o menos no se cobran intereses, si se realizan entre 3 y 6 cuotas se cobrará un interés del 3%, y si se realizan más de 6 cuotas se cobra un interés del 6%.

49) Cheques Propios – 2015

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Se realizó un relevamiento en un estudio contable que necesita un sistema para realizar análisis financieros sobre un grupo empresario que abarca diferentes organizaciones, cada una de las cuales lleva su contabilidad independientemente de las demás.

Este sistema básicamente debe dedicarse a tomar información de los cheques emitidos por cada una de las empresas, así como de sus respectivas conciliaciones bancarias, que indican si dichos cheques ya fueron cobrados por sus beneficiarios o no.

Concretamente, el contador nos solicitó 4 informes, que para identificarlos vamos a llamarlos informe A, informe B, informe C e informe D.

El informe A sólo posee los cheques cuya fecha de cobro está entre hoy y 30 días atrás, ambos incluidos. Además, se debe controlar que la suma de los importes de todos los cheques coincida con el saldo actual de la suma de todos los depósitos bancarios, para asegurar que haya los fondos necesarios en las mismas.

El informe B posee todos los cheques cuya fecha de cobro es posterior al día de hoy, por lo tanto, aún no fueron cobrados por sus beneficiarios. Además, si dicha fecha ocurre en el año posterior al actual, no debe listarse en el cuerpo principal del informe, sino en un anexo especial del mismo.

El informe C pretende reunir todos los cheques que fueron emitidos en el mes actual, sin importar su fecha de cobro. Si un cheque emitido ya fue debitado de la cuenta bancaria de la que provenía (es decir, el cheque ya fue conciliado) no debe aparecer en los informes A, B ni D, pero sí podría estar en el C en caso de que se cumpla la condición para este informe.

Por último, el informe D se conformará con los mismos datos que el informe B, pero se diferenciará del anterior ya que el segundo tendrá formato de tabla (al igual que el A y el C) mientras que el primero será estructurado en una tabla dinámica para permitirle al contador establecer diferentes agrupaciones y ordenamientos en tiempo de ejecución.

50) Facturación consultora de auditoría contable – 2015

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Nos han contratado para construir un sistema que permita gestionar la facturación de una consultora de auditoría contable. La facturación se realiza de acuerdo a las horas de consultoría consumidas por el cliente. Existen tres tipos de tarifas diferentes, una para Monotributistas (\$70 la hora), otra para PYMES (\$100 la hora) y otra para Grandes Empresas (\$150 la hora).

En el caso de los monotributistas, existe un concepto especial de facturación que es el de Adhesión al Monotributo que tiene factura fija (\$250), el resto de los trabajos se facturan según las horas consumidas como se mencionó anteriormente.

En todos los casos, si las horas consumidas exceden las 50 horas en el mes se aplicará una bonificación del 10%, y si exceden las 100 horas el mismo será del 20%.

La consultora además está adherida a un programa de capacitación para PYMEs que ofrece el estado nacional, que otorga un subsidio por las horas de honorarios de capacitación profesional del 50% del total de la factura, en estos casos debe aplicarse dicho descuento en la factura al cliente y hacerse una segunda factura por el valor del descuento dirigida a la Secretaría PYME y Desarrollo Regional (SePyMEyDR). Este descuento especial sólo puede realizarse cuando el concepto facturado es de Honorarios por Capacitación Profesional. Además, en estos casos no se aplica la bonificación por cantidad de horas consumidas.

51) Parcial 2013 B

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

La agencia de seguridad nacional tiene todo un proceso para entregar equipo a sus agentes secretos. El encargado de entregar este equipo debe guiarse por los informes que le llegan cuando el agente secreto se presenta a retirar el equipo. La entrega puede demorar dependiendo de diferentes factores.

El dato más importante es el tipo de misión que se llevara a cabo, pueden ser de tipo A, B o C.

Las misiones de tipo A (equipo entregado urgente) solo son asignadas a agentes "00" (doble cero) con más de 7 años de servicio (*). Estos agentes, reciben en estas, las misiones más peligrosas e importantes, un auto deportivo, documentación ordenada previamente por un superior que llega en sobre cerrado, 3 celulares totalmente liberados y \$ 50.000. En el caso de que el agente sea un hombre, se le proporciona un arma eficiente, y en el caso de que sea una mujer, un arma pequeña. Esto se debe a que se ha comprobado tras tantas misiones, que los agentes novatos tienden a tener un mejor desempeño empuñando armas ostentosas, prefiriendo la eficiencia a medida de que el tiempo de servicio a la agencia sea mayor. El caso de las mujeres es parecido salvo que ellas deben esconder sus armas, prefiriéndolas pequeñas.

Las misiones de clase B, pueden ser asignadas a agentes novatos o agentes tipo "0". Los primeros recibirán como equipo documentación internacional y dependiendo del tiempo de servicio que tengan recibirán el resto del equipo:

-hasta 3 años de servicio: monedas para comunicación telefónica, un arma ostentosa y \$5.000. (Espera de 7 días).

-de 4 a 7 años de servicio: un zapatofono, arma ostentosa y \$2.000 para los agentes masculinos. Zapatofono, arma pequeña y \$5.000 para las agentes femeninas. (Espera de 7 días)

Aquellos agentes "0" asignados a misiones tipo B, recibirán auto familiar, zapatofono, documentación internacional y según el sexo, arma pequeña y \$10.000 para las mujeres, arma eficiente y \$5.000 para los hombres. (Espera de 3 días para hombre y mujeres).

Las misiones de tipo C son las más comunes y de menor nivel. Se las asignan a novatos con 3 años de servicio o menos. El equipo para estos agentes es documentación nacional, arma ostentosa, \$2.000 y un puñado de monedas para comunicaciones telefónicas. La urgencia con la que se entrega este equipo es de 7 días.

(*) Este tipo de cuestiones están establecidas en niveles superiores de la agencia. Cualquier inconsistencia debe ser razón suficiente para sospechar de un doble agente. A continuación, se comenta el procedimiento al encontrar variaciones no contempladas en los párrafos anteriores.

En el caso de encontrar inconsistencias en la información enviada al encargado del equipo, este debe pedir credenciales y llamar inmediatamente a su superior para pedir informes de aquel agente y su misión.

Debe comparar que los datos concuerden "exactamente", debe comprobar que el agente lleva consigo la pastilla suicida en ese mismo momento y que dicho personaje sabe el himno al agente secreto.

Es común y contemplado que un agente pueda fallar alguna de estas condiciones, por eso se manda a arrestar solo a aquel que no pase 2 o más condiciones. En otro caso se hará un informe.

52) Parcial 2013 C

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Una Farmacia tiene las siguientes promociones a la hora de vender sus productos. Los productos que se venden son del tipo de perfumería o de droguería.

Cuando el cliente desea comprar productos de droguería, sólo puede acceder a ellos con una receta hecha por un médico certificado, sino debe ser cancelada la venta; y puede o no estar inscripto en una obra social. Los medicamentos pueden ser de clase A, o B y las obras sociales tienen plan básico, medio o alto. Para aquellas personas que tengan obra social se realizan descuentos en Clase A del 15% para plan básico y medio y 20% en plan alto; y en Clase B 25% plan básico, 35% plan medio y 45% en plan alto. En todos los casos se completa la planilla de descuentos no obligatorios. Para todas las personas mayores de 65 años o menores de 6 años se realizan descuentos del 25% extra en clase B posean o no obra social. Si la persona no tiene obra social y es discapacitada debe presentar el certificado de discapacidad y accede gratis a los medicamentos de clase B, según la nueva disposición del gobierno.

Para los productos de perfumería los clientes frecuentes (con una cuenta en el sistema) acceden a descuentos del 2% en productos para el cabello, 5% en maquillajes y 7% en perfumes importados y cremas corporales. Los empleados de la farmacia acceden a un 15% de descuento en cualquier compra que realicen una vez por mes y se debe enviar notificación al gerente de ventas. Estos descuentos sólo pueden ser utilizados una vez mes tanto para empleados como para clientes. Para aquellos que no sean clientes frecuentes y compren más de 30 productos se le abre una cuenta en el sistema y se le realiza un descuento del 10% por ser su primera compra.

53) Parcial 2018 - Agencia

Objetivo: En base al siguiente texto, responder el cuestionario.

La agencia “Experiencia Bs. As.” se encarga de vender paquetes turísticos en la Ciudad de Bs. As. La misma cuenta con varias experiencias únicas e irrepetibles. A las personas que se acerquen a la oficina se les entregará folletos y listas con los itinerarios completos de las distintas excursiones y servicios ofrecidos por la agencia.

Para los interesados se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Hay cuatro tipos de viajes disponibles en este momento: “Tango Tour”, “Cena y Show”, “Fiesta Gaucha” y “City Tour”.
- Para poder solicitar alguno, la persona deberá presentar la documentación requerida por nuestros agentes de venta, en todo caso se rechazará.
- Cuando una persona compra alguna experiencia, se le da un ticket, Celeste para Tango Tour, Amarillo para Cena y Show, Marrón para Fiesta Gaucha y Blanco para City Tour. Además, cuando la persona elige el servicio premium, se llama al hotel (Propio de nuestra agencia) para reservar una habitación.
- Ambos Tours se pueden realizar con diferentes vehículos: ómnibus, coche o carroza. Los mismos tienen un precio de \$600, \$1100 y \$2500. Cuando el vehículo seleccionado es ómnibus, debido a que salen de Plaza de Mayo, se le entrega un boleto a la persona; y en caso de querer la carroza, debemos avisarle del viaje al carroceros para que lo agende en fecha y horario estipulado.
- Estos tours, además, se pueden realizar con un traductor. Si el idioma requerido es francés, inglés o portugués, tiene un costo extra de \$200, y, si el idioma es mandarín, \$400.
- Por último, existe un servicio de alquiler de traje para los tours, dada la elegancia que llevan estos recorridos. Este servicio tiene un costo de \$300.
- Nuestro agente de viaje debe realizar el cobro al momento de la selección por parte del interesado.
- Para la “Cena y Show” se tiene en cuenta la cantidad de personas que van a asistir para asignar un precio unitario. Si es una, se le asigna un precio de \$1500, hasta 4, de \$1200 por persona y más de 4, \$1000 por persona. También existe la posibilidad de querer barra libre, si así fuese, se entrega una pulsera naranja para que tengan acceso a todos los bares del lugar. Finalmente existe una promo juvenil 2018, donde se entrega un ticket de postre gratis en caso de que haya un menor de edad entre los solicitantes.
- La fiesta gaucha la pueden realizar personas menores a 60 años a caballo o en sully. Por el primero se cobra \$1100 y por el segundo \$1700. Cuando la experiencia solicitada es a caballo se avisa al encargado del campo para que los prepare y en caso de querer el sully, se avisa también para que lo prepare junto a los caballos.
- Existe una última opción para la fiesta gaucha que es la experiencia ganadera, que consiste en pasar una noche en un hotel del pueblo y levantarse al otro día para realizar actividades campestres. Cuando se solicita esto, debemos reservar una habitación en el hotel “La Vaca”.

54) Parcial 2014 A

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado. Cada tabla no puede tener más de 12 reglas.*

La empresa aérea MyAir quiere mejorar la atención de los clientes compran pasajes para vuelos ofrecidos por la compañía. Las compras pueden ser presenciales (Si se realizan en las oficinas de la empresa), vía agencia de turismo, en el aeropuerto o utilizando la web de la compañía.

A excepción de la web, en que se aplican reglas especiales, para realizar una compra se consulta al comprador si es un pasajero frecuente de MyAir. Si no es cliente, se le debe pedir un documento de identidad (para vuelos nacionales) o el pasaporte (si el vuelo es internacional) según corresponda. Con los datos de la documentación, se consulta a la base de datos Aeroportuaria para verificar si tiene algún antecedente en esa institución. Solo se pueden vender pasajes si el pasajero no tiene problemas legales de ningún tipo y su documentación presentada no vence en el periodo en que viaja. Si no era cliente, se le consulta si desea serlo (los clientes suman millas y con millas pueden tener pasajes más baratos o gratis) y en caso de que acepte se lo agrega al sistema de clientes. No es necesario ser pasajero frecuente para comprar pasajes.

Los pasajes tienen las siguientes promociones: las personas que viajen a América y son pasajeros frecuentes, acceden a un descuento de un 17% en el valor de su pasaje. Además, los que van a Europa y sean frecuentes reciben un descuento adicional del 7%. Los pasajeros que viajan a cualquier punto de Chile y son de tipo frecuente, tienen derecho a la compra de un pasaje al mismo destino por un 50% de su valor. Los pasajeros que viajan a Asia, y no son del tipo frecuente, se les concede una cantidad de kilómetros gratuitos en su siguiente viaje. Todas las compras suman millas en las cuentas de los pasajeros frecuente.

Además, si paga al contado se le hace un descuento del 10%, mientras que, si paga con tarjeta en más de 12 cuotas, se le agrega un adicional del 20% y si es menor a 12 cuotas es un adicional del 5%.

En los casos de las compras web, solo pueden comprar aquellos pasajeros que ya son clientes frecuentes. Al comprar los pasajes se aplican las mismas promociones que las ventas presenciales, pero se ofrece la opción de pagar los pasajes con millas. Si paga con millas, no se le suman las millas asociadas al vuelo comprado.

55) Parcial 2014 B

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

La Universidad de Morón comenzó a dictar cursos de especialización profesional. Toda persona con título universitario puede inscribirse a dichos cursos. En el caso de que el interesado no tenga un título de grado, la facultad le ofrece los planes de las carreras universitarias que se dictan en la Universidad. Los precios y restricciones varían para cada tipo de aspirante. Para los alumnos o egresados de la facultad, hay un descuento según el tipo de carrera que cursaron: 20% si fue una carrera de Ingeniería, 15% si fue una licenciatura y 10% para el resto de las carreras. No deberán presentar Original y fotocopia del DNI para inscribirse debido a que se le consulta el número de legajo y con esa información validan el título. Solo pueden cursar si el título ya fue legalizado (No alcanza con terminar de cursar la carrera). Para reservar la vacante, deberán abonar 2 cuotas por adelantado aquellos que no hayan cursado carreras de ingeniería o licenciatura. Estos últimos no necesitan pagar por adelantado ninguna cuota.

Si el curso al que se inscribe pertenece a un Departamento de la carrera cursada, tienen asegurada la inscripción independientemente de la cantidad de alumnos inscriptos en el curso. Al inscribirlos, se les entrega el material del curso.

Para los interesados que no fueron alumnos de la facultad, no se realiza el descuento en la inscripción, con la excepción de que alguna vez hayan completado un curso, en cuyo caso se les descuenta el 10%. Deberán pagar un anticipo de 2 cuotas en todos los casos. Pagaran, además, 15 pesos en concepto de gastos administrativos asociados a la gestión de la tarjeta universitaria, para que puedan utilizar todas las instalaciones de la facultad. Para los exalumnos, se habilitará nuevamente la tarjeta que ya poseen.

Para poder inscribirse, las personas que no fueron alumnos de la facultad se deben presentar en los horarios de atención con:

- Analítico del título universitario. Si no tiene el mismo, puede presentar un certificado de validez de la Universidad que otorgo el título. En este caso, se genera la inscripción y se le entrega una nota al interesado, indicando que para recibir el certificado del curso debe estar presentado el analítico. El interesado firma el original de esta copia y se queda con el duplicado.

- Foto 4x4 (En digital o en papel) y fotocopia del DNI (Primera y segunda hoja). Si no trae la foto puede inscribirse provisoriamente, pero la deberá alcanzar antes de las fechas límites de inscripción al curso. El DNI debe estar vigente.

Al presentar la documentación, si hay vacantes disponibles, se los inscribe y se les entrega el material del curso y un documento con las normas y políticas de la Universidad.

Los únicos cursos que no se gestionan con esta modalidad son los cursos de "QUISCO", estos no tienen descuentos ni restricciones relacionadas con títulos universitarios. Son 5 cuotas de \$500 que se abonan mensualmente. Para cursar el mismo se debe rendir un examen de ingreso obligatorio. La preinscripción le asigna al interesado una fecha de examen, y si ya rindió y está aprobado, se lo inscribe formalmente en el curso, entregándole el material del curso y cobrándole las 5 cuotas. No hay restricciones de vacantes para este tipo de cursos.

56) Parcial 2015 A

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

En la ciudad de Waikato se desea implementar un sistema de tarjeta de viajes en Bus "SuWe", y dejar de lado el pago con monedas. Para sacar una tarjeta la persona interesada se acerca a los Stands ubicados en las Plazas, donde el operario le toma los datos y le califica para una tarjeta en base a sus condiciones.

Los menores a 12 años no pueden solicitar tarjeta propia, sino que se le extiende una tarjeta de cualquiera de sus padres. Si la persona solicitante es un trabajador estatal y presenta certificado laboral se le asigna un Límite de Tarjeta Anual ilimitado y un Monto de Viaje de \$1,50 el cual se debitará de gastos estatales. Si el solicitante es un Jubilado y figura en la Base de datos de ANSES se le Asigna un Límite de Tarjeta Anual de \$1.000 y un Monto de Viaje de \$2. En caso de que no figure en el Base de Datos de ANSES se le solicita a la persona que por favor traiga un Certificado de ANSES (tiempo límite para presentarlo de 1 mes) y se le otorga una Tarjeta Provisoria con Limite de \$100, Monto de Viaje \$2 y la cual se vencerá en 1 mes. Para el caso de las personas Universitarias o Escolares deben presentar algún certificado que lo compruebe. Si la institución es Privada el Límite de Tarjeta Anual es de \$1.500 y el Monto de Viaje es de \$3; en caso de que la institución sea Pública la misma debe figurar en el listado "Educ.ar" y se le asigna Limite de Tarjeta Anual de \$1.300 y Monto de Viaje de \$2,50, si no está en el listado la persona puede optar por adquirir una tarjeta con las mismas condiciones de institución privada o puede dejar el trámite pendiente, para estos últimos se debe asignar al Estado de Solicitud "EN ESPERA". Para todas las demás profesiones el Monto de Viaje es siempre de \$3,50 y el Limite de Tarjeta de Viaje Anual se asigna según la edad los menores a 30 años acceden a \$1.900, luego los menores a 50 a \$1.400 y pasada esa edad a \$1.000.

En todos los casos salvo los estatales se pide la dirección donde enviar la factura de la tarjeta.

Antes de efectuar el trámite en todos los casos se verifica que la persona solicitante no esté en el Listado de buscados por Interpol porque hay que Rechazarla. También se verifica que no tenga causas Penales actuales por el mismo motivo. Si ambos casos dan positivo hay que además hacer aviso a un oficial policial.

57) Parcial 2015 B

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

La empresa “ModasTop S.A.” posee locales de ropa que abren sus puertas de lunes a viernes en las calles más transitadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y necesita mejorar el proceso de ventas, el cual se realiza según los siguientes criterios:

Cuando un cliente se acerca a realizar una compra se le pregunta si es cliente VIP, para comprobarlo debe presentar una tarjeta VIP y alguna identificación válida, de lo contrario, se lo tratará como un cliente normal.

Los métodos de pago permitidos son: al contado y tarjeta de crédito. Las tarjetas aceptadas son VISA y MasterCard. Quienes paguen al contado se les descuenta el 10% del valor de la compra, en cambio, al pagar con tarjeta se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Las compras con tarjeta pueden hacerse en 1, 3, 6 o 12 cuotas.
- Los miércoles se puede pagar hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta VISA.
- Los viernes se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés con tarjeta MasterCard, aplicando un 5% de interés si se desea pagar en 12 cuotas.
- Sin promociones, se aplica un interés del 10% para las compras en 6 cuotas y un 20% para las compras en 12 cuotas.
- Los Lunes no se aplica interés en los pagos en 3 cuotas, el resto de la semana tienen un interés del 5%.
- Los pagos en 1 cuota nunca se recargan con interés.

A los clientes normales (no VIP) cuyas compras superen los \$2000 se les registra un punto VIP. Si el cliente ya poseía al menos 4 puntos VIP, en cambio, se retiran todos sus puntos y el vendedor a cargo le otorga una tarjeta VIP que podrá usar para sus próximas compras. Para esa última compra igualmente, se le aplican las condiciones normales.

A los clientes VIP se les ofrece la posibilidad de comprar productos de la selección “Xclusive” además de la selección ofrecida a todos los clientes. Además, a aquellos cuya compra consista exclusivamente de productos “Xclusive”, se les adjudica métodos de pago exclusivos:

- No se aplica interés en los pagos con tarjeta hasta en 12 cuotas.
- Se ofrece realizar el pago en 18 cuotas con un 5% de interés y en 24 cuotas con un 10% de interés.
- A los pagos al contado se le descuenta un 20% del valor de la compra.

Al finalizar el pago, se le pide al cliente llenar un pequeño cuestionario anónimo acerca de la atención que recibió, aquellos que lo hagan son remunerados con un vale de \$50 para su próxima compra, a todos se les entrega un volante publicitario con los datos de todos los locales de la marca.

58) Parcial 2015 C

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Cada 4 años los atletas olímpicos se reúnen para competir en busca del oro olímpico. Esta vez dichos juegos se llevarán a cabo en Rio de Janeiro, y para ello nuestros atletas deben cumplir con ciertas reglas y requisitos para su clasificación.

Cada atleta deberá hacer acto de presencia en la sede principal con una solicitud de inscripción, además debe de certificar el encontrarse en condiciones óptimas para poder participar. El atleta debe pertenecer a un ranking no mayor al top 50 de sus respectivas disciplinas, y dicho atleta no deberá de superar los 30 años. Se omitirá el ranking si el deportista es oriundo del país anfitrión, de no cumplir con estos requisitos su solicitud será rechazada.

Si se cumple con las condiciones antes mencionadas, se pedirá un examen físico y psicológico (que se clasifica en Apto y No Apto), y el sponsor el cual subvenciona al competidor, si el competidor obtuvo medallas en los últimos JJOO, serán clasificados automáticamente (deben tener aprobado el examen médico y acreditar tener un sponsor, en caso de no cumplir alguno de estos, se consultará), de no clasificar por logros, se proseguirá de la siguiente manera:

Dependiendo de las del carácter de las disciplinas realizadas se dividirán en disciplinas grupales e individuales.

Las grupales se clasifican por tipo, existen 2 tipos diferentes: los deportes de contacto (hockey, football, rugby, basketball, etc), de estos se exige para clasificar ser al menos clase champions (existen 3 clases: "elite", "champions" o "pro"), y un promedio mayor a 7 goles por temporada, de no cumplir estas premisas se ira al repechaje (de clasificar siendo clase elite, recibirá indumentaria olímpica). En cambio el otro tipo son las disciplinas de armonía (nado sincronizado, Surf, patinaje sobre hielo, etc.), se tomará en cuenta el tiempo realizado (clasificándose en tiempo "promedio" o "relámpago"), y la calidad de la rutina realizada (pudiendo clasificarse en "Maravilloso", "Bastante bien", "Nada mal"), si su calidad no es muy buena ("Nada mal"), su clasificación dependerá de un tiempo tipo relámpago, de no ser así habrá repechaje, cualquier otra combinación quedará clasificado, (si su calidad es Marvelous, y el tiempo es relámpago se otorgará el "Título del laurel dorado" e "indumentaria olímpica").

Por otro lado se evalúan las disciplinas individuales, estas se dividen en disciplinas Rango (lanzamiento jabalina, arco y flecha, disco etc.) y Gimnasia (rítmica, artística, acrobática).

Las Rango clasifican los atletas cuya distancia recorrida es superior al promedio, de no ser así, se irá a instancias de Repechaje.

Los gimnastas clasificaran según ciertos criterios: deben aprobar una prueba de resistencia (Apta, No apto), tener un puntaje acrobático de 6 o más, y al menos una performance de calidad media (puede ser brillante, medio, baja), de clasificarse e incluso tener performance brillante pasará automáticamente a la segunda ronda de la competición, de tener performance baja se irá a instancias de repechaje.

59) Final 2016 – Clínica Lozano

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado. Cada tabla no puede tener más de 15 reglas.*

La clínica Lozano se especializa en atención dermatológica. Cuando un paciente quiere atenderse en el servicio de atención espontánea debe presentar su documento de identidad. La recepcionista ingresa con esta información al sistema y verifica si tiene historia clínica (archivo HC) lo que indica que ya es paciente. Si no es paciente se genera un formulario de alta que se le entrega al paciente para que complete con sus datos personales y antecedentes médicos. Si es paciente y presenta carnet de obra social se valida que la misma cubra la atención requerida. Para ello se consulta online el sistema Salud que provee la información de los afiliados de las distintas obras sociales. Si la consulta está cubierta por la obra social se le asigna un médico para la atención (consultando el archivo de Turnos). Se genera por duplicado el comprobante de atención (fecha, hora, id paciente, nombre paciente, medico asignado y consultorio de atención).

En la reunión semanal el supervisor decidió presentar una clasificación de las enfermedades de la piel más habituales de sus pacientes según sus características y recomendaciones, a partir de las siguientes conclusiones:

Si el paciente es joven, las manchas son rojas y de tamaño pequeño es Dermatitis Atópica Leve. Pero si presenta las mismas características y la picazón en la piel es intenso, entonces la Dermatitis Atópica es Aguda. En estos dos casos, además de diagnosticar la enfermedad, se le recomienda al paciente que no se exponga al sol. Si el paciente no tiene manchas, pero manifiesta hinchazón y picazón intensa entonces es Alergia, sin importar la edad del paciente, pero si no tiene hinchazón y la picazón sigue siendo intensa, la enfermedad es Urticaria. Si el paciente es una persona anciana, las manchas son de color marrón y son pequeñas, entonces es Lentigo Solar, mientras que si la persona es anciana pero las manchas son rojas y grandes, entonces es Psoriasis Leve (propia de la edad). En ambas situaciones, a las personas ancianas se les recomienda consultar con su médico de cabecera. En cualquier caso, si la picazón es intensa se recomienda una crema para calmarlo. Las enfermedades tratadas por el especialista son enfermedades dignas de ser investigadas por lo cual cuando son diagnosticadas, se envía un mail con el diagnóstico al Centro Médico Gutierrez para su investigación, siempre y cuando el paciente lo acepte.

- a) Un estudiante de sistemas de información ha resuelto lo referido a la clasificación de las enfermedades de piel de la siguiente manera:

	1	2	3	4	5	6	7
Tipo Paciente	Joven	Joven	----	----	Anciana	Anciana	----
Tiene manchas	Si	Si	No	No	Si	Si	----
Color manchas	Rojo	Rojo	----	----	Marrón	Rojo	----
Tamaño Manchas	Pequeño	Pequeño	----	----	Pequeño	Grande	----
Picazón Intenso	No	Si	Si	Si	----	----	----
Hinchazón	----	----	Si	No	----	----	----
Aceptación Paciente	No	No	No	No	No	No	Si
Enfermedad	Dermatitis Atópica Leve	Dermatitis Atópica Aguda	Alergia	Urticaria	Lentigo Solar	Psoriasis Leve	----
Recomendación Paciente	No exposición al Sol	No exposición al Sol	Crema	Crema	----	Consultar Médico de cabecera	----

¿Es correcta esta resolución planteada? Si hay errores en la resolución presentada detallarlos claramente

60) Idiomas- 2017

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado. Cada tabla no puede tener más de 15 reglas.*

La facultad UTN dicta cursos de idiomas tanto para los alumnos como para el público externo, todos mayores a 18 años o con secundario completo. Los cursos de idiomas se dividen en niveles.

Si un alumno desea comenzar con un idioma sin conocimientos previos del mismo se anotará en el Nivel 0, caso contrario se debe tomar un examen nivelador virtual y el resultado se tiene en el momento.

La facultad además lleva un programa de incentivos donde los niveles 0 a 3 acceden al material necesario (libros, fotocopias, audios, etc.) de manera gratuita. Los niveles 4 a 6 tienen fotocopias gratuitas. Los niveles mayores no tienen descuentos.

Para el abono de los cursos se mantienen los precios pagando en efectivo, caso contrario el mismo aumentará un 10%. Las personas que deseen inscribirse y sean alumnos de una universidad pública, acceden a un descuento del 15%, siempre y cuando presenten un certificado de alumno regular. Si esa universidad es la UTN, este descuento será del 25%. Si la persona es jubilada, independientemente si es alumno de alguna universidad, accede a un curso gratuito de informática para la tercera edad.

Las personas que tengan algún familiar directo realizando un curso de algún idioma en la institución, y presenten algún certificado que lo constate, se realiza un 50%.

Los cursos pueden ser normales o intensivos. Los cursos normales tienen un monto fijo de \$4000, mientras que los intensivos el doble. Los cursos pueden ser dictado en horario normal o en horario especial. Estos últimos son dictado en la sede campus, y los otros en Medrano.

61) All in One - 2017

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

All in One S.A es una empresa de venta y reparación de PC que está iniciándose en el mercado que nos contrató con el fin de brindarle una herramienta de ayuda para sus inexpertos empleados.

Si el cliente se acerca a comprar un producto, se le pregunta si es la primera vez que compra en la empresa. Si es así, se le pregunta si quiere la credencial que le provee descuentos y beneficios, si acepta, se tramita la misma.

Sólo si la compra supera los \$5000 se le brinda un 10% de descuento sobre el total y se le adjuntan 100 puntos en la credencial (si es que la tiene).

Si posee la credencial y tiene más de 10000 puntos, se le regala una notebook HP con garantía de 2 años.

A todos los clientes con/sin credencial se les regala un birome con la marca de la empresa como motivo de promoción de la misma.

All in One S.A cuenta con dos formas de pago, efectivo o tarjeta.

Al comenzar a ejercer, la empresa organizó un convenio con Banco Provincia. Por lo tanto, si su pago es con tarjeta de ese banco, se le otorga un 10% de descuento adicional sobre su total, mientras que si es otro banco, se le otorga un 5%. Si el pago se hace en efectivo, se procede con el cobro directamente.

Si se presenta por una reparación, lo primero que se hace es preguntarle si ese artefacto a reparar fue comprado anteriormente en nuestra misma empresa, si es así, se le asegura y compromete su entrega en los próximos 5 días hábiles, en caso contrario, se espera hasta que los técnicos nos brinden una respuesta (máx. 7 días).

Por último si se refiere a una queja, se toma la identificación de la persona y se deriva a un supervisor, el cual le dará una respuesta rápida. Aclaramos que los beneficios de la credencial son sólo para los clientes que tramitan una compra (no incluye las reparaciones).

62) Voto Electrónico – 2017

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

En la ciudad de La Plata, en las últimas elecciones legislativas, se realizó por primera vez, un ensayo de un sistema de voto electrónico. Este prototipo tuvo que tomar un conjunto de decisiones al momento en que el votante se presentó a sufragar. Estas decisiones tomadas se realizaron según el siguiente esquema:

Si el votante es un fiscal y no se encuentra empadronado en la mesa de votación, se permitirá que el presidente de mesa lo añada al padrón. Sin embargo, a los votantes generales que no estén empadronados se les denegará la votación.

Si el votante es un votante general y su documento de identidad es de tipo libreta cívica o libreta de enrolamiento, se chequeará que su huella digital coincida con la huella digital almacenada en el sistema. Si esta validación es correcta, se permitirá su voto. Mientras que, si la validación es incorrecta, se le denegará el voto. En el caso de que su documento de identidad sea el nuevo DNI o antiguo DNI, no se tomará en cuenta su huella y se permitirá su voto, en cualquier caso.

Por último, si es el presidente de mesa, no se realizará ninguna validación y se permitirá su voto.

En todo caso, si se valida que la persona ya realizó su voto, se denegará su votación y además sonará una alarma que indicará que el voto ya fue emitido.

63) Frigorífico

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

El frigorífico “Pobre Vaquita” trabaja con tres tipos de clientes: particulares, carnicerías y supermercados. Los clientes particulares deben comprar por un importe superior a \$500, caso contrario se rechaza la venta.

Para los supermercados la entrega la realiza el frigorífico con sus camiones. En el caso de las carnicerías el frigorífico hace la entrega siempre y cuando la carnicería este en Capital Federal. Si está en otra zona, el cliente se hará cargo de retirar la mercadería.

Para los clientes particulares que tengan más de 2 compras en el mes y vivan en Capital Federal se realiza la entrega a domicilio en la camioneta común de reparto; si no vive en Capital Federal pero la distancia del domicilio del cliente es de menos de 35km se realiza la entrega a domicilio con el camión frigorífico. Si la distancia es mayor a 35 km el cliente debe retirar la mercadería.

Si la carnicería hace una compra cuyo monto está entre los \$1000 y \$2000 se analiza la cantidad de compras hechas en el mes: si son más de 3 compras se le entrega el bono un de descuento de 10%, si son 3 compras o menos no se le realiza descuento. Tampoco se realiza descuento si el monto es menor a \$1000.

64) Universidad de Córdoba – Parcial 2019

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

La universidad de Córdoba da cursos de diferentes ramas. Cualquier persona puede inscribirse a esos cursos y los precios y restricciones varían para cada tipo de aspirante.

Para los alumnos de la facultad, hay un descuento según los años de antigüedad que tienen cursando: 20% si llevan 5 años o más, 15% si tiene 2 a 4 años (inclusive) y 10% para el resto.

Al ser alumnos de la facultad, no deben presentar Original y fotocopia del DNI para inscribirse, simplemente con el número de legajo se puede hacer la inscripción.

El valor del curso se suma a la matrícula que el alumno ya paga.

Para reservar la vacante, las personas que tengan menos de 2 años de antigüedad deberán abonar 1 cuota por adelantado, en efectivo o tarjeta de débito.

Si el curso pertenece al Departamento de la carrera cursada, tiene prioridad en la inscripción con un descuento adicional del 15%. También los alumnos que tengan acceso a becas, se le sumará un porcentaje de descuento que será del 8%.

Para los que no son alumnos de la facultad, no tienen descuento en los aranceles y si alguna vez hicieron un curso no deberán pagar anticipo de cuotas, sino deberán abonar 2 juntas. Las personas que no son alumnos de la facultad deberán abonar los gastos de la impresión de la tarjeta universitaria para poder entrar a las instalaciones de la facultad. Para finalizar la inscripción, se deben presentar en los horarios de atención con:

Analítico, si no tiene el mismo con un certificado donde diga que terminó la secundaria en su escuela correspondiente alcanza hasta 4 meses después de haber empezado el curso. Luego deberá presentar el analítico.

Foto 4x4 y fotocopia del DNI (Primera y segunda hoja). Si no traela foto puede inscribirse provisoriamente, pero la deberá alcanzar antes de las fechas límites de inscripción al curso. Si el DNI no está actualizado, no se podrá inscribir.

Si logran presentar todo lo pedido serán inscriptos, pero no tendrán prioridad.

El único curso que no tiene descuentos ni para alumnos de la facultad es el de “Cisco-CCNA”. Son 5 cuotas de \$500. Para cursar el mismo se deberá rendir un examen de ingreso que es obligatorio. Al ser tres módulos, para cursar el siguiente se deberá aprobar el anterior, sin excepciones.

Si en el examen de ingreso tienen mayor a 70% (inclusive) bien entonces aprueba y deberá pagar la primera cuota del arancel correspondiente. Si tiene entre un 55% y 70% correcto deberá rendir un recuperatorio. Los demás deberán intentarlo en el semestre que viene.

Por último, si el aspirante es egresado de una carrera de grado de otra universidad y se recibió “con honores” se le dará máxima prioridad a su inscripción (se inscribe definitivamente al curso sin importar las vacantes y se cobra la primera cuota), ya que es un orgullo que elija nuestra casa de estudio. En caso de haberse recibido, pero “sin honores”, se tomará un examen de ingreso, si su nota es mayor o igual a 8, se inscribirá definitivamente al curso y se le cobrará la primera cuota. Si la nota es menor o igual a 8, se los tratará de la misma forma que a los no alumnos de la facultad.

65) Integratech – Parcial 2019

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Integratech es una empresa que se dedica a la renovación de las protecciones de los equipos generadores de electricidad. Está analizando reemplazar su esquema de ventas por un sistema informático y para ello se relevó lo siguiente:

Cuando una planta energética requiere el servicio, primero se analiza si es una empresa nacional o internacional.

Si fuera una empresa nacional debe entregar la siguiente documentación para iniciar el proceso de venta: CBU bancario, Constancia de inscripción en IVA y, constancia de inscripción a IIBB, si llegase a ser inscripto. Toda esta información debe estar acompañada de su CUIT y la orden de compra de las protecciones. La venta es rechazada si no presenta alguno de los documentos.

Si es una empresa Internacional, deberá presentar una Factura Proforma, adjuntar el código SWIFT bancario, la inscripción de la empresa a la entidad correspondiente de acuerdo al país y un documento que certifique la intención de compra. Solo en este caso se solicita un adelanto de USD 1000 por el servicio, a modo de reserva. El mismo será incluido como parte del pago del servicio al finalizar el trabajo. En caso de no cumplir alguno de estos requisitos, se rechaza la venta.

Las condiciones de venta son similares en ambos casos. Si la empresa pertenece al CCA (Centro de Centrales Argentinas) se le aplicará un descuento del 10%. Y si pertenece al ICCA (Internacional), el descuento es del 15%, siendo ambos descuentos excluyentes, ya que una empresa nacional puede estar inscripta en ambos. Si la compañía no tiene un representante en Argentina se le aplicará un recargo del 5% al precio de lista. Los clientes con pedidos de compra que superen los USD 10.000 reciben la posibilidad de abonar el 50% al inicio de la compra y el otro 50% contra la entrega. En el resto de los casos, se debe abonar el 100% al confirmar el inicio del servicio. En todos los casos, si eran empresas internacionales, se les descuenta el adelanto del servicio.

Una vez concluidos los temas administrativos y confirmada la compra, se comienza a trabajar el tema de las protecciones: estas pueden ser Nacionales o importadas, también pueden llegar a necesitar los transformadores para dichas protecciones. La elección es del cliente. Las protecciones que requieren transformador son las de sellante óleo. El cliente elige las marcas de las protecciones, las protecciones pueden ser DASH, COBRA, SOTRANS, los transformadores PIRU, PINDO y PASTO. De acuerdo a la elección se armara la protección y se comenzará la entrega al cliente.

Si son protecciones importadas se deberá solicitar una DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) para la compra de ellas.

Si la DJAI es rechazada, se cancela la venta devolviendo el anticipo recibido.

Si la Central que requiere estos servicios es una Central Nuclear, se le ofrece también la instalación del sistema de control SCADA.

La entrega se realiza 10 días después de finalizada la construcción. Como se realiza la entrega forma parte de las condiciones de venta y puede ser, por envío de la empresa, por courier o que el cliente retire en fábrica.

66) Ej. Parcial 1 - 2021

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Para tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) las personas deberán informar la jurisdicción en donde viven ya que AMBA se encuentra en fase 1 mientras que el resto del país ya superaron esta fase, incluso hay jurisdicciones en fase 5. Este certificado permite a las personas desplazarse dentro de su jurisdicción, no estando permitido aún el movimiento entre jurisdicciones.

Las personas deberán informar si presentan alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad. En el caso de que presenten algún síntoma, se rechaza el trámite y se lo contacta vía telefónica (pudiendo continuar con la gestión del certificado sólo aquellos que no presenten síntomas).

A todas las personas que realicen actividades esenciales, independientemente de la jurisdicción, se les otorgará un permiso laboral y podrán viajar en transporte público. Si viajan en transporte propio deben informar la patente, en ese caso se le otorga, además del permiso laboral, un certificado adicional de vehículo para poder circular. También se lo habilita a viajar en transporte público por si no tienen disponible su vehículo.

Las personas que realicen actividades autorizadas y vivan en AMBA no podrán tramitar el permiso, ya que sólo están autorizadas para fase 2. Si pertenecen al resto del país deberán informar la patente del vehículo en el que circularán ya que para este tipo de actividades no está permitido el uso del transporte público. Se les otorgará permiso laboral y el certificado vehicular. De no informar la patente se le rechazará el trámite.

A las personas que declaren como actividad realizar un tratamiento médico, si la jurisdicción declarada es AMBA se les otorgará un permiso especial, pero se chequeará si ya tramitó alguno en la misma semana. Si tramitó más de un permiso en la semana se le otorgará el permiso con vigencia de 12hs pero si no tiene ningún permiso en la semana la vigencia del mismo será de 24hs. Se le permitirá viajar en transporte público, además si informa la patente de un vehículo propio se le generará el certificado vehicular. También se lo habilita a viajar en transporte público por si no tienen disponible su vehículo. En el resto del país se les otorgará un permiso especial, pudiendo circular en transporte público o con vehículo propio, en este caso no es necesario el certificado vehicular ya que no se realiza control. Tampoco se realiza el control semanal de cantidad de permisos tramitados porque estos permisos no tienen asignada la vigencia.

67) Ej. Parcial 2 - 2021

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

En este contexto de pandemia mundial en Sudamérica, se prepara la Copa América en Brasil con ciertos protocolos y condiciones para que los aficionados puedan ingresar a ver los partidos de sus selecciones.

Para la venta de entradas los aficionados podrán abonar con cualquier tipo de pago, dependiendo de este y de la forma de compra, se aplicarán distintos descuentos. Si un aficionado desea realizar una compra de entradas de forma anticipada, se le aplicará un descuento del 20%. Además de regalarle una bandera del país que proviene, sin importar el tipo de pago. En el caso de que la compra sea en el momento, si es con tarjeta de crédito se le otorgará un 10% de descuento, mientras que si es con efectivo se le va a otorgar un 15% de descuento. En cambio, si la compra se realiza con MercadoPago, se le otorgará un 5% de descuento y se deberá sumar 1000 puntos en su cuenta de MercadoLibre. Cualquier otra forma de compra y tipo de pago no se le aplicarán descuentos.

Una vez que se aplican los descuentos correspondientes, se cobra un precio y se le da la entrada por el tipo de partido que el aficionado quiere ver. Si se trata de un partido de la fase de grupos la entrada se cobra 5000\$. En cambio, si es una Semifinal se cobra el precio de 7500\$ y por último, si se trata de una final se considera si es un aficionado neutral o si es un aficionado de una de las selecciones finalistas, ya que intentan reducir la cantidad de personas dentro del estadio para evitar propagar el COVID. Si es hincha neutral no se le venderá la entrada, en caso de que no lo sea se le cobrará un precio de 10000\$.

Por reglas generales de la CONMEBOL sólo podrán asistir al estadio toda persona que sea mayor de edad. Si el aficionado no es mayor de edad se lo rechazará y no podrá comprar la entrada para ver un partido. En caso de que sea mayor deberá cumplir con distintas condiciones para poder llevar a cabo la compra de entrada. Estas revisiones se llevan a cabo 2 días antes del partido. Si el aficionado tiene covid actualmente se le denegará la venta de entradas y se lo aislará en un hotel asignado por la CONMEBOL durante 14 días. Por otro lado, si no tiene covid actualmente pero sí tuvo en algún momento y además presenta el alta, se le permitirá proseguir con la venta de entradas. En caso de que no presente el alta de covid se le denegará la venta de entrada pero no será necesario aislarlo. Por último, si no tiene covid actualmente y no tuvo anteriormente se le permitirá seguir con la venta de entradas normalmente.

68) Ej. Parcial 3 - 2021

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Veterinaria CORP es una clínica de servicios para la salud, principalmente para perros y gatos; sin embargo, se puede atender a todo tipo de animales, tanto domésticos como exóticos. El objetivo de estos centros médicos es preservar el bienestar de los animales.

Cada vez que una persona quiere ser atendida en nuestra veterinaria se evalúa si es la primera vez que concurre. En caso de que sea la primera vez se le entrega una chapa de identificación y se iniciará el proceso de inscripción.

Para inscribirlo será necesario presentar el formulario que contiene la siguiente información: nombre del paciente (mascota), edad, raza, domicilio, alguna descripción extra y nombre y número de teléfono del dueño. En caso de no presentar el formulario no podrá ser atendido.

Nuestra veterinaria cuenta con Obra Social “PetPremium prepaga” que tiene distintos planes: A100, B100 y CPLUS. Una vez que se completa el formulario, mientras el paciente es atendido, el dueño debe elegir si quiere contar con uno de los distintos planes mencionados anteriormente. En caso de que quiera el plan A100 deberá abonar 2000\$ mensualmente, si quiere el plan B100 deberá abonar 3000\$ y podrá contar con atención a domicilio 24hs. En cambio, si elige CPLUS deberá abonar 4500\$ mensualmente y además va a poder contar con atención a domicilio 24hs y se le cubrirá 2 operaciones al mes si el motivo de esta es a partir de una emergencia.

A las personas que no sea la primera vez que concurren a la veterinaria se los evalúa para entregarle distintos beneficios: si es cliente hace más de 2 años y menos de 4 se le otorgará un descuento del 10% en productos seleccionados, en cambio si es cliente hace más de 5 tendrá un descuento del 20% en productos seleccionados y 15% en comida Royal Gatting.

El precio por atención del paciente puede variar si se trató de una consulta simple, en este caso, el precio a cobrar es de 1200\$, si fue consulta por análisis (puede ser de sangre, cardiológico, etc) el precio es de 2800\$. Puede pasar que llegue una mascota en estado muy grave y tenga que ser atendido de emergencia, en caso de que llegue por emergencia se le deberá dar total prioridad y se le cobrará 5000\$ sin importar el tipo de consulta. Si la persona cuenta con un turno tendrá prioridad media (ya que la máxima prioridad es para los que ingresan de emergencia) y si hay alguien que quiere hacer atender a su mascota sin turno tendrá la mínima prioridad. En caso de contar con alguna Obra Social podrá aplicar a un descuento del 10% sobre el valor de su consulta.

Veterinaria CORP agradece a todos por su visita y les recuerda que como nosotros, los animales tienen sentimientos y las mismas necesidades de alimentación, refugio, agua y afecto. ¡Cuidémoslos!

69) Ej. Parcial 4 - 2021

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

El gobierno nacional junto a las autoridades sanitarias del país, estuvieron trabajando en nuevas medidas de salud pública para aquellas personas que tengan algún síntoma o sean contacto estrecho de COVID-19.

Para aquellas personas que estén en una situación de caso confirmado:

- Si presenten síntomas leves o moderados, con esquema de vacunación completo, deberán estar 7 días aisladas, y se registrará en el sistema nacional de las personas que el alta será en el día 7 si no presenta síntomas en las últimas 24 horas y no deberá realizarse un test adicional, además se recomienda que refuerce las medidas de protección durante 3 días posteriores al alta.
- Si es asintomática y tiene esquema de vacunación completo, deberá completar 5 días de aislamiento y el alta será el día 5 sin realizar un test adicional. Las medidas de protección deberá reforzarlas durante 5 días posteriores al alta.
- Todas aquellas que el esquema de vacunación esté incompleto o no tengan ninguna vacuna, deberá aislarse durante 10 días, y el alta será en el día 10 sin test adicional y no deberá reforzar medidas de protección.

Si la persona está en una situación de contacto estrecho, y es asintomática, en los casos que tenga el esquema de vacunación completo, deberá aislarse durante 5 días (contando desde la última fecha de contacto), deberá testearse los días 1 y 5 y el alta será al día 5 con test de antígeno negativo, además de reforzar medidas de protección 5 días posteriores al alta, en cambio, si no tiene vacunas o el esquema está incompleto, deberá aislarse durante 7 días (a partir de la última fecha de contacto), testearse el día 1, y recibirá el alta el día 7, y deberá reforzar medidas durante 3 días posteriores.

Para los casos que presente síntomas, deberá testearse en cualquier momento.

Por último, para aquellas personas que sean contacto estrecho pero pertenezcan a personal esencial, si son asintomáticas y presentan esq. De vacunación completo no se deberán aislar pero si tendrán que testearse los días 1,3 y 7 reforzando las medidas de protección durante 10 días, en cambio, si el esq. De Vacunación está incompleto o no tiene ninguna vacuna, deberá aislarse durante 7 días, testeándose el día 1 y teniendo el alta el día 7, reforzando las medidas de protección durante 3 días.

Si la persona viajó al exterior y estuvo en alguna de las siguientes zonas, denominadas “de riesgo” en los últimos 4 días se deberá aislar obligatoriamente, presente o no síntomas:

- Brasil – 5 días
- Latinoamérica – 3 días
- Europa – 4 días
- EEUU – 8 días
- África – 8 días
- Asia – 8 días

70) Parcial 2022 – Mundial de Qatar

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

En Noviembre de este año se jugará el mundial de fútbol en Qatar, cada periodista que quiera asistir debe completar un proceso muy extenso de acreditación:

El periodista que se acerque debe ser mayor de 18 años al momento de la aplicación. En otro caso se rechaza y para poder avanzar, la persona debe contar con la documentación oficial del medio. Cabe destacar, que a las personas mayores de 60 años se las debe marcar en el sistema como candidatos de riesgo, ya que se le solicitará documentación particular:

Cuando la persona no tenga antecedentes de enfermedad denominada “De Riesgo”, se marcará con categoría de salud “A”.

Si padece antecedentes de una enfermedad denominada “De Riesgo” y tiene un monto de seguro médico menor a 150.000 USD, interesa conocer si acepta el seguro de la FIFA, en caso de aceptar, se otorga el comprobante de salud de FIFA, y la persona tendrá categoría de Salud D, en caso no de aceptar el seguro FIFA, se rechaza la solicitud. Cuando el seguro sea mayor a 150.000 USD, se otorgará siempre el carnet FIFA, y se marcará con categoría “C”.

Cuando el solicitante padezca antecedentes de una enfermedad “General”, si el seguro es menor a 150.000 USD, se marcará con categoría de salud “C”, y en caso de ser mayor a 150.000 USD, tendrá categoría “B” y se le otorgará el carnet FIFA.

Si el solicitante es de origen Qatarí y tuvo antecedentes penales dentro de los últimos 5 años, se debe notificar a las autoridades nacionales y otorgar el permiso de circulación “Mensual”, para el resto los casos, los periodistas Qataríes recibirán el permiso de circulación “Definitivo” y no se notificará a las autoridades.

Para los periodistas del exterior, Qatar cuenta con una clasificación de los diferentes países: para los “rojos”, siempre se rechazará la solicitud y claramente, no se otorgará el permiso de circulación, debido a que se consideran países de extremo peligro; para aquellos que provengan de un país “naranja”, se les otorgará el permiso de circulación “Semanal”, y se notificará a las autoridades nacionales; para los países “Verdes”, siempre se les entregará el permiso “Definitivo” y no se llamará a las autoridades.

Por último, se debe evaluar el medio al que representa el periodista, en caso de ser internacional y tener una audiencia de más de 50M mensual, se acreditará con el pase Oro y se entregará el kit de bienvenida premium. En caso de no tener más de esa audiencia, el pase será Plata y el Kit Básico, al igual que un medio local con audiencia mayor a 50M.

En caso de que el medio local tenga una audiencia menor a 50M, el pase será Bronce y el Kit Básico.

71) Parcial 2022 – Club Tenemos la 3ra

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

El club deportivo “Tenemos la 3ra” desea definir el proceso de gestión de actividades, para eso nos comentan que:

En el club se pueden realizar muchas actividades como tenis, fútbol, golf y patín artístico. En todas las disciplinas se exige ser socio del club. Como el club es nuevo y abre pocas veces a la semana, los horarios de las actividades se superponen siendo imposible que una persona realice más de una actividad.

La actividad más concurrida es fútbol, por lo que no todos los meses hay cupo. Debido a todas las quejas de las personas que quedaron fuera de la actividad, los profes se volvieron más exigentes. Si el socio tiene más de 2 faltas en el mes, deberá abonar una multa de \$1000.

Además en esta actividad se controla que realicen la prueba de cardio para entrar, en caso de sacar un puntaje mayor a 70 se regala un cupón premium para la inscripción del próximo mes, si su puntaje es entre 40 y 70 se recomienda hacer actividades en el gimnasio del club, en cambio si es menor al 40 no se le permite inscribirse. En caso de inscribirse en clases especiales dedicadas a la mejora de técnicas de juego, se debe abonar un plus del 30% de la cuota y además presentar la documentación necesaria para la actividad especial.

Cuando los socios recomiendan a una persona, se realiza un descuento del 10%, si recomienda 2 se aplica en 12% y si recomiendan 3 o más se aplica un descuento del 15%, si concurren un grupo de hermanos, se aplica un descuento de 20% a cada uno y si a la hora de inscribirse presenta el cupón de inscripción premium se realiza un descuento especial de 50%. Los descuentos no son acumulables.

En las disciplinas se realizan torneos interclubes cada 5 meses pero se debe pagar un plus de \$2000 por persona para poder jugarlo, no todos participan, sólo los que lo deseen.

Para poder inscribirse todos los meses a las actividades se debe tener en cuenta que debe presentar documento, ser mayor a 21 años, en caso de ser menor debe tener la autorización de su padre, madre o tutor.

Para realizar las clases se debe tener la cuota al día y tener el apto físico.

72) Final 2021/02/05

Para tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) las personas deberán informar la jurisdicción en donde viven ya que AMBA se encuentra en fase 1 mientras que el resto del país ya superaron esta fase, incluso hay jurisdicciones en fase 5. Este certificado permite a las personas desplazarse dentro de su jurisdicción, no estando permitido aún el movimiento entre jurisdicciones.

Las personas deberán informar si presentan alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad. En el caso de que presenten algún síntoma, se rechaza el trámite y se lo contacta vía telefónica (pudiendo continuar con la gestión del certificado sólo aquellos que no presenten síntomas).

A todas las personas que realicen actividades esenciales, independientemente de la jurisdicción, se les otorgará un permiso laboral y podrán viajar en transporte público. Si viajan en transporte propio deben informar la patente, en ese caso se le otorga, además del permiso laboral, un certificado adicional de vehículo para poder circular. También se lo habilita a viajar en transporte público por si no tienen disponible su vehículo.

Las personas que realicen actividades autorizadas y vivan en AMBA no podrán tramitar el permiso, ya que sólo están autorizadas para fase 2. Si pertenecen al resto del país deberán informar la patente del vehículo en el que circularán ya que para este tipo de actividades no está permitido el uso del transporte público. Se les otorgará permiso laboral y el certificado vehicular. De no informar la patente se le rechazará el trámite.

A las personas que declaren como actividad realizar un tratamiento médico, si la jurisdicción declarada es AMBA se les otorgará un permiso especial, pero se chequeará si ya tramitó alguno en la misma semana. Si tramitó más de un permiso en la semana se le otorgará el permiso con vigencia de 12hs pero si no tiene ningún permiso en la semana la vigencia del mismo será de 24hs. Se le permitirá viajar en transporte público, además si informa la patente de un vehículo propio se le generará el certificado vehicular. También se lo habilita a viajar en transporte público por si no tienen disponible su vehículo. En el resto del país se les otorgará un permiso especial, pudiendo circular en transporte público o con vehículo propio, en este caso no es necesario el certificado vehicular ya que no se realiza control. Tampoco se realiza el control semanal de cantidad de permisos tramitados porque estos permisos no tienen asignada la vigencia

OPCION 1

Dada la siguiente resolución, marcar las opciones que son correctas respecto a la resolución presentada:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presenta síntomas	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	OTRAS
Tipo de Actividad	-	E	E	A	A	TM	TM	TM	TM	TM	TM	
Jurisdicción	-	-	-	RP	RP	AMBA	AMBA	AMBA	AMBA	RP	RP	
Informa patente	-	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	
Tiene Permisos en la Semana	-	-	-	-	-	SI	NO	SI	NO	-	-	
Rechazar Certificado	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de Permiso Otorgado	-	L	L	L	L	E	E	E	E	E	E	-
Permitir transporte público	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	-
Generar Certificado Vehículo	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-	-	-
Vigencia del Permiso	-	-	-	-	-	12 hs	24 hs	12 hs	24 hs	-	-	-
Consultar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

(considerar la siguiente nomenclatura: RP = Resto del País, A = Actividad Autorizada, E = Actividad Esencial, TM = Tratamiento Médico)

1. Falta la acción "Contactar Telefónicamente".
2. No se contempla si tiene permisos en la semana para el "resto del país".
3. Las reglas 10 y 11 son redundantes y podrían simplificarse.
4. Falta la regla correspondiente a la combinación "NO", "A", "AMBA", "-","-" y acción "Rechazar Certificado".
5. Falta la condición "Número de Fase".
6. En la regla 10 falta marcar la acción "Generar Certificado Vehículo".
7. En la regla 2 falta marcar la acción "Generar Certificado Vehículo".
8. Las acciones de la regla 5 no son correctas. Solo se debe rechazar el certificado.
9. Las acciones de la regla 4 no son correctas. Solo se debe rechazar el certificado.
10. Falta la acción "Continuar con la Gestión del Certificado".
11. Las reglas 2 y 3 son redundantes y podrían simplificarse.
12. La regla 1 es incorrecta, no se debería reflejar el rechazo del certificado.

OPCION 2

Dada la siguiente resolución, marcar las opciones que son correctas respecto a la resolución presentada:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Presenta síntomas	SI	NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de Actividad	-	-	E	E	A	A	TM	TM	TM	TM	TM	-
Jurisdicción	-	-	-	-	AMBA	RP	AMBA	AMBA	AMBA	AMBA	RP	OTRAS
Informa patente	-	-	SI	NO	-	SI	SI	SI	NO	NO	-	-
Tiene Permisos en la Semana	-	-	-	-	-	-	SI	NO	SI	NO	-	-
Rechazar Certificado	X		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
Contactar Telefónicamente	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Continuar con la gestión del certificado		X										
Tipo de Permiso Otorgado	-		L	L	-	L	E	E	E	E	E	-
Permitir transporte público	-			X	-	-	X	X	X	X	X	-
Generar Certificado Vehículo	-		X	-	-	X	X	X	-	-	X	-
Vigencia del Permiso	-		-	-	-	-	-	-	12 hs	24 hs	-	-
Consultar	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

(considerar la siguiente nomenclatura: RP = Resto del País, A = Actividad Autorizada, E = Actividad Esencial, TM = Tratamiento Médico)

- 1) La regla 2 es incorrecta y la acción "Continuar con la gestión del certificado" no debe existir.
- 2) En las reglas de la 3 a la 11 falta marcar la acción "Continuar con la Gestión del Certificado".
- 3) En las reglas de la 3 a la 11 en la condición "Presenta Síntomas" debe ir "NO".
- 4) Otorgado: L" y "Generar Certificado Vehículo".
- 5) "Contactar Telefónicamente" no es una acción válida.
- 6) En la regla 11 no debe realizarse la acción "Generar Certificado Vehículo".
- 7) Falta la regla correspondiente a la combinación "NO", "A", "RP", "NO", "-" y acción "Rechazar Certificado".
- 8) Falta la regla correspondiente a la combinación "NO", "A", "AMBA", "SI", "-" y acciones "Tipo de Permiso
- 9) Falta la condición "Número de Fase".
- 10) En la regla 3 falta marcar la acción "Permitir Transporte Público".
- 11) En las reglas 7 y 8 falta especificar el valor de "Vigencia del Permiso", 12hs y 24hs respectivamente.
- 12) Las reglas 7 y 8 son redundantes y podrían simplificarse.
- 13) La regla "OTRAS" no debe existir ya que están reflejadas todas las combinaciones posibles.
- 14) En la regla 1, debe también marcarse la acción "Consultar".

73) Parcial A - 2023

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

El sector de programación de vuelos de la aerolínea TPG-Airways tiene un proceso establecido para determinar los horarios y frecuencia semanal que se asignará a cada uno de sus futuros vuelos:

Lo primero que determina la empresa es la temporada en la cual va a ocurrir el vuelo: En caso de ser temporada alta, se analizan datos históricos y se determinan proyecciones de pasajeros: Cuando sea mayor a los 10.000 pasajeros (semanales), el vuelo se asigna dentro de un horario principal (de 8 a 16), 6/semana; cuando la proyección es entre 3000 y 10000 pasajeros, el horario es el denominado pico (16 a 23) con una frecuencia de 4 veces/semana para vuelos internacionales y de 9 veces para vuelos nacionales; en otros casos, dada la poca cantidad de pasajes que se venderán, se debe analizar el reporte que envía el área de legales indicando el nivel de exigencia de las regulaciones: cuando el destino tenga regulaciones poco exigentes, se determinará un horario bajo (23 a 8), 2 veces a la semana, y cuando sean muy exigentes, no se asignarán vuelos dada la poca rentabilidad.

Las condiciones anteriores de temporada aplican siempre que en esa semana no exista un feriado nacional en el destino al cual se quiere programar el vuelo, ya que en ese caso, se envía un reporte al gerente de vuelos para que evalúe con su equipo la mejor alternativa.

Cuando la temporada es baja, sólo se realizan vuelos internacionales, y para ello, se analizan los destinos por continente:

- Asia: Horario Principal, 12 vuelos mensuales, kit de compra “Vuelo Largo”.
- Europa: Horario Principal, 12 vuelos semanales.
- Oceanía: Horario Bajo, 8 vuelos mensuales.
- América del Norte: Horario Pico, 3 vuelos semanales.
- América Central: Horario Pico, 3 vuelos semanales.

Cuando el destino sea América Latina, siempre se asignarán horarios pico con una frecuencia de 8 vuelos semanales, pero cuando sea a un país limítrofe, se debe generar una nota de compra del kit pasajero que será enviada al gerente de Compras, Gastón.

Para asignar el avión y reservar los tripulantes de cabina, se tiene en cuenta la cantidad de kilómetros y de pasajeros del vuelo: Cuando los kms sean más de 7000, siempre se reservará un “Superjumbo” sólo que si implica más de 10.000 kms se asignarán 10 tripulantes en comparación a los 7 que se asigna en el otro caso. Cuando el vuelo sea entre 4000 y 7000 kms, si los pasajeros son más de 400, se asignará avión de Pasillo Doble con 5 tripulantes, en otro caso, el avión será de Pasillo Único con 5 tripulantes. Para el resto de los vuelos, el avión de corto alcance será el asignado, con 3 tripulantes.

74) Parcial B - 2023

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Ante el avance en el uso de aplicaciones móviles para realizar pagos online y reemplazar el pago en efectivo, Nafta Para Todos decidió no quedarse atrás e implementar su nueva aplicación para que sea usada por sus clientes.

Cualquier persona que se acerque a alguna de las estaciones de servicio, va a poder cargar combustible y posiblemente tener descuentos.

Cuando un cliente se acerca a una estación de servicio podrá cargar los combustibles Nafta, Gasoil y Gas. Los precios varían según su cantidad y calidad. El litro de Nafta calidad media tiene un valor de 100\$, en cambio el Gasoil de esta calidad tiene un valor de 150\$ el litro cuando carguen menos de 15 litros, o un valor de 130\$ por litro cuando carguen a partir de 15 litros. El más barato de todos es el GAS con un valor de 50\$ independientemente de la calidad. La calidad de Nafta y Gasoil premium tiene un valor de 200\$ por litro.

La aplicación sumó un atractivo sistema de puntos que se van acumulando al momento de cargar, intentando incentivar una mayor cantidad de litros por carga. Los usuarios que carguen menos de 15 litros, en caso de que se trate de Nafta Media sumarán 10 puntos por Litro y los que carguen Gasoil Media sumarán 12 puntos por Litro. En ambos casos, al cargar más de 15 litros sumarán el doble de puntos. En caso de cargar Nafta o Gasoil premium sumarán 30 puntos por Litro y en el caso del gas, como es tan barato, no aplica la suma de puntos.

La empresa quiere implementar de la forma que sea el uso de la aplicación para pagar. Por lo tanto, solo se permitirá que carguen combustible aquellas personas que tengan la App instalada, en caso contrario, se le pedirá que vuelva más tarde con la aplicación instalada.

La carga de combustibles se podrá abonar con cualquier tipo de pago, dependiendo de este y el día, se aplicarán distintos descuentos.

Si un cliente se presenta un lunes y tiene registrada en la aplicación su Tarjeta Anaranjada, tendrá un 30% de descuento sobre el precio final y además se le sumará un extra de 2 puntos por cada litro que cargue. En caso de que se presente un cliente los jueves y tenga registrada en la aplicación su Tarjeta BBVE, se le aplicará un 10% de descuento y además tendrá un extra de 5 puntos por litro. Todos los clientes que se presenten los viernes, tendrán un 15% de descuento sin importar el medio de pago. Durante los demás días de la semana no se aplica ningún descuento ni se le agrega puntos en su cuenta.

Luego de la carga de combustible realizada, en base a la cantidad de puntos acumulados y la antigüedad en la App, se le dará descuentos extras y/o regalos. Los que tengan entre 1 y 2 años usando la aplicación y hayan acumulado un mínimo de 10000, se les regalara un "combo Café" (1 café + 2 medialunas), además de tener un 10% de descuento extra al precio final. Los clientes que tengan un mínimo de 20000 puntos y una antigüedad mayor a 2 años pero menor a 3 años, se les regalara una Camiseta Argentina edición NPT y se les otorgará un descuento del 15% sobre el precio final. Para los veteranos de la aplicación, que tengan un mínimo de 3 años utilizando, se les dará una pelota de fútbol y un 5% de descuento sin importar la cantidad de puntos acumulados en su cuenta. Los casos de los usuarios que tienen menos de 1 año en la aplicación, no tendrán descuento o regalo alguno.

75) Final 2023 - A

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

Durante el año 2020 los ciudadanos de Argentina debían tener un Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC) para salir de sus hogares. Para tramitarlo las personas debían informar la jurisdicción en donde vivían ya que AMBA se encontraba en fase 1 mientras que el resto del país había superado esta fase, incluso había jurisdicciones en fase 5. Este certificado permitía a las personas desplazarse dentro de su jurisdicción, no estando permitido aún el movimiento entre jurisdicciones. Por eso, de cada jurisdicción siempre era importante guardar su identificador, nombre y fase en la que estaba.

Las personas debían informar si presentaban alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad. En el caso de que presentaran algún síntoma, se rechazaba el trámite y se los contactaba vía telefónica (pudiendo continuar con la gestión del certificado sólo aquellos que no presentaban síntomas). Cada persona era identificada por su número de documento o por su número de pasaporte (en caso de nacionalidad extranjera). También se guardaba de ella, la fecha de nacimiento, el domicilio actual de residencia y la ocupación, para poder a futuro establecer prioridades en el plan de vacunación.

A todas las personas que realizaban actividades esenciales, independientemente de la jurisdicción, se les otorgaba un permiso laboral y podían viajar en transporte público. Si viajaban en transporte propio debían informar la patente, en ese caso se le otorgaba, además del permiso laboral, un certificado adicional de vehículo para poder circular, que incluía número de certificado, datos de la persona, la patente del vehículo y la fecha de vigencia. También se lo habilitaba a viajar en transporte público por si no tenían disponible su vehículo. Era importante guardar de cada permiso de circulación su tipo, teniendo en cuenta que en el permiso laboral se asentaba la razón social de la empresa en donde el ciudadano debía concurrir y en los permisos especiales se asentaba el organismo de salud en el cual debían realizar el tratamiento médico.

Las personas que realizaban actividades autorizadas y vivían en AMBA no podían tramitar el permiso, ya que sólo estaban autorizadas para fase 2, en ese caso, se rechazaba el certificado. Si pertenecían al resto del país debían informar la patente del vehículo en el que circularían ya que para este tipo de actividades no estaba permitido el uso del transporte público. Se les otorgaba permiso laboral y el certificado vehicular. De no informar la patente se le rechazaba el trámite.

A las personas que declaraban como actividad realizar un tratamiento médico, si la jurisdicción declarada era AMBA se les otorgaba un permiso especial, pero se chequeaba si ya había tramitado alguno en la misma semana. Si había tramitado más de un permiso en la semana se le otorgaba el permiso con vigencia de 12hs pero si no tenía ningún permiso en la semana la vigencia del mismo era de 24hs. Se le permitía viajar en transporte público, además si informaba la patente de un vehículo propio se le generaba el certificado vehicular. También se lo habilitaba a viajar en transporte público por si no tenían disponible su vehículo. En el resto del país se les otorgaba un permiso especial, pudiendo circular en transporte público o con vehículo propio, en este caso no era necesario el certificado vehicular ya que no se realizaba control. Tampoco se realizaba el control semanal de cantidad de permisos tramitados porque estos permisos no tenían asignada la vigencia. De cada tipo de transporte se guardaba la patente (para poder ser identificado), además, en el caso de transporte propio se guardaba el nombre del titular del vehículo y en el caso de transporte público, la empresa y la línea de colectivo.

76) Final 2023 - B

El doctor Curtis Connors es un genetista que investigaba la capacidad de ciertos reptiles para volver a crecer sus extremidades faltantes. Él desarrolló un suero a base de ADN de lagarto que permitiría a los humanos hacer lo mismo y lo probó en sí mismo, con la esperanza de recuperar el brazo que le faltaba, pero, se transformó en un lagarto salvaje. De esta manera, convertido en el villano "El Lagarto" planea soltar desde la Torre Oscorp un gas que convierta a toda la ciudad en hombres-lagarto, como él. Mientras Spider-Man pelea con él, Gwen Stacy, en el laboratorio, intenta crear el antídoto al suero para que Connors y todos los infectados vuelvan a la normalidad. Para poder crear ese antídoto debe tomar un conjunto de decisiones a fin de generarlo en forma correcta y salvar a la ciudad.

Si el antídoto contiene entre 26 - 56 mg de IgA (inmunoglobulina A) y más de 50 mg de IgG2, se podrá salvar al 60% de la población de la ciudad y se define que la regeneración de la piel de las personas se realizará en forma parcial. Si, en cambio, contiene más de 56 mg de IgA y entre 20 - 50 mg de IgG2, se podrá salvar al 90% y se definirá que la piel se regenerará en forma completa.

La preparación se puede diluir en una solución glucosa al 5% de manera que el pH del preparado resultará de 5, aunque si se la diluye en una solución glucosa al 1%, el pH será de 7. Cuanto menos pH tenga será mejor su absorción en la piel, aunque al estar diluida su efecto total baja, por lo que solo se podrá salvar al 50% de la población, por lo cual, las personas podrían quedar con secuelas psicológicas graves u otras afecciones. Si la preparación no se diluye en una solución glucosa, el preparado tendrá un pH resultante estándar de 10.

Si al preparado se le agregan anticuerpos heterólogos, el riesgo de padecer reacciones alérgicas es alto pero la velocidad del efecto del suero en las personas es rápido, mientras que, si no se agregan este tipo de anticuerpos, el riesgo de reacciones alérgicas es normal pero el efecto del suero es lento.

Además, hay que tener en cuenta que el dispositivo para preparar el suero que se encuentra en el laboratorio no es un dispositivo de alta generación en sintetización de componentes por lo cual, tarda 10 minutos más en terminar la preparación si se le incorporan anticuerpos heterólogos.

Dada la siguiente resolución y en base al enunciado anterior:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contenido IgA	26-56 mg	26-56 mg	26-56 mg	26-56 mg	26-56 mg	> 56 mg	> 56 mg	> 56 mg	> 56 mg	> 56 mg	> 56 mg	O T R A S
Contenido IgG ₂	> 50 mg	> 50 mg	> 50 mg	> 50 mg	> 50 mg	20-50 mg	20-50 mg	20-50 mg	20-50 mg	20-50 mg	20-50 mg	
Contenido Glucosa	0%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	5%	5%	1%	1%	
Anticuerpos heterólogos	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Se podrá salvar a la población	60%	60%	50%	50%	50%	90%	90%	50%	50%	50%	50%	-
Regeneración de la piel	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	-
Resultado del PH del Preparado	10	10	5	7	7	5	7	5	5	7	7	-
Velocidad del Efecto	Rápido	Lento	Lento	Rápido	Lento	Rápido	Lento	Rápido	Lento	Rápido	Lento	-
Volver a la Normalidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-
Tiempo de Preparación Adicional	10 min	-	-	10 min	-	10 min	-	10 min	-	10 min	-	-
Consultar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x

- Determinar si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados.

77) Parcial 2024

Objetivo: *Elabore la/s tabla/s de decisión del siguiente enunciado.*

En la Universidad Técnica del Sur (UTS) se ha implementado un nuevo sistema para la admisión de estudiantes y la evaluación de becas.

Para la admisión, se consideran varias condiciones. Si un estudiante obtiene un puntaje superior a 90 en el examen de ingreso, será admitido. Si el puntaje está entre 60 y 90, el estudiante será puesto en una lista de espera. Si el puntaje es inferior a 60, la admisión será denegada.

Tanto para los estudiantes admitidos como para los que están en lista de espera, se evaluará la posibilidad de otorgarles una beca. Si un estudiante ha participado en al menos dos actividades extracurriculares y proviene de un hogar de bajos ingresos, recibirá una beca completa. Si ha participado en alguna actividad extracurricular pero no proviene de un hogar de bajos ingresos, se le otorgará una beca del 30%. Si no ha participado en actividades extracurriculares pero proviene de un hogar de bajos ingresos, recibirá una beca del 40%. Los estudiantes que han participado en actividades deportivas nacionales recibirán una beca deportiva del 20%. Si no cumple con ninguna de estas condiciones, no se le otorgará beca.

Todos los estudiantes calificados para recibir una beca deben presentar documentos de identificación y prueba de ingresos familiares. Si la documentación está incompleta o incorrecta, la beca será retenida hasta que se subsane el problema. Si se descubre que la documentación es falsa, la beca será revocada y se le aplicará una sanción disciplinaria. Los estudiantes que presenten certificados de cursos adicionales recibirán puntos adicionales, los cuales serán utilizados para evaluar futuras becas de financiación de investigación. Si la documentación está completa y correcta, se procederá con la inscripción.

Finalmente, para confirmar la inscripción, el estudiante debe entregar todos los formularios de inscripción y pagar la matrícula. Si los formularios están incompletos, se le asignará otra fecha de inscripción 10 días después de la fecha actual. Si el estudiante no tiene el dinero suficiente para pagar la matrícula, se le dará una prórroga de un mes con una multa del 15%. Si el estudiante solicita un plan de pagos, se le ofrecerá la opción de pagar en cuotas mensuales con un recargo del 30%. Si el estudiante es menor de edad, deberá presentar una autorización de los padres para completar la inscripción; si no la presenta, se le asignará otra fecha para la entrega de la documentación 15 días después de la fecha actual.

Es importante tener en cuenta que se realiza una investigación de antecedentes de todos los estudiantes inscritos. Si se encuentra un antecedente de indisciplina en la escuela secundaria, la admisión será denegada. Por otro lado, si el estudiante ha ganado premios académicos nacionales, se le otorgarán 5 puntos adicionales al examen de admisión.

78) Final 2024

En noviembre de este año se jugarán los juegos paralímpicos Qatar 2024. El proceso de acreditación de la prensa para este gran evento comenzó en el mes de mayo y concluirá el 30 de agosto, durante este periodo deberá asegurarse la disponibilidad del sistema informático en forma continua. La acreditación de todos los periodistas se realiza en forma digital a través de la página web del Centro de Prensa del Comité Olímpico y el sistema a utilizar deberá cumplir con la reglamentación dispuesta por este organismo. Los corresponsales de prensa designados solo podrán acceder al formulario de acreditación usando una identificación que consta de un usuario y una contraseña de acceso únicas que su federación miembro deberá hacerles llegar. Al igual que en las anteriores ediciones de los juegos, se asigna a las federaciones un cierto número de acreditaciones para la prensa escrita y la prensa gráfica. En el formulario de acreditación se le solicitará nombre y apellido, fecha nacimiento (dd/mm/aaaa), nacionalidad, número de identificación (si es qatarí) o número de pasaporte (si es extranjero), medio al cual representa y teléfono de contacto.

Cada periodista que quiera asistir debe completar un proceso muy extenso de acreditación y superar la verificación de antecedentes de las autoridades qataríes:

El periodista que desea cubrir el evento debe ser mayor de 18 años al momento de la aplicación ya que en otro caso se rechaza su solicitud. Independientemente de su nacionalidad, el periodista puede representar medios locales o internacionales.

Si el solicitante es de origen Qatarí y tuvo antecedentes penales dentro de los últimos 5 años, se debe notificar a las autoridades nacionales y otorgar el permiso de circulación "Mensual", para el resto de los casos, los periodistas Qataríes recibirán el permiso de circulación "Definitivo" y no se notificará a las autoridades. Una vez que las autoridades qataríes verifican los antecedentes registran en el sistema (previo ingreso al sistema con usuario y contraseña) la aprobación o rechazo de antecedentes para ese periodista.

Para los periodistas del exterior, Qatar cuenta con una clasificación de los diferentes países: para los "rojos", siempre se rechazará la solicitud y claramente, no se otorgará el permiso de circulación, debido a que se consideran países de extremo peligro; para aquellos que provengan de un país "naranja", se les otorgará el permiso de circulación "Semanal", y se notificará a las autoridades nacionales; para los países "Verdes", siempre se les entregará el permiso "Definitivo" y no se llamará a las autoridades.

Por último, se debe evaluar el medio al que representa el periodista, en caso de ser internacional y tener una audiencia de más de 50M mensual, se acreditará con el pase Oro y se entregará el kit de bienvenida premium. En caso de no tener más de esa audiencia, el pase será Plata y el Kit Básico.

En caso de que el medio sea local, sin importar la audiencia que posee, el pase será Bronce y el Kit Básico.

Los periodistas pueden acceder al sistema para ver el estado de su trámite, para ver si ya fue aprobado por las autoridades qataríes o está pendiente. Los periodistas acceden al sistema previo ingreso de usuario y contraseña.

Por otro lado, el Centro de Prensa del Comité Olímpico al concluir la etapa de acreditación, deberá poder obtener los listados de todos los periodistas aprobados para realizar la cobertura a fin de avisar a cada federación.

- a) Un estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información ha resuelto las definiciones que se aplican referidas al proceso de acreditación de los periodistas de la siguiente manera:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Posee Usuario y Contraseña	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Años del Periodista	<=18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Origen del Periodista	-	Qatari	Qatari	Qatari	Qatari	Qatari	Qatari	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Antecedentes Penales (Últimos 5 años)	-	SI	SI	SI	NO	NO	NO	-	-	-	-	-	-
Categoría de País de Origen	-	-	-	-	-	-	-	Naranja	Naranja	Naranja	Verde	Verde	Verde
Tipo de Medio que Representa	-	Int	Int	Local	Int	Int	Local	Int	Int	Local	Int	Int	Local
Audiencia del Medio	-	> 50M	< 50M	-	> 50M	< 50M	-	> 50M	< 50M	-	> 50M	< 50M	-
Rechazar Acreditación	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de Permiso de Circulación	-	Mensual	Mensual	Mensual	Definitivo	Definitivo	Definitivo	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal	Semanal
Tipo de Pase	-	Oro	Plata	Bronce	Oro	Plata	Bronce	Oro	Plata	Bronce	Oro	Plata	Bronce
Tipo de Kit de Bienvenida	-	Premiun	Básico	Básico	Premiun	Básico	Básico	Premiun	Básico	Básico	Premiun	Básico	Básico

Tener en cuenta la siguiente nomenclatura: Int: Medio Internacional

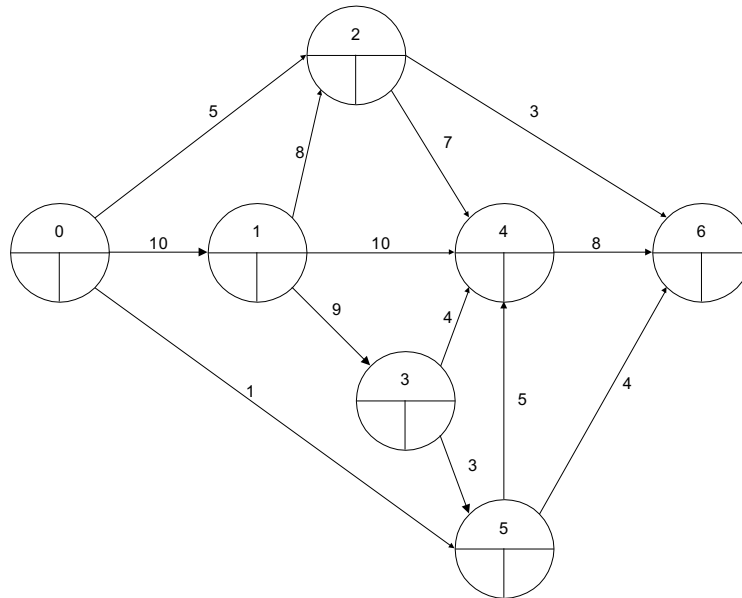
¿Es correcta esta resolución planteada? Si hay errores en la resolución presentada detallarlos claramente.

- b) Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga requerimientos aplicables a este dominio.
- c) ¿Es posible documentar alguna parte del circuito con otra técnica/herramienta? Si es posible, identifique esa técnica y detalle los elementos principales que se usarían en la técnica propuesta aplicados a este ejemplo.

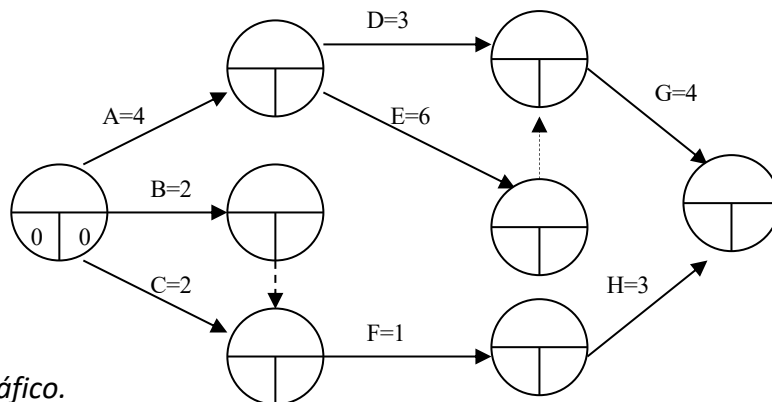
Planificación

79) Ejercicio A y B - Completar

A) Objetivos: Completar el siguiente diagrama teniendo en cuenta el tiempo de cada tarea. Marcar el/los camino/s crítico/s. ¿Cuáles son las tareas que admiten una demora en la fecha de terminación sin que se atrase la fecha de finalización del proyecto?



B) Objetivo: A partir del enunciado, responder el cuestionario.



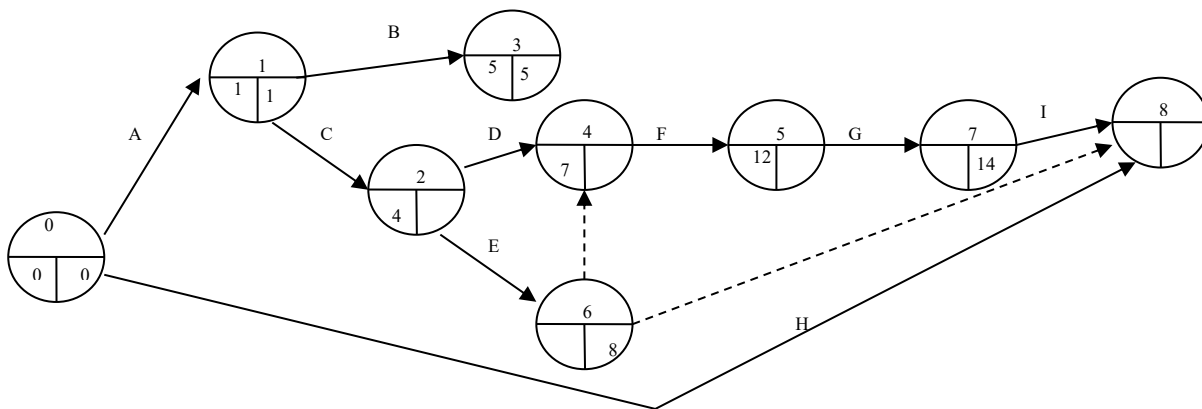
1. Completar el gráfico.
2. Indique cuántos y cuáles son los caminos críticos. Justificar
3. La duración total del proyecto sería de 12 unidades si se pudiera acortar la tarea D en 2 unidades ¿Verdadero o falso? Justificar
4. ¿Qué es una tarea ficticia? Indique concepto e importancia.

80) Ejercicio 1 - Corrección

Objetivos: Teniendo en cuenta la siguiente tabla de tareas y dependencias:

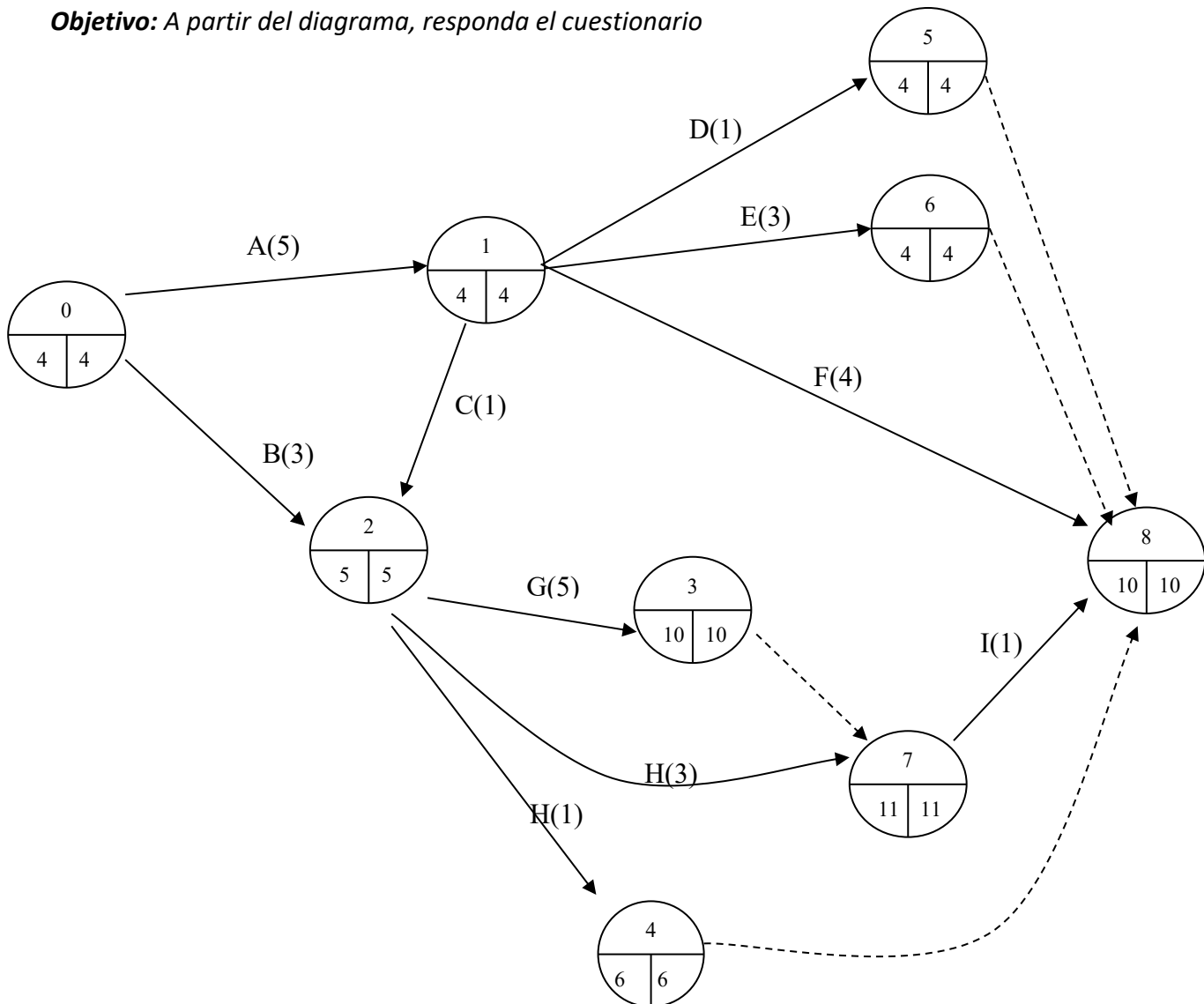
1. Completar el grafo y determinar si hay errores en el mismo
2. ¿Cuál es la duración total del proyecto?
3. Determinar camino/s crítico/s

Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Duración	1	4	3	3	4	5	2	4	2
Dependencia	-	A	A	C	C	D-E	C-F	-	G



81) Ejercicio 2 - Corrección

Objetivo: A partir del diagrama, responde el cuestionario



Responder:

- Indicar camino crítico y la duración total del proyecto.
- Armar el diagrama Gantt
- ¿Qué sucede si la tarea F se completara en 1 día?
- ¿Se puede simplificar este diagrama? Justifique su respuesta.
- ¿Qué sucede si la tarea F se concluye luego de solo 4 días en su ejecución?

82) Ejercicio – Confección

Objetivos: Realizar el diagrama CPM de las siguientes secuencias de tareas.

A) Dada la siguiente tabla:

TAREA	RESTRICCIONES	DURACIÓN PLANIFICADA
A	---	1
B	---	3
C	B	2
D	A	3
E	B, D	1
F	E, C	3
G	F	2
H	B	7

Responder:

- 1) Realice el diagrama de GANTT y CPM
- 2) Indique en el CPM el o los caminos críticos existentes.
- 3) ¿Qué sucede con la duración del proyecto si la tarea C se retrasa 1 día? ¿Por qué?

B) Dada la siguiente tabla:

TAREAS	DURACION (en días)	DEPENDENCIAS
A	4	-
B	5	A
C	3	B
D	1	B, C
E	4	A
F	4	-
G	8	E
H	6	C-D-E
I	5	H
J	4	G-F
K	3	I

Responder:

- 1) Realizar el CPM e indicar camino crítico y la duración total del proyecto.
- 2) ¿Qué es una tarea crítica? ¿Y un nodo crítico?
- 3) ¿Qué pasaría si la tarea D se retrasa en un día?

83) Ejercicio Costos Simple - 2008

Objetivo: Realizar el diagrama CPM y responder el cuestionario.

A partir de la siguiente tabla de restricciones, elabore el diagrama CPM:

TAREA	RESTRICCION	DURACION	COSTO (En \$)
A	-	1	100 por día
B	A	3	1.100
C	-	1	3.600
D	B – C – L	5	2.400
E	C – D – J	3	Sin Costo
F	D – J – B	2	400 por día
G	F	3	350 por día
H	N – I – E – D – G	7	Sin Costo
I	A	7	Sin Costo
J	B	5	4.400
L	C	1	250
M	I – E	4	350
N	I – F	1	3.500

Responda las siguientes preguntas:

- 1) ¿Cuál es el costo del proyecto?
- 2) ¿Qué sucede si la duración de la tarea F se atrasa 4 días?
- 3) ¿Cuál es el margen total de la tarea H.

84) Parcial 2017

Tarea	Dependencia	Duración
A	-	2
B	A	3
C	B	4
D	-	2
E	-	6
F	D	7
G	E	5
H	F-G-B	4
I	B	3
J	E-D-B	2
K	I-C	6

Responder:

a) Indicar el/los camino crítico y la duración total del proyecto.

b) ¿Qué pasa si la tarea H se retrasa 1 día? ¿y si la tarea I se retrasa 2 días?

85) Parcial 2013 C – CPM / GANTT

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

Para tener éxito en el mercado de la tecnología, Techno S.A debe diseñar un nuevo producto. Para ello, el departamento de diseño se encargará de confeccionar el modelo, tarea que les llevará 6 días para finalizarla, entre la presentación de croquis y maquetas. Por otra parte, el sector de Packaging debe diseñar el envase, lo que les toma 2 días.

Una vez que el diseño del producto se encuentra finalizado, se deben ordenar y recibir las materias primas para comenzar la fabricación. Todo esto demora 3 días. Una vez recibido los materiales del producto, se procede a la fabricación del producto, que tiene un tiempo estimado de 4 días.

A su vez, cuando el sector de Packaging finaliza el diseño del envase, proceden también a confeccionar la orden y recepción de materiales que les lleva 3 días. Luego, tardan 3 días para tener todo listo y comenzar a fabricar el envase

Una vez que se fabrica el envase y se finalizó con el producto, el mismo es envasado para ser insertado en el mercado, con lo que se demoran 6 días para luego ser distribuido por las casa de tecnologías más conocidas del país.

Finalmente, una vez con el producto envasado, el departamento de satisfacción de Techo S.A se encargará de hacer una Prueba de Mercado en los principales centros comerciales y supermercados. Esta prueba se realiza a través de promotores y tiene por objetivo conocer la opinión de los clientes. La Prueba del Mercado insume una cantidad total de 4 días. Mientras tanto, se entregan los productos a los distribuidores durante 2 días. Ya con las pruebas de satisfacción finalizadas y el producto entregado a los distribuidores, se finaliza la tarea con la comercialización en todo el país con una campaña de publicidad masiva que se ejecutara durante 7 días. La contratación de los espacios de publicidad para la comercialización, se realiza al inicio del proyecto y se realiza en 10 días.

Responder:

- a) Realizar CPM, junto a la respectiva tabla en donde se indique cada tarea.
- b) ¿Cuántos caminos críticos hay? ¿Cuál es la duración total del proyecto?
- c) Definir Margen Total e Intervalo de Flotamiento.

86) Parcial 2013 D – CPM / GANTT

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

Iberici Construcciones S.A. es una empresa constructora responsable de la edificación de viviendas y obras públicas. Durante el proceso de construcción de una casa, ha identificado nueve actividades las cuales se llevan a cabo de la siguiente forma:

El primer paso es la cimentación, el cual se lleva a cabo en aproximadamente 3 días. Una vez preparados los cimientos, se comienza a construir la estructura (5 días) para luego colocar las vigas en el techo (2 días), realizar el cableado eléctrico correspondiente (4 días) y colocar las ventanas (2 días). Estos últimos tres pasos se llevan a cabo paralelamente.

Una vez colocadas las vigas en el techo, se continúa con el proceso de revestimiento (3 días).

La colocación de tablas en las paredes exteriores (4 días) y el pintado de las mismas en conjunto con las paredes interiores (3 días) se llevan a cabo una vez realizado el cableado y el colocado de ventanas.

La colocación de tablas en las paredes interiores (2 días) es una de las últimas etapas y se lleva a cabo una vez revestido el techo y colocadas las tablas exteriores.

Responder:

- 1) Realizar CPM, junto a la respectiva tabla en donde se indique cada tarea.
- 2) ¿Cuántos caminos críticos hay? ¿Cuál es la duración total del proyecto?
- 3) Definir Conceptualmente: Tarea Crítica, Intervalo de Flotamiento.

87) Alfajores – 2013 *

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

La fábrica de alfajores más importante de Mar del Plata está teniendo algunos problemas con su fabricación de alfajores de chocolate y membrillo, no pudiendo terminar a tiempo la producción y provocando el desabastecimiento en algunos puntos del país.

Dado esto, llamaron a un grupo de analistas de la Universidad Tecnológica Nacional para que puedan ayudarlos con su problema. Para poder detectar el lugar donde se produce el inconveniente, el grupo de analistas realizó un conjunto de entrevistas, que reflejaron el proceso de fabricación que a continuación se describe:

El proceso comienza cuando un cerebro computarizado se encarga de dosificar la cantidad de cada componente de la masa para la preparación de las tapas de los alfajores. Esta actividad dura 3 horas en ser realizada. Una vez que la masa se encuentra preparada comienza su estiramiento, que dura 1 hora, a fin de que la misma pueda ser cortada. Cuando la masa se encuentra estirada por completo, se cortan las tapitas. Hay dos clases de actividades de corte: se cortan tapas de 6 cm de diámetro (actividad que dura 2 horas en ser realizada), y se cortan tapas de 4 cm de diámetro (actividad que dura 1 hora).

Una vez realizados los dos tipos de corte, las tapitas se hornean durante 5 horas. Después de su horneado, a algunas de las tapas se les coloca relleno de dulce de leche y a otras relleno de membrillo. Ambas actividades se realizan en paralelo y duran 2 horas cada una. Aquellas que fueron rellenas con dulce de leche, se les realiza un baño de chocolate que dura 1 hora, mientras que aquellas que fueron rellenas con membrillo, se les realiza un baño de azúcar que dura 2 horas. Una vez que están listos los alfajores, se empaquetan. La actividad de empaquetado se realiza en 3 horas. De esta manera, culmina el proceso de fabricación.

En el momento en que comienza el proceso de producción, una vez que la masa se encuentra preparada, el personal de administración se encarga de llamar a todas las sucursales que tienen estos tipos de alfajores en falta, para que sepan que el proceso de producción comenzó. Los llamados a todas las sucursales dura 4 horas.

- a) Realizar el diagrama de CPM.
- b) Indicar cuál/es son los caminos críticos.
- c) ¿En el caso de fabricar solo alfajores de membrillo, el proceso se acortaría en cuanto a tiempos? ¿Por qué? ¿Y si fabricara solo alfajores de chocolate?
- d) En un CPM, ¿para qué sirve una tarea ficticia?
- e) En un CPM, ¿qué significa que una tarea tenga margen total igual a cero?

88) Torta – 2013 *

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

Una docente de la UTN debe dedicar parte de su tiempo a preparar la torta de cumpleaños de su pequeña hija. Para ello ha realizado la siguiente lista de tareas pendientes:

Tarea	Descripción	Restricción	Duración (en horas)
A	Comprar ingredientes para bizcochuelo.	-	2
B	Comprar ingredientes para adorno de torta.	-	2
C	Preparar mezcla de bizcochuelo.	A	1
D	Armar adorno.	B	2
E	Calentar horno.	A	1
F	Hornear.	C,E	2
G	Enfriar.	F	1
H	Rellenar.	G	1
I	Preparar cobertura (colorear con verde manzana, fucsia y violeta y estirar la cobertura que le sobró del mes anterior).	-	2
J	Decorar torta.	I,D,H	2

- Realizar el diagrama de Pert. Indicar cuál/es son los caminos críticos.
- Como también debe corregir exámenes, solo puede destinar 7 horas para la preparación de la torta. ¿Podrá concluir exitosamente la preparación? Justifique su respuesta.
- Como plan de contingencia ha detallado una lista con alternativas que le permitan reducir tiempos:
 - Utilizar el adorno del cumpleaños del año anterior con lo cual no comprará ingredientes para el adorno ni tampoco tendrá que armarlo.
 - Comprar el bizcochuelo en la panadería, con lo cual no deberá realizar las siguientes actividades relacionadas: comprar ingredientes para el bizcochuelo, preparar la mezcla, calentar el horno, hornear y enfriar. En este caso, luego de comprar el bizcochuelo (le lleva 1 hora) debe rellenarlo y a partir de ahí continuar las tareas ya definidas.
- ¿Es necesario que utilice una alternativa? Si es así, ¿cuál de ellas elegiría? Justifique su respuesta.

89) Ejercicio Teórico Práctico 2 – 2013 *

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, responder las preguntas.

El Sr. Juan Álvarez decide aprovechar los meses de verano para pintar las oficinas de su empresa, para ello contrata una empresa de mantenimiento que le envía 3 pintores.

Para organizar mejor el trabajo, Álvarez pide a los pintores que dividan la tarea en 2 partes, una primera etapa donde se pintarían las oficinas del 1º piso y una segunda etapa donde se pintaría la planta baja.

El trabajo se abona 20% antes de comenzar el trabajo, para la compra de materiales y el resto el día que terminan de pintar todo.

Comienzan a trabajar el día lunes 18 de enero, y trabajan todos los días excepto el domingo.

Según le informan los pintores al Sr. Álvarez la primera etapa les llevará 5 días para pintar y 2 para que seque, recién ahí comenzarán con la segunda etapa que les demandará 3 días de pintura y 2 de secado.

1) *¿En qué fecha se podrían utilizar nuevamente las oficinas del 1º piso, ya que arrancaría la segunda etapa?*

2) *¿Cuándo debería abonar Álvarez el total del trabajo?*

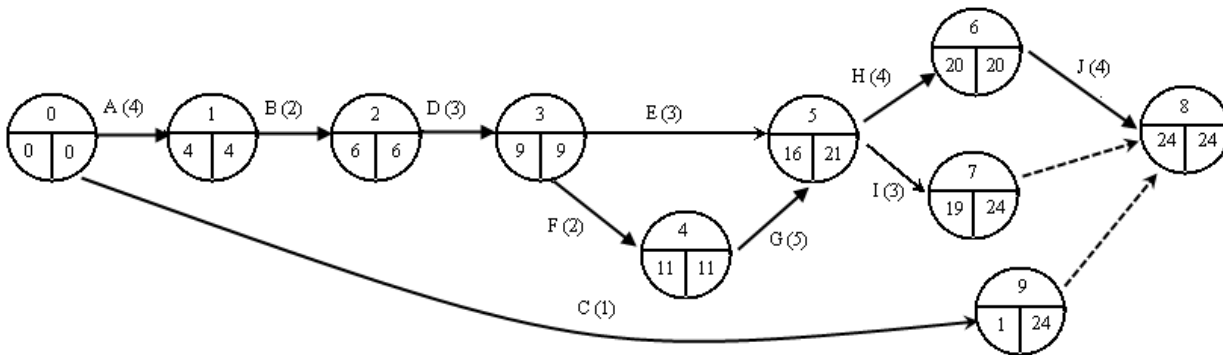
3) *¿Qué técnica utilizó para responder las preguntas anteriores?*

90) Ejercicio Teórico Práctico 3 – 2013 *

Objetivo: Dada la siguiente tabla, responder el cuestionario.

	Descripción Tarea	Restricciones	Duración (horas)
A	Recepción y almacenamiento de la materia prima	----	4
B	Corte de materia prima	A	2
C	Actualización del stock en el sistema informático	A	1
D	Fusionado de materia prima según boceto	B	3
E	Costura de accesorios	D	3
F	Costura de botones	D	2
G	Realización de Ojales	F	5
H	Control de calidad del producto terminado	G, E, F	4
I	Control de calidad de la tela	G, E, F	3
J	Empaque	H, I	4

- Determinar si la solución planteada es correcta. Si no lo es marcar claramente los errores.
- ¿En el caso de que la actividad correspondiente a la “control de calidad de tela” se retrase en dos horas, afecta a la duración total del proceso de fabricación? Justifique su respuesta.



91) Piramide de Guiza – 2017

Objetivo: Leer atentamente el enunciado y responder el cuestionario.

La Gran pirámide de Guiza es la más antigua de las Siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Su construcción fue ordenada por el faraón Keops (cuarta dinastía del Antiguo Egipto). El arquitecto de dicha obra fue el primer magistrado Hemiunu. El equipo de administración del programa de Hemiunu debió desarrollar un diagrama lógico de construcción. La primera tarea debía ser la de preparar los diseños y planos donde se definiría que la pirámide tendría tres cámaras principales, dos situadas en el interior de la pirámide (una de ellas la Cámara del rey) y una en el subsuelo, la Cámara subterránea. Una vez realizada esta actividad se debía seleccionar el emplazamiento y además iniciar el reclutamiento de la mano de obra (unos 4000 hombres entre obreros de las canteras, acarreadores y constructores).

Todas estas actividades tendrían una duración de 1 año cada una.

Establecer el calendario para la producción de materiales en las canteras (necesario para el corte de bloques de granito para construcción y para el corte de bloques para revestimiento) debía ser una actividad iniciada una vez seleccionado el lugar de emplazamiento.

Los bloques de granito (que conformarían las hileras) debían transportarse por rampas exteriores alcanzando una altura de 45m. La colocación de las distintas hileras (una vez cortados los bloques de granito) y la construcción de las rampas comenzarían en forma simultánea y solamente una vez reclutada la mano de obra.

Los bloques de revestimiento se cortarían en Cantera de Tura en unos 3 años. Luego se enviarían los bloques a Guiza (transportándolos río abajo durante 3 años). Esta última actividad era necesaria para transportar los bloques de revestimiento hasta la pirámide cuya duración sería de un año.

Una vez colocadas las hileras de construcción (13 años) y construidas las rampas (13 años) se debía comenzar con la construcción de la Gran Galería y la Cámara del rey estimada en 5 años. Esta actividad, junto con el transporte de los bloques de revestimiento a la pirámide, sería imprescindibles para la colocación de las piedras de revestimiento en la cámara del rey. Para esta actividad se necesitarían 2 años. Finalmente se transportaría y colocaría el sarcófago en el plazo de 1 año.

El corte de bloques de granito para construcción tendría una duración de 8 años y el establecimiento del calendario para la producción 1 año.

a. Realice el diagrama de Gantt y Pert

b. ¿Cuántos años demandaría la construcción de la pirámide según lo detallado?

c. Indique el/los camino/s crítico/s.

d. Si el Corte de bloques para revestimiento no se hiciera en la Cantera de Tura sino en Guiza no sería necesaria la tarea de enviar los bloques río abajo. ¿Se modifica en algo la duración total de este proyecto?

92) Dragon Ball X - 2009

Objetivo: Leer atentamente el enunciado y responder el cuestionario.

Una vez más, Goku y compañía tendrán que salvar a la Tierra. Todos permanecían en tranquilidad, hasta que una nave llega del futuro con noticias desgarradoras: “Todos morirán debido a los ataques de los androides”. Esta noticia provista de Trunks (quien venia del futuro), provocó en los guerreros Z la necesidad de entrenar para estar preparados en esa futura batalla. Goku, junto a su hijo Gohan, entrenarán por su parte 14 días, mientras que Vegeta lo hará durante 12 días hasta convertirse por primera vez en super saiyan. También, Piccolo, Krillin y Ten shin Han entrenarán todos juntos durante 12 días. Llegado el momento, el dr. Gero (creador de los androides) hace su presentación junto a dos de sus androides: el Nº 19 y Nº 20, pero no son ningún impedimento para Vegeta, quien los vence fácilmente en 1 día. El dr. Gero escapa con vida y llega a su laboratorio, donde en 2 días logra activar al androide Nº 17 y Nº 18. Luego, Vegeta junto a Trunks, logran encontrar el lugar, y así enfrentarse con los androides, pero éstos los derrotan en 3 días. En esa pelea también matan al dr. Gero. Como si los androides 17 y 18 no fuesen suficientes, en un lugar remoto nacerá un huevo, que había sido creado por el dr. Gero antes de encarnar las batallas con los guerreros Z. Este huevo, que tardo 15 días en abrirse contendrá al androide más poderoso: Cell.

Cell tendrá por objetivo absorber a los androides Nº 17 y Nº 18 para lograr tener todo el poder suficiente para derrotar a los guerreros Z. Piccolo luego de su entrenamiento y de la pelea de Vegeta contra Nº 19 y Nº 20, se fusiona con Kami-Sama y entrena durante 3 días más. Luego de eso, se encuentra con Krillin, Ten Shin Han, Vegeta y Trunks para enfrentarse con los androides Nº 17 y Nº 18. Esta pelea dura 2 días, y los androides conseguirán la victoria. Terminada la pelea, hace su presentación Cell, quien en 1 día logra vencer a los androides Nº 17 y Nº 18 y absorberlos para alcanzar su nivel máximo de poder. Vegeta y Trunks prueban sus poderes ante Cell, pero éste los vence fácilmente en un día. Cell confiado en sus poderes organiza un torneo de artes marciales en el cual participarán nuestros guerreros Z para vencerlo. Goku y Gohan, luego de que terminen con su entrenamiento, deciden ir a la habitación del tiempo y entrenar durante 4 días, mientras que Vegeta y Trunks hacen lo mismo en las afueras de la ciudad por 3 días. Terminados ambos entrenamientos, se presentan en el torneo, donde el primero en enfrentarse a Cell es Goku. Logran encarnar una dura batalla, pero Goku se da cuenta que su poder no es suficiente y es derrotado en dos días. Goku, le cede el lugar a su hijo Gohan. Éste se enfrenta con Cell durante tres días y logra vencerlo definitivamente.

- a) Realizar CPM y Gantt, junto a la respectiva tabla en donde se indique cada tarea. Hallar: Camino Crítico, el margen total de cada tarea y los intervalos de flotamientos de todos los nodos.
- b) ¿Qué pasaba si el entrenamiento inicial de Goku y Gohan duraba 16 días? ¿Y si el que duraba esa cantidad era el entrenamiento de Vegeta?
- c) ¿En cuánto tiempo los Guerreros Z logran salvar a la tierra? Y si Cell nacía en 12 días, ¿hubiera cambiado en algo? ¿Por qué?

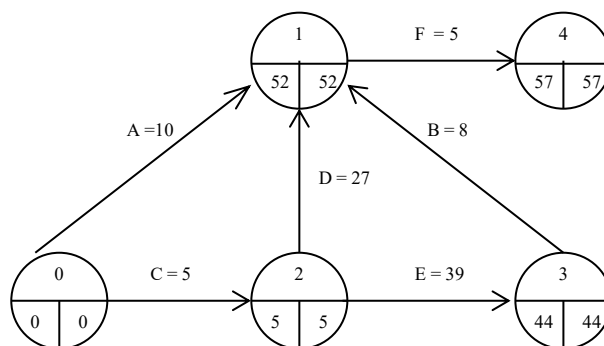
93) Ejercicio teórico – práctico - 2009

Objetivo: A partir del enunciado, responda el cuestionario.

Usted es el líder responsable del proyecto ABC a cargo de la consultora “Tiempos Cumplidos”. Luego de la etapa de relevamiento usted había definido lo siguiente:

- Se establece el día 02/01/08 como fecha de inicio del proyecto. La entrega del producto deberá realizarse el día 06/03/08
- La fase de desarrollo consta de 39 días (tarea E).
- El proyecto comienza con el análisis previo. La duración de esta tarea está estimada en 5 días.
- Para las Pruebas se han estimado 8 días y se realizan inmediatamente después de finalizado el desarrollo.
- La tarea de preparación de datos para migración (D) se puede comenzar al mismo tiempo que el desarrollo ya que los recursos son distintos.
- El equipo de análisis estará compuesto por dos analistas senior.
- El equipo de desarrollo estará compuesto por cuatro desarrolladores (2 senior y 2 semisenior) y dedicación full time.
- La medición se basa en días hábiles de calendario.

Se pudo establecer el siguiente gráfico de dependencias



El día 22/01/08 luego de una reunión de avance se tiene el siguiente estado de situación: Tanto la preparación de datos para migración como el desarrollo comenzaron el día 9 del proyecto.

- ¿Esta modificación trae alguna consecuencia en su proyecto? Justifique claramente.
- En vista del desvío, el gerente de desarrollo de la empresa cliente ofreció un recurso extra para acelerar la etapa de preparación de los datos para migración. ¿Cuál sería su respuesta a ese ofrecimiento?
- Para evitar cualquier desvío a partir de ahora sería imprescindible incluir otro recurso en la etapa de desarrollo (con dedicación full time si es necesario). ¿Qué opina usted?
- ¿Qué herramienta utilizaría para graficar claramente la superposición de tareas que puede presentarse en el proyecto?

94) Recuperatorio 2009 - WaltDonald

Objetivo: A partir del enunciado, responder el cuestionario.

La cadena de restaurantes de comida rápida más famosa del mundo está teniendo algunos inconvenientes.

Todo comenzó a raíz de las intensas demoras de la llegada de mercadería a los locales de capital y gran buenos aires. Debido que uno de los locales está ubicado cerca de la universidad tecnológica nacional (UTN), Ronald WaltDonald decide ir a buscar a estudiantes de análisis de sistemas para que lo ayuden ante su problema. El principal inconveniente está en la fabricación de hamburguesas, que tardan en llegar de los mac-camiones a los locales.

Una vez que Ronald WaltDonald haya reclutado a un grupo de estudiantes, los deriva a su primo segundo, el Pato Donald para que éste le cuente como es el proceso de fabricación:

“Las mac-hamburguesas tienen un proceso muy laborioso. En primer lugar, se debe tener un criadero de lombrices a las cuales se las debe alimentar durante dos días antes de poder utilizarse en la fabricación de hamburguesas. Al mismo tiempo, se debe tener un frigorífico amigo para conseguir la carne necesaria. Pero ello no es problema, ya que estamos en argentina y hay carne de sobra y barata, por lo cual el traslado de la carne al lugar de fabricación de hamburguesa tarda 3 días. Luego de que las lombrices estén bien alimentadas se procede a seleccionar aquellas que presenten un color bien claro. Dicha selección tarda 2 días.

En la fábrica de hamburguesas, hay 10 personas que se dedican a la mezcla entre la carne y las lombrices. Esta tarea lleva 1 día. Teniendo en cuenta que también se necesitaran adicionalmente algunos ingredientes, se procede a la compra de ellos mediante una nota de pedido por parte de administración. Esta compra tarda 5 días, y por lo general se trata de hacer antes de que llegue la carne.

Cuando se tiene la mezcla de carne y lombrices, se realiza la condimentación de dicha mezcla, la que dura 1 día.

Existen personas, 50 en total para ser específicos, encargadas de realizar los distintos cortes para darle forma a las hamburguesas. Esta tarea tarda 4 días.

Se sabe que independientemente de todo este proceso, existen 5 personas que son las encargadas de supervisar la fabricación e informar a la casa central cuando estén terminadas, lo que comúnmente le lleva 8 días. Por último, la fabricación de hamburguesas termina cuando se introducen en un horno especial durante un día para darle la forma definitiva.”

Luego de la descripción, el Pato Donald les pide a los alumnos que realicen un CPM y Gantt e indiquen que tarea puede retrasarse para que el proceso de fabricación no tarde más de 10 días.

- 1) Indicar Camino crítico, margen total de todas las tareas. ¿Cuánto tarda el proyecto?*
- 2) ¿Qué hubiera pasado si la carne llegara en 4 días? ¿Y si llegaba en un día?*
- 3) Si la tarea de supervisión tardara 11 días, ¿qué pasaría? ¿Por qué?*
- 4) Tenga en cuenta que ahora la carne tarda en llegar 4 días y los ingredientes 6 días. Realice nuevamente un CPM con dichos valores. Explique los cambios. Elabore un Gantt con ambas soluciones.*

95) Computo 2009

Objetivo: Realice el GANTT y CPM correspondientes al siguiente enunciado.

Una empresa ha decidido alquilar un equipo de computación y requiere que para la planificación y seguimiento del proyecto de instalación del equipo se diagrame dicho proyecto mediante un gráfico de GANTT y un gráfico de CPM.

El proyecto comenzara el 11 de Agosto de 2008. Calcule El tiempo planificado y el real de realización del proyecto e indique si, en ambos casos, cumplirá con la fecha de finalización pactada, siendo esta el 15 de Septiembre de 2008.

Planificación:

Las actividades que se prevén llevar a cabo, así como sus duraciones, se detallan a continuación:

Tarea	Descripción	Duración
A	Instalación fija contra incendio	7 días
B	Instalación de líneas, electricidad y tablero	7 días
C	Instalación de aire acondicionado	3 días
D	Prueba de la instalación eléctrica	1 día
E	Prueba del equipo del aire acondicionado	1 día
F	Instalación de muebles y bibliotecas	3 días
G	Recepción del equipo, control e instalación	2 días
H	Instalación de equipos periféricos	4 días
I	Prueba de instalación de equipos	3 días
J	Autorización final de la instalación	1 día

En base a la información brindada por la empresa proveedora, se define:

- Las tareas A, B y C pueden desarrollarse simultáneamente.
- La tarea D puede iniciarse una vez concluida la tarea B.
- La tarea E debe llevarse a cabo luego de finalizadas las tareas D y C.
- La tarea F puede ejecutarse durante las pruebas de instalación eléctrica y aire acondicionado y luego de finalizada la tarea A.
- El resto de las tareas deben sucederse unas a otras a partir de la tarea F.

Seguimiento y Control:

Una vez puesto en marcha el proyecto se verificaron los siguientes tiempos para cada tarea:

Tarea	Duración
A	10 días
B	8 días
C	2 días y medio
D	1 día
E	2 días
F	3 días
G	3 días
H	4 días
I	4 días
J	1 día

Aclaración: Sábados, domingos y feriados no se trabaja.

Calendarios:

AGOSTO

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
7	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

18 Paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (17)

SEPTIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

96) Recuperatorio 2010 - Beff

Objetivo: A partir del enunciado, confeccione el diagrama CPM y Gantt, y responda el cuestionario.

Circuito Beff es una empresa de catering que se encarga de la venta de comida a las empresas. Cada día Ofrece dos menús diferentes que los clientes pueden elegir: Un menú de pastas (Menú 1) y un menú de ensaladas (Menú 2).

Para poder armar los pedidos que les solicitan siguen el siguiente plan de trabajo:

- Todos los días a las 9Hs, se revisa la lista de pedidos solicitados por los clientes. Esta actividad dura 30 minutos. Una vez revisados los pedidos se arman 2 listas, una para cada menú. Esta actividad dura 30 minutos.
- Para el menú 1, en función de la cantidad de pedidos de la lista, primero se calienta el agua (30 minutos) y luego se vierten los fideos hasta que estén cocidos (suele demorar 1 hora). Paralelamente, se cortan las verduras que forman parte de la salsa (45 minutos) y se cocina la salsa (Otros 45 minutos). Una vez que tanto la salsa como los fideos estén preparados, se procede a armar los platos (1 hora) y ponerlos en las cajas correspondientes (30 minutos). Estas últimas 2 actividades son las que se realizan para el armado de los dos menús.
- Para el menú 2, también en función de la cantidad de pedidos, primero se cortan las verduras de la ensalada (30 minutos) y luego se la condimenta (otros 30 minutos). Finalizado esto, se procede al armado de los platos y embalado.
- El Jefe de la Cocina se encarga de supervisar a los chefs que cocinan y la limpieza final. Su trabajo comienza cuando se armaron las listas de los menús. Estas actividades duran 2 horas y se las considera como una única tarea, ya que es variable el tiempo que le dedica a cada una de ellas.
- El Dueño de Circuito Beff, una vez armada las listas, genera las facturas de los pedidos (1 hora) y pega una hoja con los datos del pedido (30 minutos) una vez armadas las cajas.
- Cuando todas las cajas están armadas y ya tienen la hoja con los datos del pedido, se los entrega al chico del delivery, que demora 2 horas en entregar todos los pedidos.

1. *Determinar Duración total del proyecto.*
2. *Determinar y listar el/los Camino/s Critico/s.*
3. *¿Qué sucede si el dueño demora 2 horas en la generación de las facturas?*
4. *Realizar los intervalos de flotamiento de todos los nodos y márgenes totales de todas las tareas. Definirlos teóricamente.*

97) Parcial 2018

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, armar CPM y contestar las preguntas:

TAREA	DEPENDENCIA	DURACIÓN
A	-	8
B	-	2
C	-	4
D	A	6
E	C	1
F	B-D	3
G	B-C	2
H	F-E-G	20
I	C-E	12
J	E-M	9
K	I-J	9
L	E	9
M	L	5
N	M	5
O	H-K-M	4

1. ¿Qué pasa si la tarea G se retrasa 12 días? ¿Y si la tarea i se retrasa 11?
2. Para realizar el proyecto en su totalidad se necesita 1 analista funcional y 2 programadores. Cada uno tiene un costo de \$1200 por día. ¿Cuál es el costo total del proyecto?

98) Parcial 2014 - A – Aram y su nueva compu

Objetivo: A partir del enunciado, confeccione el diagrama CPM y Gantt, y responda el cuestionario.

Aram quiere armar una computadora y para ello arma una lista de tareas:

- Busca precios en internet de los componentes básicos de una computadora. (A) (1hs)
- Una vez encontrados los precios procede a ir a Joaco's Depot para comprar el motherboard y microprocesador. Este lugar lo define luego de que obtuvo los componentes básicos y en función del mejor precio que encontró. (B) (4hs)
- Con el mother comprado, planea ir a Vero&Sophies para comprar las memorias y el disco rígido. (C)(2hs)
- Paralelamente comprará por MeracadoComputer el gabinete del equipo, que se lo entregaran en su domicilio. (D) (2hs)
- Con la memoria y el disco comprados procede a comprar la lectora de BluRay para poder reproducir películas. Para comprar la lectora también debe medir el hueco para la lectora en el gabinete para no equivocarse. (E) (2hs)
- El proveedor de MeracadoComputer tardara 24 horas en entregarle el gabinete. (F)
- Con el mother, la memoria, los discos y el gabinete en su poder, planea comprar a través de la web una placa de video que cumpla con los requisitos FATI full HD. (G) (6hs)
- Irá a la casa del transformador y comprará la fuente necesaria para la placa de video que compro. (H) (5hs)
- Con las dimensiones del gabinete y los componentes básicos y de alta performance (placa de video, fuente especial) comprados, procede a comprar un sistema de refrigeración para que el equipo no se recaliente. (I) (4hs)
- Con todos los componentes del CPU comprados procede a ensamblar el equipo (K). (4hs)
- Con el CPU armado, analizara que descuentos tiene con su tarjeta de crédito en las diferentes casas de electrodomésticos, para comprar el monitor. (L) (2hs)
- Una vez elegido donde comprar el monitor, realiza la compra. (M) (3hs)
- Con el monitor y la computadora, podrá jugar al FIFA 2014 por mucho tiempo.

Contestar las siguientes consignas:

1. Armar la tabla de dependencias.
2. Armar el diagrama CPM e indicar la duración total del proyecto.
3. ¿Qué pasaría si la tarea D se retrasa 8 horas?

99) Parcial 2014 – B - DevTeam

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

DevTeam, una empresa de desarrollo de juegos y aplicaciones para celulares consiguió un proyecto donde deben hacer un juego de rol con magos y guerreros, que pueda ser utilizado en tres plataformas mobile distintas (IOS, Android y Windows Mobile).

El equipo de trabajo inicialmente está compuesto por 3 personas: el Jefe de Proyecto y dos Diseñadores.

Al comenzar la planificación, identificaron las siguientes tareas:

- Desarrollar la historia del juego, estimado en 4 días,
- Crear a los personajes del juego, estimado en 2 días,
- Crear los escenarios del juego, tarea que demandaría unos 3 días.

Los diseñadores pueden trabajar con los personajes y los escenarios en paralelo, pero requieren que se defina la historia del juego.

Establecida la base de trabajo, se asignarán los programadores del juego. La elección de programadores lleva 5 días y la realiza el jefe de proyecto una vez iniciado el proyecto. Una vez elegidos, se puede comenzar a desarrollar el juego, si se finalizó las tareas de desarrollo de la historia y de creación.

Se seleccionarán 3 programadores y un tester, que formarán parte del equipo de proyecto. Los programadores comienzan a trabajar el día que comienza la codificación y el tester una vez finalizado la fase de desarrollo.

Existen 4 tareas de desarrollo que se deben realizar:

- A - Crear la base de personajes (5 días)
- B - Crear la arquitectura de los escenarios (3 días)
- C - Programar personajes (5 días), depende de A.
- D - Programar escenarios (15 días), depende de B.

Al tener el código del juego completo, se comienza a integrar todas las piezas para poder comenzar las pruebas del juego, que tardarían unos 5 días. En paralelo a esta actividad, se van corrigiendo las fallas encontradas por el tester.

Al terminar las pruebas, se realiza una prueba con los usuarios finales, que demora unos 5 días y se realiza una entrega formal de la primera versión del juego, actividad que lleva 1 día. La preparación de la entrega formal se realiza una vez comenzadas las pruebas y demora 3 días en armarse (Se hace en una sala, con equipamiento especial).

También se sabe que el proyecto comienza el 19 de Noviembre del 2014, trabajan 8 horas por día y no se trabaja los sábados ni domingos. El único perfil que trabaja continuamente durante todo el proyecto es el Jefe de Proyecto.

Sueldos:

- Jefe de proyecto: \$ 280 por día.
- Diseñador: \$200 por día.
- Programador: \$180 por día.
- Tester: \$120 por día.

Se pide:

1. *Hacer la tabla de tareas para luego desarrollar el CPM correspondiente al texto. Indicar claramente los caminos críticos*
2. *Calcular el costo total de sueldos del proyecto.*
3. *Si se retasa 2 días la tarea "Crear la base de personajes". ¿Se retrasa el proyecto? Justifique.*

100) Ejercicio teórico práctico 2014

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

Una importante pizzería de Capital Federal desea automatizar la fabricación de sus pizzas, de forma de que sus pizzas se elaboran con la misma calidad y de la misma manera en todas sus sucursales, sabiendo que para hacer una buena pizza hay que tener en cuenta la receta de la masa, el tiempo de reposo y la preparación. A partir de esta decisión, llamaron a un grupo de analistas de la Universidad Tecnológica Nacional para que puedan ayudarlos a estructurar este proceso. Se realizó un conjunto de entrevistas, que reflejaron el proceso de fabricación que a continuación se describe:

El proceso comienza cuando la formadora de banda de masa universal se encarga de dosificar todos los ingredientes y producir una masa homogénea de grosor y anchura uniforme. Esta actividad de dosificado y producción de la masa dura 2 horas en ser realizada. Una vez realizada esta tarea, comienza el reposo de la masa que dura 10 horas hasta que la masa está apta para la siguiente actividad. Luego de este tiempo, comienza el laminado hasta conseguir el espesor final deseado, ya que cuanto más cuidado se ponga al laminar la masa tanto mejor será el bocado y la calidad de la pizza. Es por esto, que la masa se divide en partes iguales y se realizan en forma simultánea dos clases de actividades de laminado según el grosor de la pizza. El laminado de la pizza al molde dura 2 horas en realizarse, mientras que el laminado de la pizza a la piedra dura solo 1 hora. Una vez realizados los dos tipos de laminados, comienza la actividad de calibrado de forma que la masa adquiera el espesor final deseado (tarea que se realiza en 3 horas). Luego de la calibración, la banda de masa ya ha adquirido el espesor final y un cepillo propulsado quita la harina de su superficie, en 1 hora. Una vez realizado esto, comienzan las actividades de corte. Se recortan en forma circular, pizzas grandes y pizzas pequeñas. Ambas actividades duran 1 hora cada una. En forma paralela a estas dos actividades, existe un sistema de realimentación que lleva la masa residual a una cinta transportadora para volver a utilizarla (tarea que también dura 1 hora). Una vez realizadas las actividades de corte, se procede al topping (tarea que se realiza en 2 horas). La salsa de tomate, el queso, las especias y otros ingredientes, tales como salame o jamón, se colocan automáticamente sobre las bases de las pizzas. Después del topping, la pizza está lista para el post-procesamiento. Cada tipo de pizza requiere su proceso específico.

En el mismo momento en que el proceso comienza se controla la cantidad de materiales en stock. Si se detecta que se llegará al punto mínimo de reposición, se realiza la solicitud a los proveedores correspondientes. Esta solicitud dura 2 horas en realizarse.

En el proceso de solicitud de ingredientes a proveedores tiene en cuenta si es un ingrediente o un material de embalaje. Si es un ingrediente de base (harina, sal, levadura) se realiza el pedido automáticamente al proveedor habitual. Si es un ingrediente de topping (salsa tomate, queso, jamón, etc) se pide presupuesto a los proveedores habituales.

Si es un topping de almacén (salsa tomate, especias) se solicita la cantidad correspondiente al 50% de lo utilizado en la última quincena. En cambio, si es un topping procesado (queso, salame, jamón) se solicita la cantidad correspondiente al 60% de lo utilizado en la última quincena. Si es un topping de conserva (morrones, aceitunas, etc) se solicita el 70%.

Si es material de embalaje (cajas, papel para envolver, trípode plástico, hilo) se realiza el pedido al proveedor habitual y el pago será en este caso en efectivo.

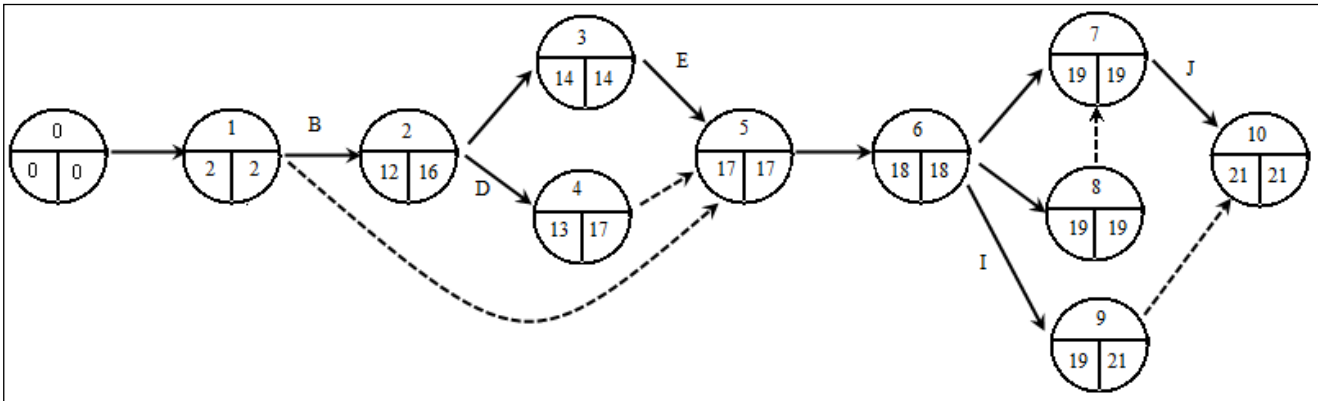
En el caso de los topping de almacén el pago se hace con cheque pero para el pago de los procesados y de conserva se utiliza cuenta corriente.

En base al texto detallado anteriormente:

1) Completar el siguiente cuadro

Tarea	Descripción Tarea	Restricciones	Duración

2) Determinar si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados



3) ¿Se puede utilizar alguna otra técnica para reflejar parte de la información detallada en el texto? Justifique adecuadamente. Si es posible defina los elementos principales de la técnica seleccionada.

4) ¿Es posible utilizar como herramienta o técnica de obtención de información el DFD en este texto? Justifique adecuadamente. Si es posible defina los principales procesos.

101) Parcial 2015

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, conteste las consignas.

Una empresa envía a 5 de sus ingenieros a Europa para realizar un determinado proyecto. Realizar el CPM y Gantt de la siguiente lista de tareas.

Tareas	Duración (Días)	Dependencias
A	5	-
B	3	A
C	1	-
D	5	A
E	2	B
F	3	B
G	5	D
H	4	E-F-G
I	4	D
J	2	C
K	3	L
L	5	H-I
M	6	I
N	3	M-L
O	2	M

- 1) Responda las siguientes preguntas:
 - a. ¿Qué sucede si la duración de la tarea D se atrasa 2 días?
 - b. ¿Cuál es la duración del proyecto?
- 2) Calcule el costo total del proyecto teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Gastos de estadía por semana (7 días hábiles) por persona en el Hotel es de U\$S 30.000. Aunque no se complete la semana de estadía se cobra completa.
 - Cada uno de los pasajes (ida y vuelta) tiene un valor de U\$S 3.000
 - Además, cada uno de los ingenieros cobra por día U\$S 200

102) Recuperatorio 2018

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, armar CPM y contestar las preguntas.

TAREA	DEPENDENCIA	DURACIÓN (DIAS)
A	-	5
B	-	3
C	-	2
D	A-B	4
E	B	6
F	E	10
G	E-B	7
H	B-C	5
I	D	2
J	F	1
K	F	1
L	G-H-F	3
M	A-G-H	8
N	J-F-K	5
O	I-N-L-F	12

Responder las siguientes consignas

a) ¿Qué pasa si la tarea G se retrasa 8 días? ¿Y si la tarea L se retrasa 3?

b) Para realizar el proyecto en su totalidad se necesita un equipo de 4 personas. Cada uno tiene un costo de \$1200 por día. ¿Cuál es el costo total del proyecto?

103) Ejercicio Teórico Práctico 1

Objetivo: Definir las tareas según el formato de cuadro utilizado en clase y determinar si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados.

El jueves 14 de junio tuvo lugar la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Rusia 2018 en el estadio Luzhnikí de Moscú. A diferencia de otras ceremonias de inauguración, la de esta edición del torneo estuvo centrada en los actos musicales, siendo un espectáculo que trató sobre el fútbol y el amor. La organización de esta ceremonia inaugural estuvo a cargo de una empresa de eventos que tuvo que definir un conjunto de actividades, tal como se muestra a continuación:

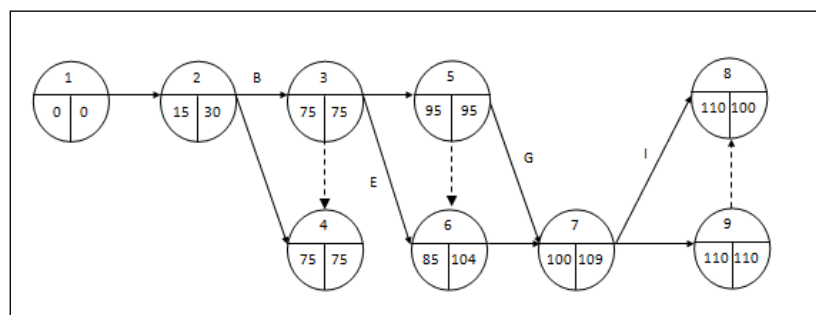
La primera actividad consistió en la convocatoria de los artistas, la cual llevó 15 días. Una vez realizada esta convocatoria, en forma paralela se efectuaron los ensayos de cada escena (tarea B que duró 60 días) y el armado de la escenografía (tarea que se realizó en 45 días). Hechas estas dos actividades, se comenzaron, por un lado, los ensayos generales, que duraron 20 días y por otro lado, la decoración general del estadio (tarea E) que se realizó en 10 días.

Una vez que los ensayos generales finalizaron, se definió el horario de la ceremonia (actividad G que se realizó en 5 días). Asimismo, finalizada la decoración general del estadio, se organizó el protocolo de seguridad, de forma de definir la entrada y salida de los espectadores (esta tarea también se realizó en 5 días). Definido el horario y organizado el protocolo de seguridad, se armó el programa completo de la ceremonia, que se finalizó en 1 día. También, luego que se definió el horario, se realizó el armado y envío de las invitaciones especiales (tarea I), que se hizo en 10 días. Como última tarea, una vez que las invitaciones especiales fueron enviadas y el programa fue confeccionado, se realizaron los acuerdos para la televisación de la ceremonia, que fue una actividad que se desarrolló en 15 días.

Al mismo tiempo el comité organizador determinó algunas reglas de organización para definir los octavos de final, luego de la terminación de la fase de grupos. Si un equipo pertenece al grupo A y obtiene el primer puesto del grupo, entonces jugará contra el equipo que salió en segunda posición del grupo D. En cambio, si obtiene el segundo puesto del grupo A, jugará con el equipo que obtenga el primer puesto en el grupo D.

Asimismo, si la diferencia de gol es mayor o igual a cero, jugará con la camiseta titular a las 18 hs (hora de Rusia), mientras que, si la diferencia de gol es menor a cero, entonces jugará con la camiseta suplente a las 21 hs (hora de Rusia).

En cualquier caso, sin importar a cuál grupo pertenezca el equipo, si obtiene el tercer o cuarto puesto, quedará directamente descalificado del Mundial.



104) Parcial 2019

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, armar la tabla de dependencias y el CPM.

- Aram quiere armar una computadora y para ello arma una lista de tareas:
- Busca precios en internet de los componentes básicos de una computadora. (A) (1hs)
- Una vez encontrados los precios procede a ir a Computer Depot para comprar el motherboard y microprocesador que fue en el lugar más barato que lo encontró. (B) (1hs)
- Como en esa sede de Computer Depot no quedaron más memorias ni discos, con el mother comprado, procede a ir a la sucursal Palermo y comprarlos. (C)(2hs)
- Paralelamente compra por Mercadolibre el gabinete del equipo y se lo entregaron en su domicilio. (D) (2hs)
- Con la memoria y el disco compradas procede a comprar la lectora de Blu-Ray para poder reproducir películas. Para comprar la lectora también debe medir el hueco para la lectora en el gabinete para no equivocarse.(E) (2hs)
- Apenas empezó con la idea de armar su propia computadora compró, a través de la web, una placa de video poderosa. (F) (6hs)
- Una vez adquirida la placa de video se dio cuenta que debía comprar una fuente especial que soporte a la placa de video, al mother y al microporcesador. Se dirigió a la casa del transformador y compro la fuente necesaria para ese componente. (G) (5hs)
- Con las dimensiones del gabinete y los componentes básicos y de alta performance (placa de video, fuente especial) comprados, procede a comprar un sistema de refrigeración para que el equipo no se recaliente. (H) (4hs)
- Para no tener que pararse de la cama cada vez que quería adelantar la película, compró a través de internet un teclado y un mouse inalámbricos que fuesen compatibles con la lectora ya adquirida. (I) (1hs)
- Con todos los componentes del CPU comprados procede a ensamblar el equipo (J). (4hs)
- Cuando comenzó a buscar precios para los componentes del CPU también busco descuentos con su tarjeta de crédito en diferentes casas de electrodomésticos para comprar el monitor. (K) (2hs)
- Compra el monitor en Fravega, en donde tiene un alto descuento para pagar con tarjeta de crédito Naranja. Elige un monitor que tenga la misma resolución que la placa de video que compro. (L) (3hs)

105) Ej. Parcial 1 - 2021

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, arme la tabla de tareas y confeccione los diagramas de CPM y GANTT.

Un estudio de arquitectos diseñó un plan para construir la casa de fin de semana de un importante actor que ha sido muy pretencioso en sus requerimientos, uno de los cuales es que se debe construir en un plazo acotado y sin retrasos, dado que quiere utilizar su casa cuanto antes. Es por ello que se han establecido ciertas multas por cada retraso producido. El plan que ellos pensaron es el que se describe a continuación:

El proceso de construcción comienza con la confección de los planos de la casa, ya que sin planos no se puede empezar la obra. Esa tarea dura 15 días en ser realizada. Una vez hechos los planos se comienza con la preparación del terreno. Para esto, con una retroexcavadora y una excavadora, el equipo limpia el terreno de piedras y árboles (tarea que dura 5 días). Luego, el equipo realiza el trabajo de cimentación con instalación de las bases (que son las estructuras que sirven de interfaz entre la casa y el terreno sobre el que la misma reposa). Esta actividad tarda 30 días en realizarse.

Si se producen retrasos en el trabajo de cimentación con instalación de bases debido a responsabilidad del estudio (por ejemplo, disponibilidad de obreros) se realizará un descuento en el precio final del proyecto. Si el retraso es de menos de 5 días el descuento será del 2% y si es mayor o igual a 5 días el descuento será del 5%. Si el retraso es por razones ajenas al estudio (por ejemplo, razones climáticas) no se aplicará ningún descuento.

Luego de la cimentación con instalación de bases, en forma paralela se realizan dos actividades: se coloca el encofrado de las bases y se vierte el hormigón de estas (tarea que dura 5 días), y se coloca el encofrado de las paredes de cimiento y se vierte el hormigón de estas (duración de 10 días). Una vez hechas estas dos actividades, se vierte la losa de concreto. Vertido el concreto, el mismo requerirá un tiempo de fraguado o endurecimiento.

Durante este periodo, no habrá actividades en la obra de construcción (considerando su colocación y fraguado, la tarea dura 20 días).

Una vez finalizado el proceso de fraguado, el constructor quita el encofrado y comienza la fase de colocación de la estructura o armazón, que es una actividad que dura 45 días. Una vez que se ha finalizado con la estructura, se instala el revestimiento, se colocan las láminas de yeso y se realiza la capa de pintura base (esta actividad dura 40 días). Una vez seca la pintura base, se da la capa final de pintura a las paredes y se coloca el papel tapiz, de ser el caso (tarea que dura 20 días). Al mismo tiempo (una vez instalada la estructura), los contratistas de los sistemas eléctricos y de plomería empiezan a colocar las tuberías y el cableado a través de las paredes interiores, techos y pisos con una duración de 30 días. Realizado esto, se instalan los elementos de acabado en baño y cocina. Esta actividad dura 15 días.

Luego del proceso de fraguado, un inspector de la ciudad visita el lugar para asegurarse de que los componentes de los cimientos cumplan con los códigos y estén instalados adecuadamente (actividad que dura 5 días).

106) Ej. Parcial 3 – 2021

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, armar CPM y GANTT y contestar las preguntas:

TAREA	DEPENDENCIA	DURACIÓN (DÍAS)
A	-	5
B	-	6
C	A	7
D	B	4
E	A-B	5
F	C	6
G	C-A	4
H	F-G	9
I	D	2
J	I-E	18
K	H-E	3

- Indique TODOS los caminos críticos.
- Indique la duración total del proyecto.
- Si cada día del proyecto tiene un costo de \$400, ¿Cuál es el costo total?
- ¿Qué pasa si la tarea F se retrasa 1 día? ¿Y si la tarea E se retrasa 1 día?
- Indique la duración total del proyecto.

107) Ej. Parcial 4 – 2021

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, armar CPM y GANTT y contestar las preguntas:

TAREA	DEPENDENCIA	DURACIÓN (HORAS)
A	-	3
B	-	5
C	B	7
D	A	6
E	A-B	2
F	C	1
G	D-B	1
H	B-D	8
I	E-C	9
J	I	2
K	F	2
L	G-H	4
M	L	6
N	K-J	4
O	M-N	2

- Indique TODOS los caminos críticos.
- Indique la duración total del proyecto.
- Si cada tarea es realizada en un 50% por un AF cuya tarifa por hora es de \$100 y el otro 50% por un programador que cobra \$150 la hora, ¿Cuál es el costo total del proyecto?
- ¿Qué pasa si la tarea E se retrasa 1 hora? ¿Y si la tarea H se retrasa 3 horas?

108) Parcial 2022 – Ej. 01

Objetivo: A partir de la Tabla armar CPM y contestar las preguntas:

- ¿Qué pasa si la Tarea E se atrasa 3 días?
- ¿Qué pasa si la Tarea G se atrasa 1 día?

Tarea	Dependencias	Duración (horas)
A	-	8
B	-	2
C	-	4
D	A	4
E	C	1
F	D, M	3
G	A, B, C	2
H	F	20

Tarea	Dependencias	Duración (horas)
I	E	12
J	I	20
K	F, G, I, M	9
M	B	12
O	H, K, J	4

109) Parcial 2022 – Ej. 02

Objetivo: A partir de la Tabla armar CPM y contestar las preguntas:

- ¿Qué pasa si la Tarea J se atrasa 3 días?
- ¿Qué pasa si la Tarea K se atrasa 1 día?

Tarea	Dependencias	Duración (horas)
A	-	8
B	-	2
C	-	4
D	A	6
F	D	3
G	A, B, C	2
H	F, N	20
I	B, G	12

Tarea	Dependencias	Duración (horas)
J	I	21
K	I, M, N, F	9
M	A, B, C	10
N	M	5
O	H, K, J	4

110) Parcial 2022 – Ej. 03

Objetivo: A partir de la Tabla Realizar CPM y marcar el/los caminos críticos.

Tareas	Dependencias	Duración (días)
A	-	8
B	-	10
C	D, B	5
D	A	9
E	-	4
F	D	11
G	E	8
H	A, F	10
I	D, F, B, E	12

111) Parcial 2022 – Ej. 04

Objetivo: A partir de la Tabla Realizar CPM y marcar el/los caminos críticos.

Tareas	Dependencias	Duración
A	-	8
B	-	10
C	-	5
D	F,B	9
E	B	4
F	A	11
G	C,E,D,B	8
H	E,C	10
I	D	12

112) Parcial 2024

Objetivos: A partir de la Tabla armar CPM y contestar las preguntas:

1. ¿Qué sucede si la tarea J se retrasa 4 días?
2. ¿Cuál es la duración total del proyecto?
3. Realizar el GANTT

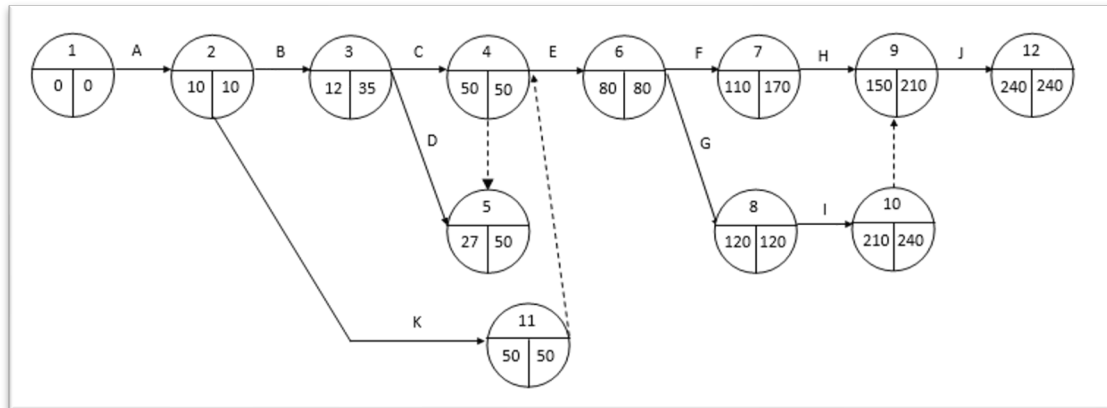
Tarea	Duración (Días)	Dependencias
A	3	-
B	5	A
C	4	A
D	4	F - K
E	2	I
F	8	H
G	4	J
H	6	B
I	1	D - F - K
J	9	F - K
K	7	L
L	5	B - C

113) Final 2021/01/04

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra el COVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos provocados por la pandemia. A partir de esto, surge el plan de vacunación contra el COVID-19 que es un plan estratégico, nacional, gratuito y voluntario que cuenta con distintas etapas definidas en base a diferentes criterios epidemiológicos, tal como la exposición al virus o el riesgo a una enfermedad grave a causa de éste. Dicho plan se lleva a cabo a partir de las vacunas que ha adquirido nuestro país, las cuales son fabricadas en diferentes lugares del mundo. La organización de este plan de vacunación abarca un conjunto de actividades que se muestran a continuación:

La primera actividad consiste en ir a buscar el primer cargamento de vacunas a Rusia. Esta tarea A durará 10 días, considerando el arribo al lugar de destino, el almacenaje de las vacunas en el avión de nuestro país y el aterrizaje en suelo argentino. Una vez realizada esta actividad, se debe descargar del avión el cargamento de vacunas y llevarlas a los centros de distribución, lo que implica una duración de 2 días (tarea B). A partir de que las vacunas llegan a los centros de distribución, se deben distribuir a lo largo y ancho del país, para lo cual se realizan dos actividades en forma paralela: la distribución a las provincias del Norte/Centro del país (tarea C realizada en 10 días) y la distribución a las provincias del Sur (dado que el relieve presente en el sur complica el traslado de las vacunas es que se considera una tarea D por separado y se desarrolla en 15 días). Realizada la distribución de todas las vacunas se comienza a vacunar a todo el personal de salud público, privado, de la seguridad social, residencias de adultos mayores y profesionales independientes. Esta tarea E se realiza en 30 días. Una vez terminada esta primera etapa de vacunación se buscan los siguientes cargamentos de vacunas. Por un lado, el segundo cargamento proveniente de Rusia y, por otro lado, el cargamento proveniente de China. Considerando la obtención de las vacunas y la distribución de estas, aquellas vacunas que provienen de Rusia llegan a los vacunatorios a los 30 días (tarea F), mientras que las que provienen de China llegan a los 40 días (tarea G). Una vez que llegan aquellas que provienen de Rusia, se comienza la vacunación de los adultos mayores de 70 años y personas que viven en residencias de la tercera edad (esta actividad H se realiza en 40 días). Mientras tanto, una vez que llegan aquellas que provienen de China, se comienza la vacunación de los adultos mayores de 60 años y docentes de cualquier edad. Esta actividad I debido a la gran cantidad de población a vacunar se realiza en 90 días. Finalizadas dichas actividades, se confecciona un informe de las personas que quedaron sin vacunarse (tal como, por ejemplo, aquellas que trabajan en empresas privadas y no tienen factores de riesgo), de manera tal de darles prioridad en el momento que lleguen nuevos cargamentos de vacunas. El informe se realiza en 30 días (tarea J). Hay que tener en cuenta que para comenzar la vacunación es necesario que el personal a cargo de la misma esté capacitado en forma completa. Esta capacitación (tarea K) comienza apenas llega el primer cargamento de vacunas y se realiza en 40 días.

Dada la siguiente resolución, marcar las opciones que son correctas respecto a las resoluciones presentadas:



OPCION 1

- 1) La fecha temprana del nodo 9 es incorrecta. La fecha correcta es "210".
- 2) La tarea ficticia desde el nodo 4 al nodo 5 debe graficarse en sentido contrario.
- 3) El nodo 11 y la tarea ficticia (que va desde el nodo 11 al nodo 4) deben eliminarse y la tarea K debe conectarse al nodo 4 directamente.
- 4) El nodo 10 y la tarea ficticia (que va desde el nodo 10 al nodo 9) deben eliminarse y la tarea I debe conectarse al nodo 9 directamente.
- 5) El nodo 5 debería eliminarse, dado que la tarea D se conecta al nodo 4 directamente.
- 6) Falta una tarea que represente el momento en que se llevan las vacunas chinas a los centros de distribución.
- 7) Las tareas C y D podrían simplificarse en una única tarea porque ambas dependen de E.
- 8) La fecha tardía del nodo 10 es incorrecta. La fecha correcta es "210".
- 9) El camino crítico está formado por las tareas A-K-E-G-I-H-J.
- 10) La dependencia de la tarea K es incorrecta, ya que debería comenzar desde el nodo inicial.
- 11) La tarea I (entre nodos 8 y 10) debería ser ficticia.

OPCION 2

Marcar las opciones que son correctas respecto a la situación planteada:

- 1) El comienzo de la tarea E depende de las tareas C, D y K.
- 2) Desde el nodo inicial parte una sola tarea: A.
- 3) Dado que las tareas C y D comienzan en un mismo nodo y llegan a un mismo nodo, debe graficarse una tarea ficticia para solucionarlo.
- 4) Al nodo final llega una sola tarea: J.
- 5) Dentro del diagrama, existe una única tarea ficticia.
- 6) Desde el nodo inicial parten dos tareas: A y K.
- 7) El comienzo de la tarea E depende de las tareas C y D.
- 8) Dado que las tareas F y G comienzan en un mismo nodo y llegan a un mismo nodo, debe graficarse una tarea ficticia dentro del diagrama.
- 9) Al nodo final llegan dos tareas: J y K.
- 10) Dentro del diagrama, existen dos tareas ficticias.

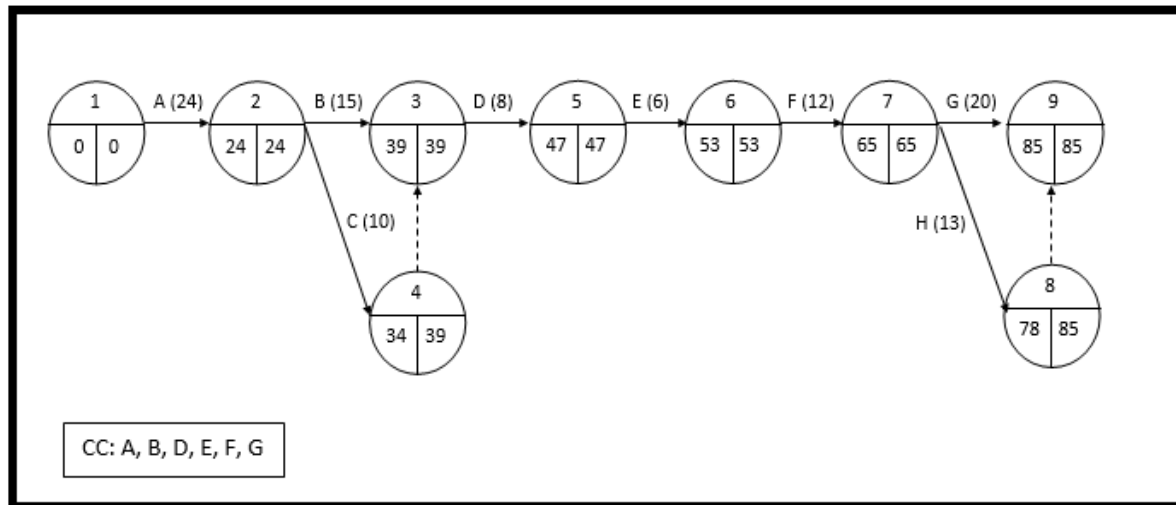
- 11) Dentro del camino crítico se encuentran las tareas C y D.
- 12) El comienzo de la tarea J depende de las tareas H, I y K.

OPCION 3

Marcar las opciones que son correctas respecto a la situación planteada:

- 1) El comienzo de la tarea J depende de las tareas I y H.
- 2) El margen total de la tarea K es 0.
- 3) El plan de vacunación llevará 240 días en ser ejecutado en su totalidad.
- 4) Si la tarea G se retrasa en 10 días entonces se retrasa todo el proyecto.
- 5) Dentro del camino crítico se encuentran las tareas A y E.
- 6) La fecha temprana del nodo inicial es 0.
- 7) Dado que las tareas C y D comienzan en un mismo nodo y llegan a un mismo nodo, podrían simplificarse en una única tarea.
- 8) Al nodo final llegan dos tareas: J y K.
- 9) Dentro del diagrama, existen tres tareas ficticias.
- 10) Si la tarea C se retrasa en 10 días entonces se retrasa todo el proyecto.
- 11) El camino crítico está formado por las tareas A-B-C-E-G-I-J.
- 12) El margen total de la tarea B es 10.
- 13) El plan de vacunación llevará 210 días en ser ejecutado en su totalidad.

114) Final 2022/05



Dada la resolución anterior, indicar V o F:

- A. La tarea ficticia desde el nodo 3 al nodo 4 debe graficarse en sentido contrario.
- B. Hay un error en el camino crítico en lugar de la tarea C debe ir la tarea B.
- C. Falta la tarea E (fase II de ensayos).
- D. El nodo 10 es incorrecto, porque las tareas ficticias que se visualizan del nodo 8 al 10 y del nodo 9 al 10 no son correctas. El nodo 9 debería ser el último nodo del gráfico.
- E. Está mal la fecha temprana y tardía del nodo final, deben ser 85 en lugar de 78.
- F. Falta una tarea ficticia del nodo 8 al nodo 9.
- G. La fecha tardía del nodo 7 es incorrecta. La fecha debería ser 65.

115) Parcial A - 2023

Objetivos: A partir de la Tabla armar CPM y contestar las preguntas:

A. ¿Qué sucede si la tarea F se retrasa 3 días?

B. ¿Cuál es la duración total del proyecto?

Tarea	Duración (días)	Dependencias
A	5	-
B	2	A
C	6	L
D	2	A, L
E	1	A, B
F	6	E
G	8	C
H	3	M
I	1	F
J	2	F, B
K	10	I, H, G
L	7	-
M	9	D, L
N	8	I, H, G
O	9	K, J, N

116) Parcial B - 2023

Objetivos: A partir de la Tabla armar CPM y GANTT. A continuación, conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sucede si la tarea D se retrasa 1 día?
2. ¿Cuál es la duración total del proyecto?

TAREA	DEPENDENCIAS	DURACIÓN (días)
A	G	4
B	-	1
C	A,G	2
D	G, B	2
E	H,B	1
F	-	2
G	B	5
H	F	3
I	E	3
J	D	4

117) Final 2023

Objetivos: En base al siguiente enunciado, arme la tabla y el CPM:

Hay cientos de variedades de quesos distintos producidos en todo el mundo, y todos están hechos con diferentes recetas, técnicas, procesos de elaboración y hasta secretos comerciales.

Sin embargo, todos los diferentes quesos cuentan con el mismo proceso básico de elaboración desde la granja lechera hasta nuestros platos.

La elaboración del queso consiste en cuatro pasos principales, la fermentación, el cuajado, el desuerado y la maduración de la leche. Siempre participan los mismos ingredientes, la leche, fermentos y cuajo, y diversos elementos biológicos y químicos como la temperatura, humedad y presión. La variación de estos componentes da la posibilidad de conseguir diferentes sabores y crear una gran variedad de quesos.

El primer paso es preparar la leche, la leche es recepcionada y sometida a varios controles (que provenga de animales sanos, ordeño higiénico, pureza, refrigeración y conservación) (TAREA A) esta tarea demanda 4hs en realizarse.

Seguido a esto se le añaden los fermentos (bacterias lácticas que permiten la acidificación de la leche), los distintos fermentos tienen distinto tiempo de disolución pero toda la actividad dura 1 hora. A la leche, además se le agrega cloruro de calcio que es un aditivo imprescindible para lograr la coagulación de la leche (TAREA C), esta actividad se lleva a cabo en 2h.

Una vez que tenemos la leche fermentada (cloruro de calcio incluido) se realiza el cuajo o coagulación del queso, este proceso demanda 3hs. Es en este momento cuando el queso pasa de líquido a sólido o semisólido. Se crea así una especie de cuajada.

Una vez que la cuajada tenga la textura perfecta realizamos el corte. Se usan unas cuchillas llamadas "liras" y dependiendo del corte que se haga y de los "granos" que se generen, se hará un queso u otro, la duración de esta tarea es de 2hs. (TAREA E). Con el corte ya realizado se drena el suero y se colocan los trozos en un molde que se da la vuelta para que el suero escurra totalmente, este proceso se lleva a cabo en 5hs. Esto determinará que tipo de queso obtendremos.

Después de poner el producto en el molde se prensa la masa para terminar de sacar el suero, endurecer la masa y alcanzar el Ph deseado (TAREA G). El Salado es el proceso más básico y fundamental para conservar bien el producto, para que se forme la corteza y para evitar que salgan microorganismos. Además, se potencia el sabor y el aroma. (TAREA H). Ambas tareas duran 2hs.

En el proceso de Maduración los quesos se mantienen en cuevas de maduración o cámaras controladas durante 24hs, donde se revisan la temperatura, humedad, aire. Hay veces que para que no se deforme el queso y madure por igual, se va volteando o se cepilla la corteza y se sazona con salmuera. Según su maduración podemos obtener queso curado, queso semicurado, queso tierno o queso fresco. Es en la maduración donde se determinará el sabor (queso fuerte, queso suave), el aroma, la forma y la consistencia del queso.(TAREA I).

Al culminar la maduración el queso estará listo para su comercialización, procediendo al envasado y etiquetado. Tarea que se realiza en 1h.

Dependiendo del tipo de queso y la forma en que se comercializará su envasado será al vacío, en cajas de madera, de cartón o envueltos en papel. Los envases demoran varias semanas en ser entregados por el proveedor, motivo por el cual se encargan una vez que se determine que tipo de queso se obtendrá (TAREA K), esta tarea demora 1h.

Los fermentos (bacterias lácticas que permiten la acidificación de la leche) tienen un tiempo acotado de vencimiento por lo que deben controlarse antes del momento en que van a añadirse, para lo cual debe existir una actividad (TAREA L) de control de temperatura de fermentos que debe realizarse durante 3hs en paralelo al control de la leche.

118) Final 2024

Las pociones son mezclas mágicas que se preparan comúnmente en un caldero y son usadas para crear diferentes efectos en el bebedor. Pueden tener usos medicinales, ser letales o simplemente pueden darle a la persona que la bebe cualidades diversas tal como por ejemplo más fuerza o inmunidad. Un ejemplo de poción complicada de preparar, en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, es la poción multijugos ya que es avanzada y tiene dos partes separadas en su preparación donde cada parte contiene sus propios pasos y luego se deben juntar para completar la preparación. Dado esto, los únicos que puedan prepararla son los maestros de pociones.

Lo primero que se debe hacer es reunir los ingredientes, los cuales deben haberse escogido en luna llena. Esta primera tarea tarda 60 minutos en hacerse. Una vez reunidos los ingredientes, se comienza a realizar en paralelo las dos partes de la poción.

En la primera parte se deben mezclar dentro de un caldero limpio algunos de los ingredientes revolviendo suavemente en el sentido de las agujas del reloj (actividad de 30 minutos de duración). Luego de realizar esta mezcla, se agita la varita sobre el caldero durante 5 minutos con movimientos circulares y a continuación, se deja que la poción se cocine a fuego lento durante 80 minutos.

La segunda parte consiste en mezclar en una cacerola pequeña un poco de piel de serpiente, unos pelos de la persona que beberá la poción y antimonio líquido (actividad que dura 10 minutos). Realizada esta mezcla se calienta durante 20 minutos a alta temperatura y se deja reposar otros 10 minutos para que se enfríe. Una vez fría se mezcla en el caldero (es necesario que la mezcla del caldero ya se haya cocinado) y se revuelve durante 5 minutos, quedando de esta manera la poción lista para su uso.

En el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, se preparan muchas pociones de diferentes clases por lo cual, es necesario realizar el registro de toda poción preparada a fin de poder guardarla en armarios especializados, dentro del almacén de pociones, según su peligrosidad. Una vez que el maestro de pociones prepara una determinada poción, le pide a su ayudante que confeccione el registro de ésta y la guarde en el sitio que corresponde. El registro de la poción comienza cuando el ayudante se loguea al sistema, ingresando su número de legajo y su contraseña y selecciona la opción de registro de pociones. También, los maestros de pociones podrán loguearse al sistema para obtener un listado de sus pociones preparadas con sus fechas de vencimiento.

- A.** Defina las tareas correspondientes al proceso de preparación de una poción según el formato de cuadro siguiente y realiza el diagrama PERT/CPM.

Tarea	Descripción de la Tarea	Dependencias	Duración (horas)

- B. Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.*
- C. Según lo detallado en el texto se podría utilizar otra técnica de documentación además de PERT/CPM. Identifique esa técnica y detalle los elementos principales que se usarían en la técnica propuesta.*

Ciclos de Vida

119) Ventas – 2009

Objetivos: *Seleccionar el ciclo de vida más adecuado a la situación planteada. Justifique la decisión tomada.*

La empresa Jiggs está comenzando un proyecto de mejora de sus procesos de negocio. Es en este contexto que desea realizar mejoras a su sistema de facturación en base a los pedidos de mejora que se han llevado a cabo en los últimos años.

Uno de los cambios es el de la plataforma. Actualmente el sistema corre bajo el sistema operativo DOS. Como la empresa creció y ahora tiene varias sucursales, quieren que el nuevo sistema corra en la web.

Este es el primer proyecto que realizan con esta tecnología y tiene un alto grado de desconocimiento sobre la misma.

La empresa desea visualizar resultados a medida que se avanza en el proyecto y dedicara a una persona exclusivamente a la administración del proyecto.

120) Dedicado - 2009

Objetivos: *Teniendo en cuenta el siguiente texto, seleccione y proponga un ciclo de vida. Justifique su respuesta.*

Usted trabaja en una reconocida consultora de gran trayectoria en el Mercado. Están por comenzar un importante Proyecto cuya descripción es la siguiente:

Los requerimientos han sido definidos por los usuarios, pero no se descarta que puedan surgir nuevos o que éstos puedan ser redefinidos durante el transcurso del proyecto.

Debido al punto anterior, el cliente desea poder ir viendo avances del proyecto cada período corto de tiempo.

En un estudio previo del proyecto, se detectaron importantes riesgos a ser considerados durante el transcurso del mismo.

Usted cuenta con un grupo experimentado de personas para el desarrollo del proyecto.

Como Team Leader le queda la importante tarea de determinar:

- *¿Qué Ciclo de Vida utilizará?*
- *¿Por qué ha elegido ese, y no otro?*

121) FCS Consultora - 2009

Objetivos: Justifique el tipo de planificación de ciclo de vida del software utilizaría teniendo en cuenta lo que plantea el siguiente texto.

FCS es una empresa productora de bulones que está dando sus primeros pasos en el mercado de fabricación de bulones. Posee 55 empleados, los cuales realizan las tareas de fabricación, de administración y de ventas.

Las ventas de los primeros meses superaron las expectativas y desbordaron la capacidad del personal de administración, por lo que están pensando en adquirir un sistema que les permita ejecutar las funciones de forma automática.

Tanto el personal de administración como el de fabricación disponen de tiempos para colaborar en el proyecto.

Debido a que es una empresa nueva en este mercado, el personal no dispone de conocimientos sobre necesidades del negocio.

122) Financiera - 2009

Objetivos: *Teniendo en cuenta el siguiente texto, seleccione y proponga un ciclo de vida. Justifique su respuesta.*

Una financiera lo contrata para formar parte de su equipo de sistemas con las siguientes especificaciones:

A lo que se dedica esta financiera es a otorgar préstamos a personas y a empresas. Anteriormente, siempre realizaba todo el trabajo en forma manual. Esto es: una vez otorgado el préstamo la plata se la daban al cliente en efectivo, y éste cada vez que debía realizar un pago, también lo hacía por cajero. Debido a la situación de inseguridad que había en la ciudad, la financiera decidió automatizar este proceso. Por lo tanto, una vez otorgado el préstamo, se lo depositaba en una cuenta, y el cliente realizaba los pagos por cajero automático, por Internet o por débito.

Si bien la financiera posee un área de sistemas, lo contratan a usted para que sea el líder de grupo que lleve a cabo este proyecto innovador para la financiera y sus empleados.

Una vez contratado, usted se reunirá con los empleados de sistemas (y con quien más hiciera falta), para que lo pongan al tanto del trabajo de la financiera, y de cómo ésta se maneja con los clientes.

La política de la financiera, es no presionarlo con los tiempos, ya que desean un producto de buena calidad y que sea lo más perdurable posible; pero son conscientes también, que los retrasos perjudicarán su trabajo y la atención que puedan brindar a los clientes. Además, una vez terminado será necesario cargar una gran cantidad de datos, antes de que pueda ponerse en funcionamiento. Esta última, es una tarea muy demandante para los empleados de la financiera, por lo que el gerente quisiera que pueda ir haciéndose cuanto antes, para no retrasar aún más la puesta en marcha de todo el sistema.

Con todas estas especificaciones, usted acepta el empleo y se dispone a desarrollar el sistema pedido, con la previa elección de un ciclo de vida para llevar a cabo su desarrollo.

123) Consultora - 2009

Objetivos: *Teniendo en cuenta el siguiente texto, seleccione y proponga un ciclo de vida. Justifique su respuesta.*

Usted es miembro de una importante consultora y lo envían a Veraz para llevar a cabo la reingeniería del manejo de los datos de las personas, y el desarrollo del correspondiente Software que acompañe la actividad. Anteriormente este trabajo era realizado en parte en forma manual y en parte con un sistema Legacy hecho con Forms de Oracle. Actualmente debido al gran crecimiento de la organización, se desea que el nuevo sistema a implementar pueda ser accedido desde diversos puntos (como ser con alguna tecnología web). El cliente recalca como importante que ellos poseen amplios conocimientos acerca del proceso y del sistema actual, por lo cual no considera que les vaya a resultar muy demandante, en tiempo, la obtención de requisitos para el nuevo proceso. Igualmente, el Cliente nos dice que sus empleados estarán a nuestra disposición, siempre y cuando las reuniones con los mismos no entorpezcan sus labores ni los retrasen demasiado.

Otro punto importante que destaca el cliente es que en cuanto a la interacción con el Software, resulta para las personas algo bastante automático, es decir “casi ni leen las etiquetas de los casilleros, pues conocen su organización en la pantalla de memoria”, con lo cual el Cliente desea una interfaz cómoda para los usuarios, que no les entorpezca el trabajo y con la que ellos estén de acuerdo.

En función de esta primera información, usted deberá elegir el CV que considere que más se ajusta a la situación. Deberá detallar cuáles serán los potenciales beneficios y las posibles desventajas que podrían surgir al usar este CV.

124) Parciales Varios

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente texto, seleccione y proponga un ciclo de vida. Justifique su respuesta.

A) Parcial:

Usted ha sido contratado por la empresa Microparque S.A. para cumplir el rol de líder en el nuevo proyecto a encarar. La organización se dedica a la fabricación y distribución de productos a base de cartón corrugado y pretende automatizar su sistema de facturación.

Según los últimos estudios, las ventas del negocio vienen creciendo en forma sostenida, con lo cual se prevé que, para fines del año que viene, el actual sistema perderá eficiencia. La empresa se encuentra dispuesta a brindar todos los recursos económicos y humanos necesarios. Las personas que estarán a cargo del proyecto tienen una amplia trayectoria en la empresa y en proyectos de desarrollo de aplicaciones.

Cabe aclarar que debido a que es la primera vez que la empresa decide adquirir un producto software, no tienen muy claro qué es lo que realmente necesitan. La gerencia le expresó a los analistas que, debido a la importancia del proyecto, desean minimizar los riesgos.

B) Recuperatorio:

Yiver es una empresa que se dedica al desarrollo y mantenimiento del producto “Cristal”.

La última versión del producto fue muy bien recibida por los clientes que utilizan el software. Desde su lanzamiento, se recibieron muchísimas ideas para mejorar el producto y nuevas funcionalidades para incorporar.

Yiver se encuentra empezando el proyecto para incorporar los cambios que están pedidos. Hay que considerar que existen varias fallas detectadas y éstas deben ser resueltas. Los clientes más importantes demandaron que sus pedidos deben satisfacerse en forma rápida y hay varios pedidos que no se encuentran analizados y pueden entrar en conflicto con algunos existentes.

Yiver se comprometió a tener una nueva versión dentro de los 3 meses.

C) Parcial:

Usted es un ingeniero en sistemas, recién recibido, miembro de una consultora la cual se está iniciando en el mercado. La misma cuenta con un plantel inexperto de personas para el desarrollo de sistemas.

Dentro de esta organización se lo convoca junto con su equipo de trabajo para el desarrollo de un sistema para el Banco de la Provincia de Buenos Vientos (BAPROV).

Al momento de aceptar el trabajo se le informan las siguientes condiciones:

Los requerimientos del sistema fueron especificados por un departamento especializado del BAPROV.

Los directivos del BAPROV desean que se les informe, mediante documentos, las actividades que se realizaron y la planificación de actividades a realizar.

Se tienen que minimizar los costos de planificación.

No es necesario mostrar el sistema antes de su finalización.

D) Primer recuperatorio:

Nos encontramos en una situación particular a partir del ofrecimiento de la empresa BYF S.A para que se defina el ciclo de vida correspondiente al desarrollo del software.

La empresa tiene los recursos humanos suficientemente capacitados para desarrollar tareas de desarrollo.

A su vez, se cuenta con un software que actualmente está corriendo los procesos más importantes de la empresa. Es por esto que se requiere que los cambios se vayan introduciendo de a poco para que no surjan problemas con los diferentes usuarios que tiene la empresa.

Se cuenta con un plazo de un año, con posibilidad de extenderlo unos meses más, justificando adecuadamente sobre esta situación.

E) Segundo recuperatorio:

Una empresa se encarga de la construcción de sistemas de peajes. Actualmente, están participando en un proyecto para la construcción de autopistas inteligentes en Sudáfrica.

La empresa posee muchísima experiencia en sistemas de peajes tradicionales, pero el proyecto requiere de la incorporación de nueva tecnología de sensores para el cobro de peajes.

Para este proyecto, la empresa cuenta con un equipo con mucha experiencia en programación y en el dominio de peajes, Aunque no conocen la legislación sudafricana en cuanto a peajes, por lo que no tienen mucho conocimiento acerca de que debe cumplir el sistema.

F) Parcial:

El área de sistemas de una empresa requiere construir un sistema de información que permita el seguimiento de las aprobaciones de un documento.

El proceso de aprobaciones (Es decir, quienes deberían firmar los documentos y en qué orden) no está completamente definido en la organización y deben realizarse entrevistas para poder confirmar como debe ser el mismo.

Hay varios usuarios interesados en el uso de la herramienta. Los mismos no tienen muy en claro que debería satisfacer la herramienta.

La tecnología a utilizar para el diseño y construcción de la aplicación es muy conocida por su equipo, aunque es la primera vez que se utiliza en la compañía una interfaz web para las aplicaciones internas (Solían hacerse en Visual Basic).

Usted es responsable de la ejecución del proyecto y de liderar a su equipo en la construcción del sistema de información.

G) Primer Recuperatorio:

Se desea construir un sistema de navegación por GPS para un sistema de seguimiento de camiones. La idea es que este sistema monitoree la ubicación del camión y desde una central se pueda conocer la ubicación del mismo.

El usuario tiene muy en claro sus necesidades y las mismas son estables. El problema radica en la tecnología que se debe utilizar para implementar el sistema, ya que el equipo no la conoce y no tiene experiencia.

Además, los usuarios no tendrán mucho tiempo disponible para aclarar las dudas del equipo de analistas y el riesgo de que no esté completa la lista de requerimientos es alto.

H) Segundo Recuperatorio:

FastFood es una cadena de supermercados que se encarga de la venta de comidas congeladas. La compañía quiere automatizar el sistema de información que utilizan para recibir y contabilizar las facturas que reciben de los proveedores.

Para ello le encargan al departamento de sistemas que les construya un software que le permita realizar esa actividad. Los requerimientos están bien definidos, pero el usuario no está seguro de cómo quiere que se realicen las tareas en dicho sistema. El equipo posee amplia experiencia en desarrollos web y probablemente sea esa la arquitectura elegida.

No hay una fecha comprometida para tener el sistema funcionando, pero el usuario desea ir viendo los avances en la construcción del mismo.

I) Parcial:

Una consultora lo contrata para realizar un proyecto del área de sistemas. El proyecto es para la empresa LPDA que se dedica a la fabricación de tubos. LPDA desea desarrollar un software para la automatización de varios procesos administrativos de la empresa, y está dispuesta a brindar todos los recursos económicos y humanos que sean necesarios. Este proyecto requiere la incorporación de nuevas tecnologías y funcionalidades al sistema que estaban utilizando. La intención es ir creando las funcionalidades área por área hasta completar todas las necesidades relevadas. Comenzando por las áreas de recursos humanos y luego por ventas, contabilidad, compras y depósitos.

Un punto importante a destacar es que la empresa posee una gran cartera de clientes, y mucho de esos datos todavía no están digitalizados o no pueden migrarse del sistema actual, por lo que

deben ser cargados manualmente en el nuevo sistema a desarrollarse y deben ser ingresados antes de la puesta en marcha del nuevo sistema.

J) Segundo Recuperatorio:

JustForPlay está analizando modificar su aplicación mobile. El equipo de analistas trabajo con los diferentes usuarios del negocio y estableció que la idea es trasladar a la aplicación mobile las diferentes funciones que ya tienen disponibles en el sitio mobile.

La aplicación entonces debería cumplir con las funciones de promoción de juegos, venta de accesorios de los juegos y la gestión de torneos que se armen en la plataforma de juegos de la empresa.

La promoción de juegos consiste en habilitar banners de publicidad cada vez que el jugador pierde 3 vidas en la aplicación. Se requiere que la promoción sea segmentada de acuerdo al perfil de los usuarios.

La venta de accesorios consiste en un carrito donde los jugadores puedan comprar elementos asociados al juego. Los accesorios son identificados por el área de marketing, quienes suministran un listado actualizado semanalmente sobre que hay disponible para comprar. La compra se realizaría utilizando los servicios de pago que actualmente se utilizan en el sitio web.

Aún no se tiene en claro que se hará en la gestión de torneos, razón por la cual los analistas se reunirán con los usuarios del negocio durante esta semana.

K) Segundo Recuperatorio:

La organización LimpiaFacil S.R.L. se dedica a la venta de artículos de limpieza. LimpiaFacil S.R.L. nació en el 2009 y desde allí comenzó a crecer exponencialmente lo que obligó a expandirse por todo el territorio Argentino con nuevas sucursales. Aunque LimpiaFacil S.R.L. se encuentra en el negocio de artículos de limpieza hace varios años y tiene gran experiencia en el sector, la organización tiene problemas con los procesos de comunicación entre sucursales. Es por este motivo que se contrató a un equipo de sistemas para el correcto análisis del problema.

El proyecto tiene una prioridad alta para la organización. Debido a esto, se decidió asignar empleados de diferentes áreas al proyecto, para que ayuden con la información necesaria requerida por el equipo de trabajo, y para que puedan dar un feedback desde el punto de vista de usuario del sistema de información cada vez que se requiera.

Actualmente LimpiaFacil S.R.L. no cuenta con un sistema software que soporte el proceso de comunicación, además el equipo de proyecto está conformado por un líder de proyecto y 5 programadores.

L) Parcial 2019

Una empresa organizadora de eventos se dedica a organizar torneos amateurs de tenis. Debido a un gran crecimiento que tuvo en el último año ha decidido actualizar su antiguo sistema software por uno más eficiente y adaptado a las tecnologías nuevas. Para construir este nuevo software decidió contratar a una consultora de Ingeniería. Del relevamiento inicial surgieron las siguientes notas:

Cuando un participante desea anotarse en un torneo debe ingresar sus datos, que incluyen DNI, nombre, apellido y domicilio. Se tiene que validar que el domicilio sea de Buenos Aires, porque si es del interior no se puede aceptar la inscripción a menos que el director del torneo lo autorice. La inscripción es válida sólo cuando está confirmado el pago de la misma. En el momento de inscribirse debe abonar el total de la inscripción. Si es vía cheque, la misma es válida una vez cobrado el cheque. Pueden pasar 48 hs. Al finalizar la inscripción, se envía por correo electrónico los datos de la misma.

Una vez comenzado el torneo, el participante puede consultar su puntaje y ubicación actual en el torneo, como también ver el calendario de los partidos. Para poder realizar estas consultas debe ingresar sus datos de ingreso al sistema, que se le enviaron en el correo de inscripción.

Al consultar el calendario, puede consultar la fecha del próximo partido, ingresando la categoría que quiere ver. Se le mostrará el árbitro del mismo, los horarios y las canchas que puede utilizar de precalentamiento. En caso de que el partido se encontrarse suspendido podrá consultar el motivo de la suspensión.

Al terminar un partido el Árbitro que lo presenció se encargará de Ingresar el puntaje de los jugadores. El árbitro también puede suspender a un participante en caso de que este no respete las reglas del juego, tanto para suspender a un jugador como para ingresar el puntaje el árbitro debe ingresar los datos del participante, que son mostrados por el sistema.

Todos los usuarios del nuevo sistema deben ingresar con las contraseñas asignadas.

Los administrativos de la empresa organizadora son quienes dan de alta a los referis y los calendarios del torneo.

M) Recuperatorio 2019

ZafeF es una consultora en el desarrollo de sistemas de información que está realizando un desarrollo de software pedido por la compañía PedimeYA.

El equipo de desarrollo de ZafeF recopiló de diferentes entrevistas las necesidades que tenía PedimeYA. La solución debía contemplar que la facturación de los pedidos se realice vía los web services de la AFIP, que se pueda generar el perfil de los usuarios con sus fotos, que cada perfil pueda recomendar y recibir recomendaciones y que los restaurantes que ofrecen los servicios puedan ser calificados. Las comunicaciones con los usuarios deben realizarse vía correo electrónico. El software debe poder listar los usuarios registrados y los pedidos que realizaron.

ZafeF presentó 2 soluciones a PedimeYa para resolver el problema, la primer opción era utilizar un software de marca blanca que permite configurar ese software para que se utilice con la marca de la compañía. En este caso, el equipo de desarrollo debía trabajar en la configuración de esta aplicación, pero no se podrían hacer modificaciones más allá de lo que el producto ya hacía. La segunda opción consiste en construir el software a medida, en cuyo caso se requería un equipo de desarrollo más grande (y con mayor costo) y trabajar en la definición de los requerimientos, porque sabían que no estaban del todo claro por parte de PedimeYa. En este caso, se permitirá hacer cualquier cambio que se requiera, o modificaciones al software, ya que es el mismo equipo el que lo construye. Con los relevamientos iniciales se podía comenzar a construir. Inicialmente sería una aplicación web, que podía extenderse a una aplicación móvil.

El costo de desarrollo de la segunda opción era el doble que la primera opción.

N) Recuperatorio 2019

Titus es una empresa que está trabajando en un proyecto para actualizar su sistema de gestión de ventas. El proyecto se lo encargó a una consultora, luego de realizar un proyecto para evaluar alternativas y que derivaron en la decisión de construir un nuevo sistema informático en reemplazo del existente.

La consultora PTR recibió entonces un documento de requerimientos donde están especificados los principales puntos del proyecto y con ellos armó una estimación y un calendario de ejecución. Comenzaron el proyecto hace 2 semanas.

Actualmente el equipo de la consultora PTR está compuesto por varios programadores, un analista funcional y un líder técnico que se comunica con el Analista de Titus para evaluar los cambios que se van construyendo. Se hace un seguimiento del proyecto una vez a la semana. El proyecto inició con una reunión de kickoff donde el analista de Titus planteó los cambios respecto al documento inicial estimado, y donde se desea que el software en sus funciones incluya la posibilidad de generar reportes de venta semanales, que se puedan enviar por correo electrónico con un formato PDF, que muestre el ranking de los vendedores que mejor performance tengan y que se puedan registrar los incidentes que se generan tras una venta. También deberá poder registrar las causas de las ventas perdidas y permitir ingresar notas acerca de los contactos con los clientes. Se planteó también que software a construir tenga que poder usarse tanto en computadoras como en dispositivos móviles y deba autenticar a los usuarios con el Directorio de la compañía. El líder de la consultora quiere revisar el plan y la estrategia del proyecto, ya que se han encontrado con muchos cambios en los requerimientos y el analista plantea correcciones que afectan al cronograma de la construcción del software. Es por eso que en la próxima reunión se revisará cómo continuar.

125) Ej. Parcial 1 – 2021

Objetivo: Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.

Trekkologi es una compañía multinacional, principal proveedora de elementos de camping y de alta montaña en varios países de América y Europa.

La empresa comenzó a desarrollar un nuevo sistema de facturación, dado que realizaban las facturas de forma manual, y por el creciente aumento de sus ventas, los operadores administrativos no daban a vasto con toda la carga laboral.

La administración tiene un alto grado de conocimiento de todos los flujos de facturación y el equipo de desarrolladores tiene amplia experiencia en este tipo de sistemas.

Inicialmente nos comentaron que se deben realizar demostraciones a los principales inversores a los 2,4,6,8,10 y 12 meses del proyecto.

De una conversación, se tomaron los siguientes registros:

- La dirección debe ser multicountry.
- Tenemos grata experiencia en otros programas utilizando SQLServer como administrador de base de datos, así que este sistema debe utilizar lo mismo.
- Sería útil que el sistema genere reportes, tales como, total de ventas, total de facturas, total de NCs, entre otros.

En el día de hoy, se lo vió al gerente de tecnología decir: “Se encontraron 28 fallas en los requerimientos correspondientes al módulo 1 de facturación, las cuales hay que corregir, y las salidas del ABM de clientes no fueron las esperadas, al cliente le debe llegar un correo cuando se lo da de alta y esto no está pasando”.

A) Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar

B) Indicar qué CV utilizaría. Justificar

C) Considerando la problemática planteada determine 2 requerimientos y clasificar en todas sus formas posibles.

126) Ej. Parcial 2 – 2021

Objetivo: *Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.*

MiPan es la proveedora de harinas y trigos más grande de Latinoamérica, con más de 300 clientes en todo el continente.

Todos los principios de mes, el sector de cobranzas se ve desbordado por la cantidad de cheques que tienen que emitir y la cantidad de facturas que tienen que procesar.

Para descomprimir la situación, el equipo de gestión de IT de MiPan determinó que con el pequeño presupuesto asignado, sólo se puede implementar un sistema de automatización RPA que reciba y procese las facturas.

Todo el sector está ansioso por ver avances cuanto antes y ellos tienen un alto conocimiento de los requerimientos de negocio.

- 1. Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar*
- 2. Indicar qué CV utilizaría. Justificar*
- 3. Considerando la problemática planteada determine:*
- 4. Un requerimiento funcional.*
- 5. Un requerimiento no funcional.*

127) Parcial 2022 – Ej. 1

Objetivo: *Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.*

TuProducto es una compañía de venta electrónica que está abriendo nuevas operaciones en Latam.

La empresa cuenta con alta experiencia en la venta electrónica e implementación de canales de venta similares, líderes en Argentina desde hace más de 10 años, sin embargo, existen requerimientos desconocidos que puedan surgir en la implementación del sistema en cada país.

Los clientes confían plenamente en la organización, por lo que no necesitan ir viendo avances parciales.

En la reunión del día de hoy, se detectó que el problema de vender a nivel regional, es que algunos países no permiten la venta de productos en dólares y no hay forma de realizar una actualización de los precios Minuto a Minuto, en base a la cotización de la moneda en cada país.

- A.** *Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar*
- B.** *Indicar qué CV utilizaría. Justificar*
- C.** *Considerando una web de compras, determine:*
 - a.** *Un requerimiento funcional.*
 - b.** *Un requerimiento no funcional.*

128) Parcial 2022 – Ej. 2

Objetivo: Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.

La empresa Los Pollos Hermanos S.A. es una consultora que se dedica a realizar sistemas que permiten transformar y manejar la masiva cantidad de información de las ventas de las organizaciones que se encuentran en Albuquerque.

En la reunión que tuvo la empresa con un nuevo cliente conocido como Heisenberg, se describió exhaustivamente lo que desea que realice el sistema. El equipo al tener experiencia técnica y en el área, pudo establecer los requerimientos desde un principio. Además, el cliente les detalló que desea ver el progreso del equipo sobre el sistema y no solamente el entregable final. Según nos comenta Hesienberg, el dinero no es problema, dado que los negocios están en alza.

El equipo empezó a trabajar en los modelos sobre la solución seleccionada por Gus Fring, teniendo en cuenta que el sistema debería tener varios servidores en la nube y estableciendo que la Base de Datos a ser implementada deberá ser del tipo relacional.

- A.** *Determine cuál es la Etapa de la Metodología de Sistemas de Información a la que hace referencia el texto.*
- B.** *Determine cuál es el Ciclo de Vida que se adecua más a lo enunciado en el texto.*
- C.** *Considerando una página web de ventas, determine:*
 - *Un requerimiento funcional.*
 - *Un requerimiento no funcional.*

Nota: Los requerimientos no necesitan encontrarse en el texto, pueden ser inventados teniendo en cuenta el contexto del que se habla.

129) Parcial 2022 – Ej. 3

Objetivo: Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.

La empresa de ventas online Mercado Liebre, nos contrató para poder analizar y proponer una propuesta de mejora al sistema de logística de sus ventas al interior de buenos aires. Dado que en el análisis del último semestre detectaron que muchos de sus clientes correspondientes a esta zona reclamaron una gran demora al recibir sus productos.

En la reunión que se tuvo el día de hoy se procedió a entrevistar al jefe del área de Logística y se realizó un cuestionario para que sea contestado por el resto del personal que conforma el mismo, gracias a esto se pudo tener un mejor entendimiento del problema.

Para atender este proyecto se conformó un equipo de personal experimentado, que sepa trabajar con los requerimientos que fueron bien definidos desde el comienzo. Se decidió realizar una revisión al finalizar cada etapa del proceso para poder documentar y darle visibilidad al cliente. contamos con la suerte que el cliente no tiene apuro, ni desea tener una visibilidad constante del avance, de todas maneras se acordó iniciar una etapa antes de finalizar la anterior para ahorrar tiempo. Hoy una de las prioridades es que la solución esté al nivel de una de las empresas líderes del mercado.

- A.** Determine cuál es la Etapa de la Metodología de Sistemas de Información a la que hace referencia el texto.
- B.** Determine cuál es el Ciclo de Vida que se adecua más a lo enunciado en el texto.
- C.** Considerando una página web de ventas, determine:
 - Un requerimiento funcional.
 - Un requerimiento no funcional.

130) Parcial 2023 – Compu mundo hiper mega red

Objetivo: Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.

La empresa proveedora de internet “Compu mundo hiper mega red S.A.” lo contrata para cumplir el rol de líder en el nuevo proyecto que pretende mejorar el sistema de atención al cliente.

El proyecto tiene una alta prioridad para la organización, debido al gran aumento de clientes en el último semestre.

En la última reunión se analizaron todas las posibilidades y se decidió que se implementara un ChatBot. Se pudieron establecer los requerimientos y se decidió trabajar en dos fases, donde en la primer fase se lograría que el Chatbot atienda las solicitudes de cambio de velocidad, que es la mayor demanda que reciben actualmente, y luego que en la segunda fase se termine de desarrollar la necesidad de recepción de reclamos técnicos.

El ChatBot responderá las consultas de los clientes que deseen un cambio en su velocidad de internet, informando los diferentes planes disponibles para la zona de cobertura y sus precios. Las comunicaciones con el cliente serán vía whatsapp. En el caso de que un cliente proceda con el cambio de velocidad, el ChatBot se encargará de generar una solicitud al área de sistemas, informando el número de cliente y la velocidad solicitada. Para aprovechar la infraestructura ya existente, las solicitudes serán almacenadas en una base de datos relacional en los servidores del datacenter.

- A.** Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar
- B.** Indicar qué CV utilizaría. Justificar
- C.** Considerando la problemática planteada determine:
 - a. Un requerimiento funcional.
 - b. Un requerimiento no funcional.

131) Parcial 2023 – Nafta Para Todos

Objetivo: Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.

La empresa proveedora de nafta nivel nacional “Nafta Para Todos” lo contrató para cumplir el rol de Líder en el nuevo proyecto que pretende mejorar el sistema de facturación de la aplicación actual, pudiendo sumar distintos beneficios populares en el mercado de hoy en día.

El proyecto tiene una alta prioridad para la organización, debido a una gran caída de consumo en el último semestre.

Actualmente se están corrigiendo los errores detectados a partir de los resultados obtenidos del feedback de los usuarios que están utilizando la fase beta del nuevo sistema, con las nuevas funcionalidades.

El proyecto se dividió en 2 instancias, la dirección dejó claro que es necesario tener implementada la primera parte del sistema para el 15 de Diciembre, para aprovechar el gran movimiento de turismo en las vacaciones, y la segunda instancia del proyecto tiene fecha límite de finalización el 10 de Febrero.

La primera parte a implementar cuenta con la generación de descuentos al precio final, por el momento los únicos medios que aplican descuento son “Mercado Paga” y “tarjeta Tisa”.

Mientras que la segunda parte está abocada a la generación de nuevos reportes de venta para que puedan ser consultados por los gerentes y que puedan ser visualizados por medio de un archivo Excel.

A) Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar

B) Indicar qué CV utilizará. Justificar

C) Considerando la problemática planteada determine:

a. Un requerimiento funcional.

b. Un requerimiento no funcional.

Nota: los requerimientos deben ser encontrados dentro del enunciado.

132) Parcial 2024 - DigiDoct

Objetivo: *Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.*

DigiDoct es uno de los sistemas de turnos e historias clínicas para médicos más reconocidos a nivel nacional. A partir de este año, ellos desean ampliar sus funcionalidades contratándonos para crear un innovador generador de recetas. En reuniones previas, se acordó que el sistema informático debe registrar los correos electrónicos de los pacientes para permitir el envío de recetas por ese medio, así como ser compatible con los navegadores web Chrome y Safari. De la misma manera, se requiere que cada vez que se emita una receta, se envíe una copia al Repositorio Nacional de Recetas y que se generen estadísticas sobre los medicamentos prescritos.

A pesar de contar con un equipo de desarrolladores altamente experimentados y familiarizados con las normativas de generación de recetas del Gobierno Argentino, el proceso de generación de recetas no se encuentra bien definido debido a nuevas normativas impuestas por el Estado que han modificado los flujos de trabajo existentes. Por este motivo, en la reunión de hoy, se presentan alternativas para llevar a cabo el proyecto, formalizando y consensuando el problema identificado por el equipo de trabajo. Cabe aclarar que, el cliente requiere documentación detallada durante el proyecto.

- 1.** *Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar.*
- 2.** *Indicar qué CV utilizaría. Justificar.*
- 3.** *Considerando la problemática planteada determine:*
 - a.** *Un requerimiento funcional.*
 - b.** *Un requerimiento no funcional.*

Nota: *los requerimientos deben ser encontrados dentro del enunciado.*

133) Parcial 2024 - EduNet

Objetivo: *Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.*

EduNet es una empresa de tecnología educativa que se encuentra enfocada en el desarrollo de una plataforma diseñada para mejorar la experiencia de enseñanza tanto para estudiantes como para profesores. La plataforma desea ofrecer funcionalidades como gestión de cursos, foros de discusión, evaluaciones en línea y seguimiento del progreso de los estudiantes. También, se desea permitir la descarga de las notas de cada curso en formato PDF y persistir los datos en una base de datos no relacional.

Durante la fase inicial del proyecto, se comenzaron a desarrollar las funcionalidades más visibles y de mayor impacto para obtener retroalimentación directa de los clientes. Se realizan reuniones periódicas con ellos para demostrar el avance de la plataforma y discutir posibles ajustes o mejoras basados en sus comentarios.

- 1.** *Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar.*
- 2.** *Indicar qué CV utilizaría. Justificar.*
- 3.** *Considerando la problemática planteada determine:*
 - a.** *Un requerimiento funcional.*
 - b.** *Un requerimiento no funcional.*

Nota: *los requerimientos deben ser encontrados dentro del enunciado.*

134) Parcial 2025 - #VamosColapa

Objetivo: *Analizar el enunciado presentado y completar los puntos requeridos.*

En el mundo de la Fórmula 1, el piloto Jack Doohan no logra buenos resultados debido a constantes accidentes, por lo que la escudería ha decidido que el argentino Franco Colapinto tome su lugar para intentar recuperar puntos valiosos para el campeonato (#vamosColapa). Actualmente, el equipo se encuentra recopilando toda la información necesaria sobre el desempeño de los pilotos, las condiciones de los autos y las necesidades estratégicas para mejorar el rendimiento en pista.

Para apoyar esta transición, se utiliza una plataforma que muestra todas las estadísticas de las últimas carreras, con el objetivo de analizar el rendimiento y planificar estrategias futuras. Debido a la cercanía de la segunda mitad del campeonato, la estrategia debe estar completamente definida y validada sin excepción antes del 15 de septiembre, fecha límite impuesta por la organización del equipo para poder implementar los cambios necesarios a tiempo.

Por este motivo, cada reunión entre los responsables técnicos, ingenieros y el área de estrategia se lleva a cabo con el foco puesto en cumplir con este plazo, estableciendo prioridades y ajustando las decisiones al tiempo que enfrenta el equipo.

- 1.** *Indicar a qué etapa de la metodología corresponde. Justificar.*
- 2.** *Indicar qué CV utilizaría. Justificar.*

Modelos DC / DFD

135) Informática - 2009

Objetivo: Analizar el siguiente texto y realizar el cursograma y el Diagrama de Contexto correspondiente.

Dentro del mercado de la Informática, la reconocida empresa “Informática S.A.”, tiene una gran rotación de personal. Pasantes, de diversas universidades concurren a las sedes que tiene la empresa en los barrios de Puerto Madero, Núñez y Belgrano. Jóvenes profesionales son incorporados bimestralmente dentro del programa “Jóvenes Profesionales LIDERARA”. En la empresa se los capacita y adiestra en las herramientas que desarrolla la empresa. Dentro de Recursos Humanos, nos han pedido modelizar el proceso de incorporación de personal:

Cuando se detecta la necesidad de incorporar nuevos empleados en alguno de los sectores, el gerente de dicho sector, completa un formulario por duplicado con las características que debe tener el aspirante al puesto, quedándose él con el duplicado y entregándole el original al Gerente de Personal.

Con los formularios que recibe, el Gerente de Personal confecciona una lista con los puestos que se necesitan cubrir y los requisitos que debe cumplir el aspirante, y le da la orden a Marisa (su secretaria) para que inicie la convocatoria. Marisa se comunica con los Diarios que se encargarán de publicar los avisos.

Cuando los aspirantes se presentan en la empresa, se les entrega una solicitud que deben completar y entregarle a Marisa en el momento. Todas las solicitudes se guardan en la carpeta “Solicitudes de Ingreso”.

Cuando finaliza el plazo de recepción de las solicitudes, el Lic. Pérez, que es el encargado de realizar la selección de personal, clasifica las solicitudes por tipo de puesto, hace una preselección (como máximo tres de cada puesto) teniendo en cuenta los requisitos que figuran en la lista. Las solicitudes rechazadas las archiva en una carpeta detallando el motivo de rechazo. Con las solicitudes seleccionadas, confecciona una carta para el aspirante indicándole fecha y hora para una entrevista personal en la que se decidirá su incorporación a la empresa.

136) Club 2009

Objetivos: Armar el diagrama de contexto y definir los eventos y funciones principales del sistema.

Se desea reflejar el proceso de selección de socios para formar parte del Equipo de Destreza del Club Progresista.

Cada año la Comisión Directiva decide el momento oportuno para abrir la convocatoria, comunicándole su decisión a la Administración a través de un memorándum.

Administración, consulta el archivo de socios, elabora y envía a cada uno una carta informativa con una solicitud, invitando a quienes deseen integrar el Equipo de Destreza del Club. Previamente, controla que los socios se encuentren al día con el pago de las cuotas mensuales, consultando el archivo de Cobranzas.

El socio recibe la carta del club, analiza si le interesa o no la proposición. En caso de que no le interese rompe la carta y la solicitud. Si le interesa, completa la solicitud y la lleva al club.

El Departamento de Destreza recibe las solicitudes de los socios y procede a realizar la selección, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: que el socio tenga como mínimo 18 años y que sea APTO desde el punto de vista psicofísico. Las personas que, cumpliendo estas condiciones, tengan antigüedad en la práctica 2 y 5 años son destinadas al equipo DE. Los que tengan entre 5 y 8 años de antigüedad son destinados al equipo DN, a menos que sean APTOS RELATIVOS que son destinados al DE. Las personas casadas son destinadas al DE o al DA según su antigüedad sea entre 2 y 5 años, o entre 5 y 8, pero no al DN. Y su período de entrenamiento es la mitad del normal. Las personas con hijos tienen el mismo destino que los casados, con la diferencia que su período de entrenamiento es un tercio del normal.

A aquellos socios seleccionados se le envía una carta, y se archiva la solicitud junto con un duplicado de la carta, para enviarla al fin del día a la administración.

137) Ejercicio DFD 1 - Corrección

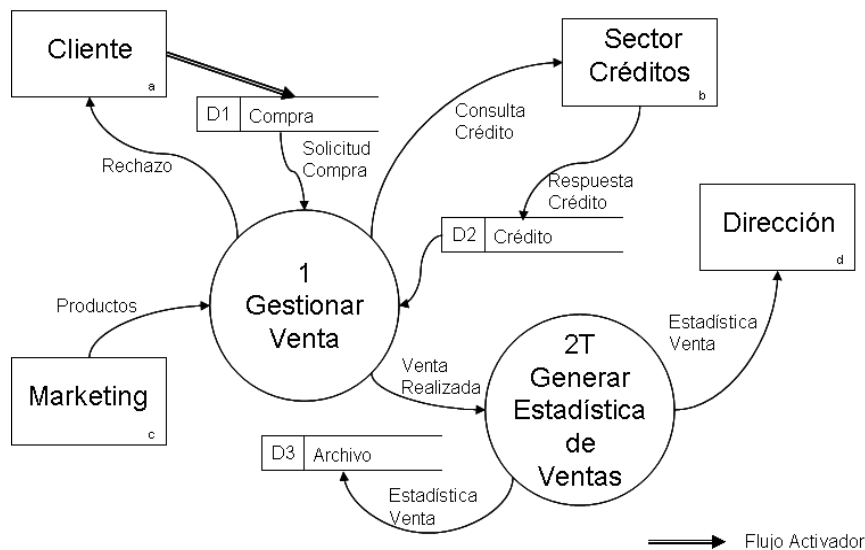
Objetivo: Detectar y comentar los errores del siguiente DFD teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas.

Cuando el cliente realiza una compra detalla fecha, categoría cliente, CUIT, nombre cliente, productos solicitados (mínimo un producto) y dirección de entrega (calle, número, localidad). Se procesa la solicitud de compra consultando el catálogo de productos que mantiene actualizado "Marketing". Si el valor de la compra supera los 1000 pesos, se consulta al sector Créditos si autoriza la venta. En caso afirmativo, se concreta la venta. De lo contrario se informa el rechazo al cliente y al sector Créditos.

El primer día de cada mes, con la información de las ventas realizadas y los parámetros de control financiero establecidos por Créditos se generan estadísticas para la Dirección. El listado generado incluye: fecha de generación, usuario, mes procesado y por cada fecha de venta todos los tipos de producto vendido (identificado por código y descripción) ese día y el total por tipo de producto

¿En este ejemplo se podría utilizar el Diccionario de Datos como técnica de documentación? En caso afirmativo definir un flujo posible.

Mencione 2 entidades que se pueden definir a partir del texto y complete la información que debería almacenar.



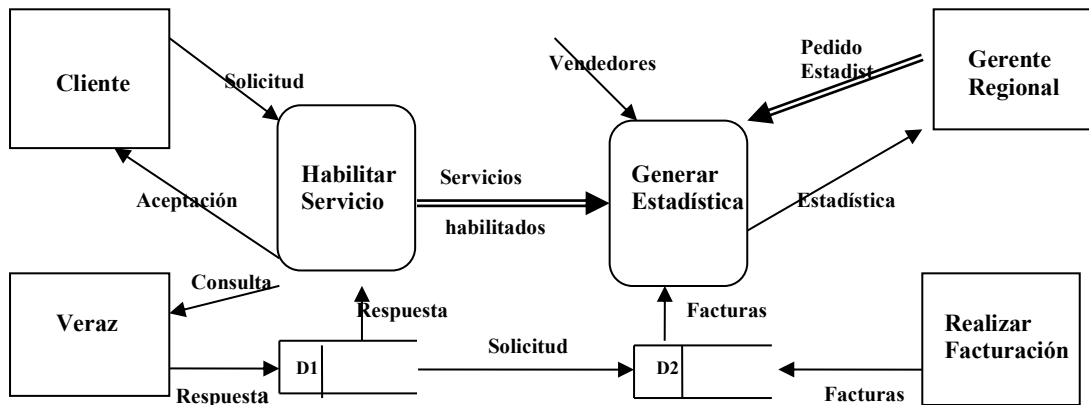
138) Ejercicio DFD 2 - Corrección

Objetivo: Dado el siguiente texto indicar si la resolución graficada es correcta o no. Si hay errores, indicarlos claramente.

Cada vez que un cliente nuevo solicita un servicio, el vendedor ingresa los datos del mismo (código de cliente, razón social, dirección, teléfono). Antes de aprobar el alta de servicio, se controla que el cliente no exista en la base de datos “Clientes Inhabilitados” y que el mismo sea apto para poder utilizar el servicio. Para saber si un cliente es apto o no, se consulta en el momento al sistema de Veraz que posee la empresa. Si el cliente es apto, pasa a darse de alta en “Servicios Habilitados” y se envía una nota al Gerente de Marketing avisando del nuevo servicio habilitado. Si el cliente no es apto, se le informa la situación al vendedor para que se lo comunique al cliente.

Cuando el Gerente Regional lo cree conveniente, realiza un pedido de reportes estadísticos. Para ello se reúne la información de los nuevos servicios habilitados junto con las facturas pagas (las genera mensualmente Facturación a través de su proceso “Realizar Facturación”) y los datos de los vendedores, todo esto se procesa la misma noche del pedido y se confecciona un informe estadístico que será enviado al Gerente Regional. Una copia del informe se genera para el director.

====> Indica el flujo activador o estímulo



139) Tarjeta de viaje – 2013

Objetivos: Armar el diagrama de contexto y definir los eventos y funciones principales del sistema.

La Secretaria de Transporte ha implementado, en todo el país, el pago de los viajes en medios de transporte públicos a través de la tarjeta SUBI (Sistema único de boleto integrado). Para poder utilizarla los pasajeros deben hacer una recarga previa en cualquier centro habilitado (kiosco, boletería de subte, boletería de tren, etc.). Cuando el pasajero quiere recargar debe permitir que el dispositivo lector identifique la tarjeta. Se verifica que no está inhabilitada en cuyo caso se controla que el monto a cargar este dentro de los montos permitidos para el tipo de centro. Si el monto no está dentro de los montos permitidos se le solicita autorización al Supervisor de Área. Si el supervisor lo autoriza se confirma la carga actualizando el saldo. Para ello se busca en forma online el archivo Tarjetas Activas (Nro. tarjeta, fecha habilitación, DNI del titular, código del centro de entrega, saldo). Aparece en el display del dispositivo, para que el usuario lo visualice, el nuevo saldo de la tarjeta. Además, se graba un nuevo registro en el archivo Movimientos donde se detalla nro. tarjeta, fecha, monto, tipo de movimiento (se le asigna “recarga”). Al momento de registrar el pago de un viaje también se graba este archivo, pero en tipo de movimiento se le asigna “Debito”.

Si la tarjeta no es válida se despliega un mensaje en el display del dispositivo donde el pasajero puede ver que la lectura no fue válida y que por lo tanto no se podrá realizar la carga. El pasajero deberá acercarse a un centro de gestión autorizado a realizar el reclamo. Todos los días a las 10 de la mañana el sector Canales genera para cada tipo de centro habilitado el monto máximo de carga permitido.

Cuando el pasajero paga un viaje el dispositivo lector verifica que la tarjeta tenga saldo suficiente. Si no lo tiene le muestra al pasajero en el display el mensaje “saldo insuficiente”. Por cada viaje pagado con la tarjeta SUBI, el dispositivo genera y transfiere electrónicamente el detalle del mismo (Nro. tarjeta, tipo de transporte, fecha, hora) al sistema de viajes de la secretaria de transporte.

El último día hábil de cada mes el responsable asignado en cada medio de transporte debe seleccionar la opción “Generar estadísticas”. En base al detalle de los viajes pagados con la tarjeta SUBI se genera una estadística que indica el medio de transporte, banda horaria (se detalla hora por hora), cantidad total de pasajeros que viajaron en esa hora y cantidad total de pasajeros que pagaron con la tarjeta en esa hora. La estadística se transfiere electrónicamente al Ministerio de Transporte. También se genera un listado con la misma información para el responsable asignado en cada medio de transporte. El responsable archiva cada una de estas estadísticas en la carpeta “Estadísticas Mensuales SUBI”

Las tarjetas se venden en los centros expendedores (kioscos o poli rubros) y luego deben activarse en un centro de gestión autorizado. Cuando un propietario de kiosco o poli rubro quiere convertirse en un centro expendedor, desde la secretaria de transporte, se le solicita entre otra documentación un certificado de constancia de antecedentes. Para obtenerlo el propietario lo solicita en otro organismo, la Policía Federal Argentina (PFA). Completa el formulario KA201. Luego, en la recepción de la PFA, controlan el formulario contra el archivo “Deudores” que diariamente genera el

sector Antecedentes. Si no tiene antecedentes, consulta en forma online si está registrado en el Padrón de Infractores. Si está registrado genera un comprobante de aceptación de trámite por duplicado (DNI propietario, nombre y apellido, dirección, fecha inicio de trámite, trámite solicitado). El original para el propietario (para que lo presente en la Secretaria de Transporte) y el duplicado para el Supervisor de Antecedentes.

Cuando, en la Secretaria de Transporte, se determina que la tarjeta tiene saldo suficiente al momento de controlar el pago de un viaje se actualiza el saldo.

El archivo de Movimientos se genera para el Controller quien el último día hábil del mes lo retira para realizar el balance de viajes.

140) Parcial 2013 DFD A

Objetivo: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos relacionado al siguiente enunciado. Identifique al menos 2 Casos de uso, indicando una breve descripción y el contexto del sistema SW al que pertenecen.*

La empresa Cantarero y Cía. se dedica a exportar mercadería a distintos países de todo el mundo.

Los clientes se contactan con la empresa expresando el deseo de adquirir sus productos y servicios. Ante cada consulta que se realiza en la web, el cliente indica si desea adquirir un producto o utilizar uno de los servicios de la compañía. Las consultas web son atendidas por Miriam, la asistente de Marketing, que analiza la consulta y envía un folleto con la descripción de cada uno de los productos que se pueden adquirir (Mensualmente desde marketing se recibe la lista de productos y servicios), donde se indica el código del producto o servicio y sus respectivos precios.

Cuando el cliente hace un pedido de productos, se genera internamente por duplicado, una nota de pedido. El original se envía a depósito, donde se prepara el pedido para ser despachado, y el duplicado se archiva con los pendientes de envío. Por otra parte, se le notifica vía correo electrónico al director, para que este tenga conocimiento de la concreción de la venta y del monto de la misma. Si el pedido es aceptado, se le notifica al cliente con un correo electrónico donde se adjunta el comprobante de envío.

Los lunes, miércoles y viernes se generan las facturas para los clientes. Según el producto comprado por el cliente se otorga un descuento que varía según el volumen de la compra. Los descuentos están preestablecidos por el director de la empresa. Una vez definido que descuento aplica a cada pedido, se envía al cliente la Factura, en formato digital, adjuntado a un correo electrónico.

Los clientes pueden realizar el pago en la página web de la compañía o en un PagoReFacil. Una vez recibido el cobro de las mercaderías por parte del cliente, se da el visto bueno para que del depósito se envíe el pedido. Según las normas establecidas previamente por la aduana, junto con el recibo de la compra, se da aviso a la aduana que el cargamento con mercadería se encuentra en tránsito, con el fin de que algún encargado reciba la mercadería para realizar la verificación de la misma. Una vez que la aduana verifica que las mercaderías cumplan con los requisitos preestablecidos y da el ok, los productos son entregados en la dirección indicada por el cliente. Junto con el producto, se entrega el remito del envío.

El último jueves de cada mes, el Jefe de Vendedores se junta con el Gerente de Ventas y el gerente de Marketing para hacer un control sobre las ventas durante el mes, utilizando el informe generado semanalmente de ventas y presupuestos. Los Gerentes pueden emitir nuevas políticas en cuanto a las futuras ventas de la empresa en el caso de que las ventas no sean buenas.

141) Parcial 2013 DFD B

Objetivo: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos relacionado al siguiente enunciado.*

TodoFutbol Entertainment es una empresa dedicada a la organización de torneos amateurs de futbol. Anualmente organiza 4 torneos con 20 equipos cada uno. Cada tornero tiene una categoría, siendo el “Torneo A” el de mayor categoría.

Cada equipo que quiere inscribirse llena el formulario de la página web, completando los datos de cada participante e indica si ya había jugado previamente algún torneo. Los equipos nuevos siempre se inscriben en el torneo de menor categoría.

Dos semanas antes del inicio de los torneos, el comité organizador analiza las inscripciones de los nuevos equipos, verifica que ninguno de los inscriptos este anotado en más de un equipo y analiza las confirmaciones de los equipos ya participantes que fue recibiendo el comité. Estas confirmaciones son enviadas por los equipos que ya están participando de los torneos de mayores categorías. Con la lista completa de los equipos participantes, envía las confirmaciones a los equipos, tanto a los que están confirmados para jugar como los que quedan afuera.

Una semana antes del inicio de los torneos, el área de Operaciones se encarga de armar los fixtures de cada torneo, teniendo en cuenta los equipos que están inscriptos, los lugares y horarios reservados para la competencia y las preferencias de horarios de cada equipo. No siempre se puede cumplir con las preferencias, y en el caso de que la alternativa sea muy diferente a la elegida, se consulta a los equipos afectados para ver si pueden jugar en ese horario. Una vez completado el fixture, se envía una copia del mismo a cada equipo y al administrador de la página web para que los publique en el sitio de TodoFutbol.

Los partidos se juegan los sábados y se envían los resultados de los mismos al área de operaciones quien valida contra el fixture los partidos y se encarga de enviar mensualmente al Director de Marketing de TodoFutbol Entertainment dos informes. El primero contiene las altas de nuevos equipos y el segundo las posiciones de los diferentes torneos, que también es enviado semanalmente al responsable de la página web para que actualice la información.

142) Parcial 2018 - Descarga de Residuos

Objetivo: Armar el diagrama de contexto. Definir los eventos y funciones principales del sistema. Armar el diagrama de flujo de datos.

Los buques generan desechos o residuos que deben descargar en los puertos en los que realizan escalas. Estos desechos se clasifican en Marpol tipo C (desechos procedentes de la cámara de máquinas o de los elementos de depuración de combustible y aceites de los motores de los buques) o Marpol tipo D (basuras sólidas de los buques y desechos relacionados con la carga: maderas de estiba, embalajes, flejes, etc).

Las empresas autorizadas para la recepción de los desechos (instalación receptora) garantizan la prestación del servicio en todos los muelles de los distintos puertos, durante las 24 horas del día los 365 días del año. La Capitanía Marítima, como órgano oficial marítimo, autoriza a estas empresas a realizar sus actividades en los distintos puertos del país.

El capitán del buque que arribe al Puerto debe notificar a la Capitanía Marítima y a la empresa receptora de desechos autorizada la cantidad y tipo de desechos Marpol que entregará, así como la capacidad máxima de almacenamiento. El capitán, con una antelación de 24 horas de la llegada del buque a puerto, debió presentar el modelo de notificación. En la empresa receptora autorizada se verifica que esa notificación se realizó en el tiempo establecido. En la comunicación, vía teléfono, fax o transmisión electrónica de datos, enviada a la instalación receptora se detallaron todos los datos necesarios para la prestación del servicio: tipo de residuo, cantidad, muelle de atraque, datos del buque (nombre del buque, tamaño, código internacional de identificación, bandera), fecha de llegada, hora estimada de llegada, hora estimada de salida, limitaciones o particularidades del servicio (bombeo propio del buque, necesidad de usar sistema de bombeo de la empresa, etc). La instalación receptora debe procurar en todo momento evitar demoras innecesarias al buque u obstáculos al resto de operaciones del buque en puerto. Se valida si, entre los desechos que tienen previsto descargar en el puerto, existen desechos de cocina que contienen productos de origen animal procedentes de países determinados ya que para esos desechos se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. Esas normas sanitarias están establecidas en el Reglamento Del Parlamento Europeo. Si la notificación cumple con las normas establecidas se informa mediante mail (empresa receptora, fecha aceptación, fecha servicio, hora servicio y datos del buque) a la Autoridad Portuaria sobre el servicio de retiro de residuos aceptado siempre y cuando se constate que Capitanía Marítima haya autorizado al buque a entregar desechos en el puerto (consulta online al archivo Autorizaciones Diarias).

Para determinar si la Capitanía Marítima autoriza o no la entrega de desechos debe tenerse en cuenta si son buques de pesca fresca y embarcaciones deportivas o de recreo autorizadas para un máximo de doce pasajeros. En este caso se debe validar que el buque este inscripto en el Registro Especial de Navegaciones de la Prefectura Naval. Si no está inscripto se deniega la descarga de desechos extendiendo el certificado de exención de entregas enviando generando el archivo Autorizaciones Diarias que estará disponible para la consulta desde todas las empresas receptoras de desechos autorizadas.

Sobre los servicios de retiro de residuos aceptados es importante guardar fecha aceptación, fecha servicio, hora servicio asignada, residuos (tipo de residuo, cantidad), muelle de atraque, buque (nombre del buque, bandera, matrícula capitán, nombre capitán, puerto origen, puerto destino final), todos los recursos materiales afectados (código recurso, descripción y cantidad) y todas las personas asignadas al servicio (legajo).

Una vez confirmada la contratación del servicio, la empresa autorizada para la recepción de los residuos debe organizar la prestación del servicio. Diariamente, entre las 21 y 22 horas planifica el servicio. Como primera instancia define, en función de los servicios de retiro de residuos aceptados, los medios materiales que utilizará. Para esto se tiene en cuenta que todos los desechos son recogidos desde tierra, mediante camión cisterna o bien en contenedores dispuestos a pie del buque según el tipo de desecho. Para determinar el medio a utilizar se consulta el Anexo V del Convenio Marpol. Si son residuos tóxicos o peligrosos (procedentes de los trabajos de mantenimiento rutinario del buque o desechos de cocina procedentes de productos de países extracomunitarios) se genera un formulario de reserva de contenedores especiales para que el sector Contenedores los prepare. Según la fecha y hora de prestación del servicio asigna el personal (entre ellos se designa un responsable del servicio) según la disponibilidad definida diariamente por Recursos Humanos. Se actualiza legajo, nombre y apellido, tipo documento y número de documento de las personas asignadas, así como los recursos materiales afectados al servicio de retiro de residuos aceptado.

Esta planificación preliminar se envía por mail al Supervisor de Servicios quien, apenas puede, la analiza y la autoriza o rechaza. Si es autorizada se emite una orden de prestación de servicio por triplicado. El original para el responsable del servicio, el duplicado para la Capitanía Marítima del puerto y el triplicado se archiva. Mediante fax o transmisión electrónica de datos se le envía la orden de prestación al capitán del buque.

Una vez prestado el servicio, la recepción de residuos quedará registrada en un remito de servicio finalizado firmado por el oficial de guardia en el buque. La instalación receptora de los residuos entrega el correspondiente Certificado de recibo de residuos Marpol debidamente sellado y firmado por el Supervisor de Servicios.

Mensualmente, el último día corrido, las instalaciones receptoras de residuos Marpol realizan la certificación generando un archivo de los servicios prestados teniendo en cuenta los remitos de servicios finalizados y los certificados de recibo de residuos emitidos. Se verifica el detalle del servicio en las órdenes de servicio emitidas. El archivo se copia, mediante ftp, en el servidor de la Capitanía Marítima. La Autoridad Portuaria tiene acceso a esa ubicación para obtener una copia del archivo.

También se adjunta un pdf con los certificados de recibo de residuos Marpol escaneados.

Se establecen tarifas para la prestación del servicio de recepción de desechos procedentes de buques. Las tarifas fijas de las instalaciones receptoras incluyen la recogida de desechos, traslado, almacenamiento, clasificación y tratamiento o eliminación. Sin costo adicional, el buque podrá entregar, antes de cumplir el séptimo día de escala, la totalidad de los desechos que haya indicado en la notificación de desechos antes de entrar en el puerto. Si la descarga se realiza a partir del séptimo día de escala, el buque debe abonar un costo o tasa adicional definido en función del Tarifario de Servicios Marítimos. Las tarifas fijas y costos adicionales se determinan al momento de planificar el servicio y debe informarse en la orden de prestación de servicio.

143) Parcial 2018 – Mundial

Objetivo: Armar el diagrama de contexto. Definir los eventos y funciones principales del sistema. Armar el diagrama de flujo de datos.

El Centro de Entradas de la FIFA tiene el siguiente procedimiento para adjudicar entradas para el mundial de fútbol Rusia 2018:

Cuando un interesado se acerca a Recepción completa un formulario de solicitud de entradas. El formulario detalla los datos del cliente, la cantidad de entradas y el partido al que quiere asistir. El interesado es el responsable de llenar el formulario y debe presentar una copia del mismo, vía email o por fax.

Luego de completar el formulario, se verifica si el cliente se encuentra entre las personas con prohibición de entrar a los estadios (información provista por el departamento de Seguridad de la FIFA). Posteriormente, se consulta al departamento de ventas de la FIFA, si existen entradas disponibles para el partido, el precio de las mismas y dónde se pueden retirar. Una vez realizadas ambas comprobaciones, si todo está bien, se informa al interesado el precio de las entradas junto con los lugares dónde puede retirarlas. Cuando el cliente confirma la reserva de las entradas, se le entrega un comprobante de entradas solicitadas y se agrega un registro al listado de solicitudes validadas.

Una vez que el cliente se acerca con el comprobante de entradas solicitadas se procede a gestionar la entrega de las entradas. Como la FIFA quiere que asistan los residentes rusos al evento, existen diferentes descuentos disponibles para los locales. La información detallada de los diferentes descuentos la provee el departamento de Promociones y Descuentos de la FIFA. Luego de determinar el descuento correspondiente se entrega al cliente la/s entrada/s y se agrega un registro al listado de entradas vendidas que tiene el comité organizador de Rusia 2018.

Cada 45 días el Centro de Entradas genera un informe de entradas vendidas. Dicho informe se envía, mensualmente, a la secretaría de Estadísticas de la FIFA para que se mantenga una estadística de la cantidad de entradas vendidas para el Mundial Rusia 2018, y semanalmente al departamento de Marketing de la FIFA.

144) Importación - 2009

Objetivos: Armar el diagrama de contexto. Definir los eventos y funciones principales del sistema. Armar el diagrama de flujo de datos.

La tramitación necesaria para la comercialización de mercaderías importadas es la siguiente:

La mercadería que entra al país es registrada por la Aduana, quien se ocupa de documentar sus condiciones de ingreso.

La AFIPP hace el control de su estadía en el país.

Cuando el importador decide comercializarla realiza el siguiente procedimiento: confecciona una solicitud de comercialización por triplicado. El original lo presenta en la Oficina de Comercio Internacional, el duplicado lo entrega en la Aduana y el triplicado lo guarda para sí mismo.

No bien puede, la Oficina de Comercio Internacional le da curso, consulta los antecedentes que recibió de la AFIPP. Si son malos rechaza la solicitud, si son buenos consulta los de entrada al país que posee la Aduana. Si son malos rechaza la solicitud; si son buenos, entrega al interesado un formulario de aranceles, para que abone los derechos de comercialización.

Los derechos de comercialización se cobran en función de un porcentaje, de acuerdo al tipo y cantidad de mercadería que se trate. El importador presenta el formulario de aranceles en la Caja, el cajero completa la cifra a pagar, comprueba que el resto de los datos se haya completado, recibe el pago, sella y devuelve el original como constancia de pago y archiva el duplicado por fecha.

Con las solicitudes aceptadas y rechazadas, la Oficina de Comercio Internacional elabora trimestralmente un informe de resultados, que envía al INDECC para hacer estadísticas respecto de la importación de mercaderías y poder establecer el déficit de la balanza comercial.

145) Imperial - 2009

Objetivo: Dado el siguiente texto, realizar el diagrama de contexto con la lista de eventos, el DFD y el Diccionario de Datos de dos flujos y una demora.

La empresa *Imperial Consulting Inc.*, quiere reflejar el funcionamiento de su sistema de acreditación del personal para asistir a convenciones.

Para esto, las personas que quieren asistir a una determinada convención presentan una solicitud vía mail, donde envían sus datos personales y su legajo. Con el pedido, se verifica si son empleados y a qué área pertenecen (información brindada por el área de Personal).

Se consulta, en ese momento a recursos humanos si esa persona ya asistió antes a otras convenciones y cuales fueron. Una vez hechas todas las validaciones, y si está todo bien, se agrega al listado de inscriptos. En caso contrario se lo rechaza. En ambos casos se notifica al solicitante, y si es negada se aclara el motivo del rechazo.

Con los inscriptos se realiza la selección definitiva para la asignación de las vacantes, haciendo uso de la información de las convenciones (tanto las ya realizadas como aquellas a realizarse). Recursos Humanos brinda información sobre las realizadas con anterioridad y las personas que asistieron en su momento. La gerencia genera da curso, según su criterio, a la selección. Se notifica al solicitante el resultado.

Todos los días 3 (a las 9 hs) se genera una estadística con los seleccionados, los inscriptos y los rechazados. Esta estadística es enviada el mismo día al departamento de Recursos Humanos y al día siguiente al Gerencia General para su conocimiento.

La información de las convenciones a realizarse viene del sector Capacitación quien determina las diferentes convenciones a realizarse, vacantes de cada una, tema y un indicador de perfil de asistentes.

146) Ticketronn - 2009

Objetivo: Armar el diagrama de contexto, definir los eventos y funciones principales del sistema y armar el DFD.

La venta de entradas en el sistema Ticketronn se realiza de la siguiente forma:

El cliente puede adquirir las entradas de distintas formas: en boleterías donde se lleva a cabo el espectáculo, en boleterías localizadas en sitios remotos, comercios autorizados, etc.

Cuando se hace una solicitud, el sistema determina lugar y fecha del espectáculo (algunos clientes tienen información errónea sobre el mismo). Para esto se lleva un calendario maestro por la Gerencia de Promoción. Si corresponde, se provee al cliente de información, sobre diversos espectáculos en la misma fecha o en otra diferente.

Una vez que el cliente selecciona el evento y la fecha, el sistema le asigna los asientos, de acuerdo con un plano maestro. A medida que se otorgan los asientos, el plano maestro se actualiza para indicar la disponibilidad de los lugares.

Cuando el cliente confirma su acuerdo, el sistema habilita la cobranza. El precio de la entrada está en función del evento, de la hora, del lugar y de la localidad en la que se realiza el espectáculo. También varían de acuerdo al patrocinador del evento. Por ejemplo, es común que el precio de las entradas sea menor, en caso de que el cliente sea jubilado; de acuerdo al tipo de espectáculo también se realizan descuentos a estudiantes. Algunas entradas son distribuidas sin costo por la administración o los patrocinadores del evento, aún en estos casos solicitan las entradas a través del sistema. Las entradas cobradas y entregadas se registran en el Archivo Diario de Movimientos de Entradas.

Se registra información de cada una de las ventas y cobros para que Marketing lleve el control y la liquidación para los administradores y patrocinadores.

147) Comunicación - 2009

Objetivos: Armar el diagrama de contexto, definir los eventos y funciones principales del sistema. Armar el DFD.

Diariamente, se verifica, en base al archivo FACTURAS del Sistema de Gestión Comercial, que existan comprobantes pendientes de cobro que hayan superado la fecha de segundo vencimiento (estipulada en un plazo de días posterior a la fecha del primer vencimiento).

Para aquellos clientes, a los cuales se les detectaron facturas en la condición mencionada, o que posean un monto total de la deuda acumulada, superior al límite de crédito asignado (indicado en el archivo maestro de CLIENTES), se dispara el proceso de morosidad.

La primera etapa del proceso de morosidad es el aviso de incomunicación al cliente, que consiste en la emisión de cartas a los domicilios particulares de los clientes impagos.

En el caso de que no se reciba una respuesta en una semana, se pasa a la segunda etapa en la que se genera la orden de incomunicación. Dicha etapa, tiene como objetivo generar el archivo INCOMUNICA, con el detalle de la situación del cliente para que el sistema Técnico lleve a cabo la acción correspondiente. Se deben indicar los números de servicio del cliente afectados por la deuda, según el archivo SERVICIOS CLIENTE, también del Sistema Comercial.

Una vez resuelta o cumplimentada la incomunicación, el Sistema Técnico le informará al Departamento de Clientes Morosos acerca de la ejecución de la misma y se guardará la información recibida en los archivos correspondientes.

Al recibirse la confirmación de la incomunicación realizada, se emite una carta para el cliente, informándole la futura baja del servicio, a menos que regularice su situación. Se envía una copia de la misma, al Departamento Legales para que quede como antecedente de las acciones tomadas.

148) Títulos

Objetivos: Analizar el siguiente texto y realizar el diagrama de contexto, tabla de eventos y DFD correspondientes.

Cuando un alumno rinde su último final, se presenta en la oficina de Títulos y presenta el “Formulario K0021”, una fotocopia del documento y la libreta universitaria (con toda esta documentación se genera un expediente). Se controla que el formulario se haya completado correctamente, se verifica que los datos personales y académicos coincidan con el archivo ‘Datos Actualizados’ que quincenalmente envía la Secretaría Académica. Si todo es correcto, se genera un comprobante de aceptación, por duplicado, donde consta la fecha de inicio del trámite, la documentación presentada y el tipo de trámite que se inicia (Extensión de título, Revalidación del título, etc). El duplicado se envía al Secretario de Decanato junto con el expediente y el original se le entrega al alumno.

En Decanato, cuando termina el período lectivo, el secretario envía los expedientes recibidos a la supervisora de Títulos, Ana Martínez, quien se encarga de distribuirlo entre todos los analistas del sector. Primero se verifica que no adeude ningún final del plan que corresponda. Si adeuda alguna materia se genera una nota de rechazo de expediente que se envía junto con el expediente a la oficina de Títulos. Si no adeuda materias, se controla que haya cumplido con el régimen de correlatividades. Si hay alguna infracción de correlativas se genera una nota de documentación incorrecta que se le envía al alumno. En la nota se detalla la/s materias en las que se cometió una infracción.

Cuando el alumno recibe la nota de documentación incorrecta controla las materias contra el plan de correlativas y si constata que no cumplió con el régimen de correlativas genera una nota de Excepción de correlativas por triplicado, el original lo presenta en Mesa de Entradas, el duplicado lo envía a la oficina de Títulos y archiva el triplicado.

Si en Decanato se constata que no cometió ninguna infracción, se aprueba el expediente y se genera un pedido de Extensión de Título por duplicado y un memo por triplicado. El original del pedido de Extensión de Título se envía junto con el expediente al Ministerio de Educación. El original del memo, que acredita que el expediente fue enviado al Ministerio, se envía a la oficina de Títulos, el duplicado al Secretario de Decanato y el triplicado se archiva.

149) Venta de Boletos de Tren - 2009

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente texto, realizar el DC, DFD, el DD de dos flujos de datos y de una demora y la DP de 1 evento.

El sistema consiste en la venta de boletos para trenes de larga distancia que realizan el trayecto Ciudad de Buenos Aires – Posadas sin paradas intermedias. La venta se realiza por personal de Ferrocarriles Argentinos en las ventanillas destinadas a tal efecto en las estaciones de Retiro y Posadas. Cada tren que realiza el trayecto está formado por una locomotora y ocho vagones. Cada vagón dispone de 60 plazas (30 de ventanilla y 30 de pasillo). El tren dispone de dos clases de boletos: turista (vagones 5 a 8) y pullman (vagones 1 a 4). Cada clase de boletos tiene un precio. A su vez existen dos tipos de plazas en función de si el viajero es fumador (vagones 6, 5, 4 y 3) o no fumador (vagones 8, 7, 2 y 1). El pago de boletos se puede realizar en efectivo o mediante tarjeta de crédito. El pasajero informará también al personal que lo atiende la cantidad de pasajes que desea, la clase (Turista o Pullman) en la que desea viajar y el tipo de plaza (vagón fumador o no fumador). Si no hay disponibilidad suficiente en el tren para poder transportar al pasajero según su solicitud, el personal de venta le ofrecerá al pasajero inscribirse en una lista (Lista de espera) en donde se indicaran lo solicitado por el pasajero y su número telefónico.

El supervisor de un viaje debe poder revisar la disposición de los pasajeros según si viajan en turista o pullman. En caso de que el pasajero este viajando en una clase superior en precio a la adquirida se le cobrara la diferencia.

El encargado de seguridad de las vías debe poder consultar los trenes que circularán por ellas en un determinado horario. Toda la información es mantenida por personal de Ferrocarriles Argentinos en las oficinas centrales de la empresa.

150) Magios - 2009

Objetivos: Documente la información mediante DC, LE y DFD. Realice el DD de dos flujos de datos y una demora.

Hace ya 500 años se creó un grupo secreto y selecto de personas denominados los MAGIOS. Ellos realizan su selección de socios todos los días.

Al fin de cada mes, en el sector de bajas, se determina qué socios deben ser eliminados del movimiento MAGIO (por diferentes motivos, sea antigüedad, o por no estar con su cuota social al día, etc). Controlando el archivo de posibles bajas, se citan a los socios en cuestión que no cumplimentan con algunos de los requerimientos antes nombrados y, se les solicita concurrir con su credencial, para proceder con su expulsión definitiva del movimiento MAGIO.

El postulante que desea formar parte de este grupo debe presentarse en la recepción del Palacio Central con su documento en mano y solicitar una entrevista con el jefe supremo. Si se le otorga la misma, se completa la planilla de audición en dos copias, con los datos del documento del individuo y se actualiza el archivo de postulantes. El duplicado se le entrega al postulante y el original se envía a admisión. El comité analizador evalúa los datos en el sector de admisión, donde cruzan las bases del archivo de postulantes y el archivo de posibles bajas en conjunto con la planilla. Si se determina que puede ser nombrado un miembro de la secta, se avisa al postulante y se lo hace dirigir al 1er subsuelo donde el sector de ingreso lo evaluará. Una vez allí el postulante se dirige hacia un tribunal compuesto por los más altos funcionarios y más antiguos socios de los MAGIOS. Una serie de pruebas rigurosas y secretas determinan si el postulante puede ser miembro o no.

Si supera las pruebas, se sella la planilla en poder del flamante socio y se crea una credencial identificatoria. Ambas son entregadas al postulante que debe controlar, de estar correctas, debe firmar el dorso de la credencial para mantener su confidencialidad y su no transferencia.

Si no supera las pruebas deberá firmar un acuerdo de confidencialidad, el cual prohíbe toda especie de divulgación o propagación del movimiento MAGIO y de los ideales que con él se quieren transmitir.

El acuerdo firmado debe ser archivado de manera definitiva en el archivo de postulantes rechazados

151) Parcial 2007 DFD - MacMickey

Objetivos: Documente la información mediante DC, LE y DFD.

La cadena de comidas rápidas “MacMickey” posee un sistema que se encarga de la atención de los clientes que lleguen con sus autos y que quieran comer dentro de ellos. Se les entregará su pedido previo pago. Para poder acceder al servicio, el cliente se presenta con su auto en la primera ventanilla del local y es atendido por una persona (puede ser hombre si es de noche o mujer si es de día). Allí el cliente hace su pedido. Puede pasar que el cliente, ya sea porque es su primera vez o porque quiera probar otros menús, le pida al empleado que lo atiende, recomendaciones o información sobre los menús que se ofrecen.



Cuando el cliente se decide y realiza el pedido, el empleado se comunica mediante un micrófono con la cocina (en la cual trabaja mucha gente) e informa el pedido para que se realice (a veces lo tienen precocido y lo re-re-re-calientan). Una vez listo el pedido, se lo entregan al empleado de la ventanilla 3 para que este a su vez se lo entregue al cliente.

Una vez que el cliente finalizó su pedido en la caja 1, el empleado le informa que se presente en la ventanilla siguiente y que allí realice finalmente su pago.

El cliente avanza con su auto (a veces rápido, otras lento...pero eso no viene al caso) y al llegar a la ventanilla, el empleado le dice el importe total. El cliente saca de su billetera o de otro lado el dinero para pagar y se lo entrega al empleado. Este lo registra en la máquina, actualiza los ingresos en un archivo que posee la empresa, imprime un ticket y se lo da al cliente, informándole también que se dirija a la tercera (y ultima ventanilla) para retirar el pedido.

Puede que el cliente sea un SuperCliente (ya que visita el local seguido). En ese caso, se le hace un descuento. Para ello, al momento de pagar, el cliente le deberá presentar una tarjeta (posee sus datos y puntos acumulados por sus compras). El empleado, consulta con un archivo de descuentos y efectúa el pago.

El cliente avanza nuevamente con su auto y al llegar, luego de que el cliente le entregara el ticket del pedido, el empleado nro. 3 (a veces puede que atienda el mismo que atendió en la ventanilla 2) entrega el pedido deseándole suerte en el viaje.

Mensualmente el local realiza estadísticas de los SuperClientes, y se las envía al Jefe del Local para que luego se comunique con el Jefe de todos los locales del país.

152) Obra Social OMIT

Objetivos: Documente la información mediante DC, LE y DFD.

Con la idea de poseer una agenda fluida y ordenada, el Dr. Mendez (clínica general), de la obra social OMIT, programa un sistema especial con el cual asignar sus respectivos turnos.

Dada la reputación del doctor, suele tener varias semanas ocupadas, por lo que los pacientes necesitan reservar con bastante anticipación, razón por la que la mayoría recurre al teléfono o, para casos, especiales se puede hablar directamente con la recepcionista, la señora Zubiaurre. Sea cual fuere el caso, luego de que el paciente especificó que llamó o vino para reservar turno con el doctor Mendez, la señora Zubiaurre le informa los días y horarios libres que posee el doctor, si alguno le es conveniente al paciente, procede a darle sus datos (nombre y apellido, número de teléfono, obra social y si ya fue o no tratado en este establecimiento).

Si el paciente nunca fue tratado en el establecimiento, la recepcionista le avisa al doctor que hay un nuevo paciente (entregándole los datos tomados), éste va a sus archivos donde toma una historia que completa con los datos dados anteriormente tomados y se la da a la señora Zubiaurre para que la guarde y la entregue al paciente cuando llegue, para completar algunos datos específicos que no le fueron solicitados por teléfono. Si el paciente ya tiene historia con el Doctor, se le asigna el turno normalmente.

Existe la posibilidad que algún paciente llegue sin horario dado que puede ser una emergencia. Sólo se atienden de esta forma pacientes con historia clínica. Si este es el caso, el paciente procede a llenar una plantilla especial (entregada por la recepcionista) describiendo los síntomas que posee. Esta planilla es devuelta a la recepcionista, quien la envía inmediatamente al doctor.

Dado el tamaño de OMIT, existen varios planes de salud, todos con privilegios y desventajas. Los mejores cubren casi todos los gastos, pero algunos no, por lo tanto, los pacientes tienen que pagar la diferencia solamente en efectivo dado que en el pasado hubo ciertos inconvenientes con los otros medios de pagos. Para esto, el doctor le informa a la recepcionista los exámenes realizados. Con esta información, la recepcionista consulta los exámenes cubiertos por la obra social y en caso de que alguno no esté cubierto, se consulta su costo para luego cobrárselo al paciente. Si el paciente no llega en el momento a pagar sus deudas, se toma nota y almacena, preparándose un sistema de pagos por cuotas, pero no se le permite reservar futuros turnos.

Todos los sábados la recepcionista envía a la central de OMIT un papeleo estándar proveniente de dicha Obra Social, con relación a los turnos dados, los medicamentos recetados, estudios realizados y las horas de trabajo que realizó.

153) SCNF

Objetivos: Documente la información mediante DC, LE y DFD.

SCNF es una empresa dedicada a la venta de tickets para trenes internacionales. Para ello dispone de varias formas por las cuales los clientes pueden hacer la reserva de sus pasajes, como ser vía web, en sucursales propias o vía telefónica.

También dispone de un complejo sistema de reserva de pasajes. Cuando los clientes solicitan información sobre que opciones existen, los recepcionistas le piden al cliente los días de viaje y los destinos del mismo. Consultan con los horarios disponibles, que reciben diariamente de las diferentes compañías de trenes con las que operan, y también verifican en los sistemas de reservas de esas compañías que ubicaciones se encuentran disponibles. También se verifica si es necesario realizar combinaciones entre trenes.

Con esta información y con los precios de los pasajes, que obtienen del departamento de ventas, arman un presupuesto que se le entrega al cliente con las diferentes opciones existentes.

Los clientes que desean reservar un pasaje seleccionan la opción que desean y el operador comienza la reserva de los pasajes. Al reservar, se debe evaluar que los asientos y tramos elegidos aún estén libres. Un viaje puede tener varios tramos y cada tramo ser operado por una compañía diferente. Para la evaluación se consulta nuevamente los sistemas de reservas. Si todos los asientos de un tramo están libres, se le informa la reserva del viaje a la compañía seleccionada para dicho tramo. Las compañías, al recibir la reserva, la ingresan a sus sistemas para que queden inhabilitadas en nuevas consultas. Cuando la compañía devuelve la conformidad de la reserva, se emiten los pasajes del tramo. Si algún tramo no está disponible, se cancela la reserva de los pasajes emitidos (En el caso de que el viaje incluya más de un pasaje) y se le avisa al cliente para que vuelva a elegir otras opciones. Si todos los tramos pudieron ser reservados se entregan los pasajes al cliente.

Mensualmente se emite un listado de los pasajes emitidos por las compañías y se comparan con los pasajes utilizados (Información enviada por las diferentes compañías de trenes) para evaluar las diferencias y generar un resumen de ventas y pasajes, que es enviado al departamento de ventas y, cada dos meses, al departamento de Marketing, que utiliza la información para realizar campañas de promociones.

154) BuyMeIn - 2012

Objetivos: Documente la siguiente información mediante DC, LE y DFD.

BuyMeIn es una empresa de publicidad que se encarga de la comercialización de anuncios y publicidades en la vía pública. La gestión de la venta de anuncios se realiza entre las áreas de Marketing y de Ventas. Los comerciantes que desean publicar un anuncio completan un formulario en la web indicando que tipo de anuncio desean contratar. La empresa también posee vendedores que circulan por la calle ofreciendo el servicio a distintos comerciantes. Cuando un comerciante contrata el servicio a través del vendedor, es el vendedor quien completa el formulario. En dicho formulario se ingresa el nombre del anunciante, el CUIT, el tipo de anuncio que desea contratar y el mensaje que debe contener el mismo.

Con las solicitudes recibidas, el área de ventas analiza los descuentos que se pueden otorgar en función de los criterios enviados por marketing, y registra los datos de los nuevos clientes o actualiza los mismos sin ya estaban ingresados como clientes. Con la solicitud evaluada, se le envía un e-mail a los comerciantes confirmándoles que se recibió la solicitud y se comienza la preparación de los anuncios.

Al inicio de cada semana, Marketing analiza todas las solicitudes recibidas en la última semana. Para ello, ingresa al sistema de ventas y consulta las solicitudes nuevas y obtiene la información asociadas a las mismas. Además, genera un listado de los nuevos clientes y una lista de los anuncios que fueron modificados. Con las solicitudes obtenidas, evalúa en qué lugares debe ubicar los anuncios y analiza la lista de anuncios existentes que le envía el equipo de Logística todos los martes. Esta lista contiene también los anuncios que vencen en el periodo analizado. Con esta información, se envía a logística la nueva disposición de los anuncios y la lista de aquellos anuncios que serán dados de baja. Marketing ingresa nuevamente al sistema de ventas y marca como “ubicados” a todos los nuevos anuncios.

Logística se encarga entonces del diseño de los anuncios y a medida que va finalizando cada nuevo anuncio, envía un formulario de aprobación de anuncio a Marketing. Marketing verifica que sea un anuncio que haya enviado a logística y revisa la información controlando con la solicitud original del comerciante. Si tiene alguna consulta, se la envía al comerciante para que decida si hay que hacer cambios o no al anuncio. Cuando termina de evaluar cada anuncio envía la confirmación a Logística para que publique el anuncio en la vía pública.

155) Inmobiliaria Rivera

Objetivos: Documente la información mediante DC, LE, DFD y DD de dos Flujos de datos y una Demora.

La inmobiliaria Rivera se halla situada en Capital Federal y se dedica a la compraventa de inmuebles, a la vez que brinda asesoramiento jurídico y notarial.

El personal está formado por su dueño, una recepcionista, un abogado, un escribano y su secretaria.

Los clientes son atendidos por la recepcionista. En el caso de ser un vendedor, solicita la tasación de su casa y si está de acuerdo con la misma, firma un documento (por duplicado) donde se manifiesta su conformidad para que la inmobiliaria se haga cargo de la gestión de la venta de dicha propiedad por el lapso de 60 días. El dueño entrega el original al cliente y archiva la copia.

Previamente el dueño verifica que los planos y las escrituras de la propiedad se encuentren en orden y, en el caso de presentarse alguna irregularidad en materia legal, consulta al abogado, el cual brinda su asesoramiento.

Si el cliente es un comprador, la recepcionista ofrece el material disponible en plaza en función de los requerimientos del cliente y a su vez responde a las consultas de orden jurídico o notarial de acuerdo a las directivas del dueño. Cada vez que atiende a un cliente le informa al dueño, el cual se encarga de tratar personalmente de tratar con el cliente para gestionar la correspondiente operación (Compra o Venta). Cuando se concreta la operación, una vez firmado el boleto de compraventa, el dueño recibe el pago o comisión de cada uno de los clientes.

En gran parte de los casos, los clientes requieren los servicios del notario para la confección de las escrituras del inmueble.

La secretaria atiende primero a los clientes, los asesora sobre el monto de las escrituras, prepara y envía al dueño de la inmobiliaria un monto de participación cuando le deriva a sus clientes.

Suelen detectarse fallas de integración entre la actividad inmobiliaria y la notarial que generan en muchos casos pérdidas de clientes en esta última área.

156) Gadgets

Objetivo: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD de dos flujos de datos relacionado al siguiente enunciado. Defina al menos 1 proceso.*

Una tienda especializada en gadgets electrónicos compra sus existencias a una serie de proveedores europeos y norteamericanos, vendiéndolas posteriormente a sus clientes a la vez que lleva a cabo el control de almacén adecuado para controlar sus existencias en todo momento.

Cuando un cliente solicita un determinado componente, el vendedor comprueba si hay stock disponible y le informa el precio en el caso de que haya stock. Si el cliente adquiere el producto, se actualizará el stock y se le emitirá una factura. Si no hay stock del componente, pero el cliente está interesado en comprarlo, se procederá a solicitar al proveedor un pedido de compra, con objeto de satisfacer el pedido del cliente. En estos casos, se le entrega al cliente un comprobante del pedido realizado, donde se indica el código de artículo, la cantidad pedida y el proveedor que fabrica el componente.

Cuando el proveedor envía un container con productos, Almacenes se encarga de catalogar los productos recibidos, controlar lo recibido contra el remito enviado por el proveedor y verifica si corresponden a un pedido interno de la tienda o si forman parte de una compra hecha a pedido de un cliente. En estos casos, notifica al sector comercial, quién llama telefónicamente al cliente, avisándole que ya se encuentra disponible el componente. Al notificar, le indica al cliente el costo del mismo, qué es calculado en función de los impuestos que se deben cobrar, enviados por la AFIP y la tabla de costos que mensualmente envía el sector de importaciones.

Almacenes se encarga de tener actualizado el stock, dando de alta los componentes que llegan, eliminando componentes defectuosos, y realizando los listados de componentes disponibles en el almacén y de los componentes pendientes de ser pedidos a un proveedor. Los listados son enviados a Ventas para que cuenten con la información.

Los pedidos internos son generados semanalmente por Ventas al área de almacenes y contienen la cantidad de productos que requieren y el código de los mismos. Almacenes, analiza los pedidos y evalúa que proveedor tiene el menor precio, en función de la lista de precios enviada por los proveedores, para realizar el pedido de compra. Verifica en el Stock la falta, y hace el pedido al proveedor correspondiente.

Cuando el cliente se acerca a la tienda con un comprobante, el vendedor verifica en el sistema si el pedido fue recibido y en caso de que si haya sido recibido, llama al sector de almacenes para que le traigan el pedido. Entrega el producto al cliente y emite la factura.

Mensualmente se genera un reporte que indica el monto mensual de ventas, que tipo y cantidad de productos fueron solicitados a los proveedores y el costo total de los impuestos pagados. Esta información se envía a la dirección general de la tienda.

157) Parcial DFD 2009 – Paso a producción

Objetivos:

1. *Defina el DC, DFD, LE y DD.*
2. *Definir las entidades que se detallan en el texto. Definir los atributos de cada una identificando la clave primaria, así como también la clave foránea en aquellas entidades que corresponda.*
3. *Grafique un DER que contenga al menos 3 entidades definidas en el punto anterior. Marque la cardinalidad y modalidad entre las entidades elegidas .*

FinaCar es una empresa dedicada a la financiación para la compra de vehículos. Otorga préstamos a través de diversas concesionarias con las que trabaja. Todos los días a las 9am se actualiza el archivo con los datos de todas las concesionarias.

Para cada uno de los préstamos se debe identificar el nombre y apellido del tomador del préstamo, dirección, cuil, concesionaria que otorgó el préstamo, cantidad de cuotas, monto original, tasa de interés. Los préstamos tienen al menos una cuota pudiendo tener asociadas como máximo 48 cuotas. Cada cuota identifica unívocamente el préstamo de la cual proviene. No puede existir una cuota que no tenga un préstamo asociado.

Cuando un interesado pide un préstamo se verifica que no sea un cliente financiero moroso, para lo cual solicita esa información a Pedro Vargas, gerente financiero de Verita S.A que es la organización que provee información crediticia de cualquier persona física o jurídica. Si es un cliente moroso se rechaza el préstamo. Si no es un cliente moroso, se verifican su situación bancaria consultando en el Banco correspondiente sus saldos de cuenta. Si la relación entre la cuota a pagar y su saldo mensual promedio es adecuada se le aprueba preliminarmente el préstamo. Ya sea que se rechaza o se aprueba se le avisa tanto al interesado como al sector Financiamiento. Si es aprobado además se avisa vía mail a Tesorería.

Los pagos se identifican con número de cuota, número de pago a la cuota (una cuota se puede cancelar con más de un pago), importe, fecha de pago.

La tasa de interés no se modifica durante el transcurso del préstamo. De cada tasa de interés se mantiene: código de tasa, tasa, tipo (nominal, efectiva), periodicidad (anual, mensual), fecha vigencia desde y fecha vigencia hasta.

Una vez realizado el pago se debe volcar el mismo en el asiento contable que corresponda. Hay definido tantos asientos contables como pagos realizados. Un asiento contable no existe sin un pago que lo avale. Cada asiento contable debe tener asociado un único rubro. Cada rubro puede usarse en distintos asientos.

Mensualmente, el último día hábil del mes, Pedro Vargas, procede a la liquidación de los servicios prestados a las distintas empresas de financiación a las cuales les brinda informes crediticios. Para ello busca la cantidad de informes brindados en ese mes. Además, verifica que hayan abonado la última factura enviada para lo cual consulta el archivo Facturas emitidas. Si la última factura no fue abonada, en la nueva factura incluye ese importe más un punitorio por retraso en el pago. La factura se genera por triplicado, el original para la empresa de financiación, el duplicado para Pagos y el triplicado se archiva.

158) FooFight

Objetivo: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD de dos flujos de datos relacionado al siguiente enunciado. Defina al menos 1 proceso.*

FooFight es una empresa discográfica que se encarga de producir álbumes de diferentes bandas *underground* del mercado local e internacional.

Cada banda que se acerca a la recepción de la empresa con un disco de demostración puede recibir un comprobante de “Recepción de Material”. Este comprobante se emite únicamente para aquellas bandas que cumplan con los criterios enviados semanalmente por el área de marketing, la cual realiza diferentes sondeos para saber qué tipo de música está vendiendo más y así poder promocionar bandas con ese estilo.

En cada disco de demostración deben incluir el nombre de la banda, los integrantes, el tipo de música que tocan y los años que tiene la banda.

La decisión de entregar el comprobante la realiza un Account Manager, designado al momento de recibir a la banda, en función de los criterios de marketing y en función de lo que escucha en vivo de la banda. De aceptarlos, les entrega el comprobante. En el comprobante se indica quien fue el Account Manager que los recibió y la fecha en que hicieron la audición.

Los viernes, todos los Account Managers se reúnen para compartir las diferentes bandas evaluadas y definir cuáles serán promovidas. Eso se realiza tomando en consideración los rankings que cada Account Manager elaboro previamente y de las discusiones generadas en la reunión. Ante alguna duda sobre contratar a una banda, se consulta al Director Musical.

A aquellas bandas seleccionadas se les envía una carta solicitándole una segunda audiencia. Cuando las bandas se presentan en la fecha indicada en la carta, realizan un pequeño show de 4 temas. Como audiencia participarán el Account Manager, el Director Musical y un grupo de empleados de la empresa. Ellos tomarán nota de lo que vieron, si les gusto y que mejorarían. En cada audiencia se otorga una calificación al grupo con el fin de armar un ranking con las bandas que oyeron.

Al final de cada mes, se evalúa el ranking generado y se arma una lista con las bandas a contratar. Se elabora una propuesta económica para la banda seleccionada y se la envía por carta. Si la banda acepta la propuesta, se firma un contrato con ellos.

159) Gestoría “Armani, Gancedo y Cía.”

Objetivos: Armar el Diagrama de Contexto, Tabla de Eventos, DFD y Diccionario de Datos.

La gestoría “Armani, Gancedo y Cia.” se dedica a realizar trámites referentes al pago de impuestos y moratorias. Además, gestiona habilitaciones municipales.

Cuando un interesado se acerca para iniciar un trámite, se verifica en el archivo ‘Clientes’ que haya realizado un trámite anteriormente a través de la gestoría. Si es así, se le realizará un descuento en los gastos administrativos. Se controla que la gestoría pueda realizar el trámite. Si lo puede realizar, se consultan las distintas tasas de pago enviadas semanalmente por cada municipalidad y se genera el informe preliminar de presentación por triplicado. El duplicado se le entrega al cliente, el triplicado se archiva en la carpeta de ‘Trámites Presentados’ y, el original se envía a la municipalidad. El informe contiene el número de trámite asignado, el gestor que lo realiza, el monto de impuesto y el porcentaje que cobrará la gestoría por el trámite. Si la gestoría no está en condiciones de realizar ese tipo de trámite, se le da un folleto al cliente con las gestorías habilitadas. En este caso se genera un memo con el tipo de servicio que no se pudo prestar para el dueño.

El descuento que se realiza en los gastos administrativos se determina de la siguiente manera: si el cliente ha realizado más de 3 trámites de tipo municipal el descuento será del 5%. Si realizó sólo un trámite el descuento es del 2%. Si gestionó alguna habilitación municipal se le realizará un descuento del 1% más.

Cuando en la municipalidad se recibe el informe, el asistente controla contra los libros de deudas generados por zonas y, si corresponde, emite un formulario completando la fecha, quien lo recibió, el número de folio, rubrica del libro y el nombre del inspector municipal que corresponde a la zona. Al final del día genera un listado de estadísticas con los informes recibidos y lo envía al inspector zonal correspondiente.

En la gestoría, cada miércoles se generan estadísticas de los trámites presentados. Se emite un listado por duplicado (original para el dueño de la gestoría y duplicado para el Estudio Contable que los asesora) donde consta el número de trámite, el nombre del gestor, el código de zona municipal (asignado según un nomenclador provincial), la dirección de la delegación municipal (cada municipalidad envía a las gestorías cada seis meses el padrón de delegaciones municipales), la tasa cobrada en concepto de impuesto y, si es moratoria, también se incluye el interés correspondiente.

160) Parcial 2011 - PrintMaster

Objetivo: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD de dos flujos de datos y una demora relacionado al siguiente enunciado.*

“PrintMaster” es una sucursal de una cadena de locales que se dedica a vender insumos de computación al público tanto en forma minorista como mayorista.

Los clientes habituales se acercan a un vendedor, encargado de tomarle el pedido. Cada pedido se identifica con un número, número de cliente, artículos solicitados (Junto con sus códigos) y el código del vendedor. A su vez el vendedor le entrega un folleto con las promociones vigentes por si desea agregar algún producto más al pedido. Los folletos son enviados por el departamento de Marketing, quienes definen las estrategias de las ofertas.

Con el pedido confirmado por el cliente, el vendedor verifica que haya Stock disponible para satisfacer el pedido. El stock es gestionado por la casa Matriz y se realiza una consulta por cada artículo incluido en el pedido. Estas consultas se realizan ingresando el número de artículo y la cantidad en el sistema de stock. En caso de Stock insuficiente se genera una Orden de Reposición y se la envía al departamento de Compras para que gestione la compra de los artículos faltantes. Compras, al recibir la orden, entrega al vendedor una fecha estimada de reposición de los productos faltantes.

Si no hubo problemas de stock, se le entrega al cliente una Orden de Retiro, para que pueda retirar el pedido. La OR tiene asignado un número, los artículos a retirar, la cantidad y la fecha a partir de la cual se pueden retirar. En el caso de que haya productos faltantes, se le informa al cliente con cuales no hay Stock suficiente y se le avisa la fecha informada por el departamento de compras. En este caso se le entregan 2 órdenes de retiro, una con los productos con stock suficiente y otra con los productos que faltan para completar el pedido.

El cliente se presenta en el área de Entregas con las órdenes de retiro. El despachante verifica que la orden de retiro se encuentre en el sistema y que el área de Facturación haya emitido la factura asociada. Para los pedidos que tienen productos pendientes, la factura se entrega junto con la primera entrega de productos. El cliente realiza el pago en cajas mientras espera que el despachante busque los productos en el depósito. Cajas le devuelve un ticket como comprobante y con ese comprobante el cliente retira la mercadería del área de Entregas. El despachante a su vez actualiza el Stock disponible informando a la Casa Matriz los productos retirados y anula la orden de retiro para que no vuelva a ser utilizada. Cuando el cliente vuelve para retirar productos pendientes, entrega junto con la orden de retiro, el comprobante de pago.

Semanalmente, la casa matriz solicita a las sucursales el reporte mensual de ventas y de órdenes de reposición. Con esta información realiza un análisis estadístico para ofrecerle opciones de ofertas al departamento de Marketing y así puedan delinear estrategias.

161) Parcial 2011 - Quicktime

Objetivo: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD de dos flujos de datos y una demora relacionado al siguiente enunciado.*

Quicktime Entertainment es una empresa dedicada al desarrollo de videojuegos online. Todos los usuarios de los juegos se registran en forma online mediante un formulario de suscripción donde se le solicita nombre de usuario, una dirección de correo y un número de tarjeta de crédito con la que se abonara la suscripción. La empresa también tiene oficinas por si las personas prefieren suscribirse personalmente y no utilizar su tarjeta en Internet. Para registrarse como cliente, se consulta la base de datos de usuarios registrados y se verifica que el nombre de usuario no exista. Además, se consulta con la entidad asociada a la tarjeta de crédito para verificar que la tarjeta tiene fondos. Cuando se confirma que esta todo OK, se registra al nuevo usuario en la base de datos de usuario y se le envía por correo la confirmación de que se registró con éxito. En el caso de que se haya presentado personalmente, la recepcionista, además de enviar la confirmación por correo, le comenta a la persona que ya puede utilizar los juegos.

El servicio incluye varias funcionalidades que los usuarios pueden elegir y en función de lo elegido se calcula el costo de la suscripción. Si el cliente desea modificar las funciones a las que está suscripto, personalmente puede acercarse al mostrador en la Recepción de la oficina, al igual que si desea registrarse como cliente. En este caso, debe hablar con la recepcionista, quién le hará entrega de un formulario para completar con sus datos personales que indica el listado completo de funcionalidades disponibles. El trámite también lo puede hacer desde la página de juegos. Antes de autorizar el cambio en la suscripción, se verifica que el cliente no tenga deudas en los pagos de suscripciones y que no haya funcionalidades dependientes de otras a las que no esté suscripto. Tanto el listado de funcionalidades como las dependencias de las mismas son enviados mensualmente por el departamento de Marketing. Una vez que esta todo verificado, se notifica al área de facturación acerca del cambio del costo y de las funcionalidades elegidas. Al cliente se le entrega una confirmación con las funcionalidades contratadas en la suscripción. En el caso de los registros online, se le envía la confirmación vía correo electrónico.

Si el usuario o cliente desea cancelar funcionalidades, se sigue el mismo proceso que en el alta, pero informa las funcionalidades que desea cancelar. La recepcionista verifica que el usuario tenga habilitadas las funcionalidades y en caso de tenerlas, las cancela. En el formulario online este proceso es automático. Se notifica a facturación acerca del cambio en la suscripción y se envía la confirmación al cliente acerca del cambio.

Mensualmente se envían al Director de Marketing de Quicktime Entertainment dos informes. El primero contiene las altas de nuevos usuarios y el segundo las funcionalidades más solicitadas. El director de Marketing utiliza estos reportes con el objetivo de evaluar el desarrollo de nuevas expansiones y campañas de publicidad.

162) Parcial 2019

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

“LVP Gestiones” es una compañía tecnológica que atiende a clientes tanto en el país como en el extranjero. Las oficinas centrales se encuentran en Bs.As., pero existen muchas otras dentro del país y en el exterior. La gestión de proyectos nacionales está centralizada en estas oficinas.

Cuando un gerente de cualquier área desea incorporar un nuevo proyecto, envía un acta de proyecto con las características del mismo, la organización asociada, los recursos necesarios, entre otros. Una vez recibida la solicitud, se consultan las políticas generales enviadas por la Gerencia General y el estudio de mercado que envía el departamento de marketing mensualmente. Además se consulta la viabilidad económica del proyecto al departamento de finanzas. Si la organización no es cliente, se solicitan los datos asociados a esta al gerente de área.

Con toda la información recibida, se evalúa la factibilidad del proyecto y se envía una respuesta al gerente de área. En caso de no aceptar el proyecto se envían los motivos del rechazo junto a la respuesta.

Existen veces donde se necesitan incorporar nuevos recursos a estos proyectos nacionales, para esto, el gerente de área envía la información necesaria que la persona debe tener. Luego, se consulta al departamento de RRHH los recursos disponibles, se realiza una preselección teniendo en cuenta el balance mensual enviado por el departamento de finanzas, y se envía al gerente de área los candidatos preseleccionados. Finalmente éste nos confirma el candidato elegido de la lista enviada. Hay veces que el candidato elegido ya forma parte de nuestro staff, y se encuentra trabajando en otro proyecto, por lo que sólo se envía a RRHH una solicitud de cambio de proyecto. En caso de no ser así se envía una solicitud de alta. Con esto, RRHH se comunicará con el gerente de área para realizar la incorporación. Además, cada cambio o alta es enviado al departamento de finanzas, ya que esto incluye un aumento en los gastos de la compañía.

Semestralmente se envía a la gerencia diferentes estadísticas de los proyectos, para eso se toman en cuenta los recién incorporados, los rechazados y se consultan a las oficinas exteriores los proyectos en curso.

163) Parcial 2014 - A – Florencia M.O.S y Cía.

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos relacionado al siguiente enunciado.*

Nuestra empresa Florencia M.O.S y Cía. se dedica a la gestión de fiestas y ventas de productos para las mismas. Contamos con oficinas en distintos lugares de la Capital Federal.

Los clientes que se acerca a nuestras oficinas es atendido son atendidos por una asistente de venta de la oficina. La asistente le entrega apenas ingresan al local un listado de los productos y servicios (con sus respectivos códigos de identificación y precios) que ofrecemos.

Si el cliente lo desea, se puede armar un presupuesto el evento tomando en cuenta la cantidad de personas del mismo, el tipo de evento y para ello la asistente consulta las promociones, que son mensualmente proporcionadas por el gerente de la empresa. Los presupuestos generados son enviados al final del día al departamento de Marketing, y se le entrega una copia del mismo al cliente en el momento de la consulta.

Las asistentes también atienden a los clientes que se contactan vía web, donde ante cada consulta se entrega el folleto, pero en formato digital y se solicita la misma información que al cliente presencial para el armado de los presupuestos.

Durante la última semana del mes el departamento de marketing elabora nuevas propuestas y promociones utilizando la información recopilada de los diferentes presupuestos armados durante el mes y envía estas propuestas a cada sucursal.

Cuando los clientes desean contratar el servicio de fiestas, si el evento contratado incluye la decoración se consulta con el sector depósito si se tiene stock suficiente para cumplir con el servicio. Además, se valida que el lugar elegido este disponible en la fecha solicitada y se elige un Event Planner (Es la persona que se encarga de planificar el evento) para el mismo, utilizando la lista de personas disponibles que son enviadas por el sector de RR.HH. semanalmente. Se le confirma al cliente vía email las fechas del evento y las personas que fueron seleccionadas para coordinarlo.

Todas las semanas, se realizan las facturas correspondientes para cada cliente, y se les envía por email cuando el mismo realiza su pago, ya sea personalmente en las oficinas o en nuestra web, lo habilita a la entrega de la mercadería o de la fecha para la reunión con la WP.

164) Parcial 2014 - B – Servicios S.A.

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos relacionado al siguiente enunciado.*

La empresa Servicios S.A. se dedica a la comercialización de productos varios a través de sus sucursales y su personal puede generar un pedido de mejora o de nueva funcionalidad del sistema.

Para ambos casos, el usuario carga en el sistema un “pedido de sistemas” en el cual ingresa la fecha de solicitud, la prioridad, una descripción del mismo y los beneficios que trae aparejado. El sistema valida si el usuario está autorizado para realizar pedidos. Para esto se consulta una lista de roles y permisos que es generada y actualizada por el Gerente de Desarrollo. En caso de ser un usuario no autorizado, aparece en la pantalla un mensaje de rechazo del pedido. Si está autorizado se genera una propuesta de requerimiento en estado “nuevo” y devuelve al usuario un código único de propuesta de requerimiento.

Todas las mañanas (a las 10hs) se analizan las propuestas de requerimientos. Para ellos se tiene en cuenta los trabajos pendientes y el personal disponible. El archivo de personal disponible es generado por el Coordinador de Proyectos, que, a su vez, cada vez que necesita, consulta el código único de propuesta de requerimientos. En caso de poder cumplir con la propuesta de requerimiento se cambia el estado a “aceptada”. Además, se genera una planilla de requerimientos donde se detalla el usuario solicitante, la fecha de solicitud, el estimado de resolución (previa consulta al Líder de Desarrollo) y el desarrollador asignado. También se genera una “Orden Interna de Desarrollo” que al final del día es enviada al desarrollador.

Cuando el Líder de Desarrollo lo considera, encomienda a cada desarrollador la realización de los requerimientos. Cuando el desarrollador, concluye el trabajo, cambia el estado del requerimiento a “finalizado”.

En caso de no poder cumplir con la propuesta de requerimiento, se actualiza su estado a “rechazada”, y se envía un mail de rechazo al usuario con copia al Gerente de Desarrollo.

Cuando el Líder de desarrollo lo necesita, ingresa al sistema y solicita las estadísticas sobre la evolución de cada uno de los requerimientos. Con todo esto puede ver cuál es el porcentaje de avance de cada una de las tareas asignadas a cada desarrollador, teniendo en cuenta los requerimientos ingresados y los requerimientos finalizados. Se imprimen tres copias del informe de estadísticas, una se la queda el Líder de Desarrollo, otra se envía a la oficina de Gerente de Desarrollo y la última se archiva.

165) Parcial 2015 - Cuquino para todos

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos y una demora relacionado al siguiente enunciado.*

La empresa “Cuquino para todos” tiene un beneficio para sus empleados que consiste en otorgar acciones de la compañía como premio por el desempeño de los empleados en cada semestre. Estas acciones se otorgan como parte de la gestión de bonos de las diferentes áreas.

Cuando comienza un nuevo semestre, los gerentes de área definen los objetivos de la misma. Recopilan los diferentes backlogs de los jefes de sector y los reportes de avance que semanalmente entrega la PMO (Project Management Office). La información básica de los backlogs consiste en el título del requerimiento, área que lo pidió, esfuerzo estimado y responsable de la ejecución. El reporte de la PMO contiene los proyectos y el porcentaje de avance de cada proyecto. En ciertas ocasiones, para la definición de los objetivos, es necesario consultar con el área de finanzas si hay restricciones presupuestarias para el semestre. Esto se hace solo si el Gerente de área lo considera necesario.

Con los objetivos definidos, se envía un reporte a los jefes de área para que comuniquen a sus empleados y registran en un Excel compartido los mismos. Una copia del reporte se envía también a la gerencia general para que estén informados de los objetivos.

La confirmación de los bonos y venta de acciones por objetivos la realiza el área de finanzas que, cuando la Gerencia General confirma que se pueden pagar los bonos por objetivos, analiza los objetivos de cada área y las acciones que hay disponibles para la venta. No todos los objetivos cumplidos tienen como bono acciones. El criterio de pago del bono lo define el área de finanzas, generalmente al final de cada semestre, cuando se lo informan a la Gerencia General.

El pago de los bonos con acciones se realiza con el proceso de análisis y consiste en enviar a los bancos las acciones que se depositan en la cuenta de los empleados que cobran el bono. En todos los casos se envía un correo a los empleados y a recursos humanos informando si se dan acciones como bono o no, y en el caso de que se hayan pagado, se envía el comprobante que entrega el banco al hacer el depósito.

Todos los días, luego del cierre de la bolsa, se recibe el reporte de la comisión de valores (CNV) la cotización final de la acción de la compañía. El área que recibe esta información es Contabilidad impositiva, que se encarga de formalizar el valor de las acciones de los empleados. Al final de cada semana se envía un newsletter a todos los empleados que tienen acciones de la compañía con la cotización de la acción durante la semana y las condiciones de compra de acciones por parte de la compañía, si es que los empleados desean vender sus acciones. Una restricción importante es que los empleados solo pueden vender sus acciones a la compañía, con la excepción de los periodos en donde la Gerencia General habilita al área de Contabilidad Impositiva a informar que los empleados pueden vender directamente en la bolsa.

166) Parcial 2015 - RodoF

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos y una demora relacionado al siguiente enunciado.*

El siguiente texto detalla el reconocimiento realizado en el sistema de ventas de mercadería de la empresa de electrodomésticos RodoF:

Cuando un cliente desea realizar una compra de la mercadería en exposición en una sucursal debe acercarse a un vendedor. El cual lo lleva a una terminal libre, que por seguridad todas las terminales se encuentran bloqueadas con una contraseña numérica que es el código de vendedor, así de esta forma el vendedor también se loguea al mismo tiempo. El cliente señala los productos que desea adquirir y el vendedor ingresa los códigos alfanuméricos de cada uno.

El sistema informático está posee el stock actualizado, ya que Depósito ingresa la mercadería recibida de los proveedores y reservar mercadería en base a las confirmaciones de compra. Cuando el vendedor ingresa los códigos, el sistema informático verificará e informará si hay stock disponible o no para las cantidades solicitadas. Si lo hay, el vendedor entregará al cliente un código numérico como confirmación de que su pedido fue aceptado.

Todo esto es si el cliente ya está registrado por una compra anterior. Si no lo está el vendedor debe registrarlo antes de realizar la compra. Solicitará al cliente nombre, apellido y número de documento, y si necesita Factura A se solicitará el CUIT y Razón Social.

Si el cliente compra por internet, la información requerida es la misma. Solo debe pasar por el sector de Depósito a retirar con el comprobante de pago.

Los cajeros se encuentran en el subsuelo. El cliente debe entregar el código numérico de la compra, con el cual la cajera busca su pedido en la lista (que recibe por el sistema de los pedidos confirmados). Le pregunta por la forma de pago y con el pago se entrega un ticket como comprobante de pago o factura en caso de ser necesario. Los cambios solo se aceptan con ticket original dentro de las 72 horas mientras el envase del producto esté intacto. Si el producto resulta defectuoso la garantía es responsabilidad del fabricante. En el comprobante figura el N° de cajero que realizó la transacción. Las promociones de las tarjetas son recibidas del sector administrativo, y se le informa al cliente antes de confirmar el pago, por si desea utilizar alguna de las promociones.

Depósito prepara la mercadería que ya tenía apartada anteriormente cuando reciba la confirmación de pago de la misma. Cuando el cliente desea retirar su compra, mostrará el comprobante de pago recibido en Depósito, donde se sella como entregado y se devuelve con la mercadería. Si compro por internet deberá esperar que su mercadería sea preparada. Depósito registra en el archivo de Stock cualquier movimiento de mercadería (por ejemplo, pasa de Reservada a Entregada).

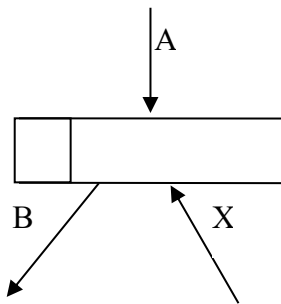
A final de cada día se confecciona una lista de las compras que fueron pagadas, pero no retiradas, comparando las compras confirmadas y pagadas con el stock que fue reservada por el depósito. Se entrega al sector administrativo para que se comunique con el cliente que incumple.

Cada 30 días se confecciona un reporte de stock a liberar para Depósito, con las compras confirmadas, pero sin pagar, las compras confirmadas y pagadas sin retirar y que el sector administrativo validó que se encuentran sin retirar hace más de dos meses.

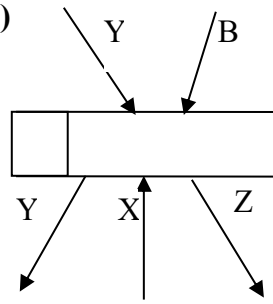
167) Ejercicios Demoras

Objetivos: Indique si las siguientes situaciones son factibles o no. En caso de ser factibles, indique bajo qué condiciones.

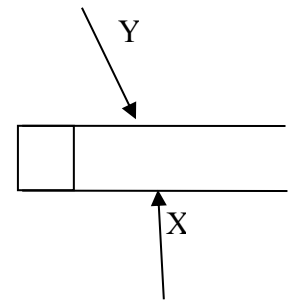
1)



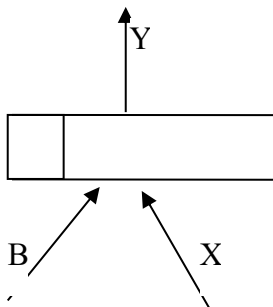
2)



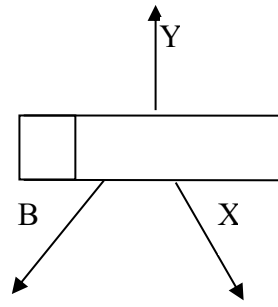
3)



4)



5)



168) Recuperatorio Parcial 2016 - MOS

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Contexto, el DFD y el DD (Completo) de dos flujos de datos y una demora relacionado al siguiente enunciado.*

Nuestra empresa M.O.S y Cía. se dedica a la gestión de fiesta y ventas de productos para las mismas.

Cuando un cliente se acerca a nuestras oficinas es atendido por una de nuestras asistentes, la misma pone a disposición del potencial cliente un listado de los productos y servicios (con sus respectivos códigos de identificación y precios) que ofrecemos junto con las promociones, que son mensualmente proporcionadas por el gerente de la empresa. Los listados son enviados desde el sector de Marketing todos los días 15 del mes. Los clientes en general vienen con una idea de la fiesta que quiere realizar, pero en la empresa se aceptan únicamente cumpleaños de 15, casamientos o bautismos.

Cabe aclarar que nuestras asistentes también pueden atender al cliente vía web, donde se ofrece un espacio de consultas, encargo y pago de los servicios o productos. Junto con la selección del tipo de eventos y promociones, al cliente se le da un asesoramiento sobre los lugares donde se puede realizar el evento y que costos asociados al mismo hay.

Cuando un cliente desea hacer efectiva su compra, si se trata de un producto se avisa al sector depósito para que prepare el mismo. Los productos son chequeados semanalmente para ver que no se encuentren vencidos. Solo se entregan productos que hayan pasado este control. En el caso de un servicio se hace la administración correspondiente con las fechas y wedding planners disponibles que son enviadas en una lista por el sector de RR.HH. semanalmente. Se reserva las locaciones requeridas y se le informa al cliente vía mail que su pedido fue aceptado. Quedará luego pendiente el pago del mismo.

Se realiza las facturas correspondientes para cada cliente, semanalmente y se les envía cuando el mismo realiza su pago, ya sea personalmente en las oficinas o en nuestra web, lo habilita a la entrega de la mercadería o de la fecha para la reunión con la WP.

Todas las ventas realizadas son informadas trimestralmente al gerente de la compañía el cual puede establecer nuevas políticas si no se encuentra conforme con las mismas. Con las mismas se controla los productos antes de entregar.

169) Idiomas – 2017

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

El Centro de idiomas se encarga de la inscripción de los alumnos de los distintos cursos que se ofrecen en el instituto.

Para inscribirse a un idioma el alumno completa una solicitud web con sus datos personales (nombre, apellido, dni, domicilio) y selecciona el idioma al que se desea inscribir. El secretario de la institución revisa esta solicitud y cita a la persona a un examen de nivelación, salvo a aquellos que empiezan desde el nivel 0 sin ningún tipo de conocimiento. Asimismo, se le informa al alumno la sede en la cual cursará el resto del cuatrimestre. Para esto se consulta la disponibilidad del idioma en la sede que el alumno marcó como preferencial. Estas consultas se realizan al sector de Recursos Humanos. En caso de que en esa sede no se dicte el idioma, RRHH informa de la sede más cercana a la preferencia. El alumno se presenta en la institución a rendir el examen y el mismo es corregido en el momento. El examen puede ser virtual o personal, dependiendo la disponibilidad de los profesores. Una vez corregido el examen ya sea de forma automática en los virtuales o en unos minutos por los profesores, se le asigna al alumno un curso a anotarse.

El pago del curso se realiza por medio de transferencia bancaria a una cuenta que es informada cuando se le da la devolución del examen nivelador. Una vez que se realiza la transferencia, la cual suele tardar 48 horas se emite una factura por duplicado. Una de las facturas se archiva y la otra es entregada al alumno.

Sólo en unos días específicos, el alumno puede cambiarse de curso a otro del mismo valor en el mismo nivel. Fuera de estos días esos cambios son rechazados. Para esto envía una carta o correo de mail con el pedido.

El alumno puede darse de baja a los cursos, comunicándose sólo por mail con la institución. Ante la baja del alumno no se devuelve la plata de la inscripción. Las inscripciones de los alumnos sólo son en un período del año, el cual lo define el gerente de idiomas; no se toman solicitudes fuera de ese período.

A fin del cuatrimestre el secretario realiza un informe estadístico con la información de las inscripciones y las modificaciones y bajas que se efectuaron en el periodo a analizar. El informe se lo manda al Gerente General. El cual a su vez lo firma como visto y lo envía a Recursos Humanos.

170) Gramiro

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

Los electrodomésticos de GRAMIRO son suministrados por medio de proveedores cuidadosamente seleccionados. Cuando las publicaciones de los productos a proveer son informadas en la página de la empresa, los proveedores envían sus estimaciones de costos y fechas a entregar. Julia, quien es la secretaria encargada de la selección, analiza la documentación y envía una cita a los proveedores que cumplan con los requisitos de selección, para que se presenten a una licitación.

El jefe de Julia es el encargado de la licitación: los proveedores se presentan y defienden su empresa ante un jurado quien los analiza y selecciona al mejor proveedor por producto a satisfacer. Al finalizar la licitación, el jefe de Julia le envía a ella los resultados y con ella genera un listado de proveedores que envía al sector de stock a fin del cuatrimestre.

Stock una vez por mes le envía a Julia el estado de los productos (costos de mantenimiento, faltas en depósito, demoras en entregas de los proveedores). Con esta información ella decide (con previo chequeo con su jefe) cuándo iniciar la convocatoria. Asimismo, con este listado que Stock le envía, Julia saca estadísticas de malos rendimientos de los proveedores, y cada dos meses se lo envía al Gerente General, quien en base a los rendimientos puede llegar a mandar una notificación de emergencia a cada proveedor.

171) Asociación de Automovilistas - 2017

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

La Asociación de Automovilistas es una asociación que presta servicios de asistencia mecánica, seguros, turismo y cobertura social a sus afiliados. También otorga, únicamente para sus afiliados, el carnet de conducción (previo examen).

Cuando una persona quiere afiliarse se presenta en las oficinas de la calle Libertador. Allí presenta el formulario “Solicitud de Afiliación” con sus datos: nombre y apellido, dirección, fecha de nacimiento y estado civil. Si la afiliación es para el grupo familiar los costos y beneficios son distintos que para una afiliación unitaria. Para verificar cuales son estos costos y beneficios se consulta el listado de planes (código plan, detalle plan, prestaciones incluidas, costo, tipo plan: socio o adicional y requisitos) que semanalmente genera el secretario general. El pago se puede realizar con tarjeta de crédito. Si ese es el medio elegido se pide autorización a la emisora de la tarjeta quien en ese momento define si se autoriza o no el pago. Si se autoriza, se emite el comprobante de pago por duplicado y se genera un comprobante de afiliación temporal para el socio ya que el carnet llegará por correo dentro de los 15 días subsiguientes.

El original del comprobante de pago y el carnet de socio son para el afiliado y el duplicado del comprobante de pago es para Contabilidad. Se genera el alta como afiliado activo.

Unos días antes de rendir el examen práctico, el afiliado debe obtener el certificado de libre deuda (donde se detalla que no posee infracciones impagas). Para ello se presenta en la Oficina de Deudas y solicita el certificado.

Cuando se presenta a rendir el examen, se identifica presentando su documento. En ese momento se verifica que sea un afiliado activo, para ello se tiene en cuenta la información de los Afiliados Activos. Si está afiliado, se controla que haya tramitado el libre deuda verificando en el sistema la información disponible sobre los certificados de libre deuda otorgados. Esta información incluye DNI, nombre y apellido, fecha de otorgamiento del libre deuda, período de validez y observaciones.

El primer día hábil de cada mes el departamento Salud genera el listado “Psicofísicos aprobados del mes”.

Luego de controlar la libre deuda, se verifica que los exámenes psicofísicos habiliten a la persona a rendir el examen para lo cual consultan el listado de “Psicofísicos aprobados del mes”. El examen psicofísico no debe tener más de 90 días de realizado al momento de rendir el examen práctico. Si está todo bien, se genera una ficha con los datos del afiliado que debe ser completada por el inspector que toma el examen. Cuando el afiliado rindió el examen devuelve la ficha firmada y con esa información se genera el permiso de conducir habilitante (carnet de conducir). El mismo se le entrega al afiliado, una fotocopia se envía el último día hábil de la semana a la Dirección de Tránsito de la Ciudad y otra fotocopia se archiva. También se envía a la Dirección de Tránsito de la Ciudad el legajo con toda la documentación del afiliado.

Si la afiliación no está activa se rechaza el trámite y el afiliado debe presentarse en Administración a regularizar su situación.)

Cuando la recepcionista de la Dirección de Tránsito de Ciudad recibe las fotocopias de los carnets de conducir entregados por la Asociación de Automovilistas junto con los legajos, controla que la institución y el inspector que lo otorgaron estén habilitados para lo cual verifica sus datos en el archivo “Inspectores y Centros habilitados”. Si es correcto se genera un nuevo registro en el archivo “Habilitaciones del mes” que se envía diariamente al director. Si no es correcto se genera una nota de rechazo para la Asociación de Automovilistas.

172) Nuevo seguro - 2017

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

La compañía Nuevo Seguro S.A. se dedica a asegurar bienes de uso. Cuando el interesado presenta una solicitud de seguro se eleva al Directorio. En la solicitud se detalla el nombre y apellido del asegurado, la fecha de solicitud, el plan seleccionado y el o los bienes de uso que serán asegurados. Para aprobar la solicitud se tiene en cuenta la información sobre historial de denuncias de siniestros que mensualmente envía la Comisión Nacional de Seguros. Se verifica que el plan solicitado cubra todos los bienes solicitados, para lo cual se realiza una consulta en el momento al sector Administración de Seguros, quien les confirma o no, esta información. Al ser aprobada la solicitud se genera y envía al interesado el carnet (donde consta su nombre y apellido; la fecha de inicio de la cobertura, el número de cliente y el número de póliza) y se crea el legajo del cliente con sus datos y el legajo del seguro con el número de póliza, los datos del bien asegurado, el plan contratado y estado de póliza ("Activa"); también se crea una ficha de pagos, en el archivo Pagos, que será actualizada cada vez que el cliente pague el importe de cada una de las correspondientes cuotas. El legajo del cliente se envía al fin del día al sector Atención al cliente.

En el caso de que un cliente denuncie un accidente sobre el bien, se procede a asentar la denuncia en el Formulario "Denuncias diarias" donde se detalla el número de cliente, el número de póliza y la fecha. Se controla en el legajo del seguro que tipo de cobertura tiene y si corresponde el pago según el plan elegido. También se controla que no tenga deudas en el pago de cuotas (archivo Pagos). Si corresponde se elabora la correspondiente solicitud de evaluación que se envía al Directorio y una nota de Aceptación Preliminar que se envía a Atención al Cliente. Si no corresponde se genera una nota de Rechazo Preliminar por duplicado; el original se envía al Supervisor de Pólizas y el duplicado al sector Atención al cliente. Atención al Cliente le envía una nota definitiva de Rechazo al cliente.

En ambos casos, aceptación o rechazo preliminar, se envía el formulario "Denuncias diarias" al Supervisor de Pólizas.

El Gerente General realiza un intensivo control mediante los informes de todos los movimientos del período que le son enviados al cierre de cada bimestre.

Cuando un cliente paga una cuota se presenta en Tesorería, allí se verifica en el archivo Pagos las cuotas pendientes y elabora un recibo de pago por triplicado, el original se lo entrega al cliente, el duplicado lo archiva y el triplicado lo envía a Contabilidad. Graba en el archivo Pagos la fecha, el número de cuota y el importe. El Gerente de Finanzas puede requerir, en casos especiales, información detallada de determinados clientes y sus deudas.

Todos los primeros días hábiles de cada mes, son controlados los pagos efectuados verificando en el archivo Pagos, procediéndose a las bajas que correspondan y notificándose las mismas a los respectivos clientes mediante la generación del formulario "Baja de Póliza", el duplicado de este formulario se envía a Atención al Cliente y el triplicado a Administración de Seguros. En el formulario se detalla número de póliza, bien, plan contratado, fecha de baja y motivo de la baja. Se actualiza el estado de póliza a "Inactiva".

173) Multa - 2018

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

Toda la administración de infracciones de tránsito de la ciudad se encuentra a cargo de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGA). Las faltas o infracciones tienen distintos tipos de sanciones. Los tipos de sanciones pueden ser amonestación, multa, suspensión, inhabilitación, decomiso, obligación de realizar trabajo comunitario o concurrencia a cursos especiales de educación/capacitación.

A partir de que el infractor fue notificado de la infracción tiene 30 días para realizar el pago voluntario que ofrece el 50% de descuento sobre el monto a pagar.

Si la persona decide realizar el pago voluntario imprime 2 copias de la boleta de pago desde el sitio web. Archiva una boleta en la carpeta Documentos la otra la firma y se presenta con la boleta en una Delegación de la DGA para realizar el pago. En la delegación se verifica la información disponible en el sistema sobre el acta de infracción. Si el acta tiene la leyenda "Debe resolver en UACF" no posee el beneficio del pago voluntario en cuyo caso se sella la boleta de pago con "No corresponde Pago Anticipado" y se rechaza el pago. Se le devuelve la boleta y se le informa a la persona que debe presentarse en la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF) para resolver su situación. Si el acta no tiene la leyenda se verifica en el momento en el sistema que no haya sido ya citado para comparecer en la UACF. Si todavía no hay citaciones se le cobra generándose un recibo por triplicado y se sella la boleta de pago con "Pago Anticipado". El original del recibo se lo lleva la persona infractora, el duplicado se archiva y el triplicado se envía a la Sede Central. Si ya lo habían citado se le informa que no puede realizar el pago anticipado porque lo está realizando fuera de plazo. Se sella la boleta con "Fuera de Plazo - Citado por UACF" y se actualiza el archivo "Solicitud Fuera Plazo" para que Sistemas lo grabe en un formato especial para la UACF. Sistemas toma el archivo lo graba en archivo txt separado por tabulaciones y se lo envía a la UACF para que lo procese.

Con el recibo de pago en su poder la persona infractora verifica contra el acta de infracción que tenía en su poder si los datos son correctos. Si es así rompe el acta de infracción y archiva el recibo.

Todos los lunes a las 10 de la mañana se comienza con el análisis de actas en la Delegación. Se seleccionan aquellas que todavía tienen estado "citado". Se verifica que la fecha de citación haya sido realizada hace más de 45 días hábiles. Si no hay actas que cumplan las condiciones se le avisa telefónicamente al Supervisor. Si el supervisor no está disponible en ese momento contesta el llamado telefónico apenas puede. Para aquellas actas que cumplen las condiciones se genera un formulario de derivación asociado al acta por triplicado y consultando el listado de juzgados administrativos se determina a cuál le corresponde tratar la infracción en función del domicilio donde se registró la infracción. Se envía el formulario original al Juzgado administrativo donde se carga el formulario en el sistema de análisis de infracciones asignado en ese momento un juez (consultando el archivo Disponibilidad). En mismo Juzgado le avisan por mail al juez que tiene un nuevo caso asignado y también informan esta asignación a la Delegación para que puedan actualizar el juez asignado y le den autorización para que luego pueda ingresar al sistema de la DGA. La información de la asignación de juzgado (nro acta, el juzgado, el juez asignado y la fecha de asignación) se graba

en un archivo para que lo utilice, cuando lo crea conveniente, el supervisor. Se actualiza el estado del acta a “derivada juzgado”.

Todos los días a partir de las 9hs el juez toma los casos pendientes y hace el análisis de los mismos.

En la Sede Central durante la cadena de cierre se procesan los pagos voluntarios. Se verifica el monto establecido para la sanción de multa. Para ello se cuenta con la información de Importes Multa que contiene tipo de infracción, tipo multa e importe. Si el pago registrado es mayor o igual al 50% del importe definido se modifica el estado del acta de infracción a “extinta por pago voluntario”. Se genera un mail para el infractor (con copia a Gestión de Mora) informándole que a partir de la fecha de registración del pago se ha producido la extinción de la falta o infracción

Diariamente, entre las 10 y las 11hs, en la Sede Central se verifican las actas que tiene estado “nuevo” y ya tienen más de 30 días de notificadas. Se debe citar a estos infractores para que realicen el descargo en la UACF. Se les da un plazo de 45 días hábiles para presentarse. Se consulta en el archivo “Padrón Automotor” el documento (tipo y número), nombre y apellido del titular del auto que cometió la infracción. Se genera la citación por triplicado: original para que el Correo se lo entregue al infractor, duplicado para UACF y triplicado para archivar. En la citación se consigna nombre y apellido del infractor, domicilio actual, número de acta de infracción, fecha, hora, lugar de infracción, fecha de citación y fecha de vencimiento de la citación. Se actualiza el estado del acta a “citado”.

La cadena de cierre se ejecuta todos los días a partir de las 20hs.

La actualización del domicilio de las personas lo hace diariamente el Registro Nacional de las Personas.

174) Capacitarse - 2018

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos.

La empresa Capacitarse brinda cursos y seminarios a asociados y público en general. Cuando el sector Inscripciones recibe una solicitud de inscripción a un curso o seminario se busca el curso en el Archivo de Cursos Abiertos si hay vacantes. Si hay vacantes, se verifica si el interesado es socio en el listado “Socios Activos” que se recibe diariamente y donde se detalla el número de socio, el nombre y apellido, la dirección, el teléfono, la fecha de ingreso y los cursos realizados en la empresa. Si es socio se controla que no tenga deudas en su cuota social para lo cual se realiza una consulta al sector Asociados. Si está al día con las cuotas se lo inscribe y se le avisa que deberá cancelar el pago el primer día del dictado del curso o seminario. Si no es socio se lo inscribe y se le cobra en el momento. Para determinar el importe a cobrar se tiene en cuenta que:

- Si es un curso del área Idiomas y el turno elegido es por la mañana o tarde el costo será de \$200 por mes y se le asignarán los lunes y miércoles como días de cursada si el idioma es inglés o portugués. Si es francés, italiano o alemán deberán cursar los martes y viernes. Si el turno elegido vespertino (19hs) para los días asignados se usa el mismo criterio, la diferencia es el importe de cobro ya que deben abonar \$300.
- Si es un curso del área Tecnología se le asignará como días de cursada de lunes a jueves si es un curso de 12 o más horas. Si es menor a 12 horas deberán cursar los lunes y miércoles. Para cualquier caso debe reservarse la sala de computación para esos días de cursada. El costo de los cursos con menos de 12 horas asciende a \$ 150 (turno mañana o tarde) y \$250 (turno vespertino). Si es un curso con más de 12 horas estos costos se incrementan en \$100 y \$150 respectivamente.
- Si es un curso del área Recursos Humanos se le asignará como días de cursada los jueves, tanto para el turno tarde como para el turno vespertino. El valor de estos cursos asciende a \$200.
- Los cursos que implican el uso de la sala de computación deben abonarse al contado al momento de la inscripción, los demás cursos pueden abonarse 50% al momento de la inscripción y el resto al inicio del curso.

Se le entrega al interesado el comprobante de inscripción generado (código de curso, fecha de inicio, lugar de dictado y hora de acreditación) y al No Socio además se le entrega el recibo de pago. Si no hay vacantes se graba un nuevo registro en el archivo “Interesados” detallando la identificación del interesado (número de socio ó Nombre y Apellido si no es socio), el curso de interés, número de teléfono y mail.

Todos los lunes se evalúa la apertura de nuevos cursos para lo cual se procesa la información del archivo “Interesados”. Si por cada curso hay más de 6 interesados (mínimo establecido) se abre el curso. Si hay 5 interesados se consulta al director la apertura del curso. El director analiza en ese momento la viabilidad y decide si conviene la apertura. Si el Director acepta se consulta en el sistema la información sobre Instructores disponibles (actualizada semanalmente por Recursos Humanos) y si hay disponibilidad se da de alta el curso en el archivo Cursos Abiertos detallando el código de curso,

estado curso (“abierto”), el instructor asignado, la fecha de inicio, la fecha de fin, el horario y la cantidad de vacantes disponibles. Se genera una carta para cada Interesado informándole la apertura del curso. El duplicado de la carta se archiva. Junto con la carta se le envía un Formulario de Inscripción preimpreso (generado por el departamento Asociados) por duplicado para que complete.

Cuando el interesado (socio o no) recibe la carta y el Formulario completa este último con su nombre, apellido, código de curso, número de documento, dirección actual, mail y teléfono. El original lo envía a Capacitarse y el duplicado lo presenta en el sector Tesorería para abonar el importe correspondiente.

Al finalizar el curso, el supervisor de Tesorería envía una planilla detallando el código de curso, el nombre y apellido del alumno, el importe bruto, el descuento y el importe neto que abono cada alumno. En base a esta planilla y controlando los costos del curso enviados por Administración se genera un informe de rentabilidad (código de curso, fecha de inicio, cantidad vacantes disponibles, cantidad inscriptos, costo, gasto, rentabilidad) por triplicado. El original se envía al director, el duplicado a Capacitación y el triplicado se archiva. Además, se modifica el estado del curso dándoselo por finalizado.

Todos los viernes, el jefe de Recursos Humanos genera las búsquedas para cubrir los puestos pendientes. Para ello procesa las “Solicitudes Activas” que diariamente genera cada departamento que necesita cubrir un puesto. Controla que el estado siga siendo “No cubierto”, si ya fue cubierto genera un nuevo registro en el archivo “Vacantes Cubiertas” que semanalmente se envía al director. Si no fue cubierto aun el puesto verifica en el Listado de Postulantes Internos (que genera 2 veces por mes la asistente de Recursos Humanos) si hay algún postulante que pueda cubrir la solicitud. Si no hay ningún postulante que cubra los requerimientos solicita la autorización al jefe del Departamento solicitante para realizar una búsqueda externa. Si el jefe del Departamento solicitante lo autoriza se genera un “Formulario de búsqueda” para la Consultora de Empleos donde se detalla el cargo solicitado, las funciones a cumplir, los requisitos del puesto, el horario laboral y la remuneración ofrecida (informada por el Jefe Administrativo). Una copia del formulario le llega al jefe del Departamento.

175) Ejercicio Teórico – Práctico 1

Cuando un cliente denuncia un accidente sobre el auto en “Asegurados S.A”, el productor de seguros debe asentar la denuncia en el sistema donde detalla el número de cliente, el número de póliza, la fecha del siniestro, el motivo del siniestro, nombre, apellido y DNI del tercero afectado (si existiera). Se controla en el legajo del seguro que tipo de cobertura tiene y si corresponde el pago según el plan elegido. También se controla que no tenga deudas en el pago de cuotas (archivo Pagos). Si corresponde la denuncia, se elabora la correspondiente solicitud de evaluación que se envía al Directorio y una nota de Aceptación Preliminar que se envía a Atención al Cliente. Si no corresponde se genera una nota de Rechazo Preliminar por duplicado; el original se envía al Supervisor de Pólizas y el duplicado al sector Atención al cliente. Atención al cliente le envía la nota de Rechazo al cliente. Además, se genera un aviso por mail a la Superintendencia de Seguros de la Nación (dependencia del Ministerio de Economía y Producción).

Si se solicita reparación del auto, se debe realizar una evaluación del daño. En ese caso el sistema solicita que se ingrese un detalle del daño declarado. En función del domicilio declarado en la póliza se le asigna un taller mecánico y una fecha para que se realice la evaluación.

El productor solo puede acceder a la funcionalidad del sistema luego de validar su usuario y password.

En ambos casos, aceptación o rechazo preliminar, se envía el formulario “Denuncias diarias” al Supervisor de Pólizas.

El Gerente General realiza un intensivo control mediante los informes de todos los movimientos del período que le son enviados al cierre de cada bimestre.

Aproximadamente el día 15 de cada mes, el tesorero ingresa al sistema, previa validación de usuario y password, y selecciona la opción “Generar cuotas”. El sistema determina el importe a cobrar a cada cliente para lo cual verifica en el archivo Pagos. Si tiene alguna cuota en mora (no pagada) le agrega el 5% de interés si las cuotas adeudas son hasta 2. Si adeuda más de 2 cuotas el interés que se adiciona es del 10%. Para todo cliente moroso debe generarse una carta de reclamo de deuda.

Si no tiene mora en las cuotas se verifica la cantidad de denuncias presentadas en los últimos dos años. Si no ha presentado ninguna denuncia se le otorga un descuento del 8% en la cuota si el pago el cliente lo realiza a través de débito bancario o efectivo (pago por banco). Si el pago del cliente es a través de tarjeta de crédito se le descuenta el 4% en la cuota. No hay descuento para los clientes que posean cuotas en mora.

Con el importe de cobro determinado elabora un recibo de pago por triplicado, el original se lo entrega al cliente, el duplicado lo archiva y el triplicado lo envía a Contabilidad. Graba en el archivo Pagos los datos del recibo de pago: el número de cliente, la fecha, el número de póliza, el número de cuota, el importe base y los intereses si correspondiera.

El Gerente de Finanzas puede requerir, en casos especiales, información detallada de determinados clientes y sus deudas.

Todos los primeros días hábiles de cada mes, en la Superintendencia de Seguros de la Nación, son controladas los siniestros denunciados por las compañías aseguradoras verificando en el archivo

Denuncias Mensuales, procediéndose a las bajas de pólizas que correspondan por incumplimiento de normativa y notificándose las mismas a los respectivos clientes mediante la generación del formulario “Baja de Póliza”, el duplicado de este formulario se envía a la compañía aseguradora y el triplicado a la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia.

1. Identifique los eventos y complete el siguiente cuadro

Proceso	Tipo de activación	Flujo de datos activador o estímulo	Entidades Externas que reciben respuesta

2. Realice el Diagrama de Casos de Uso asociado a la funcionalidad detallada

3. ¿Se puede utilizar tabla de decisión para reflejar la información detallada en las definiciones iniciales del proyecto? Si es así, identifique condiciones, acciones y defina 2 reglas cualquiera de este dominio

176) Ej. Parcial 1 - 2021

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, responder las consignas:

La empresa Tuentini S.A. decidió realizar una nueva campaña que consiste en la actualización de celulares a cambio del nuevo SANSU PLUS 21, la misma consiste en entregar el celular usado, más una diferencia de dinero.

Cuando el cliente desea actualizar su celular viejo debe enviar una solicitud completando un formulario por la página Web para ver si su celular es apto para poder ser cambiado. En el formulario figuran nombre y apellido del cliente, DNI, y antigüedad del celular. Desde las oficinas de casa central se recibe el listado de dispositivos aptos para el cambio de forma mensual.

Una vez que el cliente carga el formulario por la Web, el sistema debe verificar si es un cliente con mora, para eso el Departamento de Deudas le envía el historial de todas las deudas de los clientes. Si es un deudor, por más que su celular sea apto para el cambio se rechaza la solicitud, en caso contrario se verifican los requisitos que debe cumplir el celular para poder ser aceptado como cambio (esta información la brinda el departamento de Gestión de Celulares).

Si el celular cumple con los requisitos, se notifica al cliente, enviándole un mail, donde se valida que su celular es apto para el cambio e informando la diferencia de dinero que tiene que entregar, sus datos personales (código postal, dirección) y un nuevo formulario de retiro donde la persona debe indicar si quiere recibir el nuevo modelo en su casa o prefiere pasar a retirarlo por algunas de las sucursales (las oficinas habilitadas son enviadas por el departamento de sucursales de casa central).

A partir de recibido el email, el cliente dispone de 48 hs. para cerrar el trato, que consiste en enviar la diferencia de dinero y el formulario de retiro (esto se realiza vía web en la solapa "Cierre de trato").

Para poder realizar la entrega, primero se debe verificar si hay disponibilidad de Stock del nuevo SANSU PLUS 21 (esta información la brinda Depósito). En el caso de que no haya stock, se le notifica al cliente vía mail pidiendo que confirme un día en el que quiere que se lo envíen a la casa (a partir del mes que viene) y así pueda ser entregado. Por otro lado, si el celular está disponible se envía una notificación al Cliente informando que su celular ya está disponible para ser retirado (en caso de que haya elegido la opción de "retiro en sucursal") o informando la fecha en que va a llegar a la casa (si eligió la opción "envío a domicilio") además de un comprobante de su compra en todos los casos.

Todos los viernes se realiza un listado con los SANSU PLUS vendidos, esta información es enviada al Departamento de Marketing para poder evaluar el éxito de la campaña y el balance de dinero ganado y perdido.

1. Armar el modelo de DC, DFD y LE.
2. Armar DD ("Diccionario de Datos") de al menos 2 flujos y 1 demora.

177) Ej. Parcial 2 - 2021

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, responder las consignas:

TSUR es una compañía que se encarga de proveer las mejores y más diversas excursiones en la Patagonia Argentina, dada la temporada alta que se acerca, nos contrataron para modelar el proceso de reservas de excursiones.

La empresa cuenta con una página web, donde se promueven todas las excursiones disponibles de cada lugar, sin embargo, muchas veces los clientes llegan a las sucursales solicitando información de las actividades.

Cuando un cliente quiere comprar una excursión, la empresa debe verificar que la misma sea una salida disponible, información que provee el departamento de actividades, si la actividad no está disponible, se le provee al cliente una cartilla con todas las salidas habilitadas.

En caso de estar disponible, verifica el precio y medios de pago habilitados, información que envía semanalmente el departamento de cobranzas, las promociones, enviadas por el departamento de marketing y, dada la fecha seleccionada por el cliente, consulta con la oficina climatológica cómo va a estar el tiempo ese día, y en caso de cumplir con las condiciones meteorológicas necesarias para cada excursión, información que provee el comité general de la organización, confirma al cliente la reserva.

Una vez confirmada, el cliente debe completar un formulario de salud y una declaración jurada de COVID-19, con esto los médicos de TSUR se aseguran que las personas que van a realizar la excursión están habilitadas físicamente, comparando con las "Condiciones y normas físicas generales" que entrega el departamento médico de la empresa trimestralmente (dado que no es lo mismo hacer una caminata de 8 horas en la nieve o en el barro, las exigencias se van modificando).

Si los interesados cumplen con todas las normas físicas requeridas, la empresa reserva los cupos enviando una confirmación de reserva al correo del cliente, con el detalle de la excursión, elementos necesarios, fecha y hora de salida.

En caso de no cumplir con algún requisito, TSUR se compromete a notificar a los clientes enviando el motivo del rechazo.

Semestralmente, se genera un informe de las excursiones contratadas y rechazadas, junto a los motivos, que es enviada al directorio general de la organización.

1. Armar el modelo de DC, DFD y LE.
2. Armar DD ("Diccionario de Datos") de al menos 2 flujos y 1 demora.

178) Ej. Parcial 3 - 2021

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, responder las consignas:

Tito Motores es el mejor taller mecánico del Gran Bs. As. Como es amigo de la familia y por generaciones se le ha llevado el auto teniendo excelentes resultados, decidimos ayudarlo a crear un sw para la gestión de servicios de mantenimiento para autos nuevos y usados.

En una primera reunión con Tito, nos contó que:

Cuando una persona quiere realizar un servicio de mantenimiento, primero se consulta a Silvina, responsable del área de “Clientes” si la persona es cliente del taller o si está en la lista de personas no gratas (personas que generaron inconvenientes con el taller).

Si es cliente, se consulta el informe de morosos que envía el sector de Cobranzas los días miércoles, y si no presenta deuda, se revisa los turnos disponibles enviados por la oficina de Turnos y se notifica al cliente los días y horarios habilitados. Una vez informado, el cliente debe seleccionar un turno y enviar el formulario de solicitud de Service completo disponible en nuestra web, con todos los detalles del vehículo e información personal.

Si la persona no es cliente, se envía el formulario de inscripción a Tito Motores, pero si es morosa, se rechaza la solicitud y se envía al área de Legales un informe de la deuda para que sigan el caso.

Cuando el cliente se presenta con el vehículo el día del turno asignado, el mecánico verifica el service que se desea realizar, y en base a ese dato, consulta al gerente de servicios qué tareas debe llevar a cabo, el cual le envía un listado en un papel con todas las verificaciones y cambios que se debe realizar al vehículo, con su sello y firma.

Si el servicio requiere cambiar alguna pieza, se envía la solicitud de la misma a la casa de “Repuestos Carlos”, que es de un amigo de Tito desde hace más de 35 años, el cual le envía la pieza con un detalle de fabricación más el precio y forma de pago.

Una vez finalizado el mantenimiento, se realiza la entrega del auto junto al “maestro de service”, informe con todo el detalle del trabajo y piezas cambiadas.

Todos los meses, durante los últimos días del mes, Tito le pide a sus 2 empleados administrativos que generen el informe mensual con una versión resumida de los mantenimientos realizados y los clientes atendidos al seguro que tiene contratado el taller.

1. Armar el modelo de DC, DFD y LE.
2. Armar DD (“Diccionario de Datos”) de al menos 2 flujos y 1 demora.

179) Parcial 2022 – 2Jorobas

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y 1 Demora.

“2Jorobas” es la empresa de turismo de Qatar, que debido al mundial, amplió su flota de camellos para realizar diferentes viajes a las dunas del desierto. Fuimos contratados para relevar el proceso de reservas y retiro de tickets de personas extranjeras, que manejan actualmente:

Para el retiro y abono de tickets, los clientes se deben acercar a casa central, ubicada en la principal avenida del centro, con la información de su documento, código de compra y código de oficina, con los cuales, se le consultará a la oficina de venta la validez de la reserva realizada. Por otro lado, deberá verificar la disponibilidad de camellos, información que es enviada por la granja de camellos cada 2 horas. En caso de no haber camellos disponibles, se consultará al cliente si quiere reagendar su salida para una fecha disponible (información que es enviada por el departamento de reservas), si el cliente acepta, se deberá notificar al departamento de reservas la actualización de la fecha.

Previo al retiro, los clientes debieron haber reservado mediante la web, para lo cual, cuando el cliente ingresó la solicitud, se consultará si la fecha solicitada está disponible, información enviada por el departamento de reservas.

En caso de estarlo, se consultará al departamento de inmigraciones si el cliente es una persona habilitada para ingresar al país y por lo tanto, realizar el tour.

Con todo lo anterior Ok, se consultará las promociones de pago, información enviada desde el departamento de promociones semanalmente y se enviará al cliente un correo electrónico con la información de su reserva. En caso de no poder confirmar la reserva, se enviará un listado de tours opcionales en promoción, detalle que nos envía el departamento de marketing.

El primer día hábil posterior al mundial, el gerente de finanzas dará inicio a la generación de estadísticas de reservas y de retiros de tickets durante el evento, que será enviada a la gerencia general.

180) Parcial 2022 – JJOO

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

En 2024 se realizarán los próximos JJOO en París, para ello se comenzó a trabajar en el proceso de inscripción de los atletas y equipos:

Todos los atletas deben inscribirse para poder participar en los próximos juegos olímpicos, ya sea que compiten en deportes y/o disciplinas individuales o grupales. La inscripción es 100% online y se completa con el nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad actual, deporte o disciplina de interés (en caso de ser más de uno, se deben enviar diferentes solicitudes) y país de origen.

Para su aprobación, se verifica si el deporte al cual se quiere inscribir va a estar disponible en los próximos JJ.OO, información que es enviada por el Comité Olímpico Internacional (COI) al igual que si el país al que pertenece está habilitado para participar, ya que por conflictos bélicos puede suceder que algún país esté suspendido.

A su vez, consulta a la embajada del país correspondiente los antecedentes personales del atleta que se inscribe.

Si está todo aprobado, se envía al participante un comprobante de preinscripción, en caso de haber algún problema, se adjuntan los datos y se envía un formulario de rechazo al COI para que esté al tanto de la situación, además de avisarle al participante que no podrá participar en esta edición de los juegos.

Al finalizar el plazo de preinscripción dispuesto por el COI, el cual suele ser a los dos años de terminado el JJOO anterior, se genera una estadística con todos los atletas anotados, las disciplinas con mayores inscriptos y la cantidad de solicitudes rechazadas.

Cuando un atleta o un equipo obtiene la clasificación para el próximo JJOO, el organismo representante de la disciplina/deporte correspondiente es el encargado de avisar la clasificación de este, ya que necesita saber si el atleta completó con éxito la preinscripción para poder darle el alta o baja en su federación.

Para esto, se consultan las vacantes disponibles, información que es brindada por el comité olímpico anfitrión (COA). En caso de inscribirlo definitivamente, se avisa al COA la vacante ocupada y se envía el pasaje de avión junto a los detalles de su estadía al participante inscripto, en caso de presentar problemas, se envía un detalle del motivo de rechazo indicando el inciso del manual del COI que no se está cumpliendo.

Una vez al mes, se consulta al comité organizador anterior las estadísticas olímpicas de los ya inscriptos durante ese tiempo y se genera semestralmente un informe de grandes promesas enviado al COA para su análisis y publicidad.

181) Parcial 2022 – Grupo Córdoba

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

Grupo Córdoba es dueño de una cadena de hoteles a lo largo del país y Sudamérica.

Cuando un cliente desea reservar una habitación consulta con la oficina de atención al cliente ya sea vía web o telefónica. Para esto, la oficina se comunica con el departamento de reservaciones para averiguar si existe una habitación disponible en el hotel y fecha indicado.

Una vez recibida esta información, se envía al cliente la respuesta junto a las condiciones generales del hotel (información suministrada por la gerencia general) y las formas de pago disponibles que nos envía la Tesorería, además de las promociones vigentes que se reciben diariamente del departamento de marketing.

Si el cliente confirma la reserva, se avisa al departamento de reservaciones que una reservación fue confirmada y a la gerencia general y al departamento de limpieza que una habitación fue reservada (este último necesita la información para encargarse de la limpieza de la habitación previa llegada de los clientes al hotel) y se envía al cliente un comprobante de reserva.

Cuando un cliente abona su reserva se le envía un comprobante de pago, ya sea de forma electrónica o en papel y se avisa al departamento de reservaciones que la habitación fue pagada, y a la tesorería que un cobro fue realizado, indicando cliente, y forma de pago.

Semanalmente, el departamento de Marketing solicita un informe de satisfacción a la gestión de reserva para realizar estadísticas y promociones. Al recibir la solicitud, se envía a cada cliente una encuesta de satisfacción. Una vez recibida la encuesta completa, se procesa junto a otras encuestas solicitadas al departamento de limpieza llamadas “encuesta de satisfacción de limpieza”. Con ambas, se genera el informe enviado a Marketing denominado Satisfacción de Cliente.

182) Final 2021/02/02

El Certificado Verano es un permiso para viajar y es necesario presentarlo en algunas provincias de Argentina para vacacionar.

Cuando un ciudadano quiere tramitar el permiso accede a la página web (Argentina.gob.ar) y selecciona la opción “Obtener certificado”. El ciudadano ingresa su dni, se verifica que sea un documento válido consultando con la información de documentos vigentes que provee el RENAPER (Registro Nacional de las Personas). Si el documento es válido, el ciudadano debe ingresar los datos personales del grupo familiar (nombre, apellido, fecha de nacimiento), teléfono de contacto, destino (provincia, municipio y localidad), estadía (fecha de salida, fecha de regreso), alojamiento (lugar de alojamiento, dirección y teléfono de contacto del alojamiento) y medio de transporte (vehículo particular, alquilado o servicio de transporte). Si el documento no es válido se rechaza la solicitud. Se valida que el destino esté habilitado para el turismo en las condiciones sanitarias actuales. También se verifica que el alojamiento se encuentre en el listado de alojamientos habilitados. Si el medio de transporte es un vehículo particular o alquilado se hace una consulta a la Secretaría de Transporte para verificar si el vehículo está al día con la reglamentación. En la Secretaría de Transporte se analiza el estado registrado del vehículo y en función de lo analizado se responde la consulta sobre el vehículo. Se envía un mail al ciudadano con el número de gestión. Dentro de las 48 horas se le informará al ciudadano la aprobación o rechazo del permiso para viajar.

Diariamente, a las 9 y a las 14, se analizan las solicitudes de certificado verano. Es de suma importancia conocer los requisitos para cada provincia, ya que los requisitos cambian dependiendo las fechas en que se realizará el viaje. Se valida en primera instancia que se cumplan esos requisitos. Si es así, se validará la ocupación en términos de alojamiento según la información brindada por la Secretaría de Turismo. Además, se debe consultar con la Delegación de Salud Provincial el estado sanitario (cantidad de casos, cantidad de ocupación en hospitales y centros médicos), dicha información es generada a partir de la consulta ya que varía a lo largo de todo el día en los distintos lugares del país. Si todas las validaciones son correctas se aprueba el permiso para viajar y se genera el certificado en formato pdf. Se envía un mail al ciudadano informando el resultado de la evaluación, ya sea que se haya aprobado o rechazado la solicitud de permiso de viaje.

Los destinos habilitados para el turismo son provistos diariamente por la Secretaría de Turismo.

El ciudadano puede descargar el certificado verano ingresando con su número de dni y el número de gestión que se le envió a su mail.

Objetivo: Marcar las opciones que son correctas respecto a las situaciones planteadas:

Opción 1

- 1) Existe un proceso para “Analizar Solicitud”.
- 2) Existe un flujo de salida del sistema para la Secretaria de Transporte.
- 3) Se puede definir, en el Diccionario de Datos, un flujo que represente la solicitud de permiso para viajar.

- 4) Se genera respuesta del sistema para el Ciudadano.
- 5) La solicitud de permiso generada por el Ciudadano es el flujo activador de un proceso.
- 6) Existe un proceso para “Descargar Certificado”.
- 7) Existen 3 procesos en la funcionalidad detallada.
- 8) Se genera respuesta del sistema para la Secretaria de Turismo.
- 9) Se puede definir, en el Diccionario de Datos, el detalle de los atributos que corresponden al certificado generado.
- 10) Se puede definir una demora que represente el estado sanitario
- 11) Se genera respuesta del sistema para el RENAPER
- 12) Existe un proceso temporal para “Generar los destinos habilitados” (activación diaria)

Proceso	Tipo de activación	Flujo de datos activador o estímulo	Entidades Externas que reciben respuesta
Tramitar certificado	Flujo	Solicitud permiso	Ciudadano Secretaria Transporte
Analizar solicitud	Temporal		Ciudadano Delegación Salud Provincial

Opción 2

- 1) Se puede definir una demora que contenga información de los requisitos de cada provincia.
- 2) Existen 2 procesos en la funcionalidad detallada.
- 3) Se puede definir, en el Diccionario de Datos, una estructura con la información del grupo familiar del solicitante del certificado.
- 4) Los procesos se vinculan por la información de las solicitudes de certificado de verano.
- 5) La información del estado sanitario de cada provincia proviene de una demora generada por la Delegación de Salud Provincial.
- 6) Existe un proceso para “Analizar el estado del vehículo para el viaje”.
- 7) Existen 3 entidades externas en la funcionalidad detallada.
- 8) Se puede definir un flujo de datos de salida del sistema al Ciudadano con la información del certificado de verano.
- 9) Existe un proceso temporal que informa al Ciudadano la aprobación o rechazo del certificado para viajar.
- 10) Existe una consulta al RENAPER (flujo de salida al RENAPER y flujo de entrada desde el RENAPER) con el DNI del ciudadano que tramita el permiso.
- 11) Existe un proceso activado por la Secretaria de Turismo.

183) Parcial 2023 - A

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y 1 Demora.

OceanVoyage es una empresa que ofrece servicios de transporte marítimo para viajes de larga distancia a lo largo de diversas rutas. Con la temporada alta de vacaciones a la vuelta de la esquina, nos han solicitado modelar el proceso de reserva de pasajes.

La compañía dispone de una plataforma en línea donde se muestran todas las rutas y horarios de los barcos disponibles, aunque muchos clientes acuden personalmente a las terminales buscando información sobre los destinos y horarios.

Cuando un cliente desea adquirir un pasaje, la empresa verifica la disponibilidad de camarotes en la ruta solicitada, información proporcionada por el departamento de planificación de rutas. En el caso de que no haya camarotes disponibles, se ofrece al cliente un folleto detallado con todas las rutas activas..

En caso de haber disponibilidad, se verifica el precio y los métodos de pago aceptados, información que se recibe regularmente del departamento de finanzas, así como las promociones realizadas por el departamento de marketing. Además, se consulta con un servicio de pronóstico del clima para la fecha del viaje y se asegura de que las condiciones climáticas sean óptimas para el trayecto, información proporcionada por la oficina de control de calidad de la empresa.

Una vez confirmada la disponibilidad, el cliente debe completar un formulario de condición crediticia para asegurarse de que cumple con los requisitos financieros para la adquisición del pasaje. Esta información es evaluada por el departamento de crédito de OceanVoyage .

Si los clientes cumplen con los requisitos de crédito, se reservan los asientos y se envía al correo del cliente una confirmación de reserva con detalles del viaje, indicaciones necesarias, fecha y hora de partida.

En caso de no cumplir con los requisitos de crédito, OceanVoyage se compromete a notificar a los clientes proporcionando el motivo del rechazo.

Cada tres meses, se genera un informe que detalla los camarotes reservados y rechazados, junto con los motivos correspondientes, el cual se envía a la dirección general de la empresa.

184) Parcial 2023 - B

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

Hogar Para Todos es una empresa especializada en la financiación para la adquisición de la primera vivienda. Establecemos colaboraciones con diversas inmobiliarias para facilitar el proceso de préstamos hipotecarios.

Para solicitar un préstamo, el cliente debe completar el formulario de solicitud. Este formulario incluye información crucial como el nombre y apellido del tomador del préstamo, la dirección de la casa deseada, el CUIL, la inmobiliaria asociada, la cantidad de cuotas y el monto de la casa.

Al recibir una solicitud de préstamo, se realiza una verificación para determinar si el solicitante es un cliente financiero moroso. Este proceso implica consultar el historial crediticio del solicitante en el área de finanzas. En caso de morosidad, el préstamo se rechaza. Si el historial es positivo, se procede a verificar la situación bancaria del solicitante consultando al banco los saldos de su cuenta. Si la relación entre la cuota a pagar y su saldo mensual promedio es adecuada, se aprueba el préstamo. Tanto en el caso de rechazo como de aprobación, se notifica al interesado y al área de finanzas. En caso de aprobación, se envía además una notificación por correo electrónico a Tesorería.

Cuando un cliente realiza un pago de cuota, se verifica la exactitud del monto pagado mediante la comparación con el detalle de pagos pendientes proporcionado por Tesorería. En caso de un pago incorrecto, se notifica al estudio de abogados, quienes se encargan de comunicarse con el cliente para regularizar la situación. Si el monto de la cuota es correcto, se consulta al área de seguimiento al cliente el número de cuota pagado para generar la factura correspondiente. En el caso de ser la última cuota, se entrega una carta de felicitación proporcionada por el sector de Marketing, la cual tiene como objetivo ofrecer nuestros seguros para el hogar y retener al cliente con nosotros.

Trimestralmente, se elabora el informe de evolución del mercado que expone la cantidad de préstamos aceptados durante el trimestre y la tasa de cumplimiento de las cuotas estimadas. Este se envía al área de operaciones y a partir de este informe, el área de operaciones evalúa la posibilidad de expandir nuestros servicios.

185) Parcial 2023 - C

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

El Instituto Politécnico Modelo es un establecimiento educativo que aumentó su popularidad al convertirse en un técnico mixto con 40 años de trayectoria, tanto que los aspirantes a primer año deben reservar una vacante con 2 años de anticipación y esto ha desbordado el actual sistema de gestión académica de ingreso; es por eso que el director desea que digitalicemos el sistema.

Los aspirantes que soliciten ingresar a primer año deben presentar el formulario de información personal (se puede descargar de la página web del instituto) firmado por el padre, madre y/o tutor legal, dentro del periodo de inscripción. Al entregar el formulario deberán realizar un test psicológico dejado por la psicóloga de la institución. Una vez realizado el test, están anotados como aspirantes. A los hermanos de alumnos se los inscribe como aspirantes automáticamente porque tienen prioridad, podrán entregar la documentación correspondiente en cualquier momento del año.

La primera semana del año lectivo, se entrega una nota con el formulario de datos personal adjunto a los alumnos con hermanos y solo a estos. Los cuales tienen prioridad (un cupo previamente reservado). Si un hermano decide no inscribirse, debe dar aviso para poder liberar el cupo al momento de confeccionar el curso de ingreso. Las mujeres también tienen prioridad.

Los formularios de información personal se detallan; DNI, nombre y apellido, del alumno, padre, madre y/o Tutor legal.

Al finalizar el periodo de inscripción, determinado por rectoría, a partir del listado de aspirantes (donde figura, nombre, apellido y si tiene prioridad) y los cupos liberados por hermanos. Se asignan los cupos del curso de ingreso a los aspirantes. Si llegara el caso de haber más aspirantes que cupos disponibles para el curso de ingreso, el criterio de selección será dado por el director de estudios. Al terminar el proceso de selección, se enviará una carta a los alumnos que hayan sido aceptados y un mail o llamada telefónica a los que hayan sido rechazados indicando el motivo del mismo.

El resultado del test psicológico también será tomado en cuenta al momento de determinar qué aspirantes serán aceptados. Los alumnos de primer año deben entregar una certificación de la vacuna antitetanos para iniciar las prácticas del taller.

186) Final 2023 - A

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

OLIMA es una compañía financiera que otorga préstamos para la compra de automóviles. Se relacionan con un broker que administra los seguros automotores para facilitar su administración ya que estos seguros pueden ser de distintas compañías de seguro.

El primer día hábil de cada mes, el broker envía al sector Administración un archivo de texto que contiene la información correspondiente a la facturación del período de las compañías de seguro.

Cuando el responsable del sector Administración lo dispone ordena que se comience con el control del inventario de seguros en base al archivo de texto. Se verifican las operaciones recibidas contra los Seguros Activos. Si el número de contrato u operación no es un seguro activo se agrega un registro en el archivo "Seguros Facturados Incorrectos" que mensualmente se envía al sector Banca Minorista, la información del archivo también se graba en la tabla "Facturacion incorrecta" de la base de datos de Olima. Puede suceder que un seguro activo no tenga una operación en el archivo de texto entonces se genera un nuevo registro en el archivo "Seguros No Facturados.xls", que se envía al bróker. Si el precio del seguro se modificó respecto al detalle definido en la tabla "Cuotas" se genera un nuevo registro en el archivo "Importes Modificados".

Diariamente, a las 8hs, se actualizan los importes en las cuotas de préstamos. Se toma el archivo "Importes Modificados" y en función de las "Cuotas" definidas para cada contrato se actualizan los registros necesarios. Se genera un mail informando las cuotas actualizadas al área de Préstamos con copia a Banca Minorista.

Como parte del control de inventario de seguros también se deben comparar las operaciones recibidas contra las deudas de seguros contabilizadas. Si coinciden se cambia el estado en la deuda de seguro contabilizada a "facturada".

Todos los días a las 15 horas se procede a contabilizar los pagos de seguro. Para ello se toman los comprobantes de pagos generados tanto por la empresa de cobros "Pague Rápido" como por las Cajas habilitadas de OLIMA y se verifican los importes de seguro automotor de las "Cuotas" definidas. Si el importe mensual del seguro no fue cubierto por un pago se contabiliza la deuda del seguro. Si el importe fue cubierto, entonces se contabiliza el pago del seguro generando un formulario de cobro que utilizará Cobranzas para su auditoría diaria. Si entre los comprobantes de pago de "Pague Rápido" hay un pago que no corresponde con una cuota definida se genera un informe de Pagos Incorrectos que se envía al sector Administración de la mencionada empresa de cobros.

Cuando el sector Administración de la empresa de cobros recibe el informe de Pagos Incorrectos verifica contra el archivo de "Pagos enviados a Clientes" generado por su sector Cobranzas y valida el pago realizado. Si el número de operación e importes no coinciden genera un nuevo registro en el archivo "Pagos a Auditar" para el sector Auditoría. Si coinciden marca el registro en el informe indicando que no hay error detectado. Al final del día envía el informe a la Oficina de Archivo para que sea adjuntado al legajo del cliente.

187) Parcial 2024 – WorkSmart

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

La empresa WorkSmart gestiona diversos espacios de coworking distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Los clientes pueden reservar oficinas o salas de reuniones mediante un proceso que requiere la validación de múltiples áreas internas y la interacción con proveedores externos.

Cuando un cliente desea realizar una reserva, debe consultar la disponibilidad de salas enviando un correo electrónico al Área de Disponibilidad. Las consultas deben contener el nombre y apellido del cliente, tipo de espacio requerido, zona de preferencia, fecha, hora de uso y nombre, apellido y DNI de las personas que asistirán. El Área de Disponibilidad valida estas solicitudes y verifica si alguno de los asistentes tiene una restricción para ingresar a nuestras oficinas, consultando el listado de vetados, información proporcionada por el Área de Seguridad.

También se consulta al Área de Gestión de Reservas sobre las salas disponibles en ese momento. Si se verifica que una sala disponible cuenta con las características solicitadas (consultando el listado de características de las salas) y ninguno de los participantes se encuentra vetado, se responderá al cliente con la información de la sala asignada y se le solicitará una confirmación en menos de 48 horas, o se perderá la reserva. En caso de no haber salas disponibles, se le brindará una alternativa de día y horario. Si se encuentra un participante vetado, se le enviará el instructivo para levantar el veto y no se asignará ninguna sala a menos que envíe otra solicitud sin el participante en cuestión.

Al recibir la confirmación del cliente, se verifica en el registro maestro de ingresos (documento proporcionado por la Gerencia de Ingresos), la documentación requerida por el edificio correspondiente y se le envía el detalle al Área de Seguridad para que gestione el ingreso. Además, se notifica al Servicio de Limpieza para preparar los espacios antes y después de su uso. Tras notificar a las áreas correspondientes, se le envía un correo electrónico al cliente para avisarle que la confirmación fue correcta y se le proporciona una lista de teléfonos importantes, donde se incluye el contacto del encargado del edificio, el servicio de catering más cercano para solicitar comida y los números de emergencia.

Semanalmente, se genera un informe detallado de los espacios utilizados, que incluye la tasa de confirmación contra la tasa de reserva y la frecuencia del uso de cada sala. Este informe se envía al Departamento de Estrategia Operativa, que utiliza la información para optimizar la distribución y gestión de los espacios, así como para realizar ajustes en la planificación y asignación de recursos.

188) Parcial 2024 – MoveOn Rent

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

La empresa MoveOn Rent ofrece servicios de alquiler de vehículos en diversas ciudades, permitiendo a sus clientes reservar autos para distintos períodos, desde alquileres diarios hasta contratos de largo plazo. Con la temporada alta de viajes acercándose, la empresa ha solicitado modelar el proceso de reserva de vehículos.

MoveOn Rent dispone de una plataforma en línea donde los clientes pueden consultar la disponibilidad de vehículos, pero también es común que los usuarios acudan presencialmente a las sucursales para recibir asesoramiento sobre los modelos y tarifas.

Cuando un cliente desea alquilar un vehículo, la empresa verifica la disponibilidad del modelo solicitado, información proporcionada por el Departamento de Flota y Logística. Si el vehículo no está disponible en la fecha requerida, se le ofrece al cliente una lista con alternativas de modelos o fechas disponibles.

En caso de haber disponibilidad, se verifica el precio del alquiler y los métodos de pago aceptados, información que se actualiza regularmente desde el Departamento de Finanzas. Además, se revisan posibles descuentos o promociones proporcionadas por el Departamento de Marketing. Como parte del proceso, también se consulta la lista de clientes con restricciones de alquiler (por multas impagas o antecedentes de uso indebido), información mantenida por el Área de Control de Clientes.

Si el cliente cumple con todos los requisitos, se genera una reserva preliminar y se le envía un correo con los detalles del alquiler, incluyendo el costo total y las instrucciones para el pago. El cliente dispone de 24 horas para confirmar y efectuar el pago; de lo contrario, la reserva se cancela automáticamente.

Una vez confirmado el pago, se le notifica al Área de Logística y Entrega que se encargue de coordinar la disponibilidad del vehículo en la sucursal correspondiente y de asegurar que el automóvil haya pasado la inspección técnica previa a la entrega. También se notifica al Área de Mantenimiento, que programará una revisión del vehículo una vez finalizado el alquiler.

En caso de que el cliente no cumpla con los requisitos para el alquiler, MoveOn Rent enviará un correo notificando el motivo del rechazo y los pasos a seguir para regularizar su situación en el futuro.

Cada dos semanas, se genera un informe que detalla la cantidad de reservas confirmadas y canceladas, junto con las razones de cancelación y la demanda por tipo de vehículo. Este informe se envía al Departamento de Estrategia y Planificación, que analiza los datos para optimizar la distribución de la flota y ajustar las políticas de alquiler según la demanda.

189) Final 2024 - A

Cuando un cliente denuncia un accidente sobre el auto en la compañía de seguros “Asegurados S.A”, el productor de seguros debe asentar la denuncia en el sistema donde detalla el número de cliente, el número de póliza, la fecha del siniestro, el motivo del siniestro, nombre, apellido y dni del tercero afectado (si existiera). Se controla en el legajo del seguro que tipo de cobertura tiene y si corresponde el pago según el plan elegido. Si corresponde la denuncia, se elabora la correspondiente solicitud de evaluación que se envía al Directorio y una nota de Aceptación Preliminar que se envía a Atención al Cliente. Si no corresponde se genera una nota de Rechazo Preliminar por duplicado; el original se envía al Supervisor de Pólizas y el duplicado al sector Atención al cliente. Atención al cliente le envía la nota de Rechazo al cliente. Además, se genera un aviso por mail a la Superintendencia de Seguros de la Nación (dependencia del Ministerio de Economía y Producción).

En ambos casos, aceptación o rechazo preliminar, se envía el formulario “Denuncias diarias” al Supervisor de Pólizas.

El día 15 (hábil) de cada mes, se generan los importes de cuotas a cobrar. El sistema determina el importe a cobrar a cada cliente para lo cual verifica en el archivo Pagos. Si tiene alguna cuota en mora (no pagada) le agrega el 5% de interés si las cuotas adeudas son hasta 2. Si adeuda más de 2 cuotas el interés que se adiciona es del 10%. Para todo cliente moroso debe generarse una carta de reclamo de deuda.

Si no tiene mora en las cuotas se verifica la cantidad de denuncias presentadas en los últimos dos años. Si no ha presentado ninguna denuncia se le otorga un descuento del 8% en la cuota si el pago el cliente lo realiza a través de débito bancario o efectivo (pago por banco). Si el pago del cliente es a través de tarjeta de crédito se le descuenta el 4% en la cuota. No hay descuento para los clientes que posean cuotas en mora.

Con el importe de cobro determinado elabora un comprobante de pago por triplicado, el original se lo entrega al cliente, el duplicado lo archiva y el triplicado lo envía a Contabilidad. Graba en el archivo Pagos los datos del comprobante de pago: el número de cliente, la fecha de vencimiento, el número de póliza, el número de cuota, el importe base y los intereses si correspondiera.

Todos los viernes, el jefe de Recursos Humanos genera las búsquedas para cubrir los puestos pendientes de la compañía de seguros. Para ello procesa las “Solicitudes Activas” que diariamente genera cada departamento que necesita cubrir un puesto donde se detalla Departamento, Fecha solicitud y puesto a cubrir. Controla que el estado siga siendo “No cubierto”, si ya fue cubierto genera un nuevo registro en el archivo “Vacantes Cubiertas” que semanalmente se envía al Gerente General. Si no fue cubierto aun el puesto verifica en el Listado de Postulantes Internos (que genera 2 veces por mes la asistente de Recursos Humanos) si hay algún postulante que pueda cubrir la solicitud. Si no hay ningún postulante que cubra los requerimientos solicita la autorización al jefe del Departamento solicitante para realizar una búsqueda externa. Si el jefe del Departamento solicitante lo autoriza se genera un “Formulario de búsqueda” para la Consultora de Empleos donde se detalla el cargo solicitado, las funciones a cumplir, los requisitos del puesto, el horario laboral y la remuneración ofrecida (informada por el jefe Administrativo). Una copia del formulario le llega al jefe del Departamento.

Objetivo: En base al enunciado anterior

1. Complete el siguiente cuadro para el Sistema de pólizas:

Proceso	Flujo de Datos Activador o Estímulo	Se relaciona con Proceso	¿Como se relaciona con ese proceso? (Flujo)	Entidades Externas que reciben Respuesta

- Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
- Elija un flujo de datos del Sistema de pólizas y defínalo en el Diccionario de Datos.

190) Final 2024 - B

OLIMA es una compañía financiera que otorga préstamos para la compra de automóviles. Se relacionan con un broker que administra los seguros automotores para facilitar su administración ya que estos seguros pueden ser de distintas compañías de seguro.

El primer día hábil de cada mes, el broker envía al sector Administración un archivo de texto que contiene la información correspondiente a la facturación del período de las compañías de seguro.

Cuando el responsable del sector Administración lo dispone ordena que se comience con el control del inventario de seguros en base al archivo de texto. Se verifican las operaciones recibidas contra los Seguros Activos. Si el número de contrato u operación no es un seguro activo se agrega un registro en el archivo "Seguros Facturados Incorrectos" que mensualmente se envía al sector Banca Minorista, la información del archivo también se graba en la tabla "Facturacion incorrecta" de la base de datos de Olima. Puede suceder que un seguro activo no tenga una operación en el archivo de texto entonces se genera un nuevo registro en el archivo "Seguros No Facturados.xls", que se envía al bróker. Si el precio del seguro se modificó respecto al detalle definido en la tabla "Cuotas" se genera un nuevo registro en el archivo "Importes Modificados".

Diariamente, a las 8hs, se actualizan los importes en las cuotas de préstamos. Se toma el archivo "Importes Modificados" y en función de las "Cuotas" definidas para cada contrato se actualizan los registros necesarios. Se genera un mail informando las cuotas actualizadas al área de Préstamos con copia a Banca Minorista.

Como parte del control de inventario de seguros también se deben comparar las operaciones recibidas contra las deudas de seguros contabilizadas. Si coinciden se cambia el estado en la deuda de seguro contabilizada a "facturada".

Todos los días a las 15 horas se procede a contabilizar los pagos de seguro. Para ello se toman los comprobantes de pagos generados tanto por la empresa de cobros "Pague Rápido" como por las Cajas habilitadas de OLIMA y se verifican los importes de seguro automotor de las "Cuotas" definidas. Si el importe mensual del seguro no fue cubierto por un pago se contabiliza la deuda del seguro. Si el importe fue cubierto, entonces se contabiliza el pago del seguro generando un formulario de cobro que utilizará Cobranzas para su auditoría diaria. Si entre los comprobantes de pago de "Pague Rápido" hay un pago que no corresponde con una cuota definida se genera un informe de Pagos Incorrectos que se envía al sector Administración de la mencionada empresa de cobros.

Cuando el sector Administración de la empresa de cobros recibe el informe de Pagos Incorrectos verifica contra el archivo de "Pagos enviados a Clientes" generado por su sector Cobranzas y valida el pago realizado. Si el número de operación e importes no coinciden genera un nuevo registro en el archivo "Pagos a Auditar" para el sector Auditoría. Si coinciden marca el registro en el informe indicando que no hay error detectado. Al final del día envía el informe a la Oficina de Archivo para que sea adjuntado al legajo del cliente.

Objetivo: Dada la siguiente resolución y en base al enunciado anterior:

Proceso	Tipo de Activación	Flujo de Datos Activador o Estímulo	Flujo de Datos de Respuesta	Entidades Externas que reciben Respuesta
Enviar archivo de facturación	Temporal	---	Facturación	Sector Administración
Controlar Inventario de Seguros	Flujo	Autorización Control (desde Responsable de Administración)	Seguros Facturados Incorrectos	Banca Minorista
			Seguros Facturados Incorrectos	Olima
Actualizar Importes de Cuotas	Temporal	Importes Modificados (desde Sector Administración)	Cuotas Actualizadas	Préstamos
			Pago Incorrecto	Pague Rápido

1. *Determinar si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados.*
2. *Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.*
3. *Detalle en no más de cinco renglones texto adicional aplicado al dominio propuesto para poder utilizar alguna otra técnica de documentación del análisis de sistemas y detalle qué técnica es y cuáles son los principales elementos de la misma.*

191) Parcial 2025 – Ruta del subsidio

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

El Centro de Fomento y Proyectos (CFP), un organismo dependiente de la universidad, se encarga de gestionar la financiación de proyectos de Investigación y Desarrollo.

Cuando un Investigador desea obtener fondos para un proyecto, presenta una Solicitud de Fondos al CFP, adjuntando el Plan de Ejecución Detallado. El CFP verifica el Nivel de Antigüedad y Categoría del Investigador consultando el Registro Docente (mantenido por la Dirección de Recursos Humanos). Adicionalmente, se le consulta al Comité de Ética Científica la viabilidad Ética del proyecto. Si la propuesta y el Investigador cumplen con todos los requisitos iniciales, el CFP elabora el Pre-acuerdo de Financiación que es enviado a la Dirección General de Presupuesto para su análisis de impacto financiero. En caso de no aprobarse los fondos, el CFP notifica inmediatamente al Investigador sobre el rechazo de la solicitud, indicando el motivo por el cual no se avanza con la solicitud.

Una vez que la Dirección General de Presupuesto emite el Dictamen Financiero Favorable, se procede con la elaboración del Contrato de Subsidio. Para este proceso, el CFP consulta los Convenios de Financiación, información que mantiene actualizada el Fondo Nacional de Ciencia y Técnica. Por otro lado, se solicitan al Departamento de Contabilidad los Datos Bancarios del Investigador (cuenta, CBU, tipo de gasto). Utilizando toda esta información, se genera el Contrato de Subsidio, que es enviado al Investigador para notificarle la aprobación final. En paralelo, se envía una copia del Contrato de Subsidio junto con el Cronograma de Pagos al Departamento de Tesorería y al Gestor Administrativo asignado al proyecto. También, se notifica a la Aseguradora de Riesgos Laborales sobre el inicio del proyecto, suministrándole la información necesaria para que active la Póliza de Cobertura de Personal correspondiente.

Anualmente, el CFP envía a la Dirección de Planificación un Informe de Trazabilidad de Proyectos que evalúa el impacto económico de las investigaciones. Para esto, el CFP consulta los Reportes de Gastos Auditados de los proyectos aprobados. Estos reportes son provistos por el Departamento de Contabilidad e incluyen las auditorías realizadas por el Gestor Administrativo asignado. El informe se envía a la Secretaría de Ciencia y Técnica para su evaluación y a la Dirección de Planificación, quien lo utiliza para reorientar las líneas prioritarias de financiación.

192) Parcial 2025 – Muchos vuelos en Etzeiza

Objetivo: Dado el siguiente texto, elabore el DC, LE, DFD y DD completo de 2 Flujos de Datos y una demora.

El aeropuerto más importante de Argentina, Etzeiza, gestiona los distintos vuelos de las aerolíneas que operan en Buenos Aires, tanto internacionales como algunos nacionales. En él, las aerolíneas pueden realizar diversas gestiones vinculadas a la programación y operación de los vuelos.

Una vez por mes, las grandes aerolíneas, como Delta o Aerolíneas Argentinas, se acercan al aeropuerto para solicitar la incorporación de nuevos vuelos, generalmente correspondientes al año siguiente. Para ello, presentan una propuesta que incluye el día y horario de embarque o arribo, según se trate de un vuelo con salida desde el aeropuerto o llegada al mismo. Además, detallan el tipo de vuelo, nacional o internacional, y la cantidad estimada de pasajeros.

Con esta información, se verifica si las fechas y horarios se encuentran disponibles, teniendo en cuenta el calendario de operaciones proveído por el Departamento de Programación de Vuelos. En paralelo, se remiten los datos al Área de Asignación de Terminales, que determina qué terminal puede asignarse a cada vuelo, de partida o llegada, de acuerdo con su capacidad y disponibilidad. Si no existe disponibilidad de terminales o el aeropuerto no opera en la fecha solicitada, se informa a la aerolínea el motivo del rechazo.

Cuando todos los datos son validados y aceptados, se entrega a la aerolínea un documento de confirmación de vuelo que incluye la terminal asignada, el día y horario confirmados y un reglamento operativo en el que se detallan las normas de seguridad, uso de instalaciones y procedimientos ante contingencias. Esto garantiza que el vuelo pueda programarse dentro de las condiciones establecidas por la administración del aeropuerto.

Si la aerolínea dispone de un servicio de catering definido para el vuelo, debe presentar unas semanas antes del viaje al aeropuerto el menú planificado, indicando la cantidad de platos fríos y calientes previstos para los pasajeros. A partir de estos datos, se evalúan los espacios disponibles, como heladeras, cámaras frías o áreas de mantenimiento térmico, para almacenar y conservar los alimentos el día del vuelo, información que se consulta con el Área de Refrigeración y Logística Alimentaria. A su vez, el aeropuerto solicita a la aerolínea el detalle de los ingredientes y materias primas utilizados en cada preparación. Toda esta información es luego entregada al Departamento de Nutrición, quien evalúa el menú y controla el cumplimiento de las normas de inclusión alimentaria, asegurando que cada vuelo ofrezca opciones adecuadas para vegetarianos, celíacos y diabéticos.

Si el plan de catering no es aprobado, se envía un informe nutricional con propuestas de mejora para cumplir con la tabla internacional de nutrientes. La aerolínea podrá, si lo desea, presentar una nueva propuesta en el futuro. En cambio, si el menú es aceptado, se confirma oficialmente el plan y se entrega a la aerolínea un permiso de preparación y carga de alimentos, junto con las indicaciones correspondientes para el ingreso de los proveedores.

Quince días antes de cada vuelo, el aeropuerto debe gestionar las cintas transportadoras necesarias para el manejo del equipaje. Para ello, se determina la cantidad de personal requerido en cada área y se verifica su disponibilidad, considerando vacaciones, cambios de turno u otras ausencias

registradas por el Departamento de RRHH. Luego, esta planificación se envía al Departamento de Logística de Tierra junto con la cantidad estimada de pasajeros por vuelo y la terminal asignada para la partida o el arribo. Con esta información, dicho departamento define la distribución de los espacios de carga, asegurando que los recursos estén disponibles y operativos el día del vuelo.

193) Final 2025 – Hoja Verde

Objetivo: Dado el siguiente texto, resuelva los siguientes puntos.

“Hoja Verde” es una huerta orgánica que cultiva verduras y frutas orgánicas de estación y cosecha el pedido de sus clientes minutos antes de entregarlo. También desarrolla diferentes líneas de productos orgánicos. Los clientes, que pueden ser particulares o distribuidores (que luego venden los productos en sus propias verdulerías orgánicas) realizan sus pedidos en forma telefónica y tres veces por semana se hacen las entregas a domicilio según la zona en donde se encuentren. El vendedor debe iniciar sesión, ingresando su usuario y contraseña y puede seleccionar la opción “Generar Pedido” o “Programar Entrega” para los envíos.

Cuando un cliente quiere realizar un pedido se comunica telefónicamente con el sector de ventas y solicita los productos. La persona del sector carga el pedido en el sistema informando además forma de pago y datos para la entrega. En ese momento se verifica que el cliente no sea un cliente rechazado anteriormente (por ser deudor), para ello consulta (con el DNI del cliente) el archivo “Clientes Rechazados”. Si es un cliente rechazado se le avisa al Dueño que el pedido no fue aprobado, informando el número de cliente y el número de pedido. Además, se genera un nuevo registro en el archivo Pedidos Rechazados donde se guarda la fecha, el número de pedido, el motivo de rechazo anterior, el número de cliente y los productos solicitados (código de producto, cantidad solicitada). Si el cliente no es deudor, se controla el stock en el listado de stock que diariamente a las 7am genera el Dueño que contiene el código de producto y la cantidad. Si el stock es suficiente se controla la forma de pago. Si es pago con tarjeta se hace una consulta a la compañía de tarjeta que corresponda (Visa, Amex, Master). Si la compañía aprueba el pago se confirma el pedido. Si el pago es en efectivo se confirma el pedido también. Entonces se genera un nuevo registro en el archivo Pedidos Aprobados donde se graba la fecha, el número de pedido, el número de cliente, y la información de cada producto solicitado: código de producto, descripción, cantidad comprada, precio, descuento e importe neto del producto. Además, se graba el importe total del pedido. Se genera para el sector Embalaje un remito de entrega donde se detalla el nombre del cliente, la dirección de entrega, número de pedido y el horario de preferencia elegido por el cliente. Se envía una copia del remito al mail del cliente.

Todos los días a las 8am se realiza un control del estado de los productos en el depósito. Si es un producto fresco y su estado no es el adecuado para una venta se desecha el mismo en un contenedor.

Cada pedido está identificado con un número de pedido (único), y pueden existir varias entregas para ese pedido ya que pueden programarse entregas parciales. Interesa saber la forma de pago del pedido. Actualmente existen solo efectivo y tarjeta de crédito, pero se planea incluir alguna nueva forma de pago como por ejemplo transferencia electrónica. Un pedido solo podrá ser abonado con una forma de pago y obviamente la forma de pago es obligatoria. Existe detalle de productos que no se han vendido nunca.

La compañía de tarjeta, cuando recibe la consulta, verifica que no sea un cliente moroso. Para ello consulta el estado de la tarjeta informada en el archivo “Estado Plásticos”. Si no adeuda nada o adeuda un saldo del último periodo solamente entonces aprueba el pago. Si adeuda saldos de

periodos anteriores al último no aprueba el pago. Genera entonces un mail para su sector Deudores informando la solicitud de pago recibida y el rechazo realizado. Una copia del mail va al supervisor de Clientes esa compañía de tarjeta.

1. Identifique los eventos y detállelos en el siguiente cuadro

Proceso	Tipo de activación	Flujo de datos activador o estímulo	Entidades Externas que reciben respuesta

- Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
- Elija un flujo de datos y defínalo en el Diccionario de Datos.

194) Final 2025 – TUPRESTAMO

Objetivo: Dado el siguiente texto, resuelva los siguientes puntos.

TUPRESTAMO es una compañía financiera que otorga préstamos para la compra de automóviles. Se relacionan con un broker que administra los seguros automotores para facilitar su administración ya que estos seguros pueden ser de distintas compañías de seguro.

El primer día hábil de cada mes, el broker envía al sector Administración un archivo de texto que contiene la información correspondiente a la facturación del período de las compañías de seguro.

Cuando el responsable del sector Administración lo dispone ordena que se comience con el control del inventario de seguros en base al archivo de texto. Se verifican las operaciones recibidas contra los Seguros Activos. Si el número de contrato u operación no es un seguro activo se agrega un registro en el archivo “Seguros Facturados Incorrectos” que mensualmente se envía al sector Banca Minorista. La información del archivo también se graba en la tabla “Facturación incorrecta” de la base de datos de TuPréstamo. Puede suceder que un seguro activo no tenga una operación en el archivo de texto entonces se genera un nuevo registro en el archivo “Seguros No Facturados.xls”, que se envía al bróker. Si el precio del seguro se modificó respecto al detalle definido en la tabla “Cuotas” se genera un nuevo registro en el archivo “Importes Modificados”.

Diariamente, a las 8hs, se actualizan los importes en las cuotas de préstamos. Se toma el archivo “Importes Modificados” y en función de las “Cuotas” definidas para cada contrato se actualizan los registros necesarios. Se genera un mail informando las cuotas actualizadas al área de Préstamos con copia a Banca Minorista.

Como parte del control de inventario de seguros también se deben comparar las operaciones recibidas contra las deudas de seguros contabilizadas. Si coinciden se cambia el estado en la deuda de seguro contabilizada a “facturada”.

Todos los días a las 15 horas se procede a contabilizar los pagos de seguro. Para ello se toman los comprobantes de pagos generados tanto por la empresa de cobros “Pague Rápido” como por las Cajas habilitadas de TUPRESTAMO y se verifican los importes de seguro automotor de las “Cuotas” definidas. Si el importe mensual del seguro no fue cubierto por un pago se contabiliza la deuda del seguro. Si el importe fue cubierto, entonces se contabiliza el pago del seguro generando un formulario de cobro que utilizará Cobranzas para su auditoria diaria. Si entre los comprobantes de pago de “Pague Rápido” hay un pago que no corresponde con una cuota definida se genera un informe de Pagos Incorrectos que se envía al sector Administración de la mencionada empresa de cobros.

Cuando el sector Administración de la empresa de cobros recibe el informe de Pagos Incorrectos verifica contra el archivo de “Pagos enviados a Clientes” generado por su sector Cobranzas y valida el pago realizado. Si el número de operación e importes no coinciden genera un nuevo registro en el archivo “Pagos a Auditar” para el sector Auditoría. Si coinciden marca el registro en el informe indicando que no hay error detectado. Al final del día envía el informe a la Oficina de Archivo para que sea adjuntado al legajo del cliente.

1. Identifique los eventos y detállelos en el siguiente cuadro

Proceso	Tipo de activación	Flujo de datos activador o estímulo	Entidades Externas que reciben respuesta

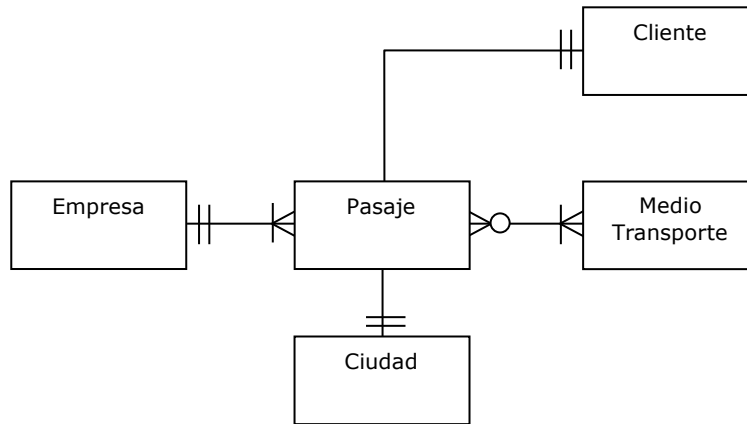
- Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
- Detalle texto adicional aplicado al dominio propuesto para poder generar un DER con al menos 3 entidades, con cardinalidad y modalidad.

Modelos – DER

195) Ejercicios DER – Definir Reglas

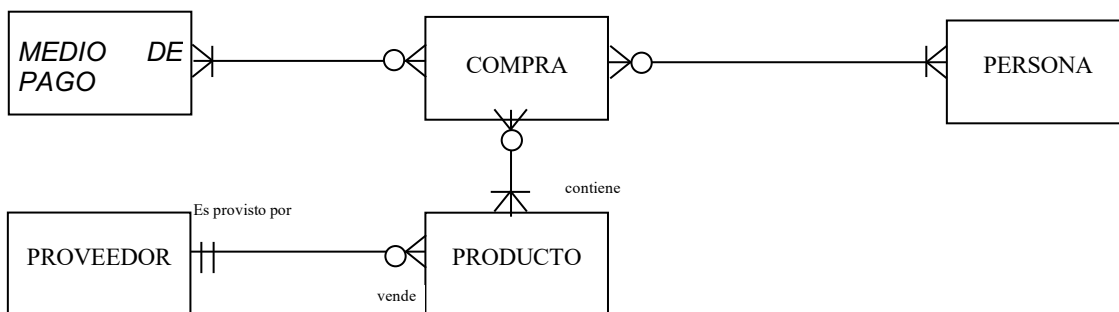
A) Objetivo:

- Definir las reglas asociadas al diagrama.
- Indique que tipo de relación existe entre las entidades
- Completar las cardinalidades y modalidades faltantes. Defina que reglas utilizó.



B) Objetivo:

Indique al menos 5 reglas que se pueden deducir del siguiente modelo DER y rearme el modelo para partir las relaciones Muchos a Muchos. Complete los nombres faltantes en las relaciones.



196) Ejercicio teórico y práctico DER – Completar Relaciones

Objetivo: Teniendo en cuenta el siguiente texto, responder el cuestionario.

La compañía de seguros "No te preocupes", se dedica a la venta de seguros de diversas categorías: vida, autos, hogar y yates. La contratación del seguro se efectiviza a través de la emisión de una póliza asociada sin excepción a una única categoría. A fin de mes se pueden sacar estadísticas de todas las pólizas que pertenecen a una categoría.

Cuenta con una cartera de aproximadamente 800 productores (aquellas personas que venden los seguros).

Un productor de seguros vende muchas pólizas en la compañía. Sin embargo, cuando inicia sus gestiones puede no tener ninguna vendida.

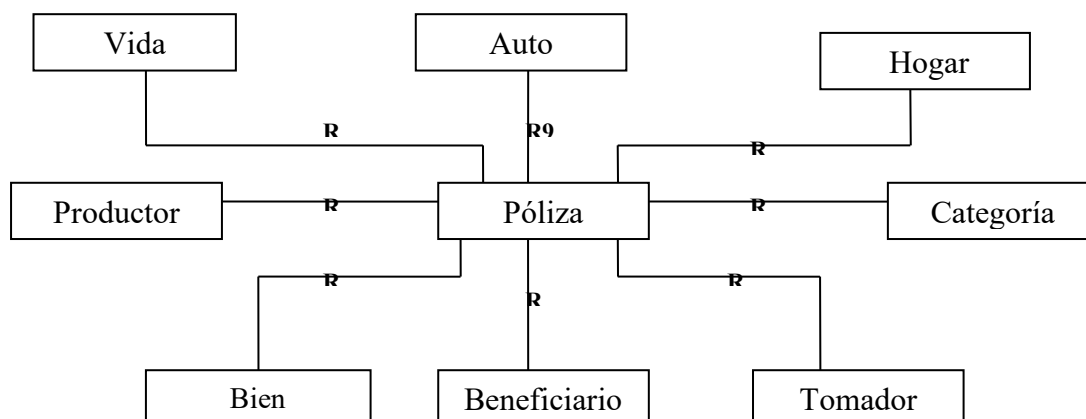
Una póliza contempla dos figuras: el tomador y el beneficiario; dependiendo de la categoría algunas veces el tomador puede ser, además, uno de los beneficiarios ya que una póliza puede tener varios beneficiarios, pero solo un tomador.

Los productores no pueden generar una póliza si no tiene asignado un tomador, pero si es válido no asignar a la póliza el bien asegurado en el momento de la creación. Para confirmar la póliza es necesario ingresar el o los bienes asegurados, esta confirmación debe hacerse dentro de los 3 días hábiles. Los bienes asegurados deben existir en el listado entregado por la Comisión Nacional de Seguros.

Durante la vigencia de la póliza no pueden participar otros productores en la misma.

Responder:

- Determinar si hay errores en la resolución aquí presentada
- Definir explícitamente las relaciones R1 y R5.
- Graficar la Cardinalidad y Modalidad de todas las relaciones.

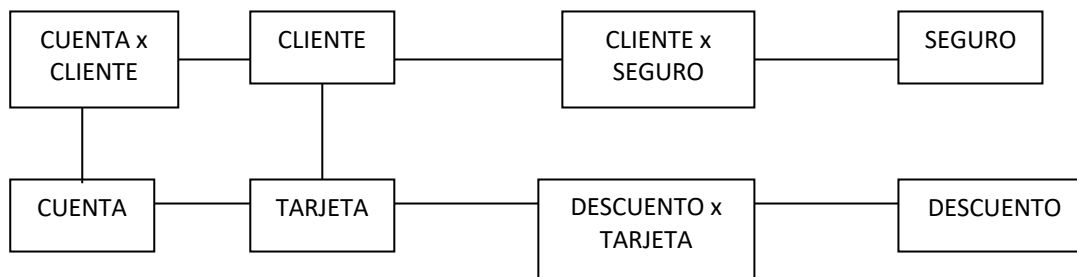


197) Ejercicios DER 1 – Completar Relaciones

Objetivos: Complete cardinalidad y modalidad en el siguiente DER

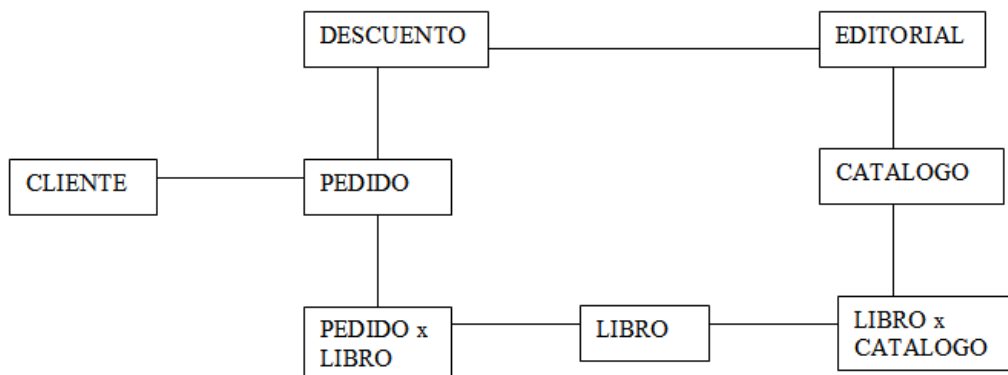
A) Banco MAR

Un cliente de banco MAR puede obtener tarjetas de débito, adquirir seguros (de vivienda, de accidentes, de autos y de vida) y abrir una cuenta, ya sea corriente en pesos o en dólares y caja de ahorro. Las tarjetas están a nombre de un solo titular, y cada tarjeta sirve para movilizar saldos de una cuenta en particular. También, con las tarjetas de banco MAR se obtienen descuentos en distintos comercios, dependiendo del tipo de tarjeta elegido. Las cuentas pueden estar a nombre de más de una persona, al igual que los seguros.



B) La empresa Gerox

Dicha empresa es la intermediaria en la distribución de libros de las distintas editoriales. Generalmente los clientes son de escuelas o facultades que realizan un pedido de varios libros. Las editoriales tienen varios catálogos donde figuran los libros, y proponen distintos descuentos, que luego la empresa se encargará de decidir si se lo aplica o no al pedido correspondiente. Un pedido tiene un solo descuento. Un mismo libro puede aparecer en más de un catálogo.

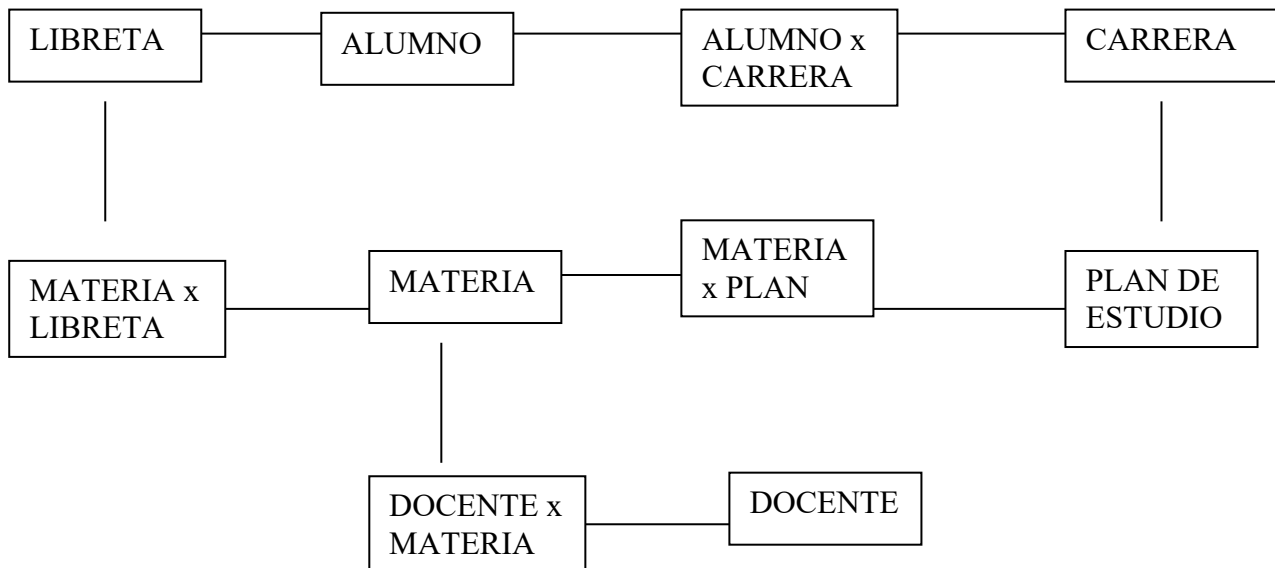


198) Ejercicios DER 2 – Completar Relaciones

Objetivos: Complete cardinalidad y modalidad en el siguiente DER. Realice aclaraciones si lo considera.

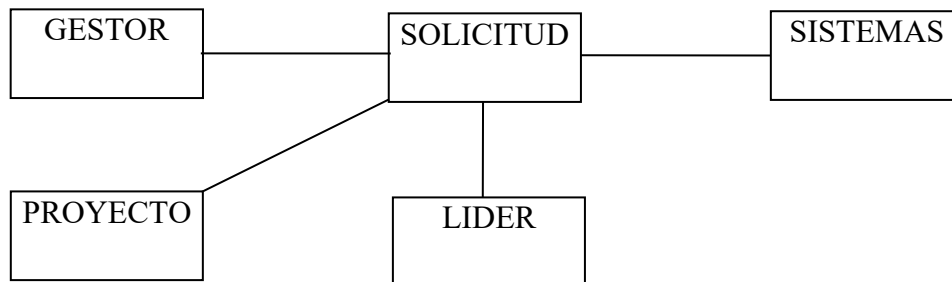
Si deseáramos realizar un sistema para la administración de actas de finales y de materias cursadas no podríamos dejar de lado que:

Un alumno de la facultad puede estar cursando varias carreras, y por eso puede tener varias libretas, una por cada carrera que cursa. Desde que es alumno de la facultad, posee libreta, ya sea transitoria o definitiva. Los planes de estudio de las carreras se identifican con un código único, y puede haber varios planes vigentes para la misma carrera. Cada plan se compone de sus materias correspondientes y docentes que las dictan. La libreta lleva un registro de las materias aprobadas y firmadas del alumno.



199) Ejercicios DER 3 – Completar Relaciones

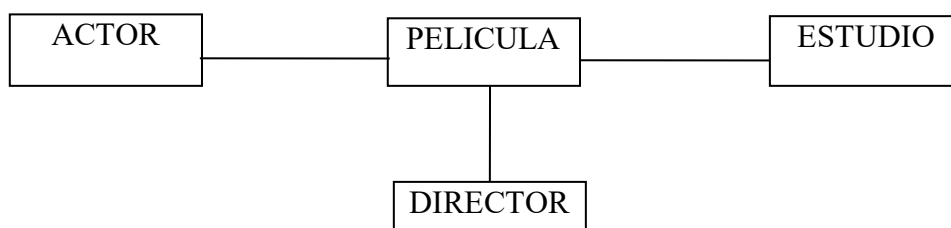
A) Objetivos: En función de las siguientes reglas, complete la cardinalidad y modalidad del DER



- Cada solicitud tiene dos gestores, uno de servicio y otro de demanda
- Todas las solicitudes tienen un único líder, pero cada líder puede liderar varias solicitudes
- Las solicitudes afectan pueden afectar a uno o varios sistemas.
- Hay muchas solicitudes por cada sistema
- Las solicitudes pueden o no ser tratadas como un proyecto.

B) Objetivos: Responda el siguiente cuestionario.

1. Defina Cardinalidad y Modalidad.
2. En función de las siguientes reglas, complete la cardinalidad y modalidad del diagrama DER



- Un actor puede o no estar filmando una película.
- El Estudio siempre tiene en ejecución proyectos de películas
- Las películas pueden ser realizadas por varios estudios
- Los directores del estudio filman continuamente.
- Los directores son del tipo Director escenográfico, Director de filmación o Director ejecutivo

200) Ejercicios DER 4 – Completar Relaciones

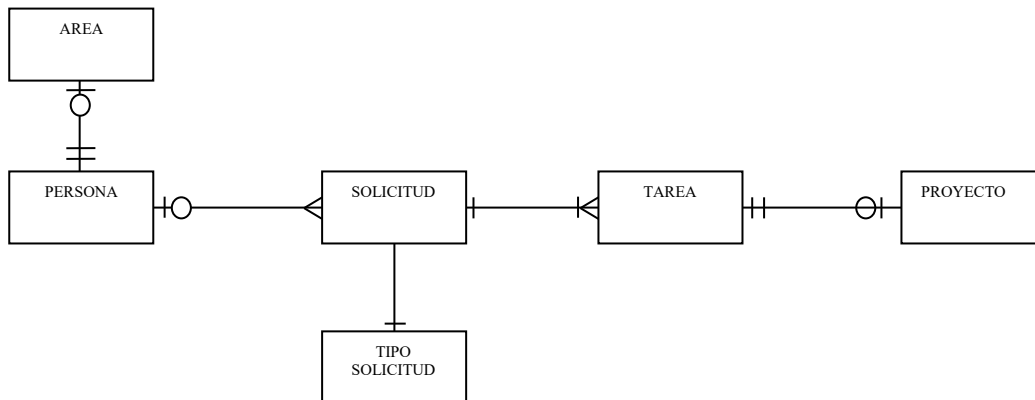
Objetivos: Indique los errores existentes en el Modelo DER en función de las reglas derivadas del enunciado. Complete las cardinalidades y modalidades faltantes.

En SCF, una empresa dedicada al desarrollo de Software, se atienden diversas solicitudes de distinto tipo. Existen 3 tipos de solicitudes: Cambios, mantenimientos y nuevas funcionalidades. Las solicitudes son de un único tipo y se asignan a una persona para que la misma sea la responsable de que la solicitud sea completada.

Todas las solicitudes forman parte de proyectos, los cuales pueden tener varias tareas. No existe el concepto de un proyecto sin tareas, por lo que al menos debe existir una tarea para que sea considerado un proyecto. Las solicitudes pueden derivar en varias tareas o pueden no estar asignadas a ninguna, si aún se encuentran en análisis.

Las tareas tienden a resolver una solicitud, pero puede haber tareas dentro del proyecto que no estén relacionadas a solicitudes.

Los responsables pueden pertenecer a diversas áreas. Cada área tiene un equipo de personas que trabajan en ella. La estructura de la empresa no es matricial, por lo que las personas pertenecen a una única área.



201) Ejercicios DER 1 – Confección

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Parte A) Banco

El banco tiene distintas sucursales que se identifican por un código. Cada sucursal tiene una serie de cuentas corrientes asignadas a ella que se identifican por un código distinto para cada cuenta. Una cuenta corriente tiene asociados a ella a uno o varios clientes. Cada cliente, que se identifica por su DNI, puede tener varias cuentas y, por supuesto, unos privilegios distintos en cada una de ellas. Los clientes pueden tener otorgados préstamos, sin que estén asociados a ninguna cuenta corriente. Cada préstamo se otorga a nombre de un solo cliente, y a un cliente se le puede asignar más de un préstamo.

Parte B) Programas

CubeTV es un canal de televisión que se dedica a la presentación de programas relacionados con la ingeniería y el desarrollo de software. Cada programa está asociado con uno o varios temas, los cuales son presentados por ingenieros con experiencia en el tema tratado. Los ingenieros se especializan en varias disciplinas, y cada disciplina está asociada únicamente a un tema presentado en el programa. No hay temas que no sean expuestos por Ingenieros.

Hay ingenieros que no participan del programa, pero que dan soporte teórico a la compaginación del mismo. Los programas se presentan en un horario predefinido por cada programa y se pueden repetir hasta 5 veces en el mes. Hay programas que no tienen definido ningún horario porque aún no han sido aprobados.

Parte C) Science Today

Science Today es una revista que se edita mensualmente y trabaja con muchos autores diferentes que escriben artículos para la revista. Algunos autores escribieron un solo artículo, mientras que muchos escribieron más de uno; además algunos artículos han sido escritos por más de un autor.

La revista trabaja con múltiples autores por cada edición mensual. Los autores envían sus artículos y el editor define que artículos incluir en la edición. Las ediciones mensuales están dedicadas a un tema particular. Para cada edición hay empresas patrocinadoras que publicitan en la edición. Una misma empresa puede tener varias publicidades en una misma edición. Es posible, además, que una empresa publicite en más de una edición.

Anualmente se emite un artículo que contiene el resumen de los artículos y autores que se publicaron durante el año.

Parte D) Productos

Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesitan conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.

Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el CUIL, nombre de la compañía, dirección y nombre del contacto.

Parte E) Peluquería

Una de las más prestigiosas peluquerías de Bs. As. mantiene un registro de sus clientes identificando a cada uno por tipo y Nro. de documento. Entre los datos que se guardan figura el peluquero que lo atiende.

Los empleados de la peluquería son identificados por un código asignado por la misma peluquería, guardando además el nombre, la dirección y el teléfono entre otros datos. Existen distintos tipos de empleados: administrativos, peluqueros y auxiliares, guardando de cada uno de ellos datos particulares. De los auxiliares interesa saber qué cursos realizaron.

Cada vez que un cliente es atendido se registra en una ficha: Nro. de pedido, fecha de atención, horario del turno y el empleado administrativo que lo atendió.

Por cada pedido interesa saber, qué servicios se han prestado al cliente. La peluquería tiene un catálogo con los distintos servicios que presta; un servicio es, por ejemplo: lavado de cabello, corte, peinado, permanente, etc.

De un servicio de un terminado pedido interesa saber los distintos productos empleados, siendo un dato importante la cantidad utilizada de cada uno ya que un producto se puede utilizar en distintos servicios en distintas cantidades; la peluquería tiene un catálogo de los productos con los que trabaja,

De un servicio de un determinado pedido puede participar, en algunas ocasiones, un auxiliar.

202) Tarjeta de Viaje

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La secretaria de transporte es la encargada de administrar la entrega y uso de la tarjeta SUBI (Sistema Único de Boleto Integrado) utilizada para el pago de viajes en medios de transporte públicos (colectivo, tren y subte). Las tarjetas son entregadas o dadas a personas. Cada persona puede tener hasta 3 tarjetas a su nombre, si no tiene ninguna tarjeta entonces deberá pagar el viaje en monedas a un precio mayor y no se guardará ninguna información de ella. Cada tarjeta tiene a única persona como titular.

La tarjeta puede usarse en cada uno de los viajes que realiza una persona en un medio de transporte público. Cada viaje se identifica con un número de viaje, número de tarjeta (único por viaje), hora ascenso, medio de transporte.

La tarjeta puede tener distintos estados a lo largo de su vida útil. Por ahora los estados que se guardan son A (activa) e I (inhabilitada). Debe tenerse en cuenta que también deberá guardarse información de otros estados que se definan en el futuro. Puede repetirse un mismo estado en miles de tarjetas distintas. Interesa registrar los reclamos asociados a una tarjeta en un estado dado.

Las tarjetas son vendidas por un único centro expendedor. Los tipos de centro expendedor pueden ser kiosco o polirubro. De cada centro se guarda código de centro expendedor, el domicilio, el tipo de centro, el cuit y razón social del propietario del centro y la cantidad total de tarjetas vendidas (queda en 0 si no vendió ninguna de las tarjetas que se le entregaron).

Se pueden realizar trámites referidos a la tarjeta en cualquier centro de gestión habilitado. Un centro de gestión resuelve las consultas o inconvenientes asociados a cualquier tarjeta emitida. Una tarjeta solo se vende a través de un centro expendedor. Los centros expendedores venden en promedio 100 tarjetas diarias.

Los reclamos se identifican con un código y se guarda una descripción del mismo y el nivel de urgencia (alto, medio o bajo).

203) Actividades

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

En la empresa “M&O”, las diferentes actividades son realizadas por representantes.

Cada representante puede realizar muchas actividades. Además, cada representante utiliza diferentes puntos de ventas para realizar sus actividades. Pero, cada punto de venta tiene un único representante asociado. Los puntos de ventas se clasifican de diferentes maneras. Éstos pueden ser clase A, clase B o Clase C. Los puntos de ventas Clase A, además de un representante, tienen asignado obligatoriamente un único asesor. Los asesores pueden estar asignados a más de un punto de venta de clase A, pero por lo menos a uno. Los puntos de ventas Clase C pueden ocasionalmente utilizar uno o varios recursos operativos. Puede suceder que un recurso operativo no haya sido utilizado nunca en un punto de venta Clase C.

Cada actividad puede ser realizada por diversos representantes y se debe guardar información de un representante, aunque no tenga una actividad asociada. No se guarda información de un punto de venta si no tiene un representante.

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DER correspondiente.
2. Marcar cardinalidad y modalidad.
3. Definir qué significan los conceptos Subtipo y Supertipo.

204) Parcial 2013 DER – The Working Dead

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Ha habido una serie de hechos inexplicables en una importante empresa, la cual hace que sus empleados se conviertan en zombies. Para esto, se desea modelar el sistema con un Diagrama-Entidad-Relación y poder así guardar la información necesaria, para explotarla luego y detectar las causas de esta conversión. El relevamiento realizado en la empresa obtuvo la siguiente información:

La empresa tiene muchos sectores identificados por un nombre único. En cada sector trabajan varios empleados que se identifican por un legajo dentro la organización, y a los que se les asocia la información de nombre, edad y situación de Ingresos Brutos. Los empleados trabajan en un único sector. Todos los empleados tienen dos períodos de receso por año que se puede tomar o no, y de los cuales se desea saber la duración y el lugar.

Cuando un empleado se toma el receso correspondiente, se guarda, en el sistema, el estado de Salud del empleado. Por cada receso del empleado se guarda obligatoriamente un único estado de Salud, pero estos estados pueden no estar relacionados a las vacaciones de los empleados.

Puede o no haber empleados zombies en la empresa. Estos llevan a cabo uno o muchos tratamientos médicos. Un tratamiento se puede realizar con muchos zombies o con uno solo. De los tratamientos médicos se desea guardar la institución y el código de tratamiento. Los empleados zombies además están asociados a un Sindicato Especial formado por muchos empleados zombies. Obviamente, por más que estén infectados, siguen siendo útiles para el sector donde trabajaban, por lo que siguen trabajando en el sector y tienen vacaciones.

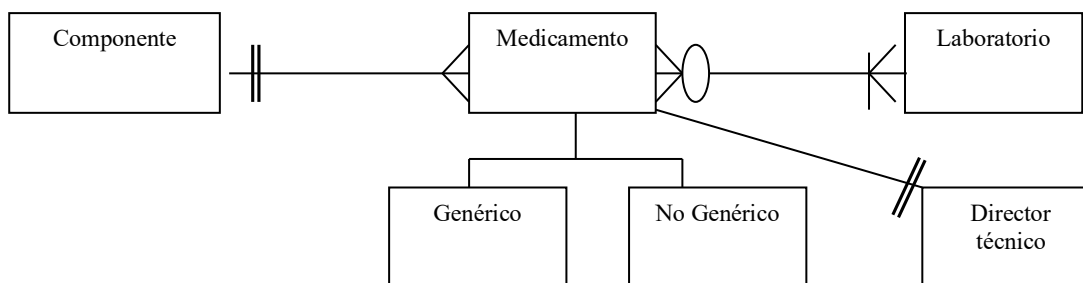
¡Es necesario modelar bien el sistema de esta organización para que la plaga se extienda!

205) Ejercicio teórico práctico 2013 A

Objetivo: Teniendo en cuenta lo siguiente

- Un componente puede o no estar presente en un medicamento, pero puede estar en varios medicamentos. Obviamente, el medicamento está compuesto por varios componentes (al menos uno), sin los cuales no existe medicamento.
- El laboratorio siempre tiene en producción algún medicamento, pudiendo tener varios.
- Los medicamentos pueden ser realizadas por varios laboratorios ya que el medicamento es genérico.
- Los laboratorios son asesorados continuamente por un director técnico, aunque nunca tienen más de un director por vez. Generalmente los directores técnicos asesoran a varios laboratorios.

Determinar si el siguiente gráfico es correcto:



206) Parcial 2013 DER

Objetivo: Construir el modelo DER que refleje toda la información necesaria para la gestión de las líneas de METRO de una determinada ciudad, considerando los siguientes supuestos.

- a) Una línea está compuesta por una serie de estaciones en un orden determinado, siendo muy importante recoger la información de este orden.
- b) Cada estación pertenece al menos a una línea, pudiendo pertenecer a ambas.
- c) Cada estación puede tener varios accesos, pero consideramos que un acceso sólo puede pertenecer a una estación.
- d) Cada línea tiene asignada una serie de trenes, no pudiendo suceder que un tren esté asignado a más de una línea, pero sí que no esté asignado a ninguna (por ejemplo, está en reparación).
- e) Cada línea tiene asignados como mínimo tantos trenes como estaciones tenga y como máximo el doble del número de estaciones.
- f) Algunas estaciones tienen cocheras, y cada tren tiene asignada una cochera. Suponemos que en cada cochera se pueden aparcar varios trenes.

207) Ejercicio teórico práctico 2013 B

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La empresa “Botellas del Tiempo” se dedica a la fabricación de gaseosas. Las gaseosas que fabrica se clasifican en gaseosas colas y gaseosas sabor limón. Tienen datos que son comunes como código, planta de distribución, fecha de vencimiento y tipo de tapa utilizada. Todas las gaseosas están compuestas por ingredientes comunes. Los ingredientes pueden estar presentes en más de una gaseosa, pudiendo suceder que ante un cambio de receta un ingrediente no sea utilizado en una gaseosa. Los ingredientes son de clase A, clase B o clase C. Los correspondientes a la clase C, por lo delicado que son, deben ser controlados minuciosamente por un analista en control de calidad, que puede controlar más de un ingrediente de ese tipo. Sin embargo, cada tipo de ingrediente clase C debe ser controlado por solo un analista especialista en el mismo. Las gaseosas colas son embotelladas en botellas retornables de diferentes tamaños. Las botellas retornables solo pueden contener un tipo de gaseosa cola. Las gaseosas sabor limón siempre son fabricadas en forma artesanal por un farmacéutico. El farmacéutico es único en la empresa, y elabora siempre todas las gaseosas de este tipo. Solo se guarda información de las gaseosas cola que fueron embotelladas.

208) Parciales 2014

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Parte A - Anuncios

Los anuncios del portal tienen asociado una o varias coberturas, que son el lugar del país donde el anunciante ofrece su producto o servicio. Cada anunciante puede tener uno o varios anuncios comprados, pero solo uno puede estar activo en un momento determinado.

Cada cobertura está asociada a una única localidad o región. La región es un conjunto de localidades.

El anunciante tiene un contrato por cada anuncio que tenga comprado. Los contratos se generan únicamente para un solo anunciante. El contrato tiene asignado al menos un revisor legal. Pueden ser varios los que trabajen en un solo contrato. Los revisores legales usualmente trabajaron en al menos un contrato.

Los anuncios, además de la cobertura, tiene asignados un rubro y una o varias palabras claves.

Parte B - Bandas

RockerBander es una empresa que trae bandas a Buenos Aires para realizar recitales. Ésta ha incrementado su popularidad y el número de contactos a su disposición y es por ello que quieren mejorar sus sistemas para poder seguir creciendo.

La empresa cuenta con 5 BandManagers, cada uno de ellos es identificado por apellido, edad y cantidad de ventas. Los BandManagers son los encargados de contactar y contratar a las bandas extranjeras. Cada banda puede pertenecer a varios géneros musicales. En este momento, todos los BandManagers produjeron el show de al menos una banda. Las bandas pueden tener solamente un productor y se identifican por nombre y cantidad de fans. Al llegar a Buenos Aires, se las aloja en uno de los 5 hoteles de la empresa (hotfield, onecrash, forgotten, the madguy, cheratton), los cuales están capacitados para ubicar alrededor de 10 bandas cada uno. Según el contrato con el BandManager y el representante de la banda cliente, se pueden acordar recitales en uno o más estadios, dependiendo de la capacidad. Los festivales se diferencian de los shows porque en ella participan varias bandas y tienen siempre un sponsor.

Las bandas están obligadas a tocar una playlist (lista de canciones), cada una determinada cantidad de canciones. Se debe aclarar que una canción puede tener muchos o ningún solo, pero eso es anecdótico. La empresa tiene ya contratados nuevos BandManagers que aún no han trabajado con ninguna banda, pero incentiva a estos nuevos empleados a que la música y los shows sigan en pie.

209) Parciales 2015

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Parte A - Aeropuerto

El aeropuerto de Ezeiza a raíz de una serie de inconvenientes en sus prestaciones de servicios ha decidido informatizar su sistema. Para eso precisa de su equipo de analistas para que modelen un Diagrama Entidad Relación

Cada aerolínea identificada por un CUIT, y Nombre presta servicios de cientos de vuelos por día. Los vuelos tienen una Fecha, un Lugar y un id. Un vuelo es ofrecido por muchas aerolíneas variando el precio y las comodidades que posea. Cada vuelo es representado por un único comité de Vuelo. Este comité gestiona las consultas y reclamos de cada vuelo, pero esta funcionalidad no nos interesa ya que cada Comité tiene su propio sistema de reclamos. Este comité tiene un único presidente, y muchos organizadores. Los organizadores pueden ser privados si es que vienen de un organismo privado y en ese caso nos interesa guardar el nombre del organismo al que pertenecen, u organizadores Gubernamentales que pueden trabajar en muchos Municipios, pero cada Municipio solo tiene un organizador dentro.

Los vuelos tienen un estado asociado que es el que se muestra en las pantallas de los salones de espera: por ejemplo, suspendido, retrasado, esperando a mejoras del clima. Los estados no son fijos, pueden ir variando y cada aerolínea define los estados de sus vuelos.

Parte B - Marketing

La empresa de marketing F&D SRL se dedica a promocionar productos a través de anuncios en su página web.

F&D SRL gestiona a través de períodos, estos tienen una fecha de inicio y una de fin y el monto invertido en el mismo por la empresa. Cada cliente contrata a la empresa para poder publicar sus anuncios por uno o varios períodos. Existen anuncios destacados y gratuidades, de las cuales se desea saber aspectos relevantes.

Cada anuncio tiene un estado para cada uno de sus períodos lo cuales pueden ser normal, con errores, entre otros. Un anuncio siempre tiene asociado el cliente quien lo publica, código del anuncio, inversión asociada y en caso de ser destacado el nivel de posicionamiento el cual solo puede asociarse uno por anuncio. El posicionamiento tiene un monto predefinido para sus distintos niveles, del nivel de posicionamiento se sabe que parte de la pantalla ocupa y el color asociado que tomarán los anuncios. Un cliente debe asociar su anuncio a un único rubro, es un requisito necesario para que la empresa pueda producir y promocionar el anuncio, pero opcionalmente puede asociarlas a una, varias o ninguna palabra clave que la empresa da a elegir. Cabe aclarar que un rubro es un conjunto de anuncios categorizados. Un cliente además de publicar puede contratar servicios adicionales para la mejora de su imagen en la web (posicionamiento en buscadores, redes sociales, diseño gráfico, etc), pero estos servicios son solo ofrecidos a los clientes Premium, los cuales pagan un adicional para tener estos beneficios. Para estos clientes Premium la empresa le designa un asesor a cada uno el cual los ayuda a tomar decisiones de su marca.

210) AquaMagic - 2017

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

AquaMagic S.A. es la nueva compañía argentina dedicada a la construcción de parques de diversiones temáticos, para eso nos pidió ayuda y desea modelar el sistema con un DER y poder así, comenzar con la construcción de los mismos.

Nos interesa registrar las visitas que realicen nuestros clientes. Estas se identifican por fecha y un N° de cliente asociado y como es sabido cada cliente puede realizar múltiples visitas.

Existen recorridos armados por el parque, para mejorar la visita del cliente. En cada visita se pueden realizar múltiples recorridos, y estos pueden realizarse en diferentes visitas, pero los visitantes pueden elegir la opción de visita libre, por lo que no están obligados a realizar un recorrido en especial, debiendo así registrar las atracciones visitadas.

En cada visita se puede pasar por distintas atracciones. Cada recorrido siempre incluye 4 o más atracciones, y cada atracción puede ser parte de distintos recorridos.

Los clientes pueden ser adultos o menores y sólo los mayores de 18 años pueden comprar un máximo de 3 pulseras, pero cada una de estas pertenece a un mayor únicamente. Cada pulsera tiene asociada puntos, pero estos sólo se asocian a una sola pulsera. De cada punto nos interesa registrar la fecha, hora y el Id de la pulsera asociada.

Cada pulsera puede realizar canjes, y cada canje está asociado sólo a una única pulsera. Cada canje tiene un Id, una fecha y el Id_Cliente que lo realizó. Cada vez que se realiza un canje, se descuenta una cantidad de puntos de la pulsera, pero cada punto puede ser utilizado sólo en un único canje.

Cada canje es por un único premio, y estos son, a la fecha, osos, corazones, autos y pistolas de agua.

211) Venta de Pasajes- 2017

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

“Tu Destino” es la nueva compañía de ventas de pasajes de micro de larga distancia de nuestro país. La misma cuenta con varias agencias en diferentes localidades.

Cada compañía de transporte ofrece diferentes servicios, un servicio es un recorrido que tiene un id, una hora de salida, una hora de llegada y una fecha. Por un convenio firmado entre las mismas, cada servicio es exclusivo de una compañía, pero cada compañía puede ofrecer distintos servicios.

Cada servicio tiene asociado muchos destinos y cada destino puede estar incluido en diferentes servicios. A su vez cada destino se asocia a una única terminal, de la cual nos interesa registrar información.

Cada agencia vende distintos servicios y cada uno de estos puede estar disponible en las distintas sucursales. Además, cada gerente de sucursal decide sobre la publicación de promociones, por lo que cada agencia ofrece únicas promociones.

Debido a exigencias de la cámara reguladora de transporte, debemos registrar el micro utilizado en cada servicio y el chofer asociado al mismo. En cada servicio se utiliza un único micro, pero cada micro realiza diferentes recorridos. A su vez, en cada servicio participan 3 choferes los cuales se van turnando a lo largo del recorrido.

Cada servicio cuenta con un máximo de boletos que define la compañía de transporte según el modelo de micro utilizado. Cada boleto pertenece a un único servicio.

Solo los clientes pueden comprar boletos, hasta un máximo de 6. En cada boleto se registra el cliente que lo compró (siempre único) y está asociado a un único pasajero. De cada pasajero nos interesa su edad, DNI y teléfono. Cada cliente tiene un ID, fecha de ingreso al sistema y un puesto en el ranking anual de nuestra empresa, que se utiliza, al finalizar el año, para regalar diferentes premios a los mejores 50 clientes.

Cada compañía de transporte utiliza un sw de conteo de pasajes vendidos y un sw de recursos humanos para el control de sus empleados

212) Automovilismo - 2017

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La Asociación de Automovilistas es una asociación que presta servicios a sus afiliados. Estos servicios pueden ser seguro automotor, turismo y otorgamiento de licencia de conducir (previo examen). Un afiliado puede contratar la cantidad de servicios que desee y obviamente un servicio es contratado por varios afiliados pudiendo algún servicio no ser contratado nunca por un afiliado. De cada afiliado se guarda tipo de documento, número de documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, localidad, provincia, código postal y estado (obligatorio). Los estados se definen con un código y una descripción (1-activo, 2-inactivo y 3-suspendido); la mayoría de los afiliados están activos. Los estados se guardan independientemente, aunque ningún afiliado lo tenga asignado en un momento dado.

Todos los servicios tienen definido un código que los identifica unívocamente dentro de la asociación. También se guarda de cada servicio la fecha de inicio de prestación del mismo en la asociación y el porcentaje de descuento en el costo del mismo.

De los servicios de licencias se guarda el tipo de licencia (auto, moto, camioneta), costo del examen y la cantidad de años por la que se otorga la licencia. Del servicio de turismo se guarda el tipo (pasaje, alojamiento o paquete), la cantidad mínima de pasajeros para brindar el servicio y la forma de pago habilitada. Se guarda información de los hoteles con los que trabaja la asociación. El servicio de turismo no se relaciona con ningún hotel si el tipo es pasaje, pero se relaciona con varios si el tipo es alojamiento o paquete.

Existe información disponible sobre el tipo de documento que debe presentarse según el tipo de licencia que se otorga. Por ejemplo, si es para auto debe presentar como documentos un certificado de libre deuda, un examen físico y un examen psicofísico. Es obligatorio que cada servicio de licencia tenga definido al menos un documento, pero los documentos no se eliminan, aunque no estén asignados a ningún servicio de licencia. Hay documentos que solo se presentan para un tipo de licencia y otros que se presentan para cualquier tipo de licencia.

Es un requisito guardar la fecha y número de sucursal de cada servicio contratado por un afiliado.

213) Dulces -2017

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Algo Dulce es una empresa dedicada a la elaboración artesanal de postres. Fabrica varios productos: macarrons, tarteletas, budines y galletitas. Para cada uno de los productos hay una receta establecida pudiendo (opcionalmente) existir más de una receta para un producto. Cada receta detalla todos los ingredientes necesarios y la forma de mezclarlos para obtener el producto final. Es necesario que la receta contenga al menos un ingrediente. Una receta sirve para elaborar un único producto.

Tratando de cuidar al máximo la calidad de elaboración de los productos han evaluado y seleccionado un único proveedor para cada ingrediente. Actualmente trabajan con 6 proveedores, algunos de los cuales les proveen varios ingredientes.

Las recetas se pueden ir modificando con lo cual un ingrediente, en algún momento, puede no usarse en ninguna receta.

Como estrategia de venta suelen combinar los productos en distintas promociones (mínimamente contiene un producto). Los productos pueden estar en varias promociones. Una venta o pedido no puede incluir más de una promoción y obviamente podría no incluir ninguna.

214) Infracciones

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Toda la administración de infracciones de tránsito de la ciudad se encuentra a cargo de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGA). A cada infracción de tránsito que se labra siempre le corresponde una determinada sanción (solo una). Diferentes infracciones pueden tener la misma sanción. Las sanciones pueden ser de diferentes tipos: multa, suspensión, inhabilitación o decomiso.

Se sabe que las infracciones solo pueden ser confeccionadas por un agente de tránsito registrado. De cada agente se guarda su código, el nombre y apellido y su nivel jerárquico. Cada agente está asignado a una sección de la ciudad en la cual trabaja durante toda una semana. Por lo cual, en el transcurso de un mes, el agente de tránsito puede estar asignado a más de una sección. Siempre las secciones tienen más de un agente de tránsito trabajando en ellas, ya que uno solo sería muy poco para abarcar la totalidad de la sección. Según las estadísticas del gobierno de la ciudad, un agente de tránsito labra alrededor de 100 infracciones por mes. Sin embargo, en algunas secciones de la ciudad no se labra ninguna infracción, por lo cual, no siempre un agente de tránsito labra una infracción.

Las infracciones de tránsito son asignadas exclusivamente a la persona que cometió la infracción, a pesar de que esta persona sea el propietario o no del vehículo que estaba manejando al momento de la infracción. De cada persona se guarda el dni, nombre y apellido y dominio del vehículo con que cometió la infracción. Si las personas que manejan el vehículo son cuidadosas puede no tener ninguna infracción, sin embargo, si no son tan cuidadosas pueden tener más de una infracción.

Las infracciones al momento de su confección se generan con un determinado estado. Este estado cambia según las acciones que se realizan sobre la infracción, sin embargo, siempre una infracción tiene un solo estado en un momento determinado. Se puede tener más de una infracción en un mismo estado y puede que algún estado no esté asignado a ninguna infracción. De los estados se desea guardar el código de estado y su descripción.

También se solicita guardar las distintas citaciones que se realizan en base a una infracción. Las citaciones se realizan siempre por cada infracción y son para que la persona infractora se presente a realizar un descargo. Se pueden realizar hasta 3 citaciones por infracción.

215) Parciales 2018

Objetivo: Armar los modelos DER en base a los siguientes enunciados.

Parte A - Farmacia

Una red de farmacias desea mantener información acerca de su operatoria. Los productos pueden ser de tipo droguería, perfumería o accesorios. Cada producto pertenece solo a uno de estos tipos de producto. No existe un producto que no tenga un tipo de producto asociado. Hay en determinados momentos puede suceder que no se encuentren en la farmacia productos de un tipo de producto determinado, pero no hay un límite para la cantidad de productos que existen para un mismo tipo de producto.

En cada farmacia de la red, se puede comercializar diferentes tipos de productos y un tipo de producto se puede comercializar en diferentes farmacias de la red. En determinados momentos un tipo de producto podría no ser comercializado por ninguna farmacia.

De los clientes se conoce su nombre, sus domicilios y sus teléfonos. Se debe guardar información de todas las compras que realiza. Se lo genera como cliente cuando hace su primera compra.

De los productos se debe conocer su descripción, marca, precio unitario de costo y precio unitario de lista (valor con el que se vende el producto al público). Cada producto puede aparecer en diferentes formas de presentación y una forma de presentación puede ser adoptada por diferentes productos. De la forma de presentación se conoce el material del embalaje, el tamaño y una descripción textual.

En una compra se registra cada producto con su correspondiente presentación. Se debe registrar también la cantidad solicitada de ese producto con esa presentación (tener en cuenta que el mismo producto, con diferentes presentaciones, puede aparecer en la misma venta más de una vez con diferentes cantidades). En el comprobante de la compra debe figurar la fecha de realización, la forma de pago, el cliente (único) y el domicilio de entrega (el cual no necesariamente es uno de los domicilios registrados para el cliente). Cada compra tiene asociada obligatoriamente una única forma de pago. Las formas de pago permitidas son efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito. Para cada una se guarda la fecha de alta, el monto mínimo exigido y un flag que indica si se aplica a todas las sucursales.

Hay productos con algunas presentaciones que nunca fueron compradas

Parte B - Residuos

Los buques generan desechos o residuos que descargan en los puertos en los que realizan escalas. La Capitanía Marítima, como órgano oficial marítimo, autoriza a empresas a realizar sus actividades en los distintos puertos del país.

Recolectar, empresa autorizada para la recepción de los desechos registra los servicios de recolección que presta a un buque (nombre del buque, tamaño, código internacional de identificación, bandera). Al planificar el servicio se determina el único medio que se utilizará para el transporte y el personal (empleado) asignado al servicio. Un servicio siempre es prestado por al menos un empleado de la empresa, aunque nunca se asignan más de 4.

Todos los desechos son recogidos desde tierra, mediante camión cisterna o bien en contenedores dispuestos a pie del buque según el tipo de desecho. De cada medio se guarda identificación de medio (código alfanumérico), capacidad, consistencia de desecho permitida (liquida o solida), estado y fecha de alta del mismo. Particularmente es importante determinar el tipo de vehículo, tamaño y cantidad de ejes de los camiones cisterna. Los contenedores se clasifican en dos tipos: común y especial.

Si un contenedor fue utilizado para descargar residuos tóxicos o peligrosos se debe poner en cuarentena antes de usarse en otro servicio. En este caso lo que se registra es identificación de medio, fecha inicio cuarentena, fecha fin cuarentena, descripción desecho transportado.

De los empleados de la empresa se define legajo, nombre y apellido, tipo documento, número de documento, fecha de ingreso y categoría. De las categorías se guarda el código (A, B, C o D), la descripción y estado (activo o inactivo). El legajo de empleado es lo que identifica a un empleado en cada uno de los servicios en los que participó.

Si bien Recolectar realiza servicios en todos los puertos del país el servicio se identifica con fecha de servicio, hora de servicio y código internacional de identificación del buque (único). Si el mismo buque vuelve a descargar desechos en otro puerto (el mismo día) se genera un nuevo registro de servicio de recolección.

No hay límite en la cantidad de servicios que pueden realizarse diariamente en un puerto. Se debe tener en cuenta que todos los días llegan buques al puerto, pero no todos los buques descargan desechos.

216) Ejercicio Teórico Práctico 1

Objetivo: Nombrar las entidades que se detallan en el texto. Grafique un DER que contenga al menos 3 entidades definidas en el punto anterior. Marque la cardinalidad y modalidad entre las entidades elegidas.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son la competición multideportiva más grande del mundo para jóvenes deportistas de alto rendimiento, que busca inspirar a los deportistas para que adopten los valores Olímpicos de respeto, amistad y excelencia. El evento, promovido por el Comité Olímpico Internacional (COI), reúne a jóvenes de entre 15 y 18 años. Se realiza cada cuatro años en sus dos ediciones, de invierno y de verano, que tienen lugar alternadamente cada dos años.

Todos los deportistas, que desean participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, envían a través de la página web del COI una solicitud con sus datos personales: nombre, apellido, documento (tipo y número), país al que representan obligatoriamente (solo pueden representar a un país), fecha de nacimiento y deportes en los participa. Sin excepción, deben cumplir con las disposiciones de la Carta Olímpica vigente, dado que sólo aquellos deportistas que hayan cumplido con las disposiciones de la Carta Olímpica pueden participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Además, para ser elegible para participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, los atletas deben haber nacido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003. También, los deportistas deben cumplir con el Estándar Mínimo de Clasificación (MQS), según sea hombre o mujer. Para verificar que se haya obtenido, se consulta el archivo “Estándares” informado por el Comité Ejecutivo de World Archery en cada edición de la competencia. Si cumple con todas las condiciones y es elegido, se envía un mail al deportista confirmando la participación con copia al Comité Ejecutivo. En el caso de no cumplir con el MQS, es el Comité Ejecutivo de World Archery quién tomará la determinación final. En el caso de no ser elegido, se lo llama por teléfono para informarle sobre el rechazo y además se envía un mail detallando los motivos del rechazo. Todos los deportistas pueden competir en varios deportes. Y obviamente en un deporte pueden participar varios deportistas.

Si el deportista es rechazado lo informa al club al que pertenece. En el club, dentro de las 48 horas siguientes al rechazo, el representante legal verifica los antecedentes de rendimiento del deportista. Para ello consulta el sistema de competencias nacionales para determinar los resultados de todas las competencias en las que ha participado el deportista. También valida las competencias internacionales para determinar si hubo rechazos anteriores. Según el tipo de rechazo determina si es plausible solicitar una excepción para el deportista. En caso de considerarlo factible, genera un formulario de excepción (fecha, club, deportista, detalle de la excepción solicitada) y lo envía por fax al COI.

En la competencia de cada deportista en un deporte se obtiene un puesto final (1ro, 2do, etc). Y en cada competencia, según el puesto obtenido se lleva un premio (medalla de oro, plata o bronce), las competencias después del 3er puesto no tienen medalla. Se ponen en juego tantas medallas como competencias haya, las medallas son asignadas siempre a una competencia.

Una competencia no puede existir sin tener un deportista y un deporte asociado.

Cada país puede tener muchos deportistas que los representan en distintos deportes. Puede suceder que en alguna edición de los juegos algún país no tenga deportistas representantes.

217) UnVinoAhora

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La empresa UnVinoAhora.com.ar se dedica a la venta de vinos online. El dueño desea dejar de lado el manejo manual de planillas Excel, para pasar a tener un verdadero control de la operatoria diaria.

Para ello, se desea conocer, los datos de los vinos, como ser: Código, descripción, precio unitario, año de elaboración, de que categoría es (saber el código) y cuál es la bodega que lo produce.

Las categorías se dividen en:

- Tinto – TIN
- Blanco – BLA
- Rosados – ROS
- Espumantes – ESP

De ellas se desea almacenar su código y descripción al igual que las bodegas. Cada categoría puede tener 1 o varios vinos, y lo mismo ocurre con las bodegas.

Todos los días, los clientes entran a Internet realizan la compra y se almacena en una base de datos la siguiente información:

- Código de Vino
- Código de Cliente
- Fecha de venta
- Cantidad de Vino

Hay que tener en cuenta que un cliente puede comprar el mismo vino en reiteradas oportunidades. Si el cliente se dio de alta no es porque haya realizado una compra, sino, simplemente por haber averiguado precios. Por el contrario, si el vino esta almacenado, es porque alguna vez algún cliente lo compró.

Del cliente solamente se requiere, un código correlativo, su nombre o razón social (en caso de ser empresa), un teléfono, un email, y un número de tarjeta de crédito.

Por otro lado, el vino es comprado a distintos proveedores, de cada una de las compras se desea guardar los siguientes datos:

- Código del Proveedor
- Código del Vino
- Fecha de compra
- Cantidad de Vino

Tener en cuenta que un proveedor puede manejar 1 o varios vinos, y que cada vino puede ser vendido por varios proveedores distintos. En caso de tener 2 proveedores que vendan el mismo vino, el dueño del Local elige el precio más barato y decide a quien comprar.

Los proveedores son catalogados, en “alta calidad”, o “baja calidad”, según el precio de los vinos que en general venden. Se debe almacenar por esta categoría, código, descripción, cantidad de vinos que se venden anualmente como promedio, y en el caso de alta calidad se debe conocer, facturación anual, y ventas anuales realizadas.

218) Shopping

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La administración del Shopping DOT, ubicado al costado de la general paz, desea sistematizar la operatoria anual de los locales. Adicionalmente piensa comprar, alguna herramienta de Business Intelligence, que le permita tomar decisiones más acertadas, sobre a quienes alquilar los locales o no y así poder maximizar la ganancia.

De los locales se tiene la siguiente información: Código del local, una descripción, un nombre de “fantasía”, la superficie de metros cuadrados y la ubicación (primero, segundo o tercer piso).

Los locales son alquilados anualmente en el mes de diciembre, si un local, ya está instalado, puede renovar automáticamente, sino, se habilita la posibilidad de que entre un nuevo dueño.

Los dueños no pueden ser personas físicas, sino empresas constituidas tanto S.A. como S.R.L. De cada sociedad se cuenta con la siguiente información:

- CUIT
- Razón Social
- Responsabilidad ante la AFIP
- Capital Inicial
- Estado Bancario (Regular – Bueno – Muy Bueno)

Cuando el local se alquila por el año, se arma un contrato, donde se guarda el CUIT de la sociedad, el código del local, la fecha y el monto del precio anual del local que deben ser abonado completamente. El mismo local, puede ser renovado varios años.

Cada sociedad que alquila el local, contrata 1 o varios empleados (pero no pueden ocurrir que no haya ninguno).

A su vez, el empleado cobra su sueldo, y tiene un beneficio que le paga la sociedad con los almuerzos diarios que son otorgados por un “catering”. Del catering se tiene el código, la razón social, y el CUIT.

Un empleado tiene asociado su menú de comida, cada día durante un año. Para llevar una correcta administración de este tema, el menú tiene un ticket que cuenta con la siguiente información:

- CUIT (Del empleado)
- Código del Catering
- Fecha
- Descripción del menú
- Precio

Por último, cada catering es asistido por un proveedor, y cada proveedor puede asistir a una sola empresa de catering. Del proveedor se guarda el CUIT, la razón social y nada más.

219) Turismo

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Se desea sistematizar una pequeña aplicación que compita con el sitio web despegar.com. La aplicación permite a un cliente reservar a través de una agencia virtual, hoteles, pasajes y circuitos (pero no paquetes completos).

El cliente se registra en la plataforma, y puede aún no realizar ninguna reserva. De todas formas, igual, ya se lo denomina cliente dentro de la aplicación. Este a su vez cuando realiza una reserva debe ingresar los datos de los otros participantes si es que va acompañado de más gente, también puede viajar solo.

Del cliente se desea conocer, su nombre, apellido, DNI, email y teléfono. De los participantes, DNI, nombre y apellido.

Las reservas que puede realizar el cliente son de 3 tipos:

- Pasajes
- Hoteles
- Circuitos

El cliente puede reservar individualmente uno de estos tipos de reserva, o bien puede realizar, por ejemplo, la reserva de un hotel y de un circuito y el pasaje contratarlo “por otro lado”. Eso le permite tener mayor flexibilidad para comparar precios contra otras compañías de turismo.

Por otro lado, las reservas que hace el cliente son proporcionadas por agencias de turismo virtuales, que exponen sus servicios en la plataforma de esta APPS.

A su vez, cada agencia provee esos servicios contratando a un proveedor mayorista de turismo. De cada agencia se desea guardar, su código, cantidad de empleados, y dirección física. De los mayoristas, el código del mayorista, el nombre, y su facturación promedio anual.

Un mayorista va a proveerle a muchas agencias, y cada agencia puede brindar los servicios de varios mayoristas.

Cuando el cliente ya está decidido, y quiere reservar, se guarda la siguiente información de reserva:

- Un código único de reserva.
- El código de vuelo (opcional).
- El número de asiento de cada participante del cliente (opcional).
- El código del hotel reservado (opcional).
- El código del circuito (opcional).
- El código de la agencia que está vendiendo el servicio.

Un cliente solo puede contratar reservas de una misma agencia virtual, y no de varias.

De los pasajes se desea conocer, el número de pasaje, una descripción y horario del vuelo. El pasaje tiene a su vez, el código del aeropuerto de salida, y el código de aeropuerto de llegada.

Del aeropuerto se desea conocer, el código, el nombre, y cantidad promedio de vuelos mensuales por un tema de estadística. A su vez, cada aeropuerto se encuentra en un país, y en cada país puede existir de 1 a 3 aeropuertos.

Los países son categorizados con 3 letras para formar una identificación y su nombre.

Cada país tiene varias provincias asociadas, y cada provincia pertenece a uno y solo un país. Cada provincia tiene varias ciudades, y cada ciudad pertenece a una sola provincia.

De cada circuito se asigna 1 o varias ciudades por la que los participantes pueden visitar, y cada ciudad puede pertenecer a más de un circuito. Del circuito se desea guardar la información de, su código, su denominación y cantidad de personas que asisten anualmente en promedio.

220) Ej. Parcial 1 - 2021

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación contra el COVID-19 como una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos provocados por la pandemia. A partir de esto, surge el plan de vacunación contra el COVID-19 que es un plan estratégico, nacional, gratuito y voluntario que cuenta con distintas etapas definidas en base a diferentes criterios epidemiológicos, tal como la exposición al virus o el riesgo a una enfermedad grave a causa de éste. Dicho plan se lleva a cabo a partir de las vacunas que ha adquirido nuestro país, las cuales son fabricadas en diferentes lugares del mundo.

Cuando una persona desea vacunarse accede a la página web que corresponde al distrito en el que vive y se empadrona completando una solicitud de vacunación con sus datos personales: nombre, apellido, tipo y número de documento, número de trámite del DNI, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico. Se genera, entonces, una solicitud de vacunación que es personal y única en todo el territorio nacional, no pudiendo anotarse más de una vez. Es importante recordar que el plan de vacunación es voluntario y cada persona podrá anotarse en cualquier momento desde que comience a implementarse.

A partir de su empadronamiento, la persona recibirá su turno de vacunación en el momento en que su grupo poblacional se encuentre habilitado. Por ejemplo, a la fecha, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra habilitado el personal de salud, el personal docente y no docente, las personas mayores de 45 años y las personas mayores de 18 años con condiciones de riesgo. Dado esto, una persona puede pertenecer a uno o más de un grupo poblacional, teniendo prioridad para su vacunación el primer grupo que se habilite. Incluso si el grupo poblacional al que pertenece la persona por edad se habilita para vacunación libre (al momento personas de 45 años o más) y la persona no se inscribió para vacunarse (no tiene la solicitud de vacunación) puede acercarse al vacunatorio más cercano para recibir la vacuna.

Una vez que la persona se presenta en un centro de vacunación disponible, acorde al turno que se le asignó, o si pertenece a un grupo poblacional liberado y se coloca la vacuna se genera un certificado de vacunación único como registro de la vacuna aplicada. Como las vacunas disponibles en Argentina no son de dosis única, el certificado de vacunación contendrá las fechas de vacunación, las marcas de las vacunas aplicadas y los nombres de los enfermeros que las aplicaron. Actualmente, se están aplicando las siguientes vacunas: Sputnik V, Covishield, Sinopharm y AstraZeneca, sabiendo que algunas vacunas pueden mezclarse tal como la AstraZeneca y la Covishield dado que su plataforma es la misma. Siendo la plataforma de “vector viral no replicativo” para las vacunas Sputnik V, Covishield y AstraZeneca y la plataforma “virus inactivados” para la vacuna Sinopharm.

Es importante conocer las dosis de las vacunas aplicadas en cada certificado de vacunación, dado que la Secretaría de Salud lleva un relevamiento de todas las dosis que se aplicaron para publicarlo en su página web.

221) Ej. Parcial 2 – 2021

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

“Infinidad de Acsi’s” es un nuevo juego de criptomonedas que aumentó su demanda en un 300% a nivel mundial en el último año.

Para conocerlo un poco mejor, se describen algunos detalles:

Como el nombre indica, un Acsi es un “bichito” que tiene diferentes estadísticas (nivel, moral, habilidad, velocidad, vitalidad, clase, nombre y un código identificador único), existen millones de Acsi’s y variedades.

Cada Acsi tiene 6 partes, y cada parte tiene un nombre. Una parte es, por ejemplo, una cabeza, un cuerno, una espalda, una cola, entre otros. Como es sabido, las partes se repiten a lo largo del mundo de Acsi’s.

Cada Acsi tiene 4 cartas de habilidad que cuentan con ataque, defensa y costo, y al igual que las partes, cada carta de habilidad puede pertenecer a uno o varios Acsi’s.

De forma especial, las cartas de habilidad puede o no tener un “Efecto Positivo”, el cual funciona como poder y tiene como características el tipo, un porcentaje y una descripción, o un “Efecto Negativo”, que cuenta con descripción y cantidad de turnos. Sólo puede tener uno de los 2 efectos, y estos pueden repetirse en diferentes cartas de habilidad.

Cada usuario que desee jugarlo se puede crear una única cuenta, la cual puede tener infinidad de equipos asociados. Un usuario tiene un código identificador, fecha de alta y nombre. Cada equipo pertenece a un único dueño.

Un equipo cuenta con 3 Acsi’s y un nombre, y cada Acsi puede pertenecer a diferentes equipos (siempre y cuando sean del mismo usuario).

Además de las estadísticas mencionadas, interesa conocer el historial de compras de los usuarios, donde se reflejan las compras y ventas que realizan sobre los Acsi’s (se guarda el monto de la operación, el tipo y la fecha).

Por último, para facilitar el crecimiento del juego, un usuario puede crear una única “Cuenta Beca”, las cuales son únicas y pertenecen solo a un usuario. Una Cuenta Beca puede asociarse a muchas becas, las cuales tienen fecha de inicio y la cantidad de monedas ganadas.

Un usuario además puede ser un becario, del cual se guarda diferente información estadística, y juega con una única beca. Como pueden imaginarse, hay becas que no tienen becarios asignados y hay becarios sin becas aún.

222) Ej. Parcial 3 – 2021

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

TSUR, empresa de turismo con sede en la Patagonia desea modelar su sistema de información para reservas de excursiones, luego de una reunión con el gerente de operaciones, estas fueron las notas tomadas:

- La compañía cuenta con diferentes sucursales en los principales destinos patagónicos del país, cada uno tiene un identificador numérico, un nombre y dirección.
- Todas las sucursales cuentan con muchos proveedores de servicios turísticos, dada las cortas distancias que existen entre algunos puntos, un mismo proveedor puede brindar servicios a más de una sucursal. Un proveedor tiene un identificador, razón social y dirección.
- Para cada sucursal, un proveedor brinda diferentes excursiones, aunque una excursión sea hacia el mismo destino, tienen un identificador único para cada proveedor.
- Para cada excursión interesa saber qué elementos se necesitan, un elemento es, por ej, una gorra, botas de trekking, guantes, etc. Los elementos, pueden ser necesarios para las diferentes excursiones.
- Cada excursión tiene un conjunto de fechas disponibles, una fecha incluye año, día, mes, horario de salida y horario de llegada, es por eso que las fechas pueden repetirse para las diferentes excursiones.
- Por cada fecha y excursión particular, se habilita un único grupo con un código y nombre identificadorio particular. Los grupos no se repiten para las diferentes fechas. Cada grupo tiene un límite de personas, pero siempre son mayor a 5.
- Cuando los clientes reservan una excursión, los mismos se asocian a un grupo, de los clientes nos interesa el número de documento, nombre y apellido y número de emergencia. Siempre hay clientes nuevos y clientes que deciden contratar nuestros servicios nuevamente.
- Cada vez que un cliente se anota a un grupo, debe completar una ficha médica, la cual es de suma importancia para nuestra organización.

223) Ej. Parcial 4 – 2021

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

ADOPTAME.COM es un nuevo centro de atención de mascotas virtual, donde nos permite tener a nuestras pequeñas mascotas y alertar sobre mascotas perdidas. Esta aplicación tomo mucha fama durante la pandemia a nivel mundial, contando con los siguientes detalles:

Los protagonistas de esta aplicación son las mascotas, en donde cada una cuenta con una chapita que las permite identificar (generada automáticamente por la aplicación) y de otras características (nombre, apodo, edad y sexo).

Cada mascota va a pertenecer a un usuario el cual será el dueño de la misma, mientras que un usuario podrá tener varias mascotas registradas. De un usuario conocemos su nombre, apellido y edad, además de los contactos que tiene en caso de que alguien se quiera comunicar con él, o en tal caso alguien cercano a él. Los contactos van a contar con un mail y un teléfono y pueden estar asociados a varios usuarios.

Otra de las grandes actualizaciones que se logró durante la última época es la de agregar animales perdidos, donde los usuarios pueden reportar que vieron al mismo. Los usuarios pueden reportar a la cantidad que quieran de animales perdidos (el cual luego un administrador de la aplicación verificará si está reportando en serio a un animal o está tratando de engañar a la gente), además que un mismo animal perdido puede ser reportado por varios usuarios que lo hayan visto.

Los animales perdidos van a tener un apodo (no tendrían nombre ya que realmente no sabemos cómo se llama), sexo, el estado físico en el que se encuentra y la ciudad donde actualmente se ha visto.

Tanto los animales perdidos como las mascotas van a tener una única raza, donde especificamos el nombre y descripción de la misma.

Además en el sistema de ADOPTAME.COM las razas pueden pertenecer al tipo “Perro”, el cual tiene un cierto horario para comer, un horario para bañarse y un tamaño específico (pequeño, mediano, alto), o al tipo “Gato”, que cuenta con un horario para dormir y el tiempo que se la pasa ronroneando.

224) Negocio

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Un negocio de telas, situado en la calle Corrientes al 1500, desea sistematizar su operatoria general. El mismo posee 50 empleados entre los cuáles se detallan las siguientes posiciones:

- Administrativo
- Cadete
- Vendedor
- Cajero

La consultora “APS Technology” Consulting, ha sido elegida para llevar a cabo dicha sistematización. De los empleados se desea almacenar, su DNI, su nombre y apellido, su email, y un teléfono celular en caso de querer contactarse. Cada mes se realiza la liquidación de sueldos, y debe quedar registrado por cada empleado el número de liquidación, la fecha y el sueldo neto final que cobrará de acuerdo a su posición. Cada empleado tendrá una o varias liquidaciones asociadas (esto depende de cuándo haya entrado a trabajar al local) y cada liquidación pertenece a uno y solo un empleado.

Adicionalmente, de la parte de ventas, el negocio maneja 2 “clases” de clientes. Mayoristas y Minoristas. De ellos se desea conocer, cuit, razón social, teléfono, e-mail y situación del IVA frente a la AFIP. Para saber si el cliente es de una categoría o de otra, se tiene el dato de la facturación promedio anual (que se actualiza una vez al año), en base a ese número, si no supera los \$200.000 se lo considera minorista, sino mayorista. Se desea conocer adicionalmente, a cuántos negocios aproximadamente los clientes mayoristas venden la mercadería que compran, a solo efectos de hacer estadísticas. Ambos tipos de clientes deben llevar un código dentro del sistema.

De cada venta se desea conocer el código del cliente, el código del producto vendido, la cantidad y el precio total (cantidad por precio unitario). De cada producto se desea conocer código y descripción. Todos los productos llevan un código de barras implementado por algún software existente para que haya un control de lo que entra y sale del negocio. Un cliente compra uno o varios productos, y el mismo producto puede ser vendido a uno o más clientes. Se considera que el mismo cliente puede comprar el mismo producto en distintos momentos durante el año.

Un empleado va a atender 1 o varios clientes, pero un cliente es atendido por un único empleado.

A su vez, existen varios proveedores que asisten al negocio. O sea que un proveedor puede proveer el mismo producto que ofrece otro proveedor. El proveedor obviamente ofrece 1 y más productos, no solo uno. Cuando se da de alta a un proveedor es porque llegó por recomendación, pero puede no haber ofrecido ningún producto aún. Si el producto se dio de alta en el sistema, no significa que se haya vendido al menos una vez, solo se ingresa porque hay stock. Del proveedor se guarda el CUIT y la razón social.

225) Parcial 2022 – Nos fuimos Mundial

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La empresa de viajes, "Nos fuimos mundial", decidió sacar el paquete de viajes "mundial". Este paquete es armado a medida para ofrecerle a los interesados la facilidad de poder disfrutar el mundial sin tener que preocuparse de nada.

Para armar el paquete es necesario hacerse una cuenta en su APP, los datos solicitados al generar una cuenta son email, nombre, apellido, dni y número de teléfono. Solo se puede armar un "paquete mundial" por usuario.

Cada paquete tiene un código único el cual se genera con el dni del usuario + su email, también posee la información del hotel en cual se hospeda con la fecha de entrada y salida. Se debe detallar a las personas que se incluyen en el paquete cargando los datos personales, nombre, apellido y dni.

Cada paquete tiene los partidos a los que se desea asistir, de cada partido se conoce la fecha, horario y el estadio, todos los paquetes incluyen 1 partido de la fase de grupos a elección y luego el usuario decidirá cuántos partidos más desea agregar. Opcionalmente se puede solicitar el servicio de traslado que se encarga del transporte desde el hotel al estadio ida y vuelta, las opciones de traslados pueden ser Micro donde seleccionan el asiento dentro de los que se encuentran disponible o auto particular en el que se puede seleccionar el modelo de auto dentro de los disponibles. Cada traslado tiene el detalle de la ubicación del Hotel y del estadio del partido.

Dentro del paquete existe la posibilidad de agregar excursiones para tener la oportunidad de conocer los puntos turísticos más importantes de Qatar, en cada excursión se pueden ver varios puntos turísticos. Dentro de los puntos turísticos que se pueden elegir hay una breve descripción del lugar, lo que se conocerá en la visita y reseña de usuarios que ya hayan ido. Hay puntos turísticos tan populares que las personas deciden incluirlo en más de una excursión para poder disfrutar de todo lo que ofrece el lugar.

Cada usuario que arma su paquete mundial podrá elegir un jugador en cada partido que asista. Del jugador elegido deberá decir su estimado de cuantos minutos permanecerá en cancha, cuántos goles hará (no se acepta ningún gol) y en qué minuto hará los goles. En caso que haya acierto de todos los campos al final del partido se le dará un código de descuento para armar su próximo paquete con un 30% de descuento.

226) Parcial 2022 - MercadoGamer

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

MercadoGamer es un nuevo centro de compras por internet, donde se permite realizar compras de artículos relacionados con juegos para poder disfrutar tanto con amigos como en familia. Esta tienda tomo mucha fama durante la pandemia a nivel mundial, aprovechando los envíos por correo y cuenta con los siguientes detalles:

Los protagonistas de esta aplicación son los Gamers, que van a tener cargados en el sistema informacion como nombre, sexo y la ubicación para poder realizarles la entrega al momento de realizar una compra. Cada usuario Gamer puede realizar las compras que quiera en el local, mínimamente para ser considerado como un usuario debe tener una compra realizada. Cada compra es única y sólo está relacionada a un único usuario, para poder identificarla tiene un código único generado por el nombre del usuario, la fecha y hora de la compra. Las compras están compuestas con varios productos, estos pueden ser consolas (que tienen una cantidad de puertos USB, fabricante, tipo de consola y modelo) o videojuegos (que tienen características como reglas, estilo y edad permitida).

Los videojuegos pertenecen a un único género. Este permite establecer los elementos claves que lo identifican: jugabilidad, controles y objetivo. Un género puede estar presente en varios videojuegos y todo género siempre tiene bajo su categoría al menos un juego.

Finalmente, las consolas que se venden siempre incluyen al menos un Joystick para poder ser utilizadas, de este se conoce los botones, palancas de movimiento e interruptores. Como máximo las consolas pueden incluir 4 Joysticks. Los Joystick pueden conectarse únicamente a una consola para jugar videojuegos.

Actualmente MercadoGamer solo trabaja con dos tipos de Joystick, inalámbricos y con cable. De los primeros se conoce la distancia máxima del receptor, el tipo de tecnología inalámbrica y alimentación (batería recargable o pilas). De los Joystick con cable se sabe el tipo de conector que utiliza y el largo del cable.

227) Parcial 2023 - Tiana's Palace

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La línea de restaurantes “Tiana's Palace” cuenta con una gran variedad de establecimientos gastronómicos (restaurantes) que te permiten vivir experiencias sabrosas e inolvidables por la ciudad de Nueva Orleans. De cada restaurante se conoce su nombre, su dirección y sus estrellas. A su vez, cada uno de ellos, se distingue por su excepcional equipo de chefs altamente experimentados, de los cuales se conoce el nombre, apellido, DNI y número de teléfono. Los empleados sólo pueden ser contratados por un restaurante de línea en específico.

Un grupo selecto de críticos de renombre visita regularmente los restaurantes de línea “Tiana's Palace”, evaluando minuciosamente y creando reseñas detalladas que incluyen la fecha en la que fue visitado el establecimiento, junto con su puntuación. Cabe aclarar que, varios evaluadores pueden visitar todos, o algunos, de los restaurantes de la línea en cuestión. Cada reseña evalúa una diversa gama de platos. Los platos con más reseñas son los más elegidos por el público. Un plato puede ser vegetariano, sin gluten/trigo o, bajo en carbohidratos. Todos los restaurantes comparten un mismo menú y en él, cada plato vegetariano se encuentra especificado como “a base de vegetales” o “a base de legumbres y granos”. Por otro lado, todos los platos sin gluten/trigo incluyen una porción de hierbas frescas (albahaca, perejil, cilantro), para añadir un toque adicional de sabor y frescura. Y, en lo que respecta a la comida baja en carbohidratos, se encuentra información detallada sobre si son servidos con carnes magras o tofu. De igual manera, todos los platos sin gluten/trigo son confeccionados con materias primas de diversas regiones del mundo. Dada la singularidad de los ingredientes, es importante determinar la cantidad precisa empleada de cada materia prima para obtener un plato. Cada uno de estos platos utilizan exclusivamente una única materia prima.

Cabe aclarar que, cada chef puede preparar dos platos del menú y en todos los establecimientos, existen como mínimo dos cocineros capaces de realizar cada plato.

Es bien conocido que la cadena de restaurantes de Tiana cuenta con un selecto grupo de artistas, quienes desempeñan tareas específicas en los espectáculos de cada uno de los restaurantes. Esta información se la documenta para lograr calcular el desempeño de cada uno de ellos. Entre ellos se encuentran músicos callejeros, cuentacuentos, pintores, cada uno contribuyendo con su singularidad a la experiencia culinaria en los diversos restaurantes. A su vez, cada uno de ellos posee un apodo que los diferencia del resto. Cabe aclarar que, para brindar experiencias únicas a los clientes, trabajan en los distintos restaurantes de la línea, de acuerdo al día de la semana.

Todos los restaurantes de esta cadena permanecen cerrados los días lunes para permitir que una empresa de limpieza realice una higienización y los prepare para su posterior apertura al público. Muchas empresas ofrecen este servicio a las distintas sucursales y, un restaurante puede tener solamente una empresa contratada.

228) Parcial 2023 – U2

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

U2 es una plataforma de medios en línea que facilita la distribución de contenido audiovisual a nivel mundial. Cuando un usuario crea un canal, le coloca un nombre y una descripción. Tener un canal lo habilita solamente a cargar y compartir videos en él. Un video tiene una duración, una cantidad de likes y es de suma importancia reconocer si es apto para todo público o no.

Quienes van a visualizar los videos producidos por estos canales son los espectadores. De ellos, interesa saber su nombre y su fecha de nacimiento, ya que a partir de ella se determina qué videos puede visualizar y cuáles no. Un espectador puede dejar uno o muchos comentarios en los videos, de los cuales hay que registrar el mensaje emitido. No es obligatorio estar suscrito al canal que subió el video, pero tanto al espectador como al canal le provee muchos beneficios la suscripción.

A su vez, los videos publicados pueden llegar a encontrarse en varias listas de contenido de tendencia semanales. Cada video cuenta con un puesto específico del listado que se asigna a través de la cantidad de interacciones que tuvo el material en cuestión a lo largo de la semana. Cabe aclarar que, es de suma importancia registrar la fecha en la cual es publicado el ranking.

Por último, existen dos tipos de video, los videos en vivo y los pregrabados. Los primeros, cuentan con una cantidad total de espectadores, una hora de inicio y una hora de fin de la transmisión. En cambio, a los pregrabados, se les asigna una hora de publicación y poseen una cantidad de visualizaciones. Por un lado, la cantidad de espectadores en los videos en vivo son la suma de personas que accedieron al contenido a lo largo de su transmisión (sin importar cuánto tiempo se quedaron viendo el mismo, pero se cuenta una vez por espectador). Por otro lado, la cantidad de visualizaciones de los pregrabados corresponde a las veces que cualquier espectador visualizó el video por completo. Por lo tanto, un espectador podría generar más de una visualización, en caso de que haya visto el video completo más de una vez.

Asimismo, los videos en vivo permiten que los espectadores realicen “Reacciones”, estas son stickers o gifs especiales que le dan más puntaje a este tipo de contenido.

229) Parcial 2023 – Ultra Beauty

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Ultra Beauty es una cadena de establecimientos especializados en la comercialización de productos de belleza. La empresa cuenta con un equipo de empleados, cuyos nombres y apellidos resultan pertinentes para su identificación. En el caso de los vendedores, se destaca la importancia de documentar la fecha de su ingreso a la organización.

Los clientes, definidos por su nombre, apellido, número de documento y dirección de residencia, realizan compras asociadas a un vendedor específico, quien se encarga de brindarles asistencia personalizada. Cada compra se caracteriza por una fecha de realización y un monto total, representativo de la suma del precio de los artículos adquiridos.

Es importante mencionar que cada artículo está vinculado a un producto específico. Por ejemplo, el producto de máscara de pestañas "Tartelete" de la marca "Tart" donde en una sucursal determinada existen dos artículos con códigos únicos: ADS2024 y ADS2023, respectivamente. Asimismo, cada producto se clasifica en varias categorías, enriqueciendo la diversidad del catálogo.

Finalmente, los empleados designados como promotores son asignados a diversas marcas de productos, contribuyendo así al desarrollo de la empresa. Cada marca cuenta con tres promotores, y se especifica si ésta sigue prácticas Cruelty Free, reflejando un compromiso ético en su enfoque empresarial.

230) Parcial 2022 – Windsor Hotel

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La famosa cadena hotelera Windsor Hotel acaba de inaugurar un nuevo hotel de lujo en Bahamas.

De todos los huéspedes que ingresan al hotel se registra su nombre, DNI y número de tarjeta de crédito (para descontarles automáticamente cada servicio de pago extra que utilicen). A cada huésped se le asigna una sola habitación, pudiendo ser cada una ocupada por más de un huésped según el tamaño o capacidad de la misma. Cada habitación solamente tiene asignado un huésped responsable. Para tener una buena organización, de cada habitación se almacena su número, el piso, el tamaño y la disponibilidad.

El hotel cuenta con muchísimos empleados de quienes se conoce su nombre, DNI y salario. Hay tres tipos de empleados diferentes: las mucamas, los animadores y los asistentes personales.

Los asistentes personales se contratan según sean necesarios y se le asignan a un único huésped VIP, siendo esto el servicio extra que se les brinda a estos huéspedes especiales. Aquellos huéspedes VIP que paguen un precio mayor pueden tener varios asistentes personales a su servicio.

La limpieza de las habitaciones es trabajo de las mucamas. Para establecer un orden y a la vez eficiencia, una sola mucama es asignada a un solo sector del hotel, ocupándose de limpiar solamente las habitaciones del sector al que haya sido asignada estén ocupadas o no, evitando que varias limpien la misma.

Hay muchos shows que brinda el hotel para disfrute de sus huéspedes. De ellos se registran el horario y el lugar donde se realizan para informarles correctamente a los huéspedes. Aquellos encargados de llevarlos a cabo son los animadores que están muy bien capacitados. Esto le permite abaratar costos al hotel, ya que a pesar de trabajar varios durante un show, los animadores trabajan en varios shows a lo largo de la semana.

231) Parcial 2024 – Ligas Épicas

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

"Ligas Épicas" es un famoso videojuego en línea en el que los jugadores, conocidos como invocadores, forman parte de dos equipos distintos que trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común: derrotar al bando enemigo y ganar la partida lo antes posible.

De cada invocador se conoce su apodo, su experiencia y su ID de jugador. Los jugadores van a pertenecer a un bando aleatorio durante cada partida y los mismos están conformados obligatoriamente por 5 invocadores cada uno. Los bandos solo durarán una partida, para invitar a los jugadores a conocer nuevos compañeros de juego. Las partidas se sitúan en el único mapa que existe hasta ahora, y de él conocemos las líneas, el color de los nexos (azul y rojo) y la cantidad de torretas.

Se sabe que los jugadores cuentan con roles a cumplir en el equipo, estos son únicos y son asignados de manera azarosa al comenzar la partida. Entre estos roles se encuentran jungleros, dúos, atacantes centrales y granjeros, con el objetivo de lograr una mejor composición y dinámica de juego mediante la complementariedad entre todos.

Cada invocador podrá elegir un único campeón con el que jugará siempre. ¡Pero cuidado! Cualquier otro jugador puede tener el mismo campeón. De cada campeón nos interesa saber su nombre, la cantidad de poder que tiene y sus habilidades. Hay una amplia variedad de tipos de campeones: existen los asesinos (de ellos se conoce el daño crítico), los luchadores (tienen velocidad de movimiento extra) y los magos (quienes realizan cierto porcentaje de daño mágico).

Los jugadores pueden comprar varios objetos para utilizar durante sus partidas, lo que permite mejorar sus características y aumentar las posibilidades de ganar las batallas. Como la tienda es la misma para todos, es posible que distintos invocadores tengan los mismos objetos. De cada objeto se conoce su precio, la cantidad de daño que otorga y una habilidad especial única.

Por último, pero no menos importante: "Ligas Épicas" cuenta con campeones muy bellos, pero pueden serlo aún más usando ¡Outfits! Lo interesante es que cada outfit es único y ningún otro jugador puede tener uno igual. Por lo tanto, si el invocador lo desea, podrá adquirir varios outfits para su campeón. De cada outfit se conoce su precio, el rango a la que pertenece y los chromas que tiene.

232) Parcial 2024 – Queen's Perfumery

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

La prestigiosa perfumería Queen's Perfumery es conocida por su especialización en productos de perfumería de lujo, calidad excepcional y una atención al cliente envidiable.

En el negocio de la perfumería, los perfumes, de los cuales se conoce el nombre, la marca, el volumen (en ml) y el precio, pueden clasificarse en fragancias y aceites esenciales, cada uno con características particulares. Las fragancias se diferencian por su concentración (eau de parfum, eau de toilette, etc.) y el nivel de intensidad, mientras que los aceites esenciales tienen un grado de pureza y el tipo de mezcla con el que se realizaron (de modo artesanal o industrial).

De los perfumes también se conocen las notas, que son una amplia gama de olores que contienen, como pueden ser coco, sándalo, cardamomo, fresa, vainilla, entre otros... Las notas pueden pertenecer a varios perfumes, y cada perfume contiene varias notas.

Los perfumes son provistos por múltiples proveedores. Cada proveedor tiene un nombre, dirección y un identificador único asignado por la perfumería. Un perfume puede ser suministrado por varios proveedores, y un proveedor puede proveer múltiples perfumes.

La perfumería tiene una amplia red de tiendas, que deben estar asociadas a los perfumes que ofrecen. Cada tienda física tiene una dirección, un gerente responsable y un horario de atención, mientras que las tiendas online tienen un enlace de acceso, días especiales de descuento por compras en la web y métodos de envío. Es importante destacar que, sin importar qué tipo de tienda sea, cada una tiene un número identificador que sirve para gestionar posibles reclamos.

Las tiendas son responsables de registrar a los clientes. Es necesario registrar sus datos personales, como nombre, correo electrónico y número de cliente, junto con el historial de compras realizadas. Cada cliente está registrado en una única tienda, mientras que las tiendas tienen varios clientes registrados.

Por último, se requiere registrar las ventas, que están asociadas a la tienda donde se completaron. Las ventas deben incluir la fecha, el precio total y el método de pago (tarjeta de crédito, efectivo, transferencia, etc.).

233) Final 2023

Objetivo: Realice el Diagrama de Entidad-Relación. Marque la cardinalidad y modalidad en el gráfico.

La Flota Imperial fue la rama naval del Imperio Galáctico y colocó en el terreno millones de naves de guerra, manteniendo el control Imperial a lo largo de la galaxia. Entre estas naves de guerra se destacaban las Fragatas, los Cruceros de Batalla y los Destruyores Estelares. Toda nave tenía una función particular dentro del campo batalla, es por esto, que cada nave de guerra se identificaba según el tipo de función al que estaba destinada, que podía ser combate o traslado de tropas de ataque, guardando información particular para cada una de ellas. De las naves de guerra se guardaba el código galáctico que la identificaba, el nombre de la nave, longitud, altura, forma y tamaño. Las naves de guerra que tenían forma de daga eran muy utilizadas porque esa forma facilitaba la concentración del fuego. Toda nave de guerra llevaba gran cantidad de armamento. De cada armamento que se llevaba, se guardaba el código universal que lo identificaba, tipo de armamento, modelo y fabricante, pero lo más importante era guardar la cantidad de armamento por cada nave de guerra que se enviaba a la batalla. Las naves siempre tenían por lo menos un motor, pero podían tener más de uno, pudiendo tener hasta cuatro motores.

De cada motor se guardaba el código de motor, modelo, potencia y fabricante. Asimismo, las naves contenían una única tripulación (identificada por su código) que estaba formada por diferentes integrantes que poseían habilidades particulares. La tripulación debía tener por lo menos un miembro para ser considerada como tal. De cada miembro de una tripulación, se guardaba su número galáctico personal, nombre y apellido, planeta de origen y cargo dentro de ella. Cada integrante de una tripulación podía tener más de una habilidad, pudiendo no tener ninguna porque aún se encontraba en proceso de aprendizaje (se guardaba información particular de cada habilidad).

El armado de cada nave de guerra era riguroso y minucioso porque si la nave estaba mal armada, podría sufrir inconvenientes peligrosos al momento de utilizarla. Por eso era necesario, en primera instancia, ensamblar las alas con el fuselaje de la carrocería y el tubo de la cabina, tarea que demoraba 12 días. Luego se ensamblaban los motores de repulsión y los motores de iones que permitían que la nave se impulsara en el aire, esta tarea se llevaba a cabo en 25 días. En tercera instancia, se incorporaba el sistema hiperimpulsor que era utilizado para alcanzar el hiperespacio (debido que en el espacio normal el tiempo para llegar de un sistema a otro era demasiado) y el sistema de protección, como esta tarea era compleja llevaba 27 días su finalización.

Finalmente, se realizaba la prueba completa de la nave. Cada nave tardaba cerca de 60 días en ser probada.

El sistema informático que se utilizaba para la realización de las pruebas debía estar disponible 7x24 porque las naves se armaban constantemente.

234) Final 2024

Cuando un cliente denuncia un accidente sobre el auto en la compañía de seguros “Asegurados S.A”, se debe asentar la denuncia en el sistema en la cual se detalla el número de denuncia (único), la fecha del accidente, el motivo del accidente, nombre, apellido y dni del tercero afectado (si existiera). Como un determinado cliente, puede tener más de una póliza a su nombre, es necesario poder guardar información de las denuncias efectuadas en cada una de sus pólizas.

De los clientes se registra su código, nombre y apellido, DNI, domicilio particular, dominio laboral y número de celular. De las pólizas se guarda el número de póliza, matrícula del auto asegurado, número de licencia y tipo de cobertura. Las coberturas pueden ser de tres tipos: Responsabilidad Civil, Contra Terceros y Todo Riesgo.

Una vez asentada la denuncia, se controla que tipo de cobertura tiene y si corresponde el pago, ya que el día 15 (hábil) de cada mes, se generan los comprobantes de pago para poder realizar los pagos a cada cliente. Para calcular cuánto se debe pagar, uno o más peritos de la compañía (según los daños reportados) evalúa/n la denuncia. Pero, como un perito puede evaluar múltiples denuncias, es necesario guardar la información de las denuncias evaluadas por cada uno de los peritos para calcular el pago a realizar según el monto estimado y la conclusión de cada evaluación. Cada denuncia (si corresponde) tiene un solo comprobante de pago asociado. En el comprobante de pago se registra el número de comprobante, fecha de emisión, importe a pagar, motivo y fecha de pago.

Las pólizas son vendidas por agentes, quien puede vender múltiples pólizas, aunque cada póliza es vendida por un único agente. Los agentes de ventas pueden ser asesores de seguros (que son empleados internos de la compañía) o productores de seguros (que son externos a la organización). Se necesita guardar información particular de cada uno de los agentes. Es importante guardar de los productores de seguro, el porcentaje de comisión que debe recibir por cada póliza vendida a fin de calcular las comisiones al momento de realizada la venta.

Los clientes se identifican unívocamente por su código.

En base al enunciado anterior:

1. *Realice el DER, marcando cardinalidad y modalidad. Además, defina los atributos de una entidad que tenga FK (Clave Foránea)*
2. *Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.*
3. *¿En qué etapa/s de la metodología de Análisis de Sistemas se utiliza la técnica mencionada en el primer punto? Describa la/s etapas mencionadas. ¿Es una técnica para obtener información o para documentar información? Justifique su respuesta.*

235) Parcial 2019

Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Talentum es una empresa de RRHH encargada de la gestión de incorporación de personal. Tiene varios clientes y ha aumentado su volumen mensual de trabajo, por eso nos pidieron que modelemos su sistema de información para comenzar con la mejora del sw utilizado.

La compañía cuenta con varias empresas clientes, las cuales envían los puestos requeridos. Una empresa tiene un ID, razón social, dirección y rubro. Todas las empresas dentro del sistema han solicitado alguna vez un puesto. Cada puesto tiene un identificador, fecha de cierre y descripción. Nos interesa, además, saber el gerente que solicitó el puesto, de este deberemos guardar información más adelante.

Cuando una persona envía su CV para un puesto se convierte en aspirante, cada aspirante puede tener varias postulaciones a un puesto, y un puesto puede recibir varias postulaciones. De cada aspirante nos interesa su DNI, nombre y apellido, estudios asociados y trabajos anteriores. Cada postulación tiene varias entrevistas y una entrevista siempre es para una única postulación asociada. De cada entrevista nos interesa lugar, fecha y hora. Además deberemos saber el responsable de RRHH que realizó la entrevista y cuál es su área de especialización (ya que cada uno se dedica exclusivamente a un área determinada).

Como es sabido, en cada entrevista se realizan diferentes pruebas. Una prueba es, por ejemplo, realizar un dibujo, presentarse con alguna consigna, completar frases, etc. Estas pruebas no son exclusivas, por lo que se pueden realizar en diferentes entrevistas. Cada prueba realizada en una entrevista puede tener diferentes evaluadores, y estos evalúan muchas pruebas de diferentes entrevistas al día.

Por último, una empresa puede ser multinacional o pyme. De las primeras nos interesa saber las certificaciones asociadas y de las segundas su reglamento general, el cual es único.

236) Parcial 2025 - Social Trekking

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

En Bariloche hay un grupo llamado “Social Trekking” donde las personas pueden sumarse para realizar excursiones por las montañas más conocidas de la Patagonia.

De los interesados se conoce su nombre, edad, años de experiencia y el equipo que poseen, el cual cuenta con una marca, talle y tipo. Algunos alumnos muy fanáticos tienen varios equipos para diferentes ocasiones. Por el momento, en el mercado existen botas de montaña, de las que nos interesa conocer la resistencia al agua que tienen, mochilas de senderismo, las cuales pueden ser de material sintético o natural, y por último bastones de trekking.

El equipo ofrece muchas salidas guiadas para que asistan los alumnos, estas cuentan con un día, un precio y un nivel que puede ser básico, intermedio o avanzado. No se restringe el ingreso de los alumnos a ninguna clase por más que sus años de experiencia parezcan insuficientes para el nivel de la clase; todos son bienvenidos bajo su propio criterio. Se contrataron 6 guías que dan clases de diferentes niveles, pero cada clase tiene un solo guía.

Para presentar nuevos desafíos, se realizan rutas de trekking montañosas por diferentes caminos con cierta distancia en km. Cada salida del equipo propone al menos 3 rutas únicas y personalizadas, y los alumnos pueden elegir las 2 que más se adapten a sus preferencias. Para medir el progreso, cada vez que un integrante realiza una ruta de las disponibles de su clase, los guías registran el tiempo que tardó en minutos y su frecuencia cardíaca promedio.

Los creadores del equipo también se dedican a hacer stickers, así que aprovechan a venderlos para adornar mochilas o bastones. A algunos integrantes les encantó la idea y compraron para decorar sus equipos, teniendo en cuenta que entran como máximo 10 stickers por equipo. Varios alumnos podrían tener el mismo sticker, ya que los eligen de un catálogo. Cada sticker tiene un color y una forma, como montañas, círculos y corazones.

237) Parcial 2025 - Etzeiza en movimiento

Objetivo: Armar el modelo DER en base al siguiente enunciado.

Uno de los aeropuertos más transitados de Argentina, Etzeiza, nos encargó la tarea de modelar parte de su sistema de gestión. Para ello, se debe utilizar la información relevada que se detalla a continuación.

Etzeiza gestiona viajes, cada uno definido por un origen, un destino y la posibilidad de incluir una o más escalas. Cuando el trayecto es directo, el viaje se compone de un único vuelo. En cambio, si existen escalas, el viaje se divide en varios vuelos consecutivos que conectan cada tramo del recorrido.

Un vuelo tiene asignado una aeronave específica, de la cual se conoce la aerolínea a la que pertenece y su capacidad máxima de pasajeros. A su vez, una misma aeronave puede utilizarse en numerosos vuelos distintos. De los vuelos se registra un código de identificación único, junto con la fecha y hora de partida, además de los puntos de origen y destino.

Los pasajeros pueden adquirir un pasaje para un viaje determinado, entendiendo que un trayecto ida y vuelta implica la compra de dos pasajes distintos. Cada boleto detalla la hora de check-in, la puerta de embarque y el número de asiento asignado. De la misma manera, los pasajeros deben declarar el equipaje que llevarán para ese viaje, registrando su peso y tipo (carry-on, valija regular o valija con exceso de peso).

Por otra parte, se conocen los tripulantes de cabina que trabajan en cada vuelo. Éstos pueden ser pilotos, sobre los cuales se dispone de información acerca de horas voladas y el tipo de licencia que poseen actualmente. Por otro lado, están las azafatas, de quienes se conoce el idioma nativo, un idioma extranjero que dominan profesionalmente y su categoría laboral. Asimismo, una azafata puede estar asociada a determinados pasajeros cuando le corresponde brindar asistencia personalizada, como la atención a pasajeros con movilidad reducida, menores no acompañados o pasajeros que requieran acompañamiento especial durante el viaje.

Finalmente, todos los tripulantes cuentan con un código de tripulación y un registro de la cantidad de vuelos en los que han participado. Sus roles asignados pueden variar en cada vuelo según las necesidades operativas y contemplan características como nivel de responsabilidad o tipo de tareas a desempeñar. Por ejemplo, un tripulante en específico puede asumir un rol de apoyo general, colaborando en funciones transversales durante el servicio.

238) Final 2025 - Lecigarete

Objetivo: En base al enunciado, completar los siguientes puntos.

Lecigarete S.A es una importante empresa tabacalera que tiene un plantel de personas encargadas del mantenimiento de los distintos elementos de exposición y publicidad de cigarrillos en los diferentes puntos de venta. La empresa identifica a estas personas (merchan) con un número de merchan y además se guardan sus datos personales (nombre y apellido, dirección, teléfono de contacto). Cada punto de venta se identifica con un código y se guarda su denominación y dirección. Los puntos de venta pueden ser kioscos (de los cuales se guarda además su clasificación, que puede ser maxikiosco, 24hs, etc), mayoristas (en este caso es importante registrar la persona de contacto) y estaciones de servicio (se guarda para estos puntos de venta la marca de la estación).

Para relacionarse con los distintos puntos de venta existen varias actividades que Lecigarete va realizando durante todo el año. Todas las actividades son generadas por Marketing a principios de cada año cuando el Director así lo dispone. La lógica de asignación de actividades a realizar es la siguiente: Si el punto de venta es HQ y vende 2000 o más unidades por mes y el resultado de la encuesta dio 1 entonces se le da automáticamente un premio y participará de todas las actividades (MS, RA, SP, PP), pero si el resultado de la encuesta dio 2 entonces participará en las anteriores, menos en PP. Pero si el punto vende menos de 2000 unidades por mes, no tendrá premio: sólo podrá participar en las actividades MS y RA, sin importar el puntaje que se haya sacado en la encuesta. Si el resultado es 5 (independientemente de la ventas de unidades por mes) solo participará de la actividad PP.

Los puntos de venta están asignados a una ruta de visita, la cual incluye más de un punto de venta para optimizar el trabajo de los merchan. Las rutas de visita se distribuyen geográficamente según una segmentación del territorio, por eso, de cada ruta se guarda el código, nombre, y zona geográfica. Cada ruta tiene un merchan asignado, y a su vez, cada merchan puede tener asignadas varias rutas de visita, pero siempre debe tener una. Cuando un merchan visita un punto de venta, registra un reporte de visita, que incluye código del punto de venta, fecha y hora de la visita. Cada punto de venta puede tener múltiples reportes de visita. En esos reportes de visita se registran las tareas realizadas. Un reporte puede estar compuesto por una o varias tareas individuales. Cada tarea posee un código y una descripción (por ejemplo: reposición de elementos publicitarios, instalación de nuevos materiales, retiro de piezas dañadas, etc). Es necesario tener el registro de las tareas que se realizaron por cada reporte de visita, ya que, si en alguna de ellas fue detectado algún inconveniente, se debe especificar qué es lo que ocurrió.

1. Realizar el DER. Indique en que entidad se deben definir claves foráneas (claves heredadas de una relación)
2. Defina dos requerimientos funcionales y dos requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
3. ¿Se puede reflejar con una técnica de planificación (Gantt, Pert) alguna parte de ese dominio? Justifique claramente su respuesta

Modelos

Casos de Uso

239) Inscripción - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Cuando un alumno desee inscribirse, a un examen, sus datos serán dados de alta en el sistema por la jefa de bedelía. El sistema deberá controlar que el estudiante cumpla con las correlatividades necesarias para inscribirse a dicho examen.

Por otra parte, cuando un examen haya sido tomado, se deberán dar de alta en el sistema los datos del acta correspondiente, operación que también realiza la jefa de bedelía.

Las inscripciones a cursos también exigen el chequeo de correlatividades, por lo que el sistema también deberá realizarlo cada vez que se realice la inscripción de un alumno que se inscriba a un nuevo curso. Los alumnos también pueden optar por borrarse de algún curso en el cual se haya inscripto, por lo que el sistema también deberá permitir dar bajas.

Las inscripciones y bajas a cursos las realizan ayudantes designados para ello.

240) Haberes - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Para poder realizar la liquidación de haberes, el nuevo sistema, deberá llevar el control de inasistencias de los empleados. Cada vez que el empleado falte al trabajo, el jefe correspondiente de la sección deberá informar al contador de esta situación, para que él registre la falta y luego a fin de mes puede liquidar los sueldos. Si la falta es justificada, por ejemplo, por razones de salud, se deberá realizar el registro del motivo de la misma.

Los empleados, tendrán la posibilidad de consultar sus inasistencias.

Cada vez que el empleado desee obtener un listado con dicha información, deberá solicitárselo al contador.

En algunos casos, algunos empleados podrán solicitar que el listado de inasistencias contenga una discriminación entre las faltas justificadas y las no justificadas.

241) Cajeros Automáticos - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

El sistema debe permitir hacer depósitos, retiros y consultas de cuentas que son caja de ahorro en pesos, en la red de cajeros automáticos.

Previamente a cualquiera de esos movimientos el usuario debe estar autenticado por medio de su tarjeta magnética y clave. El usuario deberá ingresar la tarjeta en el cajero, seguido a esto el sistema le solicitará la clave de acceso. El usuario deberá ingresar su clave, la cual no se deberá visualizar en el visor del cajero, si no que deberá estar oculta (deberá mostrar un * por cada carácter que se ingrese).

En caso de que el usuario ingrese mal su clave, el sistema deberá informarle este error y solicitarle que vuelva a ingresarla. Si la clave es correcta, el sistema mostrará el menú principal.

Hay clientes que tienen un crédito especial, por lo cual pueden efectuar retiros en descubierto de hasta 5000 pesos.

242) Gestión de Empleados - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

El nuevo sistema, deberá permitir ingresar los datos de un nuevo empleado (alta de empleado) que se incorpore a la empresa, así como también, dar de baja los datos de aquellos empleados que dejen de trabajar en la misma. Previamente a cualquiera de estas dos operaciones, el sistema pedirá la clave de acceso del usuario, además se deberá verificar, para ambos casos, la existencia o no de los datos del empleado.

Tanto el alta, como la baja de datos de empleados, es una tarea que la llevarán a cabo los ayudantes de contador de la compañía.

Para dar de alta al empleado, el ayudante de contador deberá ingresar la opción de “Alta” en el sistema. De esta manera, el sistema le consultará el nombre y apellido del nuevo empleado, el cual deberá ser ingresado por el ayudante. Seguidamente, el sistema deberá solicitar el Tipo y Número de documento del empleado, el cual también deberá ser ingresado. Por último, el sistema consultará el estado civil y si el empleado posee hijos. En caso de que posea hijos, el sistema deberá consultar la cantidad de hijos y sus edades. Una vez ingresados todos los datos, el sistema deberá emitir un mensaje con el número de legajo correspondiente al nuevo empleado.

Por otra parte, el sistema deberá permitir realizar mensualmente la liquidación de los sueldos de todos los empleados de la empresa. Cuando se realiza esta operación, se deberá verificar si el empleado es casado y tiene hijos, se le debe asignar también un valor extra de tickets canasta. Esta tarea la llevará a cabo el Contador de la empresa.

243) Voto web - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso y especificar el caso de uso “Votar”.

El nuevo sistema de “Voto vía web”, debe permitir realizar la votación a través de internet, ingresando a la página web de la Universidad. Se considera sufragante, a aquellos alumnos de la Facultad que ya poseen un número de legajo y un código de identificación (PIN), el cual fue obtenido en el Anexo correspondiente.

El sufragante deberá ingresar su PIN y su número de Legajo para poder efectuar su voto. El sistema validará que estos datos sean correctos. Si la validación es satisfactoria, el sistema mostrará en pantalla la lista de candidatos. El sufragante deberá seleccionar sus candidatos de la lista de candidatos. Para finalizar la selección, el sufragante deberá presionar el botón “Votar”. El sistema deberá emitir un comprobante de voto.

En caso de que la validación sea incorrecta, el sistema deberá emitir un mensaje de advertencia y no permitirá el ingreso al sistema de votación. El sufragante además, podrá ingresar al sistema (también ingresando su legajo y PIN), para realizar la consulta de candidatos disponibles y las propuestas de cada uno.

Con todos los votos emitidos, el Comité de votación, deberá poder generar un Registro de votos electrónicos. Además, finalizada la votación, el Comité deberá poder generar un listado con los ganadores de las elecciones y sus porcentajes.

244) Seguros - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso y especificar el caso de uso “Ingresar Siniestro”.

En la compañía de seguros: “Seguros Online”, se requiere que el nuevo sistema para productores (vendedores de seguros), permita a los mismos realizar las cotizaciones y emisiones de seguros de los ramos autos y hogar.

Para ingresar al sistema, el productor deberá iniciar la sesión ingresando usuario y contraseña. En caso de que el mismo ingrese más de tres veces mal la contraseña, el sistema deberá permitir al productor volver a gestionar la contraseña, a través de la solicitud automática a la compañía.

Una vez iniciada la sesión, el sistema permitirá cotizar y emitir seguros tanto de autos, como de hogar.

Además, el sistema deberá permitir al productor, ingresar los siniestros de autos. Para esto, el productor deberá ingresar la patente del vehículo siniestrado. El sistema deberá validar que la patente ingresada exista en el sistema. Si la patente existe, el sistema mostrará el detalle de la póliza para poder ingresar el siniestro. Si la patente no existe, el sistema deberá emitir un mensaje de advertencia y se deberá volver al menú inicial.

Una vez ingresado el siniestro, el sistema, deberá emitir la constancia correspondiente. Además, el sistema deberá realizar la gestión con el proveedor que repone las partes dañadas del vehículo (por ejemplo: parabrisas, ruedas, cerraduras, etc

245) Ejercicio 1 - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Un negocio de venta de electrodomésticos decidió implementar y otorgar una línea de crédito a sus clientes para la compra de productos.

Los créditos son solicitados por los clientes al vendedor al momento de realizar la compra y deben ser autorizados por un representante de la gerencia de créditos, y pagados por el cliente a través del débito automático en tarjetas de crédito. Si el crédito se acepta, se entrega el producto al cliente en forma inmediata.

Cada mes se debitará de manera automática el pago de las cuotas de la tarjeta del cliente.

246) Ejercicio 2 - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Se ha decidido fabricar una máquina para la expedición y venta de bebidas en forma automática.

El cliente selecciona algunos de los productos ofrecidos, uno o más, por medio de la pulsación de uno o más botones. Los artículos pueden ser de distintos tipos:

- Latas de gaseosas
- Jugos
- Botellas

Solamente se puede solicitar un tipo de producto por vez. La máquina reconoce el pedido del cliente. Si no hay en existencia le indica al cliente por medio de un mensaje.

La máquina acepta las monedas del cliente, reconociendo los distintos tipos. Si las monedas no cubren el total del importe las devuelve y le avisa al cliente por medio de un mensaje. En caso contrario, libera las bebidas solicitadas, actualiza el stock de artículos e imprime un ticket.

El encargado de la reposición repone los artículos de acuerdo a lo indicado en la pantalla (tendrá una pantalla propia, a la que accederá mediante su password). Al hacerlo, debe indicarle al sistema el producto y la cantidad que se ha repuesto. Inmediatamente el sistema deberá actualizar el stock, emitir un resumen de faltante en dos copias, como constancia de reposición y factura para el poseedor de la máquina.

247) Ejercicio 3 - 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Se trata de un Sistema de Facturación de una empresa dedicada a la fabricación de productos agroquímicos.

Hay 2 tipos de clientes: a) consumidores finales, que son los que utilizan el producto en sus empresas, y b) distribuidores, que son los que revenden los productos en ciertas zonas del país.

El pedido del cliente llega a la empresa por teléfono, fax, carta o a través de vendedores. Cualquiera sea la forma de llegada del pedido, se completa una Nota de Pedido prenumerada cuyo original se envía al cliente, el duplicado (sin precios) se manda a Producción para que fabrique los productos solicitados y el triplicado queda archivado en Oficina de Ventas.

En el pedido figuran, además de los datos del cliente, los números de artículos pedidos, la cantidad de cada uno, y el envase en el que el cliente solicitó.

En el caso de los distribuidores, los mismos pueden solicitar además de los productos, envases vacíos para trasvasar los productos de acuerdo a los pedidos que ellos reciban.

Respecto del tema envases, el cliente en el pedido indica si devolverá los envases que posee en cuyo caso los mismos serán descontados de la factura. Los envases pueden ser bidones de 5, 10 o 20 litros, barriles de 50 litros o tambores de 100 o 200 litros.

En Producción se fabrica el producto si no hubiere stock del mismo. Si lo hubiere, o una vez que el mismo haya sido fabricado, se lo envasará en los envases pedidos por el cliente, y se envía una Orden de Facturación a la Oficina de Ventas para que facture. En Producción se mantiene también el stock de los envases.

La facturación se hará de acuerdo a los precios vigentes en el momento de la entrega, salvo que el cliente haya congelado el precio enviando el pago junto con el pedido. En este último caso se considera una venta al contado; sino, se considera una venta a crédito, actualizándose una cuenta corriente.

248) Ejercicio 4 – 2013

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Una empresa del sector de consumo masivo se encuentra en proceso de implementación de un nuevo circuito de compras de materiales no productivos. Durante la etapa de relevamiento se mantuvieron numerosas reuniones con el Gerente de Abastecimiento, el Jefe de Compras y los principales Compradores de la compañía. Teniendo en cuenta los requerimientos que debe satisfacer el sistema, además de la experiencia en implementaciones anteriores del circuito de compras, el Gerente del Proyecto ha establecido los siguientes lineamientos para confeccionar el modelo de solución: Cualquier sector de la compañía debe contar con la posibilidad de ingresar requisiciones de compra cuando surge la necesidad de aprovisionamiento. El sistema deberá validar que el material a comprar ya exista en los registros maestros de materiales y que la fecha deseada de recepción de la mercadería sea un día laborable.

El sector de Compras deberá tener la posibilidad de acceder a un reporte de todas las requisiciones ingresadas y que aún no han tenido tratamiento. Seleccionará aquellas con mayor prioridad para emitir los formularios de solicitud de cotización a los proveedores. Por normas de auditoría, por cada compra deberá solicitarse cotización al menos a tres proveedores y el plazo mínimo de respuesta que se debe dar a los proveedores es de 5 días hábiles. Al momento de registrar las solicitudes de cotización, el sistema debe contar con la posibilidad de enviar las cotizaciones por correo electrónico o fax además de poderse imprimir. Deberá verificarse que los proveedores ingresados hayan sido dados de alta previamente en el sistema.

A medida que los proveedores envían sus cotizaciones, se actualizan los precios en el sistema. Una vez que todos los proveedores respondieron la solicitud de cotización o se cumplió el plazo de la licitación, Compras emite la Orden de Compra de acuerdo a criterios de precio y calidad.

Si el monto de la Orden de Compra es menor a mil dólares será suficiente con la aprobación del Jefe de Sector que efectuó la requisición. De lo contrario la aprobación será efectuada por el Jefe más el Gerente del área. Para concretar las aprobaciones, los encargados de dicha tarea deberán ingresar varias veces al día a consultar por sistema las órdenes de compra pendientes de aprobación. Una vez aprobada la orden de compra, el sistema debe contar con la posibilidad de enviarla por correo electrónico o fax además de poderse imprimir. El envío de la orden de compra es responsabilidad del Comprador.

Para cada documento de compras que se genere (requisiciones, solicitudes de cotización, órdenes de compra) el sistema deberá generar un número unívoco que lo identifique. Dicho número debe ser informado por pantalla al momento de efectuar la grabación del documento.

Cuando se desea comprar algún ítem que no existe en el registro maestro de materiales, el encargado de actualizar el registro maestro de materiales es Compras. El sector que necesita el material envía un formulario preimpreso a Compras con la información necesaria para darlo de alta.

El registro maestro de proveedores es actualizado por Cuentas a Pagar gracias a la información que le envía Compras periódicamente.

249) Restaurant – 2018

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Un importante restaurant ubicado en una zona turística de la ciudad de Buenos Aires, al encontrarse con un gran volumen de comensales a toda hora del día, decidió implementar un sistema que le permita el manejo de las mesas de una forma más eficaz. De esta manera, ya no se deberán utilizar “papeles” para anotar los pedidos de sus clientes y la cocina podrá estar informada de todos los pedidos a realizar a través de una pantalla del mismo sistema.

Cada mozo del restaurant, al comenzar su turno se loguea al sistema ingresando su número de legajo y contraseña. Una vez que el mozo inicia sesión podrá abrir una mesa o agregar platos a una mesa ya abierta. Dentro de la apertura de una mesa se deberá indicar la cantidad de comensales que tiene esa mesa, de forma que el sistema al cierre de la misma calcule la cantidad de cubiertos a cobrar.

En el caso de que el mozo desee agregar platos a una mesa, el sistema solicita el número de mesa. El mozo ingresa el número de mesa. El sistema verifica que la mesa está abierta. Si no es así muestra un mensaje indicando “Debe abrir la mesa” y lo saca de esta opción de menú. Si la mesa está abierta el sistema le mostrará un listado con todos los platos disponibles del restaurant (mismo menú que fue entregado al cliente). Cuando el mozo selecciona un plato, el sistema le solicitará que ingrese la cantidad solicitada del plato seleccionado, junto con cualquier comentario que el cliente haya realizado, tal como la solicitud de que el plato sea realizado sin sal o que lo desea rápido porque está apurado. Luego de ingresar los platos el sistema muestra un mensaje para que el mozo confirme los platos ingresados. Si el mozo no confirma, eligiendo la opción finalizar, se procederá a cerrar la mesa. Si el sistema verifica que se confirmaron los platos graba la comanda y automáticamente aparecen en la pantalla de la cocina los platos solicitados. Al cerrar la mesa el sistema solicita que se ingrese si hay algún cupón de descuento o promoción presentada por el cliente. Si es así el sistema solicita que se ingrese el código del mismo. Verifica que el código sea válido verificando con el sistema online Promociones. Si es válido el sistema solicita que se ingrese fecha de vencimiento, tipo de cupón, tipo de beneficio (descuento, bonificación, regalo, etc) y cantidad de cupones. El mozo ingresa todos los datos solicitados. El sistema valida la fecha de vencimiento. Si está dentro de los días establecidos para su uso el sistema graba en el archivo Pedidos el tipo de beneficio a aplicar al momento de facturar.

El cajero del restaurant podrá monitorear todas las mesas del salón y facturar a sus clientes una vez que las mesas se encuentren cerradas. Para ello debe estar logueado al sistema (legajo y contraseña).

Una vez por mes, el gerente general del restaurant ingresará al sistema y obtendrá estadísticas de los platos más solicitados, de forma de realizar promociones al mes siguiente sobre esos platos y así obtener mayor cantidad de clientes consumiendo en el local.

250) Facturación – 2015 *

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de casos de uso.

Se trata de un Sistema de Facturación de una empresa dedicada a la fabricación de productos agroquímicos.

Hay 2 tipos de clientes: a) consumidores finales, que son los que utilizan el producto en sus empresas, y b) distribuidores, que son los que revenden los productos en ciertas zonas del país.

El pedido del cliente llega a la empresa por teléfono, fax, carta o a través de vendedores. Cualquiera sea la forma de llegada del pedido, se completa una Nota de Pedido prenumerada cuyo original se envía al cliente, el duplicado (sin precios) se manda a Producción para que fabrique los productos solicitados y el triplicado queda archivado en Oficina de Ventas.

En el pedido figuran, además de los datos del cliente, los números de artículos pedidos, la cantidad de cada uno, y el envase en el que el cliente solicitó.

En el caso de los distribuidores, los mismos pueden solicitar además de los productos, envases vacíos para trasvasar los productos de acuerdo a los pedidos que ellos reciban.

Respecto del tema envases, el cliente en el pedido indicia si devolverá los envases que posee en cuyo caso los mismos serán descontados de la factura. Los envases pueden ser bidones de 5, 10 o 20 litros, barriles de 50 litros o tambores de 100 o 200 litros.

En Producción se fabrica el producto si no hubiere stock del mismo. Si lo hubiere, o una vez que el mismo haya sido fabricado, se lo envasará en los envases pedidos por el cliente, y se envía una Orden de Facturación a la Oficina de Ventas para que facture. En Producción se mantiene también el stock de los envases.

La facturación se hará de acuerdo a los precios vigentes en el momento de la entrega, salvo que el cliente haya congelado el precio enviando el pago junto con el pedido. En este último caso se considera una venta al contado; sino, se considera una venta a crédito, actualizándose una cuenta corriente.

251) Corrección de errores 1 – 2013 *

Objetivo: Detectar los errores que se cometieron en el siguiente Diagrama de Casos de Uso en el que se documentaron los requerimientos del sistema. Además, proponer una solución a los mismos.

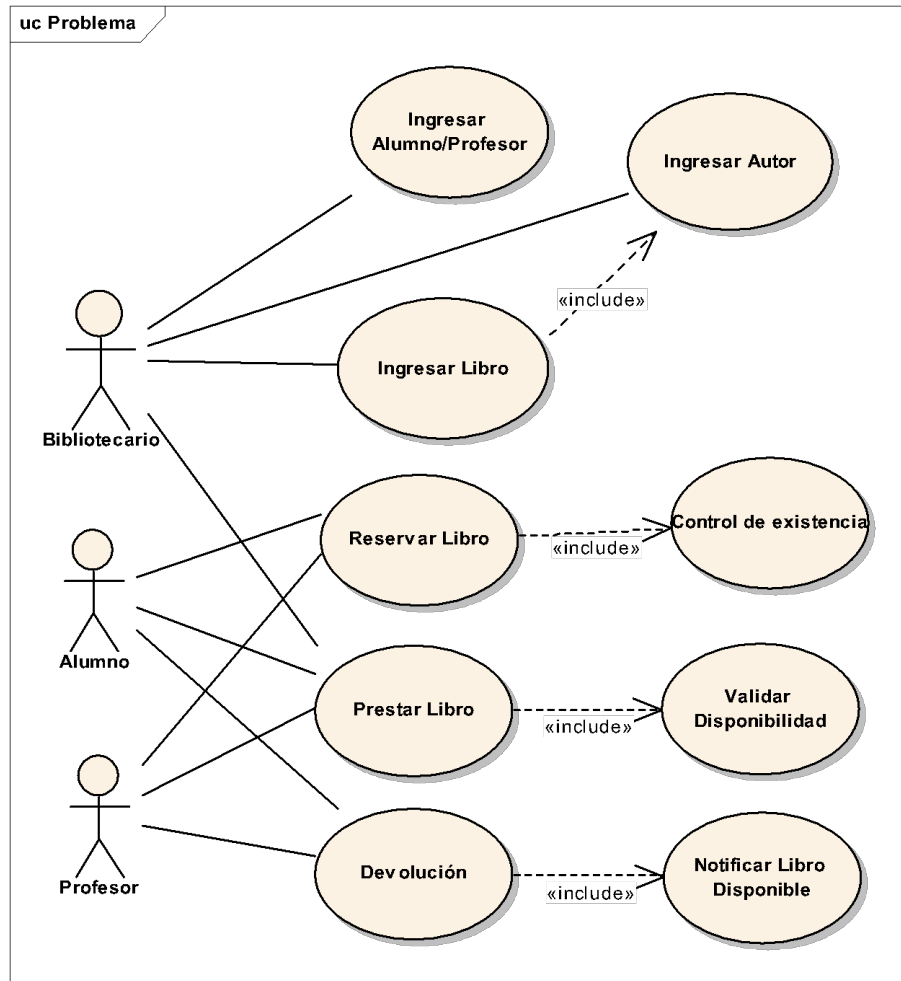
Se trata de un sistema para la gestión de la biblioteca de la UTN, el cual se encuentra en la fase de análisis de requerimientos, y se tiene el siguiente relevamiento:

El bibliotecario podrá ingresar los nuevos libros que lleguen a la facultad. Si el autor del libro no está dado de alta aún en el sistema, se abrirá una pantalla para efectuar el alta del correspondiente autor. El encargado también podrá dar de alta autores de libros en cualquier otro momento, sin necesidad de estar ingresando un libro del mismo.

Cualquier persona que tenga la necesidad de reservar un libro, sea alumno o profesor, lo hará logueándose a una interfaz web con un nombre de usuario y contraseña que eligirá en el momento en que el bibliotecario los dé de alta en el sistema. En cuanto el libro esté disponible, el sistema les enviará una notificación por e-mail, para que lo puedan pasar a retirar.

Los solicitantes pueden obtener el préstamo de un libro, ya sea con reserva previa, o porque el libro estaba disponible en el momento de solicitarlo en la biblioteca. El sistema siempre debe validar que no haya una reserva de otra persona sobre ese libro.

Los datos del préstamo son ingresados en su totalidad por el bibliotecario, mientras que el solicitante solamente debe ingresar su contraseña para validar el ingreso. Los solicitantes pueden devolver un libro en cualquier momento. La persona que devuelve el libro solamente hace la entrega del libro al bibliotecario. El bibliotecario es quien entra al sistema e ingresa el código del libro y la fecha de devolución. Si el libro tiene una reserva pendiente, se envía automáticamente un e-mail a quien lo reservó, informándole de la disponibilidad del mismo. En otro caso, el libro queda como disponible.



252) Corrección de errores 2 – 2013 *

Objetivo: Detectar los errores que se cometieron en el siguiente Diagrama de Casos de Uso en el que se documentaron los requerimientos del sistema. Además, proponer una solución a los mismos.

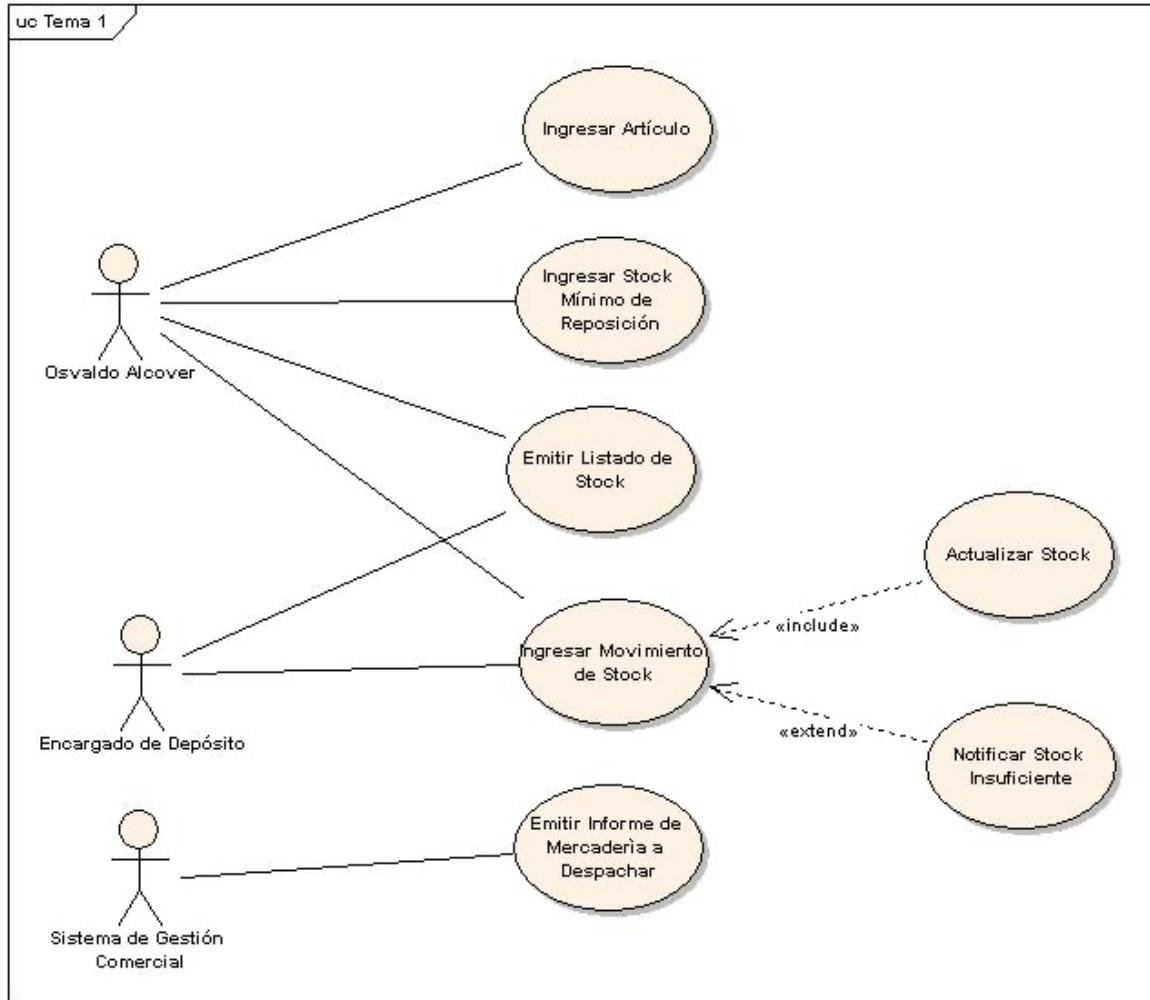
Se trata de una empresa de compra y venta de indumentaria deportiva. La empresa ya posee un sistema que controla la parte administrativa de compras y ventas, pero necesita un sistema, que se encuentra en fase de análisis de requerimientos, que permita la gestión del stock en el depósito. Se tiene el siguiente relevamiento:

El Gerente de Comercialización, Osvaldo Alcover, deberá poder ingresar en el sistema los artículos nuevos disponibles para la venta. Además, en cualquier momento podrá actualizar el Stock Mínimo de Reposición (SMR) de cada uno de ellos, con el fin de que sirva de “alarma” para realizar una nueva compra de mercadería cuando el stock esté por debajo de este valor.

El sistema deberá emitir un listado de stock, para que lo puedan ver todos los usuarios del sistema.

Los encargados del depósito, Lucas Montes y Pablo Ferré, deberán poder ingresar los movimientos de stock, que automáticamente deben actualizar los saldos de stock correspondientes. El sistema no debe permitir un movimiento de salida de stock de un artículo que tenga stock por debajo del SMR, a menos que previamente se haya ingresado por sistema la autorización del Gerente de Comercialización. En caso de que no haya autorización, se le notificará automáticamente al gerente vía mail para que tome la decisión que crea conveniente.

Los encargados del depósito deberán obtener un informe con la mercadería a ser despachada, y que para ello tomará información de un sistema externo de Gestión Comercial.



253) Motor Home- 2013

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales.*

MotorHome una concesionaria de venta de autos. Recientemente comenzó un proyecto de actualización de su sistema de ventas. El relevamiento inicial indico que los vendedores ingresan siempre en el sistema las consultas recibidas respecto de modelos de autos.

El área de Marketing quiere conocer que vendedores hay disponibles en cada turno para poder informarles que promociones hay en el día. El área también desea tener un listado de todos los compradores, para poder ofrecerles el servicio de postventa. Estos servicios son ofrecidos trimestralmente y deben ser atendidos dentro de las 48 horas.

El área de mantenimiento gestiona los servicios post venta de la organización y desea saber que autos deben ser revisados durante el día, conocer la información de los autos vendidos, para identificar a los dueños y elaborar el presupuesto de costos del service.

El Gerente del área de mantenimiento es quien autoriza los service que cuestan más de 10.000 pesos.

La Gerencia desea poder consultar los autos vendidos, que son identificados por la patente y el DNI de los dueños. Estas consultas deben demorar menos de 1 minuto, ya que generalmente son utilizadas en las reuniones gerenciales para entender cómo está funcionando concesionaria.

Todas las compras realizadas se almacenan en una Excel que contiene el auto vendido, el DNI del comprador y la patente asignada. Este Excel es único en la empresa. Las comunicaciones con el cliente deben siempre tener un respaldo vía correo electrónico confirmando las acciones solicitadas por el cliente.

254) Inmuebles- 2013

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales.*

Una empresa gestiona un conjunto de inmuebles, que administra en calidad de propietaria.

Cada inmueble puede ser bien un local (local comercial, oficinas, entre otros datos), un piso o bien un edificio que a su vez tiene pisos y locales. Como el número de inmuebles que la empresa gestiona no es un número fijo, la empresa propietaria exige que la aplicación permita tanto introducir nuevos inmuebles, con sus datos correspondientes (dirección, número, código postal, entre otros datos), así como darlos de baja, modificarlos y consultarlos. Estas acciones deben demorar menos de 2 segundos. Para poder eliminar un inmueble se debe pedir usuario y contraseña.

Asimismo, que una empresa administre un edificio determinado no implica que gestione todos sus pisos y locales, por lo que la aplicación también deberá permitir introducir nuevos pisos o locales con sus datos correspondientes (planta, letra, numero de departamento), darlos de baja, modificarlos y hacer consultas sobre ellos.

Si se quiere dar de baja un piso completo, se requiere la aprobación del Gerente. El Gerente puede además de aprobar la eliminación de pisos, listar los inmuebles administrados y además realizar el control diario de ventas. Este control debe poder imprimirlo en un Excel y además debe ser firmado digitalmente.

255) Arte- 2014

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales.*

Una empresa de arte realiza retratos pintados en domicilio. La gestión de los pedidos es bastante manual y debido a que el volumen de pedidos se incrementó en los últimos meses, están analizando realizar el desarrollo de un software que los ayudara en su gestión, teniendo tantas solicitudes y reservas.

Del relevamiento con los distintos empleados de la empresa, surgieron las siguientes necesidades de los usuarios:

Los artistas de la empresa tendrán que poder consultar las reservas que tengan asignados en la semana. Generalmente, los mismos consultan la dirección de cada trabajo, el tipo de trabajo y cuánto tiempo se estimó para completarlo. Si un trabajo tiene una estimación superior a la semana, tienen que poder bloquear su agenda para que no les asignen más trabajos hasta tanto no estén finalizados los mismos.

Los usuarios administrativos, quienes atienden llamadas de los clientes y realizan las reservas de trabajo, tendrán que poder ingresar nuevos clientes, registrar las solicitudes realizadas por los clientes, indicando generalmente artista solicitado y dirección. Si el cliente que realizó la llamada no está registrado como tal, se debe poder ingresarse directamente. También se ha solicitado que exista la opción de confirmar la reserva, tanto en el momento en que el cliente realiza la llamada como en un momento posterior ya que los administrativos son responsables de las confirmaciones o cancelaciones de los trabajos, dependiendo de la disponibilidad del artista elegido por el cliente.

La empresa tiene la política de confirmar la reunión del cliente con el artista una hora antes de que ocurra, para corroborar que el cliente estará disponible. Así que es deseable que el sistema avise al personal administrativo una hora antes de la cita y de la opción de confirmar la reserva.

El gerente, además de todas las acciones anteriormente citadas, puede ingresar nuevos artistas al sistema y liquidar los sueldos.

256) Parcial 2014 - Feedback

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales.*

Feedback es un instituto particular de idiomas (inglés, alemán, japonés, etc.) que necesita actualizar su sistema para facilitar el trabajo del bedel y permitir a los padres controlar el desarrollo académico de sus hijos.

Los Bedeles toman lista a principio de cada turno. Para ello, al comienzo de cada cursada, imprimen las listas de alumnos de los cursos pertenecientes al turno. Además, se imprime una segunda lista con los alumnos que tienen que tomar clases de apoyo. Las clases de apoyo pueden ser grupales, con alumnos que ya hayan cursado previamente, o individuales. En las clases grupales se toma lista siempre, no así en las individuales.

A veces, los Bedeles deben agregar a la lista alumnos o cursos que no están en la lista por casos particulares. Se quiere conocer la causa de esta falla, por lo que deben registrar especialmente estos casos, indicando el curso y el alumno que no estuvo inscripto.

Los bedeles también se hacen cargo de imprimir, distribuir y cobrar las cuotas. Para calcular la cuota, toman en cuenta si hay alumnos que sean parientes, de ser así le hace un descuento de 20% a cada uno. También realizan un descuento de \$150 pesos por cada año de antigüedad que tiene el alumno.

Los padres solicitaron en la reunión de mejoras, que puedan tener un control paterno con las inasistencias de sus hijos. También quieren poder ver las notas. Estas notas igualmente se envían el boletín del curso.

Como es un instituto de idiomas del barrio, el director cumple las mismas funciones que un bedel, solo que él puede ingresar y ver las notas de los cursos.

257) Parcial 2015 - DanceFoot

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales (de haberlos).*

“DanceFoot” es un concurso de baile está interesado en mejorar sus sistemas de gestión de concurso, con el fin de permitir a los espectadores seguir el desarrollo del concurso en forma online. En general, 3 meses antes de que empiece el gran certamen del año, los productores convocan parejas para que participen de la competencia. Esta convocatoria se realiza con campañas de Adwords o emailing. Para armarlas, necesitan obtener la lista de potenciales participantes que tienen en su base de datos. Por cada pareja que desea participar, deben registrarlas en el Sistema. Además, si durante el concurso, alguna pareja comete alguna falta, un productor puede dejarla fuera de competencia.

Cada pareja va acumulando puntos a lo largo del certamen, puntaje que es modificado por los administradores web. Los productores chequean estos puntajes, por lo que ellos también pueden modificarlos. La intención es que estos puntajes queden disponibles inmediatamente para los seguidores del certamen.

Los administradores web también crean encuestas, por ende, necesitan saber cuáles son las parejas que siguen compitiendo y sus respectivos puntajes.

Los espectadores, al completar una encuesta, pueden, si quieren, consultar el resultado provisorio de la misma, así como también, opinar sobre la encuesta.

A fin de año, el productor debe revisar los puntajes de las parejas y, de acuerdo a ellos, registrar el ganador del certamen con el fin de informar a los medios de información.

258) Parcial 2015 – Futbol Vieytes

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales (de haberlos).*

El club “Futbol Vieytes” que alquila canchas de futbol 5 quiere informatizar su sistema para poder organizar sus torneos de una manera más sencilla. La idea de Matías, el dueño del club, es poder hacer un sistema que administre los partidos de un torneo de futbol 5. Por lo tanto, el administrador debe poder iniciar un partido para que los jugadores puedan inscribirse, y finalizar el partido, para poder mantener actualizada la tabla de posiciones.

En vez de que los jugadores se inscriban en una planilla en mesa de entrada, la idea es que mediante un usuario puedan inscribirse a un partido, darse de baja y poder inscribir a su equipo a cualquier encuentro. Previo a dichas acciones, el sistema debe buscar el equipo al cual pertenece dicho jugador para que el mismo no pueda inscribirse a cualquier equipo.

Por una cuestión de privacidad, todos los usuarios deberán tener un usuario y contraseña para acceder al sistema para realizar cualquier consulta, inscripción, etc.

Otras de las razones por las cuales quiere informatizar su sistema es que últimamente se están dando reiterados incidentes en los partidos, tales como agarrones, jugadas sucias, patadas voladoras y demás, por lo que Matías quiere identificar a dichos sujetos con ayuda de los árbitros. Para ello, luego de cada partido el árbitro deberá elevar un informe del resultado del partido, reportar los incidentes, si es que es necesario y por consiguiente, penalizar al jugador. El administrador también podrá penalizar jugadores, si es que lo amerita.

Al final de cada mes se necesitará consultar los resultados de los partidos, también se deberá poder consultar si hay jugadores penalizados y la cantidad de veces que fueron penalizados en forma de estadística para ver cómo avanza la situación.

259) Ejercicio teórico práctico 2013

Objetivo: En base al siguiente texto, determinar si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados.

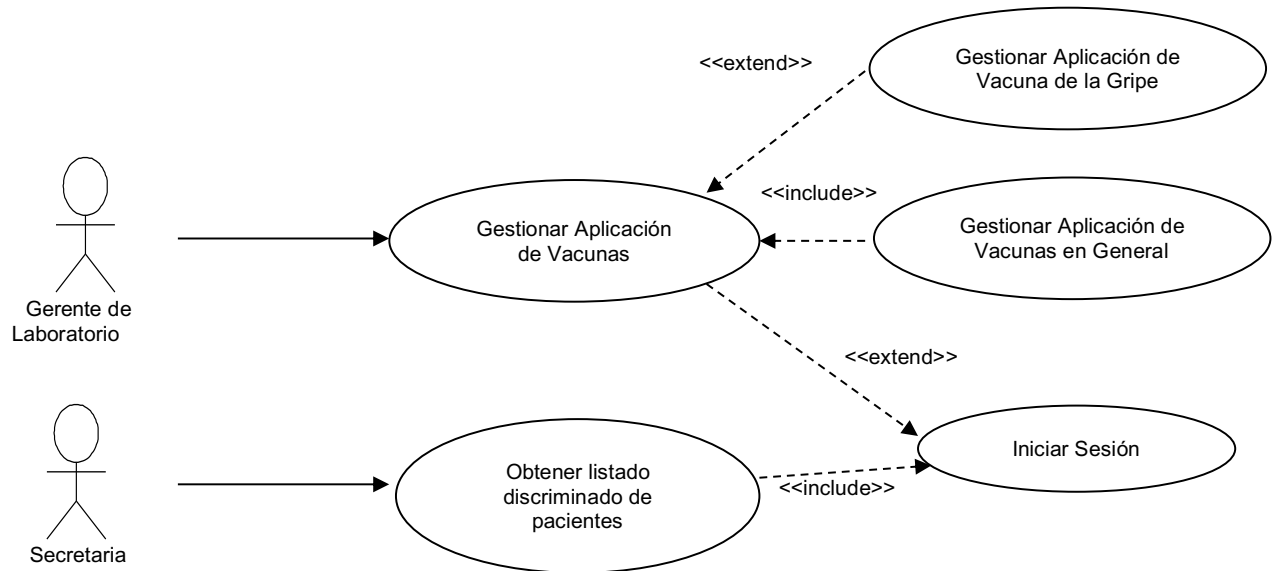
Un laboratorio de análisis clínicos del barrio de Palermo incorporó recientemente dos nuevos servicios de salud: aplicación de vacunas y atención médica de guardia. Dado esto, requiere implementar un nuevo sistema que permita la gestión de los nuevos dos servicios.

Para estos dos nuevos servicios, la secretaria de recepción deberá iniciar su sesión, mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña.

Para gestionar la aplicación de vacunas, una vez que la secretaria inicie sesión, el sistema mostrará un menú con los dos grupos de vacunas que se pueden aplicar: vacunas de la gripe y vacunas en general. En el caso de que seleccione la aplicación de vacunas de la gripe, el sistema mostrará una pantalla para elegir la obra social del paciente. Una vez elegida la obra social, el sistema deberá validar si esa obra social cubre el costo de este tipo de vacuna o no. En el caso de que no cubra esta vacuna, el sistema emitirá un mensaje de advertencia indicando que la obra social no tiene esa cobertura y el paciente tendrá que abonar el costo total de la misma (esto se realiza, para que la secretaria consulte al paciente si quiere aplicarse la vacuna o no). Una vez realizado este control, el sistema mostrará una pantalla para cargar los datos personales del paciente. Una vez cargados estos datos, calculará el monto a abonar. Si el monto es mayor a cero, generará una factura en la cual consta el nombre del paciente y el costo de la vacuna. Para finalizar la gestión, emitirá un comprobante con el nombre del paciente y el número de orden, para su atención en el laboratorio.

Al finalizar el horario de atención, la supervisora administrativa debe generar la solicitud de reintegro a cada una de las obras sociales que cubrieron a los distintos pacientes en cualquiera de los servicios.

Una vez al mes, el gerente del laboratorio, iniciará sesión y obtendrá un listado discriminado de pacientes que se aplicaron vacunas y pacientes que se atendieron por guardia.



260) Ejercicio teórico práctico 2014

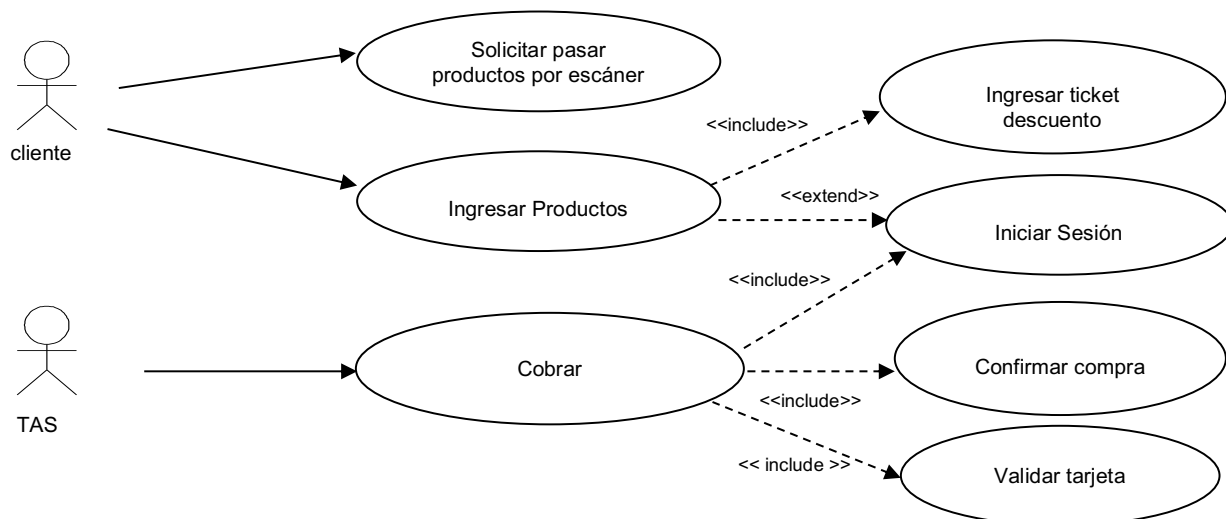
Objetivo: En base al siguiente texto, determinar si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados.

A partir del 1 de enero de 2015 en la sucursal Almagro del Supermercado los clientes que compren hasta 20 productos podrán abonar en las cajas rápidas que fueron instaladas para tal fin. Por el momento se instalaron 3 terminales de autoservicio (TAS) pero se prevé instalar otras 3 en unos meses si la experiencia resulta favorable.

El Cliente debe tocar en la pantalla la opción “Ingresar Productos” para comenzar a operar. La terminal solicita que el cliente pase por el escáner los productos. El cliente pasa uno a uno los productos por el escáner y al finalizar oprime la tecla ‘enter’. El sistema verifica que no se hayan superado los 20 productos, de ser así, cancela el ingreso y emite el mensaje “La compra supera las 20 unidades debe pasar por una caja manual”.

Una vez finalizado el ingreso el sistema indica que de poseer tickets de descuento los ingrese. Al terminar el ingreso de tickets el cliente selecciona la opción finalizar compra. El sistema calcula el monto total de la compra e imprime un ticket para que el cliente pase por la caja manual rápida a abonarlo.

La cajera que cobra en la caja manual rápida ingresa al sistema el número que figura en el ticket entregado por el cliente, el sistema solicita que ingrese la forma de pago, si el pago es con tarjeta el sistema controla que la tarjeta sea válida, calcula si corresponde los recargos por cuotas. En cualquier caso se imprime el ticket factura, y además en el caso de pago con tarjeta de crédito se imprime el cupón de la tarjeta. Al finalizar el día la cajera selecciona la opción “cerrar caja” para que el sistema genera un resumen de los cobros realizados en esa caja en el día. Para el resumen puede seleccionar hacerlo por hora o por tipo de producto.



261) Parcial 2016 - MilitoGames

Objetivo: Dado el siguiente texto, realice el diagrama de Casos de Uso. Aclare los Casos de Uso en caso de ser necesarios.

MilitoGames es una empresa nacida en el 2013, la cual tuvo un gran auge en esta época de tecnología avanzada. La empresa se encarga de vender tanto consolas como los videojuegos para las mismas. MilitoGames es la tienda con más ventas en el rubro en toda la Argentina.

Actualmente, cuenta con más de 150 tiendas en todo Buenos Aires, principalmente con 90 tiendas en Capital Federal, y con proyectos de expansión para el resto del país.

Por cada tienda, se cuenta con un gerente de local y con 3 vendedores. El vendedor es el primer contacto que el cliente tiene con la empresa. Cada vez que un cliente quiera comprar un juego, el vendedor es el encargado de gestionar la venta. Cuando el cliente solicita el producto (puede ser una consola, un videojuego o accesorios), el vendedor debe ingresar el código, descripción y cantidad del producto pedido en el sistema para confirmar si tienen el producto en stock.

Si no hay stock, el cliente puede solicitarle al vendedor que reserve una unidad del producto, para que lo pueda retirar otro día. En este caso, el vendedor ingresa una orden de compra con reserva y le cobra al cliente, dándole el comprobante para que retire una vez que llegue su pedido.

Como suele ocurrir hoy en día, la mayoría de las compras de los clientes son realizadas con Tarjeta de crédito (TC) por lo cual se debe verificar que la TC tenga límite de dinero disponible para hacer la compra. Por medida de seguridad, se deben ingresar los datos de seguridad de la tarjeta, que son la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Si la tarjeta no es aceptada, no se puede continuar con la venta y se deberá informar al cliente el error que tiene la tarjeta, el cual será brindado por el sistema.

Con respecto al gerente del local, él es el encargado de llamar a los clientes que tienen órdenes de compra en reserva, consultando la lista de productos que llegaron. También es el encargado de pedir a los proveedores más productos en el caso de que los vendedores hayan informado el faltante de stock. La reposición se hace todos los días a la mañana, antes de la apertura del local.

262) Pelusso – 2017

Objetivo: Dado el siguiente texto, realice el diagrama de Casos de Uso. Aclare los Casos de Uso en caso de ser necesarios.

Pelusso S.A es una empresa con sedes múltiples, que se dedica a la venta y alquiler de libros de todos los géneros. Se relevo que, para la gestión de los libros, se realizan las siguientes tareas:

Cuando un cliente se acerca al mostrador de ventas, el vendedor es el responsable de preguntarle al mismo que acción desea realizar, si alquilar, comprar o devolver un libro alquilado anteriormente.

Si el cliente desea alquilar, el vendedor le pide la tarjeta de identificación de Pelusso en la cual se encuentra el número de socio. Una vez que el cliente entrega la tarjeta, se verifica si el mismo tenía un libro alquilado anteriormente. En el caso que esto se cumpla, se le deniega el nuevo alquiler. En caso contrario se procede con el alquiler del libro y una vez finalizado, el vendedor procede a actualizar el stock.

Es posible que sea también un cliente nuevo, en estos casos previo a solicitar la tarjeta de socio, se piden los datos personales (DNI, nombre y correo electrónico), se lo ingresa en el sistema, que le asigna un número de socio, y se le imprime la tarjeta de socio, que se le entrega al cliente.

Si el cliente viene a regresar un libro alquilado previamente, se le pide la tarjeta de identificación de Pelusso, se busca el libro que el mismo debe, para cancelar el alquiler realizado y permitir al cliente volver a alquilar. Posteriormente el vendedor debe actualizar el stock.

Por otro lado, si la persona que se acerca a la taquilla, desea comprar un libro no se le debe pedir la tarjeta de identificación. Una vez finalizada la compra del libro deseado, el vendedor debe actualizar el stock restando el mismo.

263) El Argentino

Objetivos: Realice el diagrama de Caso de Uso definiendo al menos una relación de extensión y una de inclusión.

El nuevo sistema de envíos del supermercado El Argentino, deberá permitir a los cajeros, facturar un pedido y registrar los envíos de mercadería que los clientes les solicitan al llegar a la caja.

Además, el sistema deberá permitir al supervisor de cada sucursal, extraer un reporte mensual de los clientes que solicitaron envíos. Y si el mes corresponde al fin de semestre, al reporte de envíos se le deberá agregar una estadística de productos enviados, discriminando productos que necesitan ser refrigerados y productos que no lo necesitan. Para cualquier operación en el sistema los usuarios deben estar validados (con usuario y password).

El cajero pasa cada producto por el lector para facturarlos. El sistema, en la lectura, válida que es un código existente y muestra por pantalla el precio del mismo. Cuando se han pasado todos los productos el cajero elige la opción “finalizar compra” y el sistema calcula el costo total de las mercaderías. Para ello tiene en cuenta que si un producto está dentro de la promoción diaria le hace un 15% de descuento en el precio unitario. Si en cambio el producto está dentro de la promoción 2x1 (que es semanal) entonces le descontará el valor de un producto en el total del importe. Si es un cliente que tiene la tarjeta de fidelización del supermercado entonces le adicionará un descuento del 10% más en el caso de la tarjeta “Premium” o un 5% de descuento extra si la tarjeta es “Beneficios”. En el caso de las tarjetas Premium además generará un ticket de descuento por el 5% del total de compra para usar en su próxima compra. El sistema luego solicitará como dato adicional, si el costo de las mercaderías supera los \$10.000, el número de cuil del cliente para validar su situación fiscal. Para ello el sistema se conecta al sistema externo Fiscalizar transfiriendo el cuil del cliente y el monto de compra. El sistema externo procesa la información y muestra en pantalla el código de autorización para emitir una única factura o el mensaje indicando que para esa compra deben emitirse facturas separadas de hasta \$5000 cada una. En este último caso el cajero cancela la operación y vuelve a pasar los productos por el lector para llegar al importe establecido. Al emitir la/s factura/s se le asigna un número.

Para registrar un envío de mercadería, el cajero deberá ingresar el código de cliente en el sistema, junto con el código factura (uno o varios). Una vez ingresado este dato, el sistema solicitará la dirección de entrega y un teléfono de contacto, para validar si la dirección corresponde al radio de envíos. Si la dirección se encuentra dentro del radio, el sistema solicitará la cantidad y números de canastos que se utilizarán en el envío. Si la dirección se encuentra fuera del radio, el sistema emitirá un mensaje de error y se anulará el registro de envío que se estaba realizando. Una vez ingresada toda la información, el sistema deberá emitir un comprobante de envío. El original del comprobante es para el cajero, mientras que el duplicado es para el cliente.

264) Tim Tim

Objetivo: Dado el siguiente texto, realice el diagrama de Casos de Uso. Aclare los Casos de Uso en caso de ser necesarios.

La empresa TimTIM se encarga de la gestión de ventas de videojuegos en discos físicos para Play 4, XBox y Switch. La gestión de los pedidos es en gran parte manual. Debido a la nueva comercialización de juegos en formato digital y a un aumento en los pedidos de juegos, se generó un importante problema de gestión en las ventas, y es por ello que están analizando realizar el desarrollo de un software que los ayude en la gestión de ventas. Del relevamiento efectuado en la empresa, se relevaron las siguientes actividades que deberían incluirse en el nuevo SW de gestión: Cuando un cliente se compra un juego, el empleado le pregunta si desea suscribirse al catálogo de promociones, ya que los clientes suscriptos tienen una bonificación para la próxima compra. Si el cliente no lo desea, se efectúa la venta normalmente, consultándole al cliente el juego que desea comprar y verifica el stock del mismo. Si se encuentra en stock, se pregunta si la forma de pago es tarjeta o efectivo, si es en efectivo se le aplica un descuento del 10%. Si desea suscribirse al catálogo, además del medio de pago, se toma nota de su correo electrónico. Los vendedores también ofrecen consejos a los clientes acerca de qué juegos comprar, y para ello consultan diariamente las novedades del departamento de compra. En cada consulta que reciben, recomiendan también suscribirse al catálogo de promociones, para que los clientes estén enterados de las novedades.

Al final de cada mes, se calculan las ventas totales y se asignan las comisiones en los casos que corresponda. Ambas acciones las hacen desde el equipo de recursos humanos, analizando todos los comprobantes de ventas realizadas y contrastando contra las promociones que existieron en el mes. Junto con el cálculo de ventas, se calculan también las comisiones aplicables a los sueldos de los vendedores, tomando la lista de vendedores que trabajaron en el mes y los reportes de ventas previamente evaluados. Si el vendedor no concretó más de 10 ventas, no se le aplica comisión a su sueldo.

En función del reporte de ventas, el equipo de compras analizará cuantos juegos deberán comprar para la reposición, teniendo en cuenta las nuevas propuestas de los proveedores, el histórico de ventas y la plataforma para la cual están diseñados.

265) Alquiler de vehículos -2017

Objetivos: *Elabore el Diagrama de Casos de uso del siguiente enunciado. Identifique al menos 2 requerimientos funcionales y 2 no funcionales.*

Cars es una empresa familiar que se dedica al alquiler de vehículos sin conductor. El conjunto de vehículos que en un momento dado posee la empresa para el desarrollo de su actividad se denomina flota. Cuando una concesionaria entrega a Cars un vehículo comprado debe entregar el triplicado del remito de envío donde se detalla la fecha de compra, nro de factura, fecha de entrega, marca, modelo, color y condiciones generales del auto. Para incluirlo en la flota, el responsable del sector Recepción ingresa los datos del remito. Esta funcionalidad solo estará disponible para usuarios registrados (con clave de acceso). El sistema verifica en compras realizadas si el remito corresponde realmente a una nueva adquisición. Si es así el sistema solicita que se ingrese una clasificación según el tipo de uso al que esté destinado (turismo, furgoneta, combi, industrial). El responsable del sector lo clasifica. Además, debe pasar una revisión inicial (limpieza, verificación de niveles, combustible, agua, etc.) para comprobar que está en perfecto estado para lo cual el sistema genera una orden de revisión que se envía junto con el vehículo al sector de taller. Cuando el mecánico asignado del sector taller termina la revisión ingresa al sistema donde se le presenta una pantalla para que ingrese las observaciones sobre el estado del auto. Cuando el mecánico finaliza el ingreso de las observaciones el sistema genera un certificado de revisión donde detalla el resultado de la misma. Si el resultado indica que no presenta ninguna falla o problema mecánico se lo incorpora a la flota de autos disponibles. Se genera un comprobante de disponibilidad para que el encargado de Depósito retire el auto. Si el mecánico determinó que presenta una falla o problema mecánico se genera una orden de trabajo para el sector de taller donde el auto debe quedar para la reparación. El duplicado de la orden se envía a Compras para controlar la compra realizada.

Los clientes con los que trata la compañía pueden dividirse en 2 categorías, clientes directos que son personas particulares que acuden a alquilar un vehículo, o agencias que se encargan de alquilar coches para sus clientes.

Cuando un cliente solicita el alquiler de un vehículo el administrativo ingresa al sistema. El sistema solicita el tipo de uso, la cantidad de días de alquiler y opcionalmente marca, modelo y color de auto en particular. El administrativo consulta esos datos con el cliente y los ingresa. El sistema verifica que haya en la flota un vehículo disponible. Si es así también verifica que no haya una reserva para el mismo en el período que solicita el cliente. Si no hay reserva, para el caso de clientes directos, el sistema genera un contrato donde figuran las condiciones de uso y los datos relativos al alquiler. También calcula el importe de la garantía, en función del tipo de vehículo, para Cobranza. El contrato queda abierto hasta la devolución del vehículo. Se informa a Depósito que realice el abastecimiento de combustible del auto alquilado. El cliente se lleva el contrato original y se presenta en Cobranzas a pagar la garantía. Una vez realizado el pago se acerca al Depósito a retirar el vehículo. En el caso de las agencias, en caso de no existir reserva para el periodo solicitado, no se le solicita el pago de una garantía ya que pagan mensualmente a la empresa por el importe total de los vehículos alquilados en el periodo.

Los clientes pueden realizar una reserva de los vehículos para un período dado. En este caso la reserva se efectiviza accediendo a la página web habilitada para ello. El último día hábil del mes se realiza la liquidación de los alquileres realizados por las agencias. Para ello el dueño toma los contratos de cada agencia y se realiza el cálculo del importe total adicionando un porcentaje en concepto de garantía.

266) Control de Acceso

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

El sistema de control de accesos de la compañía “ABC”, deberá permitir al supervisor realizar la configuración inicial y de la actualización de los grupos de personas y puertas.

El guardia del edificio dispone de una pantalla de control y a través de esta deberá poder controlar el ingreso y egreso de personas al mismo.

Además, el sistema deberá permitir al supervisor extraer un reporte mensual de accesos. Y si el mes corresponde a fin de trimestre (marzo, junio, septiembre, diciembre), al reporte de accesos se le deberá agregar el detalle de accesos de puertas internas (puertas de ingreso a cada sector de la compañía). Esto se realiza para cumplir con procedimientos de auditoría interna.

Para poder ingresar a cualquiera de estas funciones, cada persona, deberá autenticarse en el sistema, ingresando su usuario y contraseña.

Para realizar la configuración inicial de grupos de personas y puertas, el supervisor se deberá autenticar en el sistema. Una vez que ingresa, el sistema deberá solicitar el código de puerta (están numeradas por ubicación y piso). El supervisor deberá ingresar el código de puerta. Luego el sistema solicitará el grupo de personas que tendrá acceso a esa puerta. Esta información deberá ser ingresada por el supervisor. Por último, el sistema deberá solicitar el rango horario en que se podrá acceder a la puerta. Esta información deberá ser ingresada por el supervisor.

Si el horario ingresado es mayor a las 21hs., además el sistema solicitará al supervisor que ingrese los legajos de las personas que únicamente están autorizadas a ingresar.

Una vez ingresada toda esta información, el sistema deberá emitir un código de grupo de acceso ingresado.

267) I.M.P Supervillanos

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

I.M.P es una empresa dedicada a la construcción de armas para los supervillanos de esta tierra, para esto tiene un sw de prototipos próximos a construir.

Cuando un supervillano se acerca a nuestras oficinas, nuestro especialista es el encargado de subir el prototipo del arma solicitada al sw de la compañía. Para esto se verifica que sea un villano registrado, y en todo caso se lo da de alta: el villano pasa a la oficina de recursos no humanos a completar el registro donde se le solicitará el nombre, residencia, cantidad de veces que quiso conquistar el mundo, entre otros datos relevantes, solicitados por la secretaria.

El villano podrá agregar requerimientos al arma cuantas veces quiera ya sea comunicándose con el especialista o con la asistente telefónica, los cuales deberán ser cargados en el sw.

Una vez finalizada la etapa de diseño, el gerente de producción podrá consultar los planos del prototipo para poder determinar los materiales a comprar, los cuales también deberán ser cargados por él. Para esta consulta, se le solicitará una clave de acceso, tarjeta y huella dactilar.

El encargado de compras deberá ver los materiales necesarios cargados por el gerente de producción y luego verificará en su sistema el stock disponible, en caso de tener el suficiente, se enviará desde el depósito los materiales solicitados y se actualizará el stock y si hay algún material faltante, procederá a realizar una orden de compra para su proveedor.

Una vez construido el dispositivo, se avisará al villano que ya puede pasar a retirarlo. Cuando este se acerque, completará un formulario de entrega y se lo dará al especialista para que actualice el estado del prototipo y confirme la entrega.

Como no podía ser de otra manera, el dueño de la compañía es un villano también, por eso suele consultar los planos del prototipo para poder cargar sus propios prototipos de armas sin ayuda de los especialistas y sin necesidad de estar registrado en el sistema.

268) Gestión Minera

Objetivo:

1. Realizar el Diagrama de casos de uso
2. Especificar el caso de uso “Analizar Pedidos de Exploración y Cateo”

Las minas de sustancias minerales son bienes privados de la Nación o de las Provincias, según el territorio en que se encuentren. El código de minería rige los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. Este código concede a los particulares la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, con arreglo a las prescripciones de este Código.

Cuando el responsable de actividad minera (o peticionante) recibe el mail de aviso de registro de la exploración ingresa a la página web de la Unidad de Gestión Minera Provincial (UGAMP) con el número de expediente detallado en el mail para generar el canon a pagar. El sistema controla que el número de expediente sea válido. Si no es un expediente válido se debe mostrar el mensaje “Expediente inválido. Comunicarse con UGAMP”. Si es un expediente válido completa los datos y si el sistema valida que no hay inconvenientes genera el canon de exploración que deberá pagar en Tesorería.

Todos los días por la mañana, en la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincial (UGAMP), el empleado administrativo ingresa al sistema con su usuario para analizar los formularios de Pedidos de Exploración y Cateo. El sistema verifica que ese usuario existe en la base de datos de usuarios. El sistema solicita la clave de acceso. El empleado ingresa la clave. El sistema controla que la clave coincida con la ingresada para ese usuario en la base de datos. Si no coincide emite el mensaje “Clave de acceso incorrecta. Intente nuevamente”. Luego de validarse que sea un usuario válido y la clave es correcta el sistema solicita la cantidad de días de plazo a controlar. El usuario ingresa el plazo. El sistema verifica que formularios de pedido de exploración y cateo ese día cumplen con los días de plazo ingresados por el usuario. Si hay pedidos los muestra en una grilla ordenados por fecha de ingreso. El usuario selecciona un pedido. El sistema verifica si ese pedido tiene oposiciones. Si ese pedido no tiene ninguna oposición en el archivo “Impugnaciones a Solicitudes” el sistema controla que haya pagado el canon correspondiente consultando el archivo “Pagos” donde se detalla el número de solicitud, el importe abonado y la fecha de pago. Si el pago fue realizado se emite la Declaración de Impacto Ambiental por duplicado y se envía un mail a Tesorería informando de la situación. La falta de pago del canon determina el rechazo del Pedido por lo cual el sistema solicita que se ingrese el código de rechazo.

Si se presentaron oposiciones al pedido se deniega el permiso rechazándose el pedido. El sistema solicita que se ingrese código de rechazo. Luego de que el empleado ingresó el código de rechazo el sistema genera un formulario de reintegro por duplicado. Además, se genera un mail para

el peticionante informando el rechazo para que se presente en Caja a retirar el importe de canon pagado.

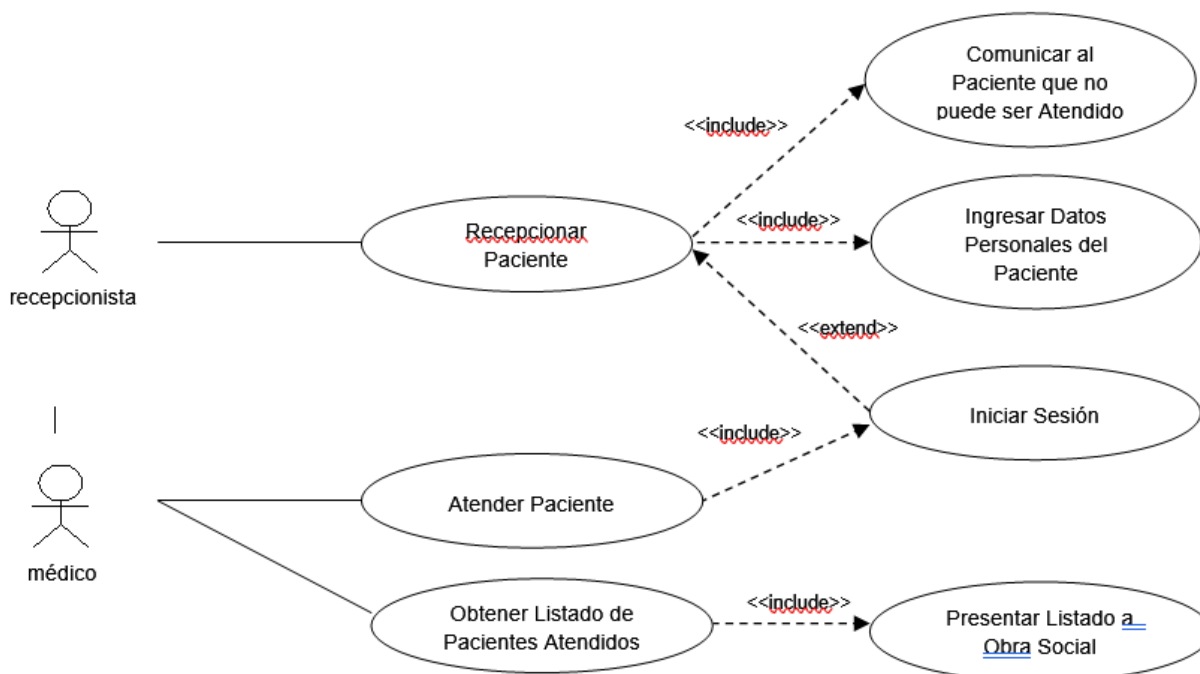
Siempre que se rechace el pedido, independientemente del motivo, luego de que el usuario ingresa el código de rechazo el sistema genera un mail de aviso para el responsable de actividad minera y se cancelan todas las actividades posteriores.

Al comenzar su día laboral, el Director de Exploración y Cateo ingresa al sistema con su usuario. El sistema verifica que ese usuario existe en la base de datos de usuarios. El sistema solicita la clave de acceso. El empleado ingresa la clave. El sistema controla que la clave coincida con la ingresada para ese usuario en la base de datos. Si no coincide emite el mensaje “Clave de acceso incorrecta. Intente nuevamente”. Luego de validarse que sea un usuario válido y la clave es correcta el sistema le muestra las opciones para que pueda “Auditar exploraciones” o “Revocar Pedidos de Exploración y Cateo”.

269) Salud

Objetivo: Determine si la resolución gráfica del diagrama de casos de uso es correcta. Si no es correcta indicar claramente los errores detectados.

Cuando un paciente quiere atenderse en el servicio de atención espontánea en la clínica debe presentar su documento de identidad y credencial de su obra social. La recepcionista inicia sesión, ingresando al sistema de salud con su usuario y contraseña, y selecciona la opción “Recepcionar Paciente”. El sistema solicita el número de documento del paciente y a partir del mismo verifica si el paciente tiene historia clínica lo que indica que ya es paciente de la clínica. Si no es paciente, el sistema muestra una nueva pantalla de carga de datos personales (documento de identidad, nombre y apellido, dirección, teléfono de contacto) y a partir de estos datos le asigna un código de paciente dentro de la clínica. Luego de esto, se continúa con la recepción habitual. Si es paciente, el sistema solicita el número de afiliado y obra social para validar que la misma cubra la atención requerida. Si la consulta no es cubierta por la obra social, el sistema muestra en pantalla un mensaje de error y cancela la operación. Dado esto, la recepcionista le comunica al paciente que no puede ser atendido. Si la consulta está cubierta por la obra social, el sistema verifica la disponibilidad de profesionales que atienden de guardia ese día y le asigna un médico para la atención. Se genera el comprobante de atención. Cuando el médico, recibe al paciente en el consultorio, ingresa al sistema de salud con su usuario y contraseña y selecciona la opción “Atender Paciente”, para poder dar de alta la consulta y detallar el diagnóstico del paciente. Asimismo, al finalizar el día, el médico puede obtener un listado de los pacientes atendidos, a fin de presentarlo a la obra social para que la misma realice el pago de cada consulta a la clínica. Como las enfermedades tratadas en la clínica son enfermedades dignas de ser investigadas, el supervisor puede obtener un listado de enfermedades encontradas con su correspondiente diagnóstico para enviar por mail al Centro Integral para su investigación.



270) Ejercicio Teórico Práctico 2

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el documento primario de identificación con que cuenta cada ciudadano de un país y los extranjeros con domicilio en el territorio de ese país. Es por esto, que el Ministerio del Interior decidió implementar un sistema informático que permitiera a los ciudadanos y extranjeros agilizar el trámite de la renovación del DNI, de manera que cada persona ahorre tiempo en esta gestión. Por lo tanto, para su renovación, la persona ingresa a la página web del Ministerio del Interior y selecciona la opción “Iniciar Trámite”. A continuación, el sistema solicita los datos personales (DNI, sexo, apellido, nombres, estado civil, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento). En caso de que el lugar de nacimiento sea en el exterior del país (lo que significa que la persona es extranjera), el sistema solicita el número de documento en el país de origen y verifica que ese documento sea válido para poder continuar (la validación del documento de una persona extranjera tienen funcionalidades particulares que exceden este requerimiento). Una vez ingresados los datos personales, el sistema solicita el domicilio actual (país, provincia, localidad, calle, número, piso, departamento, código postal, celular, mail). Si el mail ingresado no es válido, el sistema muestra el siguiente mensaje de error: “Debe ingresar un mail válido”, teniendo la persona que cargarlo nuevamente. Una vez completados todos los datos del inicio del trámite, el sistema envía un mail a la casilla especificada por la persona con un código de seguridad. La persona debe ingresar a sus mails, copiar el código de seguridad y pegarlo en la página web como confirmación de los datos proporcionados. Una vez confirmados los datos, el sistema muestra una grilla con las delegaciones en donde se puede realizar la renovación, junto con los días y horarios disponibles. La persona selecciona el día y horario según su deseo. Seleccionado día y horario, el sistema finaliza el inicio del trámite generando automáticamente un mail para la persona con el asunto “Turno Asignado”. El cuerpo del mail contiene los datos personales ingresados, el horario, lugar y dirección de la delegación seleccionada y un código que permitirá realizar el seguimiento del trámite.

En la página web también se puede consultar si es necesario renovar el DNI. Esto se realiza ingresando el DNI y haciendo click en el botón verde que se llama “Consultar”. A partir de esto, el sistema informa la fecha de vencimiento del DNI. Asimismo, también se puede seguir el estado del trámite que se realice utilizando el código que fue enviado por mail en el inicio del mismo.

Dentro de esta misma página, el supervisor de cada delegación, ingresando con su usuario y contraseña, puede obtener un listado de todas las personas que tienen turno asignado en esa delegación. Este listado se encuentra discriminado por día y horario.

271) Ejercicio Parcial 1 - 2021

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso “Registrar Puntaje de Participantes”.

Los Juegos Panamericanos son el mayor evento deportivo del continente americano que se realiza cada cuatro años. En ellos participan atletas en 39 deportes y 61 disciplinas, dentro de las cuales 22 son clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Estos juegos buscan inspirar a los deportistas para que adopten los valores Olímpicos de respeto, amistad y excelencia.

El evento que, en este año, se realiza en Buenos Aires, es promovido por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) quien decidió implementar un sistema informático que permitiera realizar la gestión de los juegos.

El sistema tendrá que permitir a los deportistas inscribirse (en forma presencial o web) en la disciplina que quieren participar, una vez que ya estén clasificados (si bien se inscriben a una sola disciplina luego pueden participar de más de una competencia por cada disciplina).

También, los deportistas, deben poder consultar sus puntajes en tiempo real. Asimismo, los organizadores de cada disciplina podrán obtener un listado de deportistas por cada competencia (previa validación de usuario y password), a fin de entregárselos a los jueces, y una vez, que la competencia haya terminado, poder registrar el puntaje de cada participante.

Para esto, una vez que se loguea con su usuario y contraseña, el sistema presentará un listado de las disciplinas disponibles en estos Juegos que serán un total de 61. Una vez seleccionada la disciplina, el sistema mostrará el nombre de los participantes que concursaron. El organizador seleccionará el nombre y el sistema le mostrará sus datos personales, tal como el país de origen, junto con una grilla con todas las competencias relacionadas a la disciplina y concursante. El organizador ingresará el puntaje y el sistema calculará en forma automática la posición dentro de la competencia y la mostrará en los monitores de la sede donde se esté llevando a cabo la competencia para que todo el público pueda observarlas. Una vez cargados todos los puntajes, el sistema también mostrará los tres primeros puestos a fin de otorgar la medalla a quien corresponda. Si el puntaje es ingresado en forma incorrecta, cuya cota depende de cada competencia, el sistema presentará un mensaje de error a fin de que se vuelva a cargar.

También se agrega como nueva funcionalidad que los encargados de prensa puedan obtener las estadísticas del medallero de todas las disciplinas para informarlas en forma diaria a los diferentes medios de prensa que tienen la cobertura de los Juegos.

272) Ejercicio Parcial 2 - 2021

Objetivo: A partir del siguiente requerimiento realizar el Diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso “Obtener Certificado”.

El Certificado Verano es un permiso para viajar y es necesario presentarlo en algunas provincias de Argentina para vacacionar.

Cuando un ciudadano quiere tramitar el permiso accede a la página web de la Secretaría de Turismo (Argentina.gov.ar) y selecciona la opción “Obtener Certificado”. El sistema solicita que ingrese su dni tras lo cual el sistema verifica que sea un documento válido consultando con la información de documentos vigentes que provee el RENAPER (Registro Nacional de las Personas). Si el documento es válido, el sistema solicita que el ciudadano ingrese los datos personales del grupo familiar (nombre, apellido, fecha de nacimiento), teléfono de contacto, el destino (provincia, municipio y localidad) y alojamiento (lugar de alojamiento, dirección y teléfono de contacto del alojamiento). El ciudadano ingresa los datos solicitados. Si el documento no es válido se rechaza la solicitud, se muestra un mensaje y se vuelve al menú principal. El sistema valida que el destino esté habilitado para el turismo en las condiciones sanitarias actuales. De no estar habilitado, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá continuar con el trámite. También se verifica que el alojamiento se encuentre en el listado de alojamientos habilitados. Si el alojamiento está habilitado el sistema solicita estadía (fecha de salida, fecha de regreso) y medio de transporte (vehículo particular, alquilado o servicio de transporte). El ciudadano ingresa las fechas y el medio de transporte. Si el medio de transporte es un vehículo particular o alquilado el sistema consulta la funcionalidad que el Departamento de Transporte habilita para verificar si el vehículo está al día con la reglamentación actual. Si el vehículo está al día con la reglamentación se le envía un mail al ciudadano con el número de gestión. Dentro de las 48 horas se le informará al ciudadano la aprobación o rechazo del permiso para viajar.

El ciudadano puede descargar el certificado verano ingresando con su número de dni y el número de gestión que se le envió a su mail. Si los datos ingresados son incorrectos no podrá descargar el certificado y el sistema emitirá un mensaje de error.

El responsable del Departamento de Hotelería determina diariamente la ocupación en términos de alojamiento. Para ello ingresa al sistema y selecciona la opción “Generar Alojamiento”.

273) Ejercicio Parcial 3 - 2021

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

En la Universidad Regional de Software se requiere una nueva App Web de “administración y aprendizaje” para crear y gestionar entornos de formación online (por ejemplo: la posibilidad de realizar cuestionarios, crear un foro para obtener retroalimentación, etc). A este App se la llamará “Aula virtual REGSW”.

Para ingresar al sistema el usuario deberá realizar el “Login” con su nombre de usuario y contraseña otorgados por el sector de Gestión Académica, el cuál se encarga de atender las solicitudes de todos los departamentos de la Universidad y además tiene la tarea de gestionar la Base de Datos donde se almacena la información de cada alumno y profesor. En caso de que el usuario ingrese una contraseña incorrecta el usuario podrá volver a gestionar una nueva.

Cabe aclarar que el “login” (ingreso de usuario y contraseña) se va a utilizar una sola vez, por lo tanto las acciones que hacen los usuarios no van a depender de esta. Los usuarios que tengan el rol de Alumno deberán poder darse de baja únicamente a los cursos que pertenezca, también podrá subir archivos (de cualquier formato por ejemplo: docx, txt, pdf, etc) y crear un chat privado con otros alumnos.

El sistema deberá permitir a los usuarios con el rol “profesor” realizar distintas acciones a las de un alumno, la app deberá permitir crear cuestionarios de parcial, crear foro de anuncios y subir las videoconferencias grabadas por Meet. Por otro lado, los estudiantes tendrán que poder visualizar la calificación de sus exámenes, esto se podrá hacer en los casos que el profesor cargue las notas al Aula Virtual.

Una vez al mes el servicio técnico debe realizar un mantenimiento (este no necesita ingresar con usuario y contraseña ya que tiene un permiso especial) por lo tanto la app debe permitirle cerrar los usuarios que estén abiertos y bloquear el acceso a la web. Para realizar las reparaciones necesarias el técnico lo hace con el lenguaje de programación PHP.

Por último existe el rol “Ayudante” que puede realizar las mismas funciones que los profesores pero además podrá crear un chat privado con cualquier alumno para que este realice sus dudas.

274) Ejercicio Parcial 4 - 2021

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

A partir de las inundaciones que hubo en la Ciudad de Buenos Aires un grupo de estudiantes decidió realizar un Software para el rescate de animales llamado “Patitas Grew”. Este Software está destinado a las personas que quieren adoptar mascotas y también dar en adopción. Los dueños de mascotas van a poder registrar a la suya (esto en caso de que se pierda, la mascota pueda tener un seguimiento a través de la app), también va a poder eliminarla si ya no desea que estén los datos guardados en la aplicación. Para que el dueño pueda realizar estas acciones deberá iniciar sesión. Por otro lado, existen los “rescatistas” que son las personas que pueden adoptar un animal, donar dinero y registrar a algún animal perdido (también una vez que lo registre al animal perdido, podrá agregar datos de contacto si lo desea).

Por último, el administrador (creador del Software) tiene el poder de bloquear un usuario, restringiendo la funcionalidad de que pueda registrar mascotas, esto se debe a que hay veces que los animales que registran no son reales y por ese motivo evitan el fraude. Además, tienen la responsabilidad de validar el registro que hace cada usuario de una nueva mascota. Se debe considerar que el dueño puede realizar las mismas funciones que el rescatista.

275) Ejercicio Parcial 5 - 2021

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

Actualmente en Ciudad Gótica se desarrolló un Software para la Vacunación contra el Covid-19.

Todos los ciudadanos podrán solicitar un turno para la primera dosis, los administradores tendrán la decisión si rechazan o validan el turno (para poder hacer esto primero deberán ingresar a la app con su usuario de administrador). Cada ciudadano podrá solicitar su historial de vacunas aplicadas y en caso de que lo requiera podrá cancelar el turno solicitado, para esto primero tiene que completar un formulario justificando el motivo por el cuál no quiere vacunarse.

Por último, el Personal Sanitario es el encargado de registrar a la persona vacunada en la app y además podrá solicitar más stock de la vacuna que requiera.

276) Parcial 2022 - Gamebuster

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

Gamesbuster es una empresa que se especializa en facilitar la compra-venta de videojuegos usados, tanto físicos como digitales, de PlayStation, Xbox, Nintendo y PC. Para esto poseen un SW que gestiona la venta online de los productos a través de una tienda.

Los compradores que deseen adquirir un videojuego podrán hacerlo a través de subsecciones en la tienda que le pertenecen a un usuario “vendedor”, el cual paga una comisión al administrador (perteneciente a Gamesbuster) por utilizarlas.

El administrador del software se encarga de realizar el mantenimiento de la tienda, además de ver las métricas de la actividad realizada por los diferentes usuarios. Para poder realizar esto, los administradores deben loguearse al sistema con su usuario y contraseña.

Por otro lado, los vendedores podrán personalizar los colores y estilos de su subsección de la tienda y publicar videojuegos en esta. Los vendedores también poseen una cuenta con usuario y contraseña, a la que deberán ingresar para realizar cualquiera de las funciones listadas anteriormente.

Por parte del comprador, este podrá buscar una publicación en específico, comprar un videojuego y realizar un comentario en una publicación. En el último caso, el comprador sólo podrá comentar si este ya se ha registrado anteriormente e ingresado a su cuenta con su usuario y contraseña.

Luego de realizada la compra, los compradores podrán iniciar un chat con el vendedor, en el caso en que estos deseen comunicar algo o que crean necesario efectuar alguna aclaración. Para esto también deberán estar logueados en el sistema.

Además de los vendedores comunes, existen otro tipo de usuarios llamados vendedores premium, los cuales pueden realizar las mismas acciones que los vendedores comunes, pero además, pueden publicitar un videojuego publicado anteriormente. Ambas acciones realizadas previamente logueándose al sistema.

277) Parcial 2022 – Spy X

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

Spy X es un software diseñado para la asignación y gestión de misiones secretas. Al ingresar a la pantalla inicial el software aparenta ser una página de adopción de perritos. Si los espías desean ingresar a la página secreta, deberán seleccionar el botón “Donar” e ingresar una clave secreta que cambia día a día y que es distinta para cada tipo de usuario. De no ingresar la clave, no podrán acceder al software y por ende tampoco a ninguna funcionalidad.

Una vez ingresada la clave, los “Espías” podrán seleccionar las misiones que quieran realizar de una lista. También podrán seleccionar misiones grupales, si prefieren trabajar junto a otros espías.

Además, los espías podrán, de así desearlo, chatear con otros espías, en el caso de que antes hayan seleccionado la misma misión secreta grupal.

Sumados a los espías, existen otros usuarios llamados “Asignadores secretos” que son los encargados de planear las misiones secretas y posteriormente cargarlas en el sistema. Para ingresar a la página deberán hacerlo de la misma forma que los espías. Los asignadores secretos podrán chatear con los espías disponibles en cualquier momento para convencerlos de que seleccionen la misión que ellos planearon.

En el caso de ser un “Espía novato”, además de poder realizar las mismas acciones que los espías más avanzados, podrán acceder a la sección “Aprendizaje”, en donde encontrarán lecciones sobre cómo ser un buen espía.

278) Parcial 2022 – Empresa de Videojuegos

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

Una empresa indie de videojuegos sacó a la venta hace poco un juego de estilo FPS. Como no lograron mucho impacto decidieron expandirlo con un apartado multijugador online que es muy utilizado en franquicias actuales.

Los jugadores inician sesión en el servidor del juego por medio de la cuenta que obtienen con la compra del juego. Todos los jugadores tienen una cuenta personal asegurada con una contraseña que ellos mismos crean.

Para poder jugar deben unirse a las partidas disponibles, las cuales mostrará el servidor después de buscarlas. Con intención de no aburrir a los jugadores y evitar que se vayan, el inicio de sesión y la búsqueda de partidas deben realizarse dentro de los 2 minutos.

Durante las partidas, cada vez que el Admin lo habilite, se vota cuál será el mapa donde se continuará jugando. Además se puede reportar a aquellos jugadores molestos o tramposos.

Los administradores o Admins son jugadores especiales que crean las partidas permitiendo a cualquier jugador unirse. Pueden configurarse a gusto, a excepción del mapa que se jugará, para el cual seleccionará algunos e iniciará una votación entre los participantes en cuanto se hayan unido suficientes jugadores.

La votación puede volver a realizarse a gusto en cualquier momento de la partida, pero también es obligatorio hacerla si no se realizó pasados 30 minutos en el mismo mapa. Todas las partidas deben tener un mínimo de 6 jugadores y un máximo de 18 para que sea divertido y que a la vez no se sature el mapa.

El Admin puede kickear (sacar de la partida) a cualquier jugador que desee, reportando a la vez a ese jugador realizando esta acción.

Existen empleados llamados “Jueces” que inician sesión con un cliente especial para analizar y/o revisar la actividad de los jugadores en búsqueda de malos comportamientos o uso de trampas. Si se descubre el uso de algún tipo de trampa y/o actividad molesta o antideportiva, el “Juez” puede banear (echar del juego) a estos jugadores, ya sea temporalmente o definitivamente según la gravedad y reiteración de sus actos.

279) Final 2022/12

Objetivo: *Determine si la resolución gráfica del diagrama de casos de uso es correcta. Si no es correcta indique claramente los errores detectados. También, especifique el caso de uso “Asignar Equipos”.*

La Copa Mundial de Qatar 2022 se disputará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Qatar. Será la 22ª edición de la competición y los partidos se llevarán a cabo en ocho estadios que están distribuidos en cinco ciudades diferentes del país anfitrión.

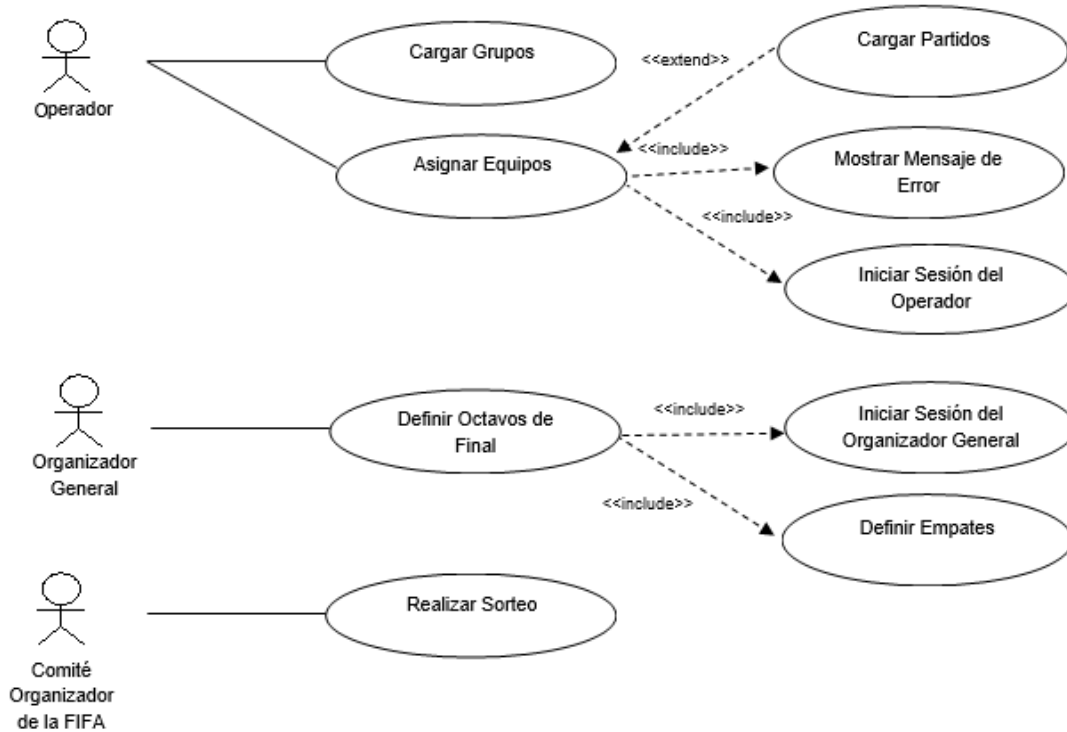
El Comité Organizador de la FIFA tiene un registro de todos los partidos de fase de grupos que se llevarán a cabo durante el Mundial. El 1 de abril se realizó un sorteo en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha en el cual asistieron 2.000 invitados y fue dirigido por Carli Lloyd, Jermaine Jenas y Samantha Johnson en donde las selecciones quedaron encuadradas en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Es importante resaltar que entre las reglas que rigen este evento se destaca que en cada grupo no deben existir dos selecciones de una misma confederación con excepción de la UEFA, que tiene permitido dos como máximo en un mismo grupo.

Para realizar la asignación de los equipos a los grupos, a fin de organizar los partidos que se disputarán, el operador se loguea con su usuario y contraseña en el sistema informático de la FIFA y selecciona la opción “Asignar Equipos”. El sistema presenta un listado con los 32 equipos clasificados. El operador selecciona del listado a los 4 equipos que salieron sorteados y los asigna a uno de los 8 grupos (A, B, C, D, E, F, G y H) que ya previamente cargó dentro del sistema (esto lo realizó a través de la opción “Cargar Grupos”). Si selecciona por error un equipo que ya estaba asignado a un grupo entonces el sistema le mostrará un mensaje para que seleccione a otro equipo. Una vez asignados todos los equipos es necesario cargar los partidos. Realizado esto, finaliza la asignación de equipos completa. Para realizar la carga de cada partido, el operador selecciona un grupo específico. El sistema muestra los equipos que se encuentran en ese grupo. El operador va seleccionando de a dos equipos e ingresa el horario del partido. Una vez ingresado, el sistema le muestra los estadios disponibles en ese horario. El operador selecciona uno de ellos. De esta manera, van quedando cargados todos los partidos de cada uno de los grupos.

Una vez disputados todos los partidos de la fase de grupos, el organizador general selecciona la opción “Definir Octavos de Final” (para ello tuvo que loguearse con su usuario y contraseña, a fin de que el sistema conozca su identidad). Con el actual formato de 32 equipos avanzan a octavos de final solo los dos primeros equipos de cada grupo, es decir los dos equipos que obtuvieron mayor puntaje en el grupo. Cada equipo recibirá 3 puntos por victoria y 1 por empate. El sistema armará automáticamente los próximos partidos a jugarse según los resultados obtenidos en la fase de grupos. El inconveniente radica cuando dos o más selecciones están empatadas. En caso de empate los criterios de la FIFA para definir quiénes pasan a octavos se aplican en orden de prioridad: el primer criterio es la diferencia de goles, el segundo criterio son los goles a favor, el tercer criterio consiste en el puntaje total obtenido y el cuarto criterio consiste en el fair play. Por tarjeta amarilla recibida, a cada selección se le descuenta un punto; por doble amarilla, tres; por roja directa, cuatro; por tarjeta amarilla más roja directa, cinco. De esta manera, quien tenga mejor bagaje pasa a la siguiente ronda. En el caso de que luego de la aplicación de estos criterios siga existiendo un empate entre dos

selecciones, el sistema solicitará al organizador general el resultado del sorteo realizado para desempatar. Una vez que el organizador lo ingresa, el sistema mostrará todos los partidos armados para que asigne el horario del partido y el estadio.

Asimismo, el sistema permite a los periodistas obtener estadísticas, durante toda la Copa Mundial.



280) Parcial 2023 – No B No B

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

El Centro Odontológico “No B No B”, cuenta con un sistema de gestión de citas que opera de manera eficiente orientado a ofrecer un servicio satisfactorio a los pacientes y personal administrativo por igual.

En primer lugar, el paciente inicia el proceso solicitando una cita detallando su disponibilidad horaria y el motivo de la misma.

Las recepcionistas se encargan de realizar la asignación de citas. Considerando la disponibilidad de los oftalmólogos y las preferencias del paciente, siempre antes de asignar la cita debe consultar por los horarios disponibles, para asegurar una asignación efectiva y ordenada. El paciente cuenta con la posibilidad de cancelar la cita asignada por la recepcionista en caso de no poder asistir en la fecha dada.

Dentro de la consulta odontológica, los odontólogos registran con precisión los detalles de cada consulta, incluyendo diagnósticos y tratamientos recetados. Este registro meticuloso contribuye a mantener un historial médico completo y accesible.

Los pacientes tienen la capacidad de acceder a su historial de consultas. Esta función permite revisar de manera sencilla y rápida la información registrada por el odontólogo.

Para adaptarse a imprevistos, la recepcionista puede modificar fechas u horas de las citas existentes en el caso que se ausente un odontólogo. Luego de registrar el cambio de la cita la recepcionista se encarga de comunicarse telefónicamente con el paciente para darle aviso de lo mismo.

En el caso que se ausente la recepcionista el odontólogo de guardia se encargará de realizar las asignaciones y cambios de citas correspondiente.

281) Parcial 2023 - Kitchen House

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

Kitchen House vende exclusivamente repuestos de cocina a clientes mayoristas. Realiza ventas a pedido sin mantener ningún tipo de stock.

Cuando un cliente solicita repuestos, el vendedor obtiene del catálogo del proveedor correspondiente los códigos de los repuestos y sus precios mayoristas, realizándose un presupuesto al cliente teniendo en cuenta el precio y código de los repuestos de acuerdo al catálogo del proveedor correspondiente. El cliente, en caso de aceptar tal presupuesto, abonará un % del total pedido, confeccionando una factura.

Si el cliente no acepta el presupuesto, se puede modificar la cotización eligiendo otros productos, o cancelar la compra.

Al final del día, con todos los presupuestos confirmados, el gerente de ventas confecciona todos los pedidos pertinentes y los envía a los proveedores correspondientes.

A medida que los proveedores van enviando todos los productos solicitados, junto con las facturas correspondientes, los vendedores van armando los pedidos de los clientes. Cuando uno de estos pedidos se completa, se emite un aviso de retiro de pedido, que se envía al domicilio del cliente. Cuando un cliente se presenta con el aviso de retiro correspondiente, puede retirar el pedido, siempre y cuando abone el 75% restante de la factura. Si se hace la entrega del pedido, se actualizará el pedido como entregado. En los casos donde el cliente abone con tarjeta de crédito, se solicitará información de la tarjeta (Administradora, número, fecha de Vencimiento, código de seguridad, nombre del dueño de la tarjeta) y el vendedor deberá verificar con la Administradora la autenticidad de la tarjeta, que no se supere el nivel de crédito y que la misma no esté bloqueada. Si está correcto, solicitará la firma del cliente.

282) Parcial 2023 – XYZ

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

La empresa XYZ ha tomado la iniciativa de implementar un innovador software con el propósito de facilitar la organización y compartición de gastos de transporte entre sus empleados. Este sistema brindará a los empleados que dispongan de vehículo la posibilidad de publicar sus viajes planificados, detallando información crucial como el punto de partida, destino, horario de salida, número de asientos disponibles y, opcionalmente, cualquier requisito adicional, como por ejemplo, que los acompañantes tomen mate durante el trayecto.

Por otro lado, los empleados interesados en sumarse a algún viaje podrán explorar los viajes disponibles dentro del sistema, enviar solicitudes para participar como acompañantes y confirmar su asistencia una vez que su solicitud haya sido aceptada por el conductor del vehículo. Una vez confirmadas las solicitudes, el empleado conductor podrá registrar los gastos incurridos durante el viaje, garantizando así una correcta distribución de los costos entre los participantes.

Para asegurar la integridad y el buen funcionamiento del sistema, se ha designado un administrador, quien será responsable de verificar las publicaciones de viajes, generar informes de uso y resolver disputas que puedan surgir entre los usuarios. En caso de que un empleado no cumpla con su compromiso de pasar a buscar a sus acompañantes en el horario acordado, o si los acompañantes no cumplen con su responsabilidad de aportar lo correspondiente a los gastos del viaje, los usuarios tendrán la posibilidad de denunciar el incidente a través del sistema. El administrador, al recibir una denuncia, realizará una investigación y tomará las medidas necesarias para resolver la situación. Si se determina que el empleado ha incumplido reiteradamente con sus responsabilidades, el administrador podrá suspender temporalmente su acceso a la plataforma como medida disciplinaria.

De esta manera, la empresa XYZ busca fomentar la colaboración entre sus empleados, optimizando el uso de recursos de transporte disponibles y promoviendo un ambiente de trabajo colaborativo y solidario.

283) Final 2023 – A

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

El Banco Fidelidad ofrece a sus clientes distintos productos: cuenta corriente, caja de ahorro y préstamos. Un cliente tiene contratado obligatoriamente al menos una caja de ahorro pero podría tener, si quisiera, una cuenta corriente y préstamos. El nuevo sistema para el ingreso de solicitudes de préstamos deberá permitir a cada representante iniciar su sesión, mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña. En caso de ingresar en forma incorrecta la contraseña, el sistema deberá emitir un mensaje de error y no permitirá ejecutar ninguna función.

El sistema deberá también permitir ingresar los nuevos planes comerciales en el sistema.

Cada vez que se debe realizar un ingreso de plan comercial, el sistema solicitará al supervisor, que ingrese el código de plan, la fecha de inicio de vigencia, la fecha de fin de vigencia y el producto. Los productos pueden estar asociados a varios planes comerciales distintos.

Se debe verificar que no existe otro plan comercial vigente sobre el mismo producto cuyas fechas de inicio y fin vigencia se superponga con el nuevo plan. Si ya existe otro plan vigente se deberá emitir un mensaje de error y deberá cancelar el ingreso.

En el momento que el representante ingresa una solicitud de préstamo, el sistema le solicitará que ingrese obligatoriamente el número de cuenta del cliente. El sistema debe verificar que sea una cuenta con estado = 0 (Vigente), en cuyo caso solicita el resto de los datos a ingresar: fecha de solicitud, monto solicitado, plazo y tipo de préstamo. Cada préstamo se otorga a un único cliente. El representante deberá ingresar toda esta información. Los préstamos pueden estar garantizados por distintas garantías, pero siempre debe tener al menos una garantía. El sistema solicita que ingrese la/s garantía/s asociada/s al préstamo, la garantía puede ser hipotecaria, prendaria o leasing. Si la garantía es hipotecaria se solicita que se ingrese número de hipoteca, catastro, tipo de inmueble (rural o urbano) y finalidad de este (vivienda, campo o local/planta). El Sistema se conecta al sistema Karpla y con el número de catastro verifica si la hipoteca existe. Si no existe se emite un mensaje de error "Nro de catastro inexistente". Si existe, el sistema busca la fecha de vigencia de la hipoteca, si la hipoteca esta vencida, al momento del ingreso del préstamo, se informa por pantalla con el mensaje "Hipoteca no valida". En ambos casos de error, solicita que se ingresen nuevamente los datos de la hipoteca. Si todo está correcto, el sistema deberá generar el formulario "Solicitud Preliminar Préstamo". Si el interesado no tiene cuenta porque no es cliente de la entidad entonces el sistema debe permitir dar de alta al nuevo cliente antes de continuar con la solicitud.

Cada vez que el representante ingresa una solicitud de préstamo el sistema genera un aviso informando al sector Análisis.

Cada garantía presentada por un cliente puede garantizar distintos préstamos. Cada cliente puede solicitar (opcionalmente) la cantidad de préstamos que desee.

284) Final 2023 – B

Objetivo: *Elabore el/los casos de uso correspondientes.*

Una empresa de videojuegos que está comenzando a expandirse por Argentina, sacó a la venta a precios promocionables su plataforma de videojuegos multijugador.

Por la compra de este juego, cada jugador obtiene una cuenta personal. Esta cuenta deberá ser configurada con una contraseña y un avatar con el cual aparecerá el jugador dentro del juego. Una vez configurada, los jugadores podrán iniciar sesión (con usuario y password) en el servidor del juego, a través de esta cuenta y de esta manera, seleccionar cualquiera de los dos modos de juego: modo mini-juego o modo desafío. Algo importante es que para que los jugadores no se aburran, el inicio de sesión deberá realizarse dentro del primer minuto de conexión.

El modo desafío es un juego de supervivencia del estilo “Battle Royale” donde los participantes luchan entre ellos para quedar en primer lugar. En este modo, el sistema le solicita al jugador que elija entre jugar una nueva partida o jugar una partida ya guardada. Si el jugador selecciona jugar una nueva partida, el sistema chequea el nivel en el que el jugador se encuentra. Si el nivel es mayor a 60, agrega al juego diferentes dificultades, tal como personajes con poderes especiales o personajes más malvados que sean costosos de ganar, mientras que si el nivel es menor a 60 les baja el puntaje a todos los personajes. Si el jugador selecciona jugar una partida ya guardada, el sistema le muestra todas las partidas no finalizadas que tiene asociado el perfil del jugador y le solicita que elija una. El jugador selecciona una partida. El sistema busca el estado actual de nivel, mundo y personajes de esa partida. El sistema despliega el mundo en la pantalla. El sistema solicita el reinicio del juego. Si el usuario confirma, el sistema habilita toda la funcionalidad del juego. Si el usuario no confirma, el sistema finaliza la visualización y vuelve a solicitar que elija entre jugar una nueva partida o jugar una partida ya guardada. Si el usuario elige jugar una nueva partida se invoca una nueva pantalla que contempla toda la complejidad que implica comenzar una partida desde cero.

El modo mini-juego muestra una pantalla donde se podrá seleccionar un mundo 3D para explorar. El sistema solicita que elija uno de los mundos que se muestran. El jugador elige un mundo. El sistema valida que el jugador tenga el perfil necesario para usar el mundo que eligió. Si tiene el perfil necesario, el sistema habilita las opciones para que pueda realizar desafíos que otorgan monedas del juego o para que pueda comprar diferentes recursos a través de las monedas que tenga pudiendo ejecutar cada uno de los pasos de esas actividades en forma independiente. Cuando los jugadores desean realizar compras en la tienda del juego, el sistema chequea si la cantidad de monedas que tienen les alcanza para hacer la transacción. En el caso de que no le alcancen, el sistema pregunta al jugador si desea obtener el producto pagando con dinero efectivo ya sea en euros, dólares o pesos. Si el jugador responde que “no” la transacción se cierra directamente. Si el jugador no tiene el perfil necesario para usar el mundo seleccionado el sistema muestra un mensaje y solicita que seleccione otro mundo.

Existen en el juego, personas propias de la empresa llamadas “veedores” que chequean si los jugadores cumplen con las reglas del juego. Si descubren algún tipo de actividad sospechosa pueden banear (es decir, echar del juego al jugador) al jugador afectado.

Asimismo, los llamados “creadores de juegos” pueden iniciar sesión (con usuario y password) y con un perfil especial pueden generar videojuegos en línea (los llamados mini-juegos o mundos) para conseguir fondos monetarios tanto en la moneda del juego como en la vida real. Para la creación de los juegos se usa un lenguaje de programación llamado Luau que incluye funciones avanzadas. También los creadores de juegos pueden publicar juegos.

285) Parcial 2024 – Entre Libros y Voces

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, elaborar el diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso "Organizar un evento de presentación de un libro".

"Entre Libros y Voces" es un evento literario destacado que reúne a una variedad de autores y autoras, quienes tienen la oportunidad de presentar sus obras más recientes ante un público. Para llevar a cabo su presentación, los autores acceden a la plataforma establecida por el evento, donde pueden coordinar todos los detalles de su participación. El primer paso consiste en elegir el salón donde desean realizar su charla. Cada uno de estos espacios se presenta con imágenes, información sobre su capacidad máxima y una lista detallada de los recursos disponibles. Esta información les permite a los autores seleccionar el lugar que mejor se adapte a sus necesidades.

Luego, el autor debe escoger un horario entre los disponibles. En caso de que el horario elegido ya haya sido reservado por otro colega, el sistema notifica automáticamente la falta de disponibilidad y lo redirige para que seleccione otro. Una vez definido el horario, el autor puede gestionar el costo de acceso a su presentación y, si lo requiere, activar una conversión de moneda para facilitar la compra de entradas a asistentes internacionales. Para ello, selecciona las monedas extranjeras que desea habilitar y especifica la tasa de cambio correspondiente para cada una. Finalmente, luego de que el autor confirme todos los datos registrados del evento, el sistema envía un correo de confirmación tanto al autor como al equipo de gestión del evento para que estén al tanto de las necesidades de la charla.

Los encargados de prensa cumplen una función indispensable en la promoción de las presentaciones. No solo gestionan la publicidad para cada evento, asegurándose de que la información llegue a la audiencia adecuada, sino que también coordinan entrevistas de manera telefónica con los autores para generar mayor repercusión mediática. Estas entrevistas amplían la visibilidad de los libros, ofreciéndoles a los autores una oportunidad para interactuar con sus seguidores.

Los lectores y lectoras, por su parte, desempeñan un papel fundamental en el éxito del evento. Ellos tienen la oportunidad de adquirir entradas para cada una de las presentaciones, lo que les permite disfrutar de encuentros con sus autoras y autores favoritos. En caso de que surjan complicaciones, pueden cancelar su compra, solicitando un reembolso. Además, al comprar sus entradas, los lectores observan la disponibilidad de asientos de la presentación para asegurarse de que disfrutarán de una experiencia cómoda y agradable durante las presentaciones.

286) Parcial 2024 – Ocean Cruises

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, elaborar el diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso “Solicitar atención médica”.

Dado el siguiente enunciado, elaborar el diagrama de Casos de Uso. Ocean Cruises es una empresa de cruceros que navega por las aguas del Caribe, ofreciendo experiencias únicas a sus pasajeros. La compañía cuenta con una plataforma digital que gestiona diversas funcionalidades relacionadas con la experiencia a bordo. A través de este portal, los pasajeros pueden reservar sus cabinas, debiendo proporcionar sus preferencias, las cuales pueden ser actualizadas a lo largo de su estadía.

Además, el sistema permite la compra de actividades que los pasajeros desean realizar durante su viaje, también debiendo cargar sus preferencias en cada instancia. En paralelo, el personal de recepción se encarga de crear y gestionar los itinerarios para los pasajeros, garantizando una experiencia organizada.

Durante su estadía a bordo, los pasajeros pueden solicitar atención médica a través de la plataforma digital del crucero, lo que garantiza una asistencia rápida y eficiente.

El proceso comienza con la selección obligatoria de uno o más síntomas comunes (como vómitos, mareos, entre otros) a partir de un listado desplegado por el sistema. Luego, el pasajero podrá realizar una descripción libre de sus síntomas.

Cuando el sistema presenta las opciones de consulta (presencial o virtual), verifica automáticamente si el pasajero contrató previamente el paquete de telemedicina. En caso de no contar con dicho servicio, se le notifica que no podrá acceder a la videoconsulta salvo que abone un cargo adicional. Si decide no hacerlo, se le indica que deberá asistir únicamente de forma presencial a uno de los consultorios médicos a bordo.

Dado que el crucero cuenta con varios consultorios distribuidos en diferentes sectores, el pasajero deberá señalar su ubicación actual mediante un mapa interactivo. A partir de esa información, el sistema le indicará cuál es el consultorio más cercano al que debe dirigirse.

Una vez confirmada la solicitud, el pasajero recibirá un mensaje de WhatsApp con todos los detalles del turno asignado.

El personal médico, por su parte, tiene acceso al historial médico de los pasajeros, pudiendo consultar, editar y agregar nuevos registros en caso de que sea necesario, asegurando una atención adecuada y actualizada en todo momento.

287) Final 2024

Objetivo: A partir del siguiente enunciado, complete los puntos.

Una empresa de videojuegos que está comenzando a expandirse por Argentina, sacó a la venta a precios promocionables su plataforma de videojuegos multijugador.

Por la compra de este juego, cada jugador obtiene una cuenta personal. Esta cuenta deberá ser configurada con una contraseña y un avatar con el cual aparecerá el jugador dentro del juego. Una vez configurada, los jugadores podrán iniciar sesión (con usuario y password) en el servidor del juego, a través de esta cuenta y de esta manera, seleccionar cualquiera de los dos modos de juego: modo mini-juego o modo desafío. Algo importante es que para que los jugadores no se aburran, el inicio de sesión deberá realizarse dentro del primer minuto de conexión.

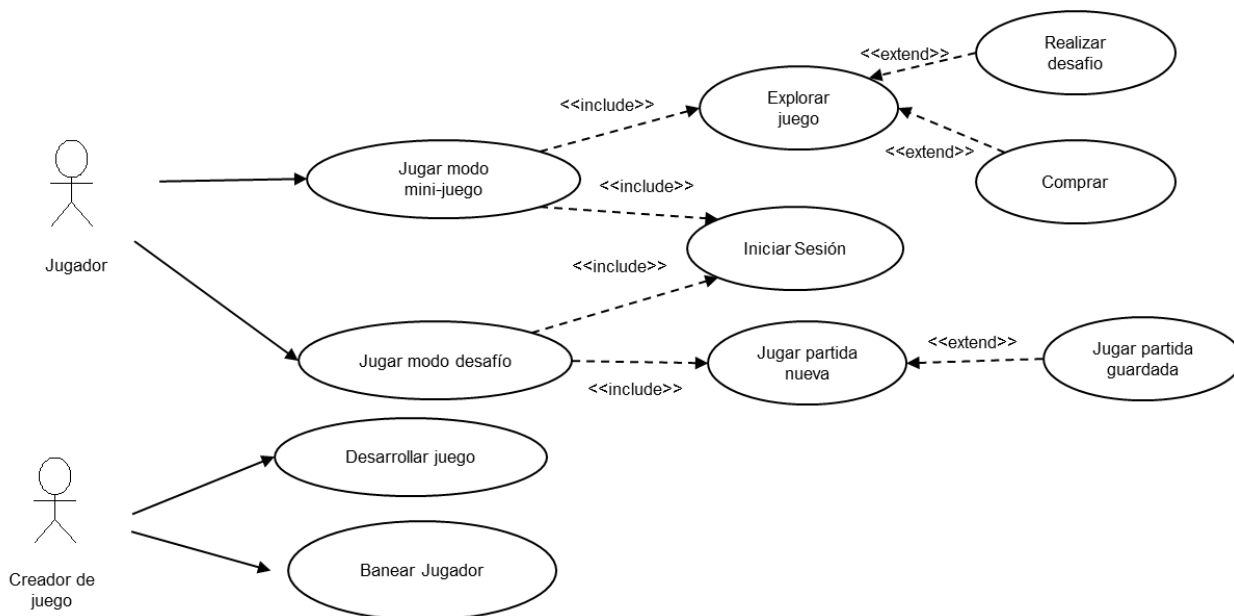
El modo desafío es un juego de supervivencia del estilo “Battle Royale” donde los participantes luchan entre ellos para quedar en primer lugar. En este modo, el sistema le solicita al jugador que elija entre jugar una nueva partida o jugar una partida ya guardada. Si el jugador selecciona jugar una nueva partida, el sistema chequea el nivel en el que el jugador se encuentra. Si el nivel es mayor a 60, agrega al juego diferentes dificultades, tal como personajes con poderes especiales o personajes más malvados que sean costosos de ganar, mientras que si el nivel es menor a 60 les baja el puntaje a todos los personajes. Si el jugador selecciona jugar una partida ya guardada, el sistema le muestra todas las partidas no finalizadas que tiene asociado el perfil del jugador y le solicita que elija una. El jugador selecciona una partida. El sistema busca el estado actual de nivel, mundo y personajes de esa partida. El sistema despliega el mundo en la pantalla. El sistema solicita el reinicio del juego. Si el usuario confirma, el sistema habilita toda la funcionalidad del juego. Si el usuario no confirma, el sistema finaliza la visualización y vuelve a solicitar que elija entre jugar una nueva partida o jugar una partida ya guardada. Si el usuario elige jugar una nueva partida se invoca una nueva pantalla que contempla toda la complejidad que implica comenzar una partida desde cero.

El modo mini-juego muestra una pantalla donde se podrá seleccionar un mundo 3D para explorar. El sistema solicita que elija uno de los mundos que se muestran. El jugador elige un mundo. El sistema valida que el jugador tenga el perfil necesario para usar el mundo que eligió. Si tiene el perfil necesario, el sistema habilita las opciones para que pueda realizar desafíos que otorgan monedas del juego o para que pueda comprar diferentes recursos a través de las monedas que tenga pudiendo ejecutar cada uno de los pasos de esas actividades en forma independiente. Cuando los jugadores desean realizar compras en la tienda del juego, el sistema chequea si la cantidad de monedas que tienen les alcanza para hacer la transacción. En el caso de que no le alcancen, el sistema pregunta al jugador si desea obtener el producto pagando con dinero efectivo ya sea en euros, dólares o pesos. Si el jugador responde que “no” la transacción se cierra directamente. Si el jugador no tiene el perfil necesario para usar el mundo seleccionado el sistema muestra un mensaje y solicita que seleccione otro mundo.

Existen en el juego, personas propias de la empresa llamadas “veedores” que chequean si los jugadores cumplen con las reglas del juego. Si descubren algún tipo de actividad sospechosa pueden banear (es decir, echar del juego al jugador) al jugador afectado.

Asimismo, los llamados “creadores de juegos” pueden iniciar sesión (con usuario y password) y con un perfil especial pueden generar videojuegos en línea (los llamados mini-juegos o mundos) para conseguir fondos monetarios tanto en la moneda del juego como en la vida real. Para la creación de los juegos se usa un lenguaje de programación llamado Luau que incluye funciones avanzadas. También los creadores de juegos pueden publicar juegos.

1. Determine si la resolución gráfica es correcta. Si no es correcta indique claramente los errores detectados.



2. Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
3. Según lo detallado en el texto se podría utilizar otra técnica de documentación además de Casos de Uso. Identifique esa técnica y detalle los elementos principales que se usarían en la técnica propuesta.

288) Parcial 2025 – Cantá y agenda

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, elaborar el diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso “Reservar clases mensuales”.

Evelyn es una artista reconocida que dicta clases de canto en su estudio personal, ubicado en la calle Corrientes. Con el objetivo de gestionar sus clases de forma más dinámica, decidió crear una plataforma web que le permita organizar los encuentros con sus alumnos.

El primer día de cada mes, Evelyn habilita a través de la plataforma todas las clases mensuales disponibles para que sus alumnos puedan inscribirse. Si mantiene los mismos horarios mes a mes, tiene la opción de seleccionar un calendario de clases predeterminado, lo que le permite automatizar la carga de nuevas clases según los días y horarios ya establecidos. De la misma manera, puede editar clases individuales en caso de feriados o días no laborables.

Cuando un alumno accede por primera vez al sitio, debe registrarse creando un usuario con contraseña y solicitar unirse al grupo de alumnos de Evelyn. La profesora debe aprobar cada solicitud, y una vez que lo hace, el sistema envía automáticamente un correo electrónico de bienvenida al alumno. Es importante destacar que cualquier acción dentro del sitio requiere que el usuario haya iniciado sesión previamente.

Los alumnos pueden reservar sus clases mensuales desde la plataforma. Para ello, el sistema muestra un listado de paquetes de clases disponibles, del cual el alumno debe seleccionar uno. Si el paquete elegido ya no cuenta con cupo disponible, el sistema muestra un mensaje de error e invita al alumno a seleccionar otro paquete. Si hay disponibilidad, el sistema solicita al usuario confirmar los datos de la reserva. En caso de que no se confirme, la solicitud es cancelada.

Una vez confirmada la selección, el sistema muestra el monto total a abonar por el paquete, acompañado de un código QR para realizar el pago. El alumno escanea el código QR y, de este modo, completa el proceso de abono. Tras confirmar el pago, el sistema envía un correo electrónico al alumno con la confirmación de las clases reservadas y registra la transacción. Si el pago no puede ser validado, el sistema vuelve a mostrar el monto a abonar junto con un nuevo código QR. Además, Evelyn puede controlar los pagos de los inscriptos en cualquier momento desde la plataforma.

Además, los alumnos pueden cancelar una clase reservada hasta 24 horas antes de su inicio. En ese caso, el sistema notifica a la docente y libera el cupo para que otro pueda tomar esa clase. Al día siguiente, al alumno que canceló se le habilita la opción de inscribirse a una clase de recuperación.

289) Parcial 2025 – Nail it!

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, elaborar el diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso “Registrar turno de cliente”.

El local de manicuría “Nail it!” abrió sus puertas este año y ya cuenta con un sistema de gestión de turnos manual pero muy eficiente. Cuando un cliente solicita un turno, tiene la opción de agregar un servicio de nail art en una o varias uñas, con un costo adicional de \$500 por diseño. Si lo hace, debe detallar el tipo de diseño deseado.

Independientemente de si se incluye o no el nail art, la manicurista Nilda es quien registra el turno. Primero, informa al cliente los días disponibles para agendar la sesión. Una vez que el cliente selecciona un día, Nilda le comunica los horarios disponibles. Si ninguno se ajusta a sus posibilidades, se reinicia el proceso mostrando nuevamente los días disponibles. En caso de que el cliente acepte un horario, Nilda procede a buscar sus datos en los registros, utilizando un identificador como el nombre o apodo.

Durante la búsqueda, puede consultar datos previamente registrados como la información de contacto, historial de turnos, servicios realizados y observaciones personales. Si no encuentra una ficha correspondiente, crea una nueva para comenzar el seguimiento. Una vez recuperados o cargados los datos, registra en su agenda tanto la información del cliente como los detalles del turno asignado. Luego, envía un mensaje de confirmación por WhatsApp o, si no cuenta con el número, por correo electrónico.

Cuando faltan menos de 24 horas para el turno, Nilda repite la búsqueda de datos para enviar un recordatorio por el mismo medio de contacto. En esta instancia, si el cliente no había solicitado nail art anteriormente, puede hacerlo ahora, siguiendo el mismo procedimiento.

Al terminar la sesión de manicuría, el cliente abona el servicio. Antes de pagar, puede verificar si le corresponde algún descuento, ya sea por fidelidad (aniversario como cliente) o por el medio de pago utilizado, información que se encuentra en la cartelera de beneficios ubicada en la recepción. Finalmente, Nilda anota el pago en su cuaderno de cobranzas, registrando el nombre del cliente, el monto final del servicio (con descuentos si corresponde) y enviándole un comprobante por el mismo medio que seleccionó el cliente con anterioridad.

290) Parcial 2025 – RandMatch

Objetivo: Dado el siguiente enunciado, elaborar el diagrama de Casos de Uso y especificar el caso de uso “Crear espacio de postulación”.

La empresa de recursos humanos Randstat cuenta con una plataforma denominada RandMatch, que permite gestionar las postulaciones a distintos puestos laborales y funciona como una base de talentos para diversas empresas clientes.

El proceso se inicia cuando el reclutador crea un nuevo espacio de postulación. Para ello, la plataforma le solicita completar una serie de campos obligatorios, entre los que se incluyen: nombre de la empresa, nombre del puesto y una descripción del mismo.

A continuación, el reclutador debe indicar la modalidad de trabajo, que puede ser remota, híbrida o presencial. En caso de seleccionar una modalidad presencial o híbrida, se requiere que se especifique la sede correspondiente. Si la modalidad es remota, la plataforma habilita la selección de beneficios específicos asociados a esta modalidad, tales como internet incluido, equipamiento ergonómico, entre otros.

Una vez completados todos los datos, el sistema muestra el detalle completo del puesto para su revisión y confirmación. Confirmado el alta del puesto, la plataforma envía un correo electrónico al reclutador con un enlace al aviso, el cual puede ser utilizado para su difusión y publicación en redes sociales.

Por otra parte, la plataforma permite a los postulantes crear una postulación a un puesto, así como también darla de baja en el futuro, si así lo desean. Una vez realizada la postulación, el postulante puede, de manera opcional y únicamente en ese momento, editar la información de la postulación generada.

Asimismo, tanto el reclutador como el entrevistador técnico pueden registrar en la plataforma los resultados de las entrevistas realizadas a cada postulante.

De la misma manera, el reclutador puede seleccionar a los postulantes que avanzarán a la siguiente instancia del proceso de selección, dejando registro de dicha decisión en la plataforma. Una vez finalizadas todas las instancias de evaluación y habiendo tomado la decisión de avanzar con un único postulante, el reclutador puede generar una propuesta laboral para el candidato seleccionado.

Cabe aclarar que tanto la selección de postulantes para el cambio de instancia como la generación de una propuesta laboral requieren la notificación a la empresa cliente. Dicha notificación consiste en el envío de la información relevante del puesto, la acción realizada (cambio de instancia o generación de propuesta) y los datos del postulante involucrado, permitiendo a la empresa contar con el estado actualizado del proceso de selección.

291) Final 2025 – El Argentino

Objetivo: Dado el enunciado, completar los siguientes puntos.

El nuevo sistema de envíos del supermercado El Argentino, deberá permitir a los cajeros, facturar un pedido y registrar los envíos de mercadería que los clientes les solicitan al llegar a la caja.

Además, el sistema deberá permitir al supervisor de cada sucursal, extraer un reporte mensual de los clientes que solicitaron envíos. Y si el mes corresponde al fin de semestre, al reporte de envíos se le deberá agregar una estadística de productos enviados, discriminando productos que necesitan ser refrigerados y productos que no lo necesitan. Para cualquier operación en el sistema los usuarios deben estar validados (con usuario y password).

El cajero pasa cada producto por el lector para facturarlos. El sistema, en la lectura, válida que es un código existente y muestra por pantalla el precio del mismo. Cuando se han pasado todos los productos el cajero elige la opción “finalizar compra” y el sistema calcula el costo total de las mercaderías. Para ello tiene en cuenta que si un producto está dentro de la promoción diaria le hace un 15% de descuento en el precio unitario. Si en cambio el producto está dentro de la promoción 2x1 (que es semanal) entonces le descontará el valor de un producto en el total del importe. Si es un cliente que tiene la tarjeta de fidelización del supermercado entonces le adicionará un descuento del 10% más en el caso de la tarjeta “Premium” o un 5% de descuento extra si la tarjeta es “Beneficios”. En el caso de las tarjetas Premium además generará un ticket de descuento por el 5% del total de compra para usar en su próxima compra. El sistema luego solicitará como dato adicional, si el costo de las mercaderías supera los \$10.000, el número de cuil del cliente para validar su situación fiscal. Para ello el sistema se conecta al sistema externo Fiscalizar transfiriendo el cuil del cliente y el monto de compra. El sistema externo procesa la información y muestra en pantalla el código de autorización para emitir una única factura o el mensaje indicando que para esa compra deben emitirse facturas separadas de hasta \$5000 cada una. En este último caso el cajero cancela la operación y vuelve a pasar los productos por el lector para llegar al importe establecido. Al emitir la/s factura/s se le asigna un número.

Para registrar un envío de mercadería, el cajero deberá ingresar el código de cliente en el sistema, junto con el código de la factura (uno o varios). Una vez ingresados estos datos, el sistema solicitará la dirección de entrega y un teléfono de contacto, para validar si la dirección corresponde al radio de envíos. Si la dirección se encuentra dentro del radio, el sistema solicitará la cantidad y números de canastos que se utilizarán en el envío. Si la dirección se encuentra fuera del radio, el sistema emitirá un mensaje de error y se anulará el registro de envío que se estaba realizando. Una vez ingresada toda la información, el sistema deberá emitir un comprobante de envío. El original del comprobante es para el cajero, mientras que el duplicado es para el cliente.

1. Realice el diagrama de Caso de Uso definiendo al menos una relación de extensión y una de inclusión.
2. Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
3. ¿Es posible documentar alguna parte del circuito con otra técnica/herramienta? Identifique esa técnica y detalle los elementos principales que se usarían en la técnica propuesta.

292) Final 2025 – TurboFix

Objetivo: Dado el enunciado, completar los siguientes puntos.

El Taller Mecánico TurboFix brinda servicios de mantenimiento preventivo, reparación general y diagnóstico computarizado para todo tipo de vehículos. Cuando un vehículo llega al taller, el recepcionista recibe al cliente, verifica la disponibilidad de atención en forma visual dentro del taller e ingresa al sistema informático para registrar un nuevo turno de servicio. Para ello, ingresa la patente, los datos del cliente (nombre y apellido, dirección y teléfono de contacto) y el tipo de trabajo solicitado (mantenimiento, reparación, diagnóstico, revisión general, etc.). El sistema asigna un número único de turno y registra la hora de ingreso.

Una vez que el vehículo está ingresado en el taller, los mecánicos pueden buscar el número de turno asignado y agregar las tareas realizadas al vehículo. Para cada tarea registrada, el mecánico puede ingresar una descripción, observaciones técnicas, el tiempo insumido y cualquier detalle relevante. Algunas tareas corresponden a revisiones de rutina, pero otras requieren el uso de repuestos especializados. Cuando una tarea necesita un repuesto, el mecánico debe seleccionar el repuesto utilizado desde un catálogo actualizado. Una vez elegido el repuesto, el mecánico debe indicar la cantidad utilizada y confirmar su agregado a la tarea. Finalmente, cuando el vehículo está listo para ser entregado el mecánico tendrá que marcar al turno como finalizado buscando el número asignado dentro del sistema.

Cuando el cliente se presenta para retirar el vehículo, el cajero deberá iniciar sesión, ingresando usuario y contraseña para realizar el cobro del servicio. Una vez iniciada la sesión para poder cobrar, el sistema solicita el número de turno. Una vez que el cajero ingresa el número, si el turno no está marcado como finalizado por el mecánico, el sistema muestra el siguiente mensaje: “Solicitar al mecánico que finalice el turno antes de facturar” y no permite continuar con la operación. Si el turno está finalizado correctamente, el sistema calcula el total a cobrar considerando repuestos y mano de obra. El sistema muestra el total por pantalla y consulta si se desea aplicar un descuento (por cliente frecuente, demora en la entrega, promoción especial, etc.). Si el cajero decide aplicar el descuento, debe ingresar el porcentaje. Si se aplica el descuento, el sistema recalcula el total y lo muestra nuevamente. Finalmente, el sistema solicita confirmación del cobro y procede a emitir la factura para entregar al cliente registrando el método de pago Final del formulario (efectivo, débito, crédito o transferencia bancaria) que se utilizará. Además, se marca el turno como pagado.

El encargado del taller puede actualizar el catálogo de repuestos que contiene repuestos disponibles en stock, precios unitarios y compatibilidades por modelo de vehículo. También puede modificar las tarifas de mano de obra.

1. Realice el diagrama de Caso de Uso definiendo al menos una relación de extensión y una de inclusión.
2. Defina 2 requerimientos funcionales y 2 requerimientos no funcionales asociados al texto. Si no los hubiera proponga Ud requerimientos aplicables a este dominio.
3. Especifique el caso de uso “Cobrar Servicio”.

Modelos

Diagrama de Clases

293) Viajes Compartidos

Objetivos: A partir del siguiente texto, elaborar el Diagrama de Clases (UML), incluyendo:

- Atributos y métodos de cada clase.
- Relaciones entre clases (...asociaciones, agregaciones, composiciones y herencias si corresponden).

El carpooling es el término en inglés para el uso de vehículo compartido. Una práctica que consiste en compartir un automóvil con otras personas tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. El sistema que se desea analizar corresponde a un sistema de carpooling y deberá ser automatizado y desarrollado en Java. La autenticación de usuarios deberá realizarse con cuentas de Gmail.

Toda persona que desee utilizar el sistema deberá registrarse con su nombre de usuario y registrar su nombre, apellido, número de DNI, correo electrónico, teléfono móvil. Además se sabe qué vehículo/s tiene registrado/s en el sistema con su marca (ejemplo: Chevrolet), modelo (ejemplo: Cruze), color y dominio (patente). El número de DNI de las personas debe estar encriptado.

Un viaje puede ser creado por cualquier persona que posea vehículo. De cada viaje se conoce el destino previsto y algunos puntos intermedios que el creador del viaje crea conveniente definir y esté asociado al recorrido esperado. También se conoce la fecha en que se realizará y para cada punto intermedio y para el destino final un horario estimado de llegada.

Además se permite planificar viajes periódicos indicando la fecha del primer viaje, la fecha del último viaje previsto, el día de la semana en que se realiza (lunes, martes, etc.) y el destino final y puntos intermedios (posibles destinos parciales) con el horario estimado de llegada a cada destino.

Los pasajeros podrán ser asignados tanto a los viajes como a los viajes periódicos y corresponderá obligatoriamente a alguno de los usuarios registrados en el sistema. Además podrán visualizar el listado de viajes, debiendo tener un tiempo de respuesta no mayor a 5 segundos.

294) Ejercicios 2024

Objetivos: A partir del siguiente texto, elaborar el Diagrama de Clases (UML), incluyendo:

- Atributos y métodos de cada clase.
- Relaciones entre clases (...asociaciones, agregaciones, composiciones y herencias si corresponden).

A) Automóviles

Se desea diseñar el modelo de datos para concesionarios de automóviles. Un concesionario puede vender automóviles de varias marcas (por ejemplo, Audi y Volkswagen). Cada marca puede tener varios modelos. De cada modelo se conoce su nombre, potencia y cilindrada.

De los clientes se conoce su nombre y apellido y se lleva registro de los diferentes autos que compró teniendo la fecha de compra, qué modelo compró y qué características adicionales agregó al auto (por ejemplo: airbag, cierre centralizado, pintura metalizada, etc.).

B) Vacaciones

Una familia desea organizar las vacaciones de verano.

De cada integrante de la familia se conoce su nombre y apellido y cada destino propuesto puede ser una ciudad, un país o una región conformada por varias ciudades. Se desea conocer cada destino propuesto por cada integrante de la familia. Para cada destino se debe llevar registro del costo estimado. Y una vez que se avanza en la organización y reservas de pasajes, alojamientos y excursiones, se desea registrar:

- Para cada pasaje: ciudad origen, ciudad destino, aerolínea y costo
- Para cada alojamiento: nombre del alojamiento, tipo de alojamiento (hotel, hostel, camping, B&B, etc.), ciudad en el que se encuentra y costo diario
- Para cada excursión: ciudad de la excursión, nombre de la excursión, empresa proveedora y costo.

Se cuenta con un listado de aerolíneas y de empresas proveedoras de excursiones.

El modelo debe soportar varias ocasiones de vacaciones (vacaciones invierno 2021, vacaciones verano 2021, vacaciones 2022, etc.)

C) Youtubers

Un equipo de youtubers que filman videos turísticos necesitan organizar su próximo video en el cual grabarán en algún lugar del país.

De cada youtuber integrante del equipo se conoce su nombre y apellido y cada destino propuesto puede ser una ciudad, un país o una región conformada por varias ciudades. Se desea conocer cada destino propuesto por cada persona. Para cada destino se debe llevar registro del costo estimado. Y una vez que se avanza en la organización y reservas de pasajes y alojamientos se desea registrar:

- Para cada pasaje: ciudad origen, ciudad destino, aerolínea y costo
- Para cada alojamiento: nombre del alojamiento, tipo de alojamiento (hotel, hostel, camping, B&B, etc.), ciudad en el que se encuentra y costo diario
- Se cuenta con un listado de aerolíneas.

El modelo debe soportar varias ocasiones de grabaciones (enero 2021, abril 2022, mayo 2022, etc.). De cada ocasión se debe llevar registro de cada contenido generado indicando el nombre del video y diferentes lugares donde se compartirán (plataformas) el video.

295) Ejercicios 2024 II

Objetivos: A partir del siguiente texto, elaborar el Diagrama de Clases (UML), incluyendo:

- Atributos y métodos de cada clase.
- Relaciones entre clases (...asociaciones, agregaciones, composiciones y herencias si corresponden).

A) Unidades de Negocio 1

Una empresa se organiza en una jerarquía de unidades de negocio. Para este caso, de la empresa nos interesa el presidente, su CUIT y la dirección postal, mientras que de cada unidad de negocio nos interesa el gerente, el número de empleados, los beneficios brutos del último trimestre, la inversión en edificios y el número medio de contratos realizados por semana.

Además, una unidad de negocio puede estar formada por varias unidades de negocio. En este caso, empleados, beneficios e inversores se obtienen como la suma de los datos correspondientes a las unidades de negocio que la componen, mientras que el número medio de contratos es la media de los números medios de estas unidades de negocio.

B) Unidades de Negocio 2

Una familia desea organizar las vacaciones de verano. De cada integrante de la familia se conoce su nombre y apellido y cada destino propuesto puede ser una ciudad, un país o una región conformada por varias ciudades. Se desea conocer cada destino propuesto por cada integrante de la familia. Para cada destino se debe llevar registro del costo estimado. Y una vez que se avanza en la organización y reservas de pasajes, alojamientos y excursiones, se desea registrar:

- Para cada pasaje: ciudad origen, ciudad destino, aerolínea y costo
- Para cada alojamiento: nombre del alojamiento, tipo de alojamiento (hotel, hostel, camping, B&B, etc.), ciudad en el que se encuentra y costo diario
- Para cada excursión: ciudad de la excursión, nombre de la excursión, empresa proveedora y costo. Se cuenta con un listado de aerolíneas y de empresas proveedoras de excursiones. El modelo debe soportar varias ocasiones de vacaciones (vacaciones invierno 2021, vacaciones verano 2021, vacaciones 2022, etc.)

296) Sistema de Administración de Recetas

Objetivos: A partir del siguiente texto, elaborar el Diagrama de Clases (UML), incluyendo:

- Atributos y métodos de cada clase.
- Relaciones entre clases (...asociaciones, agregaciones, composiciones y herencias si corresponden).

Se desea modelar el sistema de administración de recetas. Este sistema tiene como objetivo facilitar la emisión de recetas y el acceso a los medicamentos por parte de los pacientes de obras sociales.

Los médicos podrán emitir las recetas que consideran necesarias para los pacientes. El sistema verificará la existencia de dichos remedios en el Vademécum (listado de remedios) enviado previamente por la Cámara de Farmacias y, además, consultará al Sistema Central de la obra social si ese medicamento se encuentra autorizado para ser recetado para el paciente. Si todo estuviera correcto se emite la receta que se envía al paciente vía correo electrónico. En caso de que el emisor sea un médico externo (que no está en el listado de médicos de la obra social), el sistema previo a emitir la receta verificará que el médico se encuentre habilitado consultando el Sistema de Matriculación de Médicos (SMM).

Las recetas deberán contener los datos del paciente (nombre, apellido, tipo y número de documento), de la afiliación del paciente (obra social, número de socio) y para cada remedio el nombre del compuesto principal y su presentación (ejemplo: ibuprofeno 400mg). Del médico se conoce su nombre, apellido, tipo y número de documento y su número de matrícula nacional, además de las obras sociales a las cuales se encuentra afectado.

Cuando el paciente se acerca a una farmacia, el empleado de la farmacia accederá al sistema. Allí podrá verificar la receta de manera de poder preparar y vender los productos correspondientes. Una vez que el producto es despachado se le informa al paciente y al Registro Nacional de Medicamentos (RNM).

El sistema permitirá acceder a los pacientes para consultar las recetas actuales e históricas que el sistema tuviera y además mensualmente se emitirá un informe al RNM sobre el uso de los medicamentos, incluyendo el porcentaje de remedios efectivamente comprados sobre el total de productos recetados.

297) Checklist para Viajar

Objetivos: A partir del siguiente texto, elaborar el Diagrama de Clases (UML), incluyendo:

- Atributos y métodos de cada clase.
- Relaciones entre clases (...asociaciones, agregaciones, composiciones y herencias si corresponden).

Objetivo

El objetivo del proyecto es que cualquier persona que desee realizar un viaje y debe preparar su equipaje pueda tener un listado estándar de elementos que se sugieren llevar.

Al momento de armar el equipaje para un viaje, el viajante debe pensar qué elementos (ropa, comida, etc.) debe incluir en la valija, bolso, mochila. Esto lleva a que la persona deba repetidamente (en cada viaje) pensar qué llevar. Además, puede generar olvidos que, generalmente, solo son identificados una vez que llega a destino.

Administración de elementos de viaje y sus categorías

El sistema consiste en un conjunto de elementos de viaje (o sea, objetos que pueden ser llevados a un viaje). Cada elemento tiene un nombre.

Los elementos son agrupados en categorías y cada categoría, en varias subcategorías (por ejemplo, categoría ropa, subcategoría ropa de abrigo, elemento guantes).

Los elementos son organizados según la edad para la cual corresponden (adulto/a y adolescente, niño/a, indistinto). Por el momento adolescentes y adultos/as son considerados una única categoría de edad. Algunos elementos son considerados grupales (por ejemplo, una carpa o una escoba son grupales ya que no lleva una cada persona).

La administración de elementos estará a cargo del administrador del sistema y toda la información disponible será ofrecida a todos los usuarios del sistema. O sea, cada usuario del sistema no personalizará elementos sino que deberá utilizar los existentes.

Etiquetas

Existen algunas etiquetas para marcar los elementos (por ejemplo, corresponde a viaje con auto, corresponde a campamento). Por ejemplo, una carpa es un elemento que estará marcado con la etiqueta de que corresponde a campamento. Un elemento puede tener varias etiquetas asociadas.

Generación de planillas de elementos necesarios

Cuando una persona desea utilizar el sistema se le ofrecerán las diferentes etiquetas existentes para que indique cuáles de ellas se corresponden con su viaje.

Además debe ingresar nombre y apellido de cada persona que viajará indicando también la categoría según edad. Además debe ingresar el nombre asociado al viaje, la fecha en que se iniciará, una lista de ciudades (y sus países asociados) que visitará y el estado de preparación del viaje (que luego podrá ser modificado, pudiendo tener los siguientes estados: Inicio, En proceso, Cerrado).

Se debe llevar registro de cada persona que generó planillas y las personas para las cuales generó. De cada persona generadora de planilla se conoce su nombre y apellido y su email.

Se generará, a partir de los criterios, una planilla para todo el grupo y una para cada persona conteniendo el listado de elementos que deben considerar para su viaje considerando los filtros de categoría de edad y etiquetas asociadas a los elementos. Esta planilla será descargada o impresa por el usuario pero no se llevará más registro que el correspondiente a las personas y el viaje.

Historias de Usuario

298) CarritoYPago

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente enunciado detectar y redactar al menos cuatro (4) historias de usuario con las 3Cs.

- *Card: Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio].*
- *Conversation: Preguntas y respuestas con el Product Owner.*
- *Confirmation: Criterios de aceptación que definen cuándo se considera completa la historia.*

UTENIANICOS es una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de libros técnicos y material para profesionales y estudiantes del ámbito tecnológico. Con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra moderna, eficiente y segura, se desarrollará un sistema de carrito de compras online, integrado con pago mediante tarjeta de crédito. Los clientes deben autenticarse en el sistema con nombre de usuario y contraseña.

Los usuarios podrán agregar libros al carrito para comprarlos desde cualquier sección del sitio, ya sea desde los resultados de búsqueda, los listados por categoría o las páginas de detalle del producto. El carrito estará disponible en todo momento mediante un acceso visible y permanente en la cabecera del sitio, y se almacenará en la sesión activa del navegador, lo que permitirá utilizarlo sin necesidad de iniciar sesión en ese momento. El sistema deberá reflejar en tiempo real los ítems seleccionados, permitiendo al usuario visualizar y acceder al contenido del carrito durante toda la navegación por lo que el botón “Agregar al carrito” estará siempre disponible.

Los usuarios podrán revisar o modificar el contenido del carrito modificando cantidad, eliminando libros o sumando más ítems para asegurarse de comprar lo que necesitan. La modificación se debe realizar antes de seleccionar la opción “Finalizar compra”. A medida que se modifican las cantidades (agregando o eliminando) el costo total del pedido se debe ir actualizando.

Una vez que el usuario decide finalizar la compra, el sistema lo guiará a través de un proceso de checkout seguro, en el cual podrá realizar el pago para concretar la compra de los libros. Debe ingresar los datos de su tarjeta de crédito (número de tarjeta, vencimiento y código de seguridad). El sistema deberá validar los datos ingresados, comunicarse con la emisora de la tarjeta correspondiente, autorizar la transacción y generar un comprobante digital que incluya el monto total, los libros adquiridos y la forma de pago. Este comprobante se envía al mail registrado del usuario en su perfil. El pago puede ser rechazado por varios motivos: tarjeta bloqueada o inhabilitada, fondos insuficientes, datos inválidos o conexión fallida.

El usuario debe visualizar en la pantalla la confirmación de la compra o el rechazo del pago si correspondiera. Si el pago fue rechazado se le debe ofrecer la opción de reintentar o cambiar la tarjeta de crédito.

El sistema almacenará un historial de compras. Los usuarios logueados podrán acceder a ese historial para consultar pedidos anteriores y visualizar los detalles de cada operación. Estos usuarios

también podrán reutilizar métodos de pago previamente utilizados para ahorrar tiempo al comprar si así lo desean.

El historial será accesible desde el perfil del usuario, y para cada operación se podrá reimprimir el comprobante digital. En el historial se debe incluir fecha, libros comprados, monto total, emisora de tarjeta utilizada en la operación y estado de la operación (confirmada o rechazada). En el historial se muestran todas las operaciones hayan sido confirmadas o rechazadas.

Esta funcionalidad busca agilizar el proceso de compra, facilitar la toma de decisiones del usuario y aumentar la cantidad de compras efectivas.

299) Sanatorio

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente enunciado detectar y redactar al menos cuatro (4) historias de usuario con las 3Cs.

- *Card:* Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio].
- *Conversation:* Preguntas y respuestas con el Product Owner.
- *Confirmation:* Criterios de aceptación que definen cuándo se considera completa la historia.

El Sanatorio “Buena Salud” está planificando la implementación de un nuevo sistema web que permita a sus pacientes gestionar turnos de manera online.

El sistema deberá permitir que los pacientes tramiten turnos para brindar mayor comodidad a los usuarios y reducir las llamadas telefónicas y los tiempos de espera. Los turnos pueden ser tanto para consultas médicas en consultorio como para estudios. Para poder utilizar la plataforma, será necesario que cada paciente se registre online completando un formulario con su nombre, DNI, cobertura médica y correo electrónico. Una vez finalizado el registro, el sistema enviará a ese correo un usuario y una contraseña temporal, que deberá ser modificada por el paciente en su primer ingreso.

Al iniciar sesión, el sistema mostrará un menú con las acciones disponibles. Los pacientes podrán:

- Solicitar un nuevo turno.
- Modificar o anular un turno ya asignado.
- Reimprimir el comprobante de un turno vigente.

Para solicitar un turno, el sistema mostrará un listado de las especialidades médicas disponibles en el sanatorio. Al seleccionar una especialidad, se visualizará una grilla con días, horarios disponibles y médicos asignados. El paciente podrá elegir el turno que mejor se adapte a su disponibilidad.

Una vez seleccionado el turno, el sistema verificará si está disponible. En caso de que ya haya sido asignado a otro paciente, se mostrará un mensaje informando la situación y se invitará a elegir otra opción. Si el turno está disponible, el sistema verificará (conectándose al posnet de la obra social) si la cobertura médica del paciente cubre la atención. Si la respuesta es afirmativa, se solicitará la confirmación del turno. Al confirmar, el turno quedará registrado y se generará un comprobante en formato PDF, con la información del paciente, la fecha, el horario, el médico y el sector correspondiente. Si el paciente no confirma el turno, la operación se cancelará y se volverá al menú principal.

En los casos en que la cobertura médica no cubra el turno solicitado, el sistema deberá conectarse con el posnet de la obra social para gestionar la autorización correspondiente.

El paciente también podrá modificar un turno ya asignado para cambiarlo por otro más conveniente (se puede cambiar solamente médico y/u horario). El sistema mostrará los turnos asignados al paciente en una grilla donde el paciente selecciona el que quiere modificar. Se deberá

validar nuevamente la disponibilidad del nuevo turno y si la cobertura lo cubre, de la misma forma que en la solicitud inicial. La modificación de un turno se puede realizar solamente hasta 24 horas antes del horario original, en caso contrario se debe cancelar el turno y solicitar uno nuevo.

Asimismo, se podrá cancelar un turno existente. El sistema mostrará solo los turnos futuros del paciente en una grilla para que el paciente seleccione el que quiere cancelar. Una vez cancelado, ese turno debe quedar liberado para que otros pacientes puedan reservarlo. El paciente debe recibir un aviso por mail con la cancelación.

El paciente tendrá acceso a una grilla con sus turnos asignados (pasados y futuros) y podrá ver el comprobante de cualquiera de ellos, para poder previsualizarlo. Los turnos futuros podrán, además, descargarse en formato PDF o imprimirlo.

Por su parte, cada secretaria de sector podrá ingresar al sistema al comenzar el día y obtener un listado de los turnos asignados en esa fecha a su área, para organizar la jornada de atención médica. Se deberá poder filtrar por fecha, médico y sector. Este listado incluirá fecha, el nombre del paciente, la hora del turno y el médico asignado, y podrá ser exportado o impreso en formato PDF. También enviara el listado a los médicos que atienden ese día.

Toda la información gestionada por el sistema deberá almacenarse en una base de datos SQL Server.

300) Heladería

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente enunciado detectar y redactar al menos cuatro (4) historias de usuario con las 3Cs.

- *Card:* Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio].
- *Conversation:* Preguntas y respuestas con el Product Owner.
- *Confirmation:* Criterios de aceptación que definen cuándo se considera completa la historia.

Una reconocida heladería de la zona de Caballito, con sucursales en todo el país, desea implementar un nuevo sistema de pedidos online (delivery). El objetivo es permitir que sus clientes puedan realizar, modificar y consultar pedidos de helado desde la página web, brindando mayor comodidad y eficiencia en la gestión de sus compras.

Una vez que el cliente accede al sistema con su usuario y clave (otorgados previamente por vía telefónica), se le presentará un menú con las siguientes funcionalidades:

- Realizar un nuevo pedido.
- Modificar un pedido existente (solo si aún no fue preparado) realizando los mismos controles que al momento del ingreso del pedido.
- Consultar el estado de pedidos.

Al iniciar un nuevo pedido, el cliente deberá:

- 1) Elegir el tamaño de helado (1 kg, ½ kg o ¼ kg).
- 2) Seleccionar los sabores deseados, agrupados en cinco categorías: cremas, frutales, chocolates, dulce de leches y light.
- 3) El sistema validará la cantidad máxima de sabores permitidos según el tamaño seleccionado. Si se excede, mostrará un mensaje de error y solicitará al cliente que vuelva a seleccionar.
- 4) Una vez validados los sabores, el cliente elige la forma de pago (efectivo al momento de la entrega, billetera virtual o tarjeta débito/crédito)
- 5) Finalmente, cuando se confirmó el pago, el sistema:
 - a. Genera un número de pedido.
 - b. Asigna la sucursal más cercana al domicilio del cliente.
 - c. Envía por correo electrónico un comprobante con todos los detalles (nombre, sabores, tamaño, forma de pago, número de pedido y tiempo estimado de entrega). El comprobante se vuelve a enviar siempre que se modifique algún dato del pedido.

Si no lo confirma, el pedido se cancela y se retorna al menú principal.

Para realizar el pago se le solicitan los datos de la tarjeta (si el pago es con tarjeta de crédito/débito) y se realiza la transacción con el posnet de la tarjetera quien devuelve la confirmación o rechazo del pago. Si paga con billetera virtual (mercado pago, modo, etc) se lo deriva al sistema de la billetera virtual y se espera la confirmación del mismo.

Adicionalmente, una vez por semana, el responsable de cada sucursal ingresará al sistema (con usuario y clave) para obtener un informe con las estadísticas de los sabores más solicitados en la última semana, con el fin de anticipar el stock necesario.

301) EnvíoYPerfil

Objetivos: Teniendo en cuenta el siguiente enunciado detectar y redactar al menos cuatro (4) historias de usuario con las 3Cs.

- *Card:* Como [rol], quiero [objetivo], para [beneficio].
- *Conversation:* Preguntas y respuestas con el Product Owner.
- *Confirmation:* Criterios de aceptación que definen cuándo se considera completa la historia.

UTENIANICOS es una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de libros técnicos. En su compromiso por brindar una experiencia de compra cada vez más ágil, confiable y personalizada, se incorporará una funcionalidad que combine la selección de métodos de envío durante el proceso de compra con una sección robusta de gestión del perfil de usuario.

Al llegar a la etapa de checkout, el usuario podrá elegir el método de envío que prefiera, entre opciones como entrega estándar (con costo reducido), exprés (para entregas más rápidas) o retiro en una sucursal designada. Cada opción incluirá información clara sobre precio, tiempos estimados y disponibilidad según ubicación geográfica. La elección del método impactará directamente en el costo final de la compra (se actualiza automáticamente si cambia el método de envío) y deberá confirmarse antes de avanzar al pago.

El usuario recibirá notificaciones vía correo electrónico que le irán indicando el estado del pedido. En su perfil podrá activar y desactivar estas notificaciones cuando lo desee.

Complementariamente, los usuarios que se registren y accedan con su cuenta podrán administrar desde su perfil todos los datos necesarios para optimizar sus compras. Esto incluye información personal básica (nombre, correo electrónico, teléfono), datos de envío (direcciones frecuentes), así como la posibilidad de cambiar su contraseña y configurar preferencias predeterminadas como método de envío habitual o recibir notificaciones por estado de pedidos. Cada usuario debe poder guardar todas las direcciones frecuentes que quiera y podrá modificarlas o eliminarlas en el momento que lo desee. Deberá elegir una para que quede guardada como default en su perfil, pero en cada envío podrá seleccionar otra de la lista de direcciones frecuentes. Esta configuración debe habilitarse en la sección “Mi perfil” > “Direcciones”

El usuario podrá modificar nombre, correo electrónico, teléfono y contraseña. El nombre y el correo electrónico son obligatorios y por lo tanto no deben quedar en blanco.

Se debe validar el formato de correo electrónico y teléfono. Si los formatos son inválidos se debe generar un mensaje avisando el error.

Este módulo no solo facilita el proceso operativo, sino que reduce los errores de carga manual en cada compra, mejora la logística de distribución, y contribuye a fidelizar al usuario ofreciendo una experiencia más rápida y adaptada a sus hábitos y necesidades.

302) Parcial 2025 - SegurAr

Objetivos: Dado el siguiente enunciado, elaborar 3 historias de usuario. Incluir por cada historia, la card, la conversación y la confirmación.

SegurAr Plus es una aseguradora con más de 20 años de trayectoria, especializada en seguros para automóviles, viviendas y accidentes personales. Su equipo de Gestión de Siniestros se encarga de recibir, analizar y resolver los reclamos que presentan los asegurados cuando ocurre un siniestro cubierto por la póliza contratada. Este sector está compuesto por analistas de siniestros, peritos externos, y personal administrativo que se encarga de la documentación legal y del contacto con los clientes.

En los últimos años, la aseguradora ha recibido múltiples quejas por parte de sus asegurados debido a la lentitud en la resolución de los siniestros y la falta de claridad en la comunicación durante el proceso. Además, los analistas han reportado dificultades para realizar el seguimiento de cada caso, ya que actualmente utilizan planillas compartidas y correos electrónicos para registrar la información, lo que genera duplicación de datos, errores de carga y pérdida de archivos.

A raíz de esto, la gerencia decidió implementar un nuevo sistema de gestión de siniestros que permita automatizar y centralizar todo el proceso, desde la recepción del reclamo hasta su resolución. Se busca mejorar la experiencia del cliente, facilitar el trabajo del personal interno y asegurar trazabilidad y control en todas las etapas del siniestro.

El nuevo sistema deberá integrarse con el sistema de pólizas ya existente y permitir la carga digital de documentación, la asignación automática de peritos, el seguimiento del estado del siniestro, y la notificación de novedades tanto a los clientes como al personal involucrado. Además, se desea contar con un tablero de control que muestre métricas de tiempos de resolución y cantidad de siniestros por tipo.

303) Parcial 2025 – RutaPampa

Objetivos: Dado el siguiente enunciado, elaborar 3 historias de usuario. Incluir por cada historia, la card, la conversación y la confirmación.

RutaPampa S.A. es una empresa argentina de transporte interurbano que opera recorridos de larga distancia entre capitales provinciales y destinos turísticos. El Sector de Ventas y Atención al Pasajero administra hoy la comercialización mediante boleterías en terminales y un pequeño call center que toma reservas manuales. Este sector tiene como función asegurar la ocupación de los servicios, aplicar políticas comerciales (tarifas, descuentos por temporada, convenios con estudiantes y jubilados) y asistir a los pasajeros ante cambios o cancelaciones.

En los últimos dos años la competencia comenzó a vender por canales digitales y la gerencia general definió como meta incrementar la ocupación en temporada baja y reducir las filas en boletería en temporada alta. Además, el área de Tráfico reporta frecuentes sobreventas de asientos por errores de carga manual y el área de Administración necesita emitir facturas en tiempo y forma, contemplando percepciones e impuestos vigentes. Por este contexto, el Sector de Ventas y Atención al Pasajero solicita iniciar la venta de tickets por internet y reorganizar parte de su operatoria.

Actualmente, los datos de servicios (origen, destino, horarios, paradas intermedias, tipo de coche y asientos disponibles) se registran en planillas internas y se envían por correo al inicio de cada día a las boleterías. Para cada venta presencial, el boletero elige el servicio, asigna un asiento, cobra en efectivo o tarjeta en POS local y entrega un boleto impreso. En caso de cambios, el pasajero debe acercarse a la terminal para reprogramar. Para convenios especiales, el boletero solicita documentación (certificados de alumno regular, constancias de jubilación) y aplica descuentos manualmente.

Con la venta en línea, el Sector espera que los pasajeros puedan buscar combinaciones por fecha y destino, conocer políticas de equipaje y cambios, elegir asientos y pagar con diversos medios (tarjeta, transferencia, billeteras virtuales). El área de Facturación necesita que, al confirmarse un pago, se genere el boleto digital y la factura electrónica con los datos del comprador o del pasajero, según corresponda. El área de Tráfico requiere visualizar en tiempo real la ocupación por servicio para reforzar unidades si hay alta demanda. Los conductores y el personal de plataforma deberán validar embarques escaneando un código QR del boleto digital aun si no hay buena conectividad en la terminal.

304) Parcial 2025 – Juguetes Zorzal

Objetivos: Dado el siguiente enunciado, elaborar 3 historias de usuario. Incluir por cada historia, la card, la conversación y la confirmación.

Juguetes Zorzal es una juguetería nacional con 15 años en el rubro, que en los últimos dos creció gracias a ventas por redes sociales y marketplaces. La dirección decidió consolidar la venta online en una plataforma propia de comercio electrónico para reducir comisiones y ofrecer campañas estacionales (cumpleaños, Día de la Niñez y Navidad).

Dentro de la organización, el Equipo de Logística es responsable del depósito central, la preparación y embalaje de pedidos, la coordinación con transportistas y el control de existencias que también abastecen dos locales físicos (Caballito y San Justo).

Hoy, los procesos están repartidos: el stock “real” se lleva en planillas, la caja de los locales descuenta ventas físicas pero no siempre informa al depósito, y los pedidos online reservan productos recién cuando alguien del depósito los “marca como preparados”, generando quiebres: juguetes publicados como disponibles que en realidad se vendieron en mostrador, kits que comparten piezas con otros productos y artículos frágiles (pistas, muñecas con accesorios) que requieren embalaje especial.

Para despachar, usan tres modalidades: retiro en sucursal, moto en CABA y correo nacional. Hay un corte operativo a las 15:00 para despachos del día; después de ese horario, el pedido sale al siguiente. En picos estacionales, se programan pre-ventas con llegada a depósito en fecha futura, y se ofrecen envoltorio para regalo y tarjeta personalizada. También se manejan devoluciones por cambio de talla/edad recomendada y entregas divididas cuando parte del pedido está en sucursal y otra parte en depósito.

La gerencia de Operaciones pide que la nueva plataforma resuelva: sincronización de stock entre depósito y locales, reservas automáticas al confirmarse el pago, reglas claras para elegir transportista según peso/volumen/zona y generación de guías/etiquetas sin reingresar datos. El equipo de Logística quiere indicadores simples (pedidos en preparación, atrasados por vencer el corte, pendientes de etiqueta, devoluciones abiertas) y alertas por stock crítico de los “top 50” juguetes de campaña. Se solicita además registrar motivos de excepción (falta de stock, dirección inválida, embalaje dañado) para que Atención al Cliente pueda comunicarse con las familias antes de la fecha del cumpleaños.